БАРИЛГЫН НОРМАТИВ БАРИМТ БИЧГИЙН ТОГТОЛЦОО

МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ

ӨНДӨР БАРИЛГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ

БНбД 31-17-10

Албан ёсны хэвлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМ, ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ

Улаанбаатар хот
2010 он

Барилгын норматив баримт бичгийн тогтолцоо
МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ

ӨНДӨР БАРИЛГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ

БНбД 31-17-10

Албан ёсны хэвлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМ, ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ
БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ

Улаанбаатар хот
2010 он

1. Зам, тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 429 дүгээр тушаалын 1-р хавсралтаар батлав.

2. “Өндөр барилгын төлөвлөлт” /БНбД 31-17-10/-ийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт баригдах олон төрлийн зориулалт бүхий цогцолборын бүрэлдэхүүнд болон тусдаа баригдах 17 давхар /51м/-ээс 35 давхар /150м/ хүртэлх өндөр барилгын төслийн өмнөх судалгаа хийх, техникийн нөхцөл боловсруулах, зураг төсөл зохиох, магадлал хийхэд мөрдөнө.

Боловсруулсан:

Монгол Улсын Зөвлөх инженер	Б.Лхагвасүрэн
Монгол Улсын зөвлөх инженер /Доктор(Ph.D)/	Э.Ганзориг
Монгол Улсын Зөвлөх инженер	Ц. Шараа
Монгол Улсын Зөвлөх инженер	Г.Тулга
Мэргэшсэн архитектор / Дэд Профессор (Ph.D)/	Ч. Дагшигдорж.
Мэргэшсэн архитектор	Ө.Ганболд
Монгол Улсын зөвлөх инженер	А. Цогт
Монгол Улсын зөвлөх инженер	Д. Мягмар
Монгол Улсын зөвлөх инженер	Б.Түмэннаст
Монгол Улсын зөвлөх инженер	Л. Өнөрбилэг
Мэргэшсэн инженер	Ч.Дарханбаатар
Мэргэшсэн инженер	Н.Батжилмаа

Хянан тохиолдуулсан:

Монгол Улсын зөвлөх инженер, /Профессор (Ph.D) /	Я.Дүйнхэржав
Монгол Улсын зөвлөх инженер, /Доктор(Ph.D)/	Б.Баасан
Монгол Улсын зөвлөх инженер	Ч.Шуушингаа
Мэргэшсэн архитектор, /.Дэд Профессор (Ph.D) /	М.Оргил
Мэргэшсэн архитектор, магистр	Д.Долсанжав
Монгол Улсын Зөвлөх инженер	О.Өлзийхишиг
Монгол Улсын Зөвлөх инженер	А.Цогтжав
Монгол Улсын Зөвлөх инженер	Ц.Жалцав
Монгол Улсын зөвлөх инженер, /Дэд Профессор/	Ц.Дашдорж
Монгол Улсын Мэргэшсэн инженер	З.Янжиндулам
Холбооны инженер	И.Болдбаатар

Энэхүү барилгын норм ба дүрмийг Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг- Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн газрын зөвшөөрөлгүйгээр бүрэн болон хэсэгчлэн хувилах, олшруулах, тараахыг хориглоно.

МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ

ӨНДӨР БАРИЛГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ

DESIGN OF HIGH-RISE BUILDING

2011 оны 01-р сарын 01-ний
өдрөөс эхлэн эхлэн мөрдөнө

1. ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ

1.1 Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт баригдах олон төрлийн зориулалт бүхий цогцолборын бүрэлдэхүүнд болон тусдаа баригдах 17 давхар /51м/-ээс 35 давхар /150м/ хүртэлх өндөр барилгын төслийн өмнөх судалгаа хийх, техникийн нөхцөл боловсруулах, зураг төсөл зохиох, магадлал хийхэд энэхүү норм ба дүрмийг мөрдөнө.

Техникийн давхрын нийт талбай нь барилгажих талбайн 1/8- ээс хэтрэхгүй, өндөр нь 6м-ээс ихгүй байвал барилгын нийт өндрийн хэмжээ болон давхрын тоонд оруулахгүй.

1.2. Өндөр барилгад шинэчлэлт, өөрчлөлт, их засвар хийхэд энэхүү норм ба дүрмийг хэрэглэхгүй.

Тайлбар: Барилгын өндөр гэдэг нь барилгатай нийлж байгаа тохижуулсан газрын гадаргуу буюу ус зайлуулах хаяавчийн түвшингээс адрын хучилтын доод түвшин хүртэлх хэмжээ болно.

2. ИШ ТАТСАН БАРИМТ БИЧГҮҮД

2.1. Энэ норм ба дүрэмд иш татсан норматив баримт бичгийн жагсаалтыг 2-р хавсралтаас үзнэ.

2.2. Энэхүү норм ба дүрмийг зохиож гарснаас хойш ишлэл авсан баримт бичгүүдэд нэмэлт, өөрчлөлт хийсэн, шинэчлэсэн байвал тэдгээр нэмэлт, өөрчлөлт хийсэн буюу шинэчлэсэн баримт бичгүүдийг мөрдөнө.

3. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

3.1. Энэхүү норм ба дүрэм нь өндөр барилгад тавигдах нэмэгдэл шаардлагуудыг тодорхойлсон бөгөөд 75 метр хүртэл өндөртэй барилгын зураг төсөл зохиоход тавигдах шаардлагуудыг нэгэн адил мөрдөнө.

Хот байгуулалт, зориулалтын болон хэв шинжийн талаар өндөр барилгын шаардлагуудыг “Орон сууцны барилгын зураг төсөл төлөвлөх норм ба дүрэм” /БНбД 31-01-01/, Олон нийт иргэний барилга /БНбД 31-03-03/, Захиргаа ба аж ахуйн барилга /БНбД 31-04-03/, “Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилт” /БНбД 30-01-04/ болон энэхүү норм ба дүрмийг баримтлан мөрдвөл зохино.

Нэр томъёо, тодорхойлолтыг хавсралт 1-ээс үзнэ.

3.2. Хоёр ба түүнээс олон зориулалт бүхий хэсгийг, өндөр барилгад төлөвлөхдөө тэдгээрийн хувь (процентный) харьцааг зургийн даалгавраар тогтооно.

Орон сууцны өндөр барилгын өрөө тасалгаа нь холбогдох норм, стандартаар тодорхойлогдсон тухлаг байдлыг хангасан байна.

3.3. Барилгажилтын талбай, барилгын өрөө, тасалгааны талбайг холбогдох норм ба дүрмийн дагуу тодорхойлно.

3.4. Энэхүү норм ба дүрмийн 16 дугаар бүлэгт заасан тусгай арга хэмжээнээс гадна захиалагчийн болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр өндөр барилгад байрлах хүмүүсийн аюулгүй байдлыг хангах дараахь арга хэмжээг тусгана. Үүнд:

-Аюулаас хамгаалах албаны технологийн тоног төхөөрөмж байрлуулах өрөө;

- Өндөр барилгын үндсэн даацын бүтээцийн байнгын хяналт шинжилгээний /мониторинг/ станцын өрөө болон станцын хэмжих багаж, хэрэгслэлийн байр; (хавсралт 3.2)

- Онц чухал объектийн хувьд бүтээцийн даацын системийн орчны эвдрэлээс үүдэж бүхэлдээ нурах нөхцлийг тооцох (хавсралт 6.1)

3.5. Бүтээцийн шинэ шийдэл, мөн түүнчлэн шинэ тоног төхөөрөмж, материалыг, зураг төсөлд тусгахдаа тэдгээрийг 17(51м) ба түүнээс өндөр барилгад хэрэглэхийг зөвшөөрсөн техникийн гэрчилгээг үндэслэл болгоно.

3.6. Өндөр барилгын зураг төсөл зохиох, барих, ашиглахад оролцогч /байгууллага, компани/ хуулийн этгээд ажлын эхнээс дуусталх үе шатандахь мониторинг ба шинжлэх ухаан-техникийн дагалдах арга хэмжээг хамарсан аюулгүй ажиллагааны иж бүрэн тогтолцооны хүрээнд техник зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Үүнд: MNS ISO 9001:2001 “Чанарын удирдлагын тогтолцоо”- ийн дагуу олон улсын чанарын менежментийн системийг үр ашигтай ажиллуулах, гэрчилгээ, аккредитов, аттестатчлал, зөвшөөрлийг зохих журамд олж авах түүнчлэн ашиглалтын ба барилгын бүтээгдэхүүний гэнэтийн эрсдэлд техникийн үндэслэл бүхий даатгал хэрэглэх г.м болно.

3.7. Өндөр барилгын техникийн баримт бичгийн бүрдэлд барилгын шаардлагатай бүх үзүүлэлт, мэдээллийг агуулсан паспорт багтах ёстой. (3.3-р хавсралтыг үзэх.)

Паспортыг зураг төслийн ерөнхий гүйцэтгэгч боловсруулна.

3.8. Талбайг барилгажуулах, дэвсгэр газрыг зохион байгуулах төслийг холбогдох норм, дүрмийг баримтлан боловсруулна.

3.9 Өндөр барилгын зураг төсөлд магадлалыг төслийн болон ажлын зургийн үе шатанд заавал хийнэ.

4. ӨНДӨР БАРИЛГЫН ЭЗЛЭХҮҮН ТӨЛӨВЛӨЛТ БОЛОН ЗОРИУЛАЛТ ФУНКЦ ЭЛЕМЕНТҮҮДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГУУД

4.1 Өндөр барилгын бүрэлдэхүүнд багтах төрөл бүрийн зориулалт, функцт элементүүдийн бүрдэл, тоо, байрлал, мөн газар доорх давхрын тоо, бүрдлийг төслийн өмнөх боловсруулалт болон зургийн даалгавараар тогтооно.

4.2 Төлөвлөлтийн элементүүдийн зориулалт нь өндөр барилгын хэв шинжийн шаардлага, гал, эрүүл ахуй, байгаль хамгаалах бусад нормативын шаардлагад харшлахгүй байвал түүнийг “Олон нийт иргэний барилга” /БНбД 31-03-03/, “Захиргаа аж ахуйн барилга”/БНбД 31-04-03/ болон бусад холбогдох норм дүрэм, заавар журмын дагуу төлөвлөх ёстой.

4.3 Өндөр барилгад тусгай зориулалтын дараахь өрөө тасалгааг төлөвлөж болно. Үүнд:

-25 давхар /100м/ буюу түүнээс дээш давхар барилгад Нийслэл, орон нутгийн аюулаас хамгаалах албаны технологийн тоноглол \шуурхай радио холбооны систем\ суурилуулах боломжтой 30 м2-аас багагүй талбай бүхий өрөө (Хавсралт 3.1)

- барилгын аюулгүй байдлыг иж бүрэн хангах систем болон барилгын ашиглалтын удирдлагын төв пункт байрлуулах боломжтой 25м2 аас багагүй талбайтай өрөө (Хавсралт 3.2)

4.4 Барилгын аюулгүй байдлыг иж бүрэн хангах Удирдлагын Төв, Ашиглалтын Албаны өрөөг барилгын гол орцны орчим, хөлийн өрөө болон утаажилтгүй шатны хонгил руу шууд гарцтайгаар нэгдүгээр давхар буюу газрын давхарт байгалийн гэрэлтүүлэгтэйгээр байрлуулах бөгөөд, гадны хүн зөвшөөрөлгүй нэвтрэх боломжгүйгээр төлөвлөнө. Мөн орчимд хамгаалах албаны бие бүрэлдэхүүн байрлах өрөө төлөвлөх хэрэгтэй.

4.5 Дээрх тусгай зориулалтын өрөөнүүд 24 цагийн ашиглалттай бол байгалийн гэрэлтүүлэг, суултуур, угаагуураар тоноглосон ариун цэврийн өрөөтэй байна.

4.6 Өндөр барилгын гол орцын хөлийн өрөөний талбайг хамгийн их, оргил ачаалалын үед олон нийтийн барилгад, цахилгаан шат хүлээх хугацаа 30-35 секунд, орон сууц, зочид буудалд 40-60 секунд байхаар тооцон хүний тоонд тохируулан тогтооно.

4.7 Өндөр барилгад багтаасан, залгасан орон зай, газар доор болон хагас зоорийн түвшинд байрлах өрөө тасалгаа, орон сууц, олон нийт, засаг захиргааны барилгын байгалийн гэрэлтүүлэггүй хэсгийн бүрдлийг холбогдох төлөвлөлтийн норм ба дүрмийн дагуу зургийн даалгавар боловсруулан зөвшөөрөлцөж төлөвлөнө. Орон сууцны барилгад олон нийтийн зориулалттай орон зай, талбай төлөвлөх тохиолдолд орон сууцны хэсгийг дуу шуугианаас хамгаалах болон эрүүл ахуйн шаардлагыг хангахуйц арга хэмжээг авсан байх хэрэгтэй. Өндөр барилга болон түүнд залгасан барилга, орон зайд сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн байгууллага төлөвлөж болохгүй.

4.8 Барилгын өндөр давхрын тоо, давхрын өндрүүдээр тодорхойлогдоно. Төрөл бүрийн зориулалттай аливаа өрөөний өндрийг холбогдох норм ба дүрмийн дагуу төлөвлөх бөгөөд орон сууцны зориулалттай өрөөний өндөр, шалнаас тааз хүртэл 2.5м ээс багагүй байна. Техникийн зориулалттай давхрын өндрийг зургийн даалгаварт зааж мөрдөнө.

4.9 Өндөр барилга, түүний цогцолборт хамрагдах намхан хэсгийн төлөвлөлтийг нам барилгад зориулсан норм ба дүрмийг баримтлан шийднэ.

4.10 Иргэний хамгаалалтын арга хэмжээ шаардлагатай бол зургийн - даалгавараар тодорхойлж холбогдох норм дүрмийг мөрдлөгө болгоно.

4.11 Өндөр барилгын төлөвлөлтөнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан төлөвлөлтийн онцлог шаардлагуудыг холбогдох норм, стандартын дагуу тусгана.

4.12 Шатны өгсүүр болон пандусын налуу, өргөн, гишгүүр, шатны талбайн гүн, өргөнийг барилгын зориулалттай уялдуулан холбогдох дүрмийн дагуу төлөвлөх боловч өгсүүрийн өргөн 1200 мм-ээс багагүй байх ёстой. Хоёр өгсүүрийн хоорондох завсар зай 120мм-ээс багагүй байна.

4.13 Газар доорх болон дээрх давхруудыг холбосон шатны хонгил, цахилгаан шатны сувгийн төлөвлөлтийг зохих норм ба дүрмийн шаардлагын дагуу шийднэ.

4.14 Шат, пандус, дээвэр, террас болон эдгээртэй ижилтгэх нөхцөлтэй талбай, элементүүдийн хашлагыг холбогдох норм дүрмийн заалт, шаардлагад нийцүүлэн төлөвлөнө. Хашлага нь тасралтгүй үргэлжлэх бөгөөд заавал бариултай байна.

4.15 Гадна хана, фасадыг нил шилэн ханаар хийх бол дотор талд нь 1200 мм-ээс багагүй өндөртэй хашлага төлөвлөнө. Хашлага нь хүүхэд нэвтэрч унахааргүйгээр хийгдсэн байх ёстой.

5. АЧААЛАЛ БА ҮЙЛЧЛЭЛ

5.1 Өндөр барилгын суурь, даацын ба хашлага бүтээцийн зураг төсөл боловсруулахдаа ачаалал ба үйлчлэлийн тооцооны хослолыг бодолцох шаардлагатай. Ачааллын найдвартай байдлын илтгэлцүүрүүдийг “Ачаалал ба үйлчлэл /БНбД 2.01.07-90/” барилгын норм ба дүрмээс авна.

Энэ бүлэгт заасан ачаалал ба үйлчлэлийн хамгийн бага утга нь “Ачаалал ба үйлчлэл /БНбД 2.01.07-90/” барилгын норм ба дүрмийн харгалзах заалтанд өндөр барилгын онцлогийг тусгасан өөрчлөлт, нэмэлтийн дагуу авагдсан болно.

5.2 Өндөр барилгын шат, давхар дундын ба дээврийн хучилтанд үйлчлэх жигд тархсан түр ачааллын тогтоосон хэмжээт утгыг 5.1-р хүснэгтийн дагуу авна.
Орон сууцны өрөөний түр хамар ханын жингээс үүсэх төвлөрсөн ачааллын хэмжээт утгыг 1,0кпа(100кгс/м^2)-аас багагүй жигд тархсан нэмэлт ачаа болгон тооцохыг зөвшөөрнө. Тухайлсан шаардлага тавигдаагүй нөхцөлд тагт болон шатны хашлаганы бариулд үйлчлэх хэвтээ ачааллын хэмжээт утгыг 0,8кН/М (80 кгс/м) гэж авна.

Өндөр барилгад дараахь нэмэлт богино хугацааны түр ачааллыг тооцоолох шаардлагатай.

-Ослын үед дээвэр дээр буух гал унтраах нисдэг тэрэгний жин.

-Тээврийн хэрэгслээс ирэх ачаа. Үүнд: барилгын зарим хэсгийн хучилт дээр гарах гал унтраах болон бусад тээврийн хэрэгсэл.

Эдгээр ачааллуудыг тухайн тээврийн хэрэгслийн техникийн өгөгдлүүд ба эсвэл зураг төсөл боловсруулах даалгаварт заасны дагуу авна.

Шат, дээвэр болон хучилтанд ирэх жигд тархсан түр ачааллын тогтоосон хэмжээт утгууд

5.1-р хүснэгт

№	Барилгын төрөл	Q ачааллын тогтоосон хэмжээт утга кПА(кгс/м^2)	
		бүрэн	багасгасан
1	2	3	4
1	Орон сууцны барилга: хүүхдийн цэцэрлэг, зочид буудал	1.5(150)	0.3(30)
2	Албан байгууллагын захиргаа, инженер техникийн ажилтан нарын албан тасалгаа, гэгээрлийн байгууллагын хичээлийн танхим, нийтийн байр(хувцас өлгөх, усанд орох, угаалгын, цэвэрлэгээний гэх мэт).	2.0(200)	0.7(70)
3	Эрүүлийг хамгаалах байгууллагын танхим, лабораторийн өрөө: гэгээрлийн байгууллагын лабораторын өрөө: олон нийтийн барилгын гал тогоо ахуйн үйлчилгээний байгууллагын байр (үсчин, оёдлын тасаг), зоорийн өрөө, тасалгаанууд.	2.0-с багагүй (200)	1.0(100)
4	Техникийн давхрууд	10.0(1000)-с багагүй	4.0 (400) –с багагүй
5.	Заалууд а. уншлагын б. хоолны (кафе, ресторан, цайны газар) в. хурал зөвлөгөөн, биеийн тамирын, бялдаржуулах урлаг, бүжгийн, гэх мэт г.Худалдаа, үзмэрийн ба үзэсгэлэнгийн,	 2.0(200) 3.0(300) 4.0(400) 4.0(400)-с багагүй	 0.7 (70) 1.0(100) 1.4(400) 1.4(400)-с багагүй
6	Худалдааны агуулах	5.0(500)-с багагүй	1.8(180)
7	Номын сан	5.0 (500) -с багагүй	5.0(500)
8	Адрын хөндий дэх тасалгаа	0.7(70)	-
9	Дээврийн хучилтын дараахь зурваст а.олноор бөөгнөрөх боломжтой б.амрахад зориулж ашиглах в.бусад зорилгоор ашиглах	 4.0(400) 1.5(150) 0.7(70)	 1.4(140) 0.5(50) -

10	Тагтны (лоож) дараах ачааллыг оролцуулан: а.тагт (лоож) -ны хашлагын дагуу 0.8 м өргөнтэй жигд тархсан зурвас ачаалал б. тагт (лоож)- ны талбай дээр нэлэнхүйд нь жигд тархсан 10а зүйлд зааснаар тодорхойлсонтой харьцуулахад тохиромжгүй үйлчлэх ачаалал	4.0(400) 2.0(200)	1.4(140) 0.7(70)
11	Хүснэгтийн дор дурдсан дугаар дахь тасалгаатай нийлэх үүдний танхим, хүлээх танхим, дайран өнгөрөх хонгилууд а. 1,2,3 б. 5,6,7 хувьд 1-р давхрын үүдний танхим, хүлээлгийн танхим,хонгил в.шат болон орох хаалга	3.0(300) 4.0(400) 5.0(500)	1.0(100) 1.4(140) 1.8(180)
12	Газар доорх авто зогсоол	3.5(350)-с багагүй	1.5-с (150)
13	Мөг (карниз)	1.4(140)	

Тайлбар:

1. 10 дугаар зүйлд заасан ачааллыг тагт (лоож)-ны даацын бүтээц ба бүтээцийг суулгах ханын хэсгийн тооцоог хийхэд бодолцоно. Доор нь байрлах ханын хэсэг, суурь ба буурийн тооцоог хийхдээ тагтанд (лоож) ирэх ачааллыг, барилгын үндсэн өрөөнд харгалзах ачаалалтай тэнцүү авч "Ачаалал ба үйлчлэл" /БНбД 2.01.07-90/-ийн 3.8 ба 3.9 дүгээр заалтуудын дагуу тэдгээрийг багасгаж авна.

2. Хүснэгтийн 3, 4, 5, в, г, 6, 7, 9а, 12 дугаарт заасан барилгын тохирох ачааллын хэмжээт утгыг технологийн шийдлийг үндэслэн зураг төсөл боловсруулах даалгавраар тогтооно.

3. 5.1 хүснэгтэд заасан ачааллуудад "Ачаалал ба үйлчлэл" /БНбД 2.01.07-90/ барилгын норм ба дүрэмд заасан ачааллын найдвартай байдлын илтгэлцүүр Y_f-ийг ашиглах шаардлагатай.

5.3 Цасны түр ачааллыг "Ачаалал ба үйлчлэл" /БНбД 2.01.07-90/ барилгын норм ба дүрэмд заасны дагуу авна.

5.4 Өндөр барилгын салхины ачааллыг "Ачаалал ба үйлчлэл" /БНбД 2.01.07-90/ барилгын норм ба дүрэмд заасан ерөнхий шаардлагын дагуу авахаас гадна дараах салхины нөлөөллийг зайлшгүй тооцох шаардлагатай.

- салхины тооцоот ачааллын дундаж болон лугшилтыг бүрэлдүүлэгч даралт хурдны өөрчлөгдөх давтамж
- барилгын хашлага бүтээцэд үйлчлэх салхины ачааллын хамгийн их утга
- салхины резонанст хуйлрал өдөөгдсөнөөс үүсэх ачаа h/d>7, h-өндөр, d- өргөн/
- явган зорчигчийн тав тухыг алдагдуулж болох нөлөөлөл.

5.5 Өндөр барилгын даацын ба хашлага бүтээцийн тооцоонд гадна агаарын температурын өөрчлөлт болон хийцийн жигд биш халалтаас үүсэх хэв гажилт,

хүчлэлийг бодолцоогүй тохиолдолд “Ачаалал ба үйлчлэл” /БНбД 2.01.07-90/ барилгын норм ба дүрмийн дагуу цаг уурын нөлөөллийг оруулах хэрэгтэй.

5.6 Газар хөдлөлтийн эрчмийг МСК шаталбараар 6 баллын эрчимтэй бүсэд баригдах 75м-ээс 100м хүртэл өндөр барилгын газар хөдлөлтийн үйлчлэлийг заавал тооцно. /хавсралт 5.2/. Бүтээцийн болон буурь суурийн тооцоог ачааллын үндсэн хослол болон онцгой хослолд тооцох шаардлагатай. Газар хөдлөлтийн үйлчлэлийг бодолцсон онцгой хослолд тооцохдоо ачааллын тооцооны утгыг “Газар хөдлөлтийн бүс нутагт барилга төлөвлөх барилгын норм ба дүрэм” /БНбД 22-01-01*/2006/-ийн 2-р хүснэгтэд заасан илтгэлцүүрээр үржүүлж авна. Харин үүнд цаг уурын нөлөөлөл, салхины ачаалал, тоног төхөөрөмж ба тээврийн хэрэгслээс үүсэх динамик нөлөөллийг оруулахгүй.

5.7 Өндөр барилга нь онц хариуцлагатай байгууламжид хамаарагдах тул даацын элемент, буурь суурийн тооцоог хийхдээ барилгын хариуцлагатай байдлыг тооцсон найдвартай байдлын илтгэлцүүр γ_n-г 51м-ээс 100м өндөр барилгад 1.1-тэй тэнцүүгээр авна.

6. БҮТЭЭЦИЙН ШИЙДЭЛД ТАВИХ ШААРДЛАГУУД

Инженер-геологийн хайгуул судалгаа. Буурь, суурь ба барилгын газар доорх хэсэг.

6.1 Инженер-геологийн хайгуул судалгааны үр дүн нь инженер-геологи ба гидрогеологийн нөхцлүүдийн өөрчлөлтийн хэтийн төлөв байдал, геологийн ба инженер-геологийн аюултай явцын болзошгүй өөрчлөлтүүдийг бодолцож үзсэн (барилга барих болон ашиглалтын явцад), суурийн төрөл, хэмжээ болон барилгын газар доорхи хэсгийн даацын бүтээцүүдийн овор хэмжээг үндэслэлтэй сонгоход болон өндөр барилга барих явцад орчин тойрны барилгад үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэхэд зайлшгүй шаардлагатай өгөгдлүүдийг агуулсан байх ёстой.

6.2 Барилгын талбайн инженер-геологийн нөхцлүүдийн ерөнхий үнэлгээ болон барилгын суурийн төрлийн талаар урьдчилсан сонголтыг зураг төслийн өмнөх үе шатны хайгуул судалгааны үндсэн дээр хийх хэрэгтэй. Мөн энэ үе шатанд “Барилга байгууламжийн инженерийн судалгааны нийтлэг үндэслэл” /БНбД 11-07-04/ барилгын норм ба дүрэм, “Барилга байгууламжийн инженер-экологийн судалгаа” /БД 11-102-07/ барилгын дүрмийн холбогдох заалтын дагуу геоэкологийн хайгуул гүйцэтгэхээс гадна геологийн болон инженер-геологийн аюултай явц (хөндийлж-зөөгдөл, гулсалт гэх мэт) илэрч болзошгүй байдалд үнэлгээ хийнэ. Хэрэв дээрхи аюултай явц илэрвэл тухайн талбай дээр өндөр барилга барихыг тусгайлсан судалгааны үндэслэлээр зөвшөөрч болно.

Өндөр барилгын зураг боловсруулах үе шатанд “Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрэм”-д заасны дагуу инженер-геологийн нарийвчилсан хайгуул судалгааг хийх шаардлагатай.

6.3 Өндөр барилгын газар доорх хэсгийг барих үед түүний инженер-геологийн хайгуул судалгааны ажлын хөтөлбөрт “Барилга байгууламжийн инженер-экологийн судалгаа” /БД 11-102-07/ барилгын дүрэм, “Барилгын инженер-геологийн ажил” /БНбД 11-03-01/ барилгын норм ба дүрэмд дурьдсан газар доорх болон гүний байгууламжийн хайгуул судалгаанд тавигдах нэмэлт шаардлагуудыг тусгасан байх ёстой.

6.4 Өндөр барилгын буурийн шахагдах зузаан их хэмжээтэй байдгийг харгалзан хайгуул шинжилгээний ажлын хөтөлбөрт тусгайлан заасны үндсэн дээр хөрсний хээрийн судалгааны зарим хэсгийг (хөрсийг зонд, штампаар турших) суурийн ухмалын ёроолд гүйцэтгэхийг зөвшөөрнө.

6.5 Гадсан ба гадаст хавтан хосолмол суурь хэрэглэх тохиолдолд статик ачаалалд турших гадасны тоо нь нийт гадасны тоо болон буурийн хөрсний нэг төрлийн бус байдлаас хамаарах бөгөөд нэг объектод гурваас цөөнгүй туршилт хийвэл зохино.

6.6 Өндөр барилга барих талбайд геотехникийн туршилтын ажлуудыг хавсралт 6.2-ын заалтын дагуу тусгай хөтөлбөрөөр гүйцэтгэх хэрэгтэй.

6.7 Барилгажсан талбайд өндөр барилга барих үед өндөр барилгын ачаалал нөлөөлөх бүсэд орж байгаа барилга байгууламжийн буурь, суурийг судлах зайлшгүй шаардлагатай, мөн хөрсний цулмагийн (массивийн) хүчдэл-хэв гажилтын төлөв байдал болон газар доорхи усны гидрогеологийн горимын өөрчлөлтийн хэтийн төлөвийг тодорхойлох шаардлагатай.

6.8 Өндөр барилгын геологийн орчны бүрэлдүүлэгчийн геотехникийн шалгалтыг хийнэ. Үүнд эхний ээлжинд геологи болон инженер-геологийн аюултай явц ба газар доорхи усны динамикийн үйл ажиллагааг шалгавал зохино.

6.9 Өндөр барилгын инженер хайгуул судалгааны ажлын бүтэц ба ажлын хэмжээг холбогдох “заавар”-ын дагуу геотехникийн гурав дахь ангилалд хамаарагдах объектууд гэж тооцон тодорхойлох хэрэгтэй.

6.10 Өндөр барилгын зураг төсөл боловсруулахад зориулсан инженер-геологийн хайгуул судалгааг гүйцэтгэх явцад геофизикийн, инженер-геологийн бусад ажлуудтай хослуулан геофизикийн судалгааг хайгуул судалгааны бүх үе шатанд заавал хийх ёстой.

6.11 Өндөр барилга барих талбайн урьдчилсан үнэлгээнээс аваад бүх үе шатны инженер-геологийн хайгуулын бичиг баримтанд геотехникийн магадлал хийнэ. Магадлалын дүгнэлт нь барилгын шинжлэх ухаан-техникийн дагалдах бичиг баримтын зайлшгүй шаардлагатай хэсэг гэж үзэх хэрэгтэй. Зураг төсөл болон хайгуул судалгааны бичиг баримтанд магадлал хийх ажлын бүтэц, дараалал ба журмыг хавсралт 6.2-ын заалтын дагуу тогтоовол зохино.

6.12 Барилгын суурь ба газар доорхи хэсгийн бүтээцийн шийдлийн хувилбарын сонголтыг тухайн тохиолдол болгонд барилгын бүтээц төлөвлөлтийн бүдүүвч, түүний буурийн геологийн бүтэц, геологийн ба инженер-геологийн аюултай явц байгаа эсэх, хөрсний найрлага түүний физик-механикийн үзүүлэлтүүд, барилгаас бууринд дамжих ачаалал, барьж буй барилгын хөрсний цулмаг (массив) болон орчны барилга байгууламжид үзүүлэх харилцан үйлчлэл, түүнчлэн барилга угсралтын ажлын зохион байгуулалтын ба технологийн онцлогууд зэргээс хамааруулан тодорхойлно.

6.13 Өндөр барилгын суурь ба газар доорхи хэсгийн төрлийг сонгох, зураг төслийг тухайн газрын нөхцөлд тохируулах, суурийн бүтээцийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох, суулт ба түүний жигд бус байдлыг, мөн буурийн ерөнхий тогтворжилтыг урьдчилан үнэлэх ажлуудыг “Барилга байгууламжийн

буурь, суурийн зураг төсөл зохиох норм ба дүрэм” /БНбД 2.02.01-94/, бусад холбогдох норм, дүрэм заавар журмын дагуу гүйцэтгэх хэрэгтэй.

6.14 Өндөр барилгын зураг төслийг зохиох, барихад барилга нь буурьтайгаа хамтран ажиллах хамгийн тохиромжтой нөхцлийг (газар доорхи давхар төлөвлөх, барилгын буурь ба сууринд үйлчлэх ачааны эксцентрситетийг багасгах бүтээцийн шийдлийг хэрэглэх, барилгын газар доорхи гадна талын баганууды тойруулан газар дээр ил гарсан цутгамал төмөр бетон хана, хучилт бүхий байгууламж *стилобат* төлөвлөх гэх мэт) хангахуйц бүтээцийн шийдлийг сонгох шаардлагатай.

6.15 Тооцооны загварт тохируулан бүдүүвчлэх боломжтой тохиолдолд барилгын буурь, суурь болон газар доорхи хэсгийн тооцоог хавтгайн хэлбэрээр барилгын онцлог шинж чанарыг агуулсан огтлолуудад гүйцэтгэхийг зөвшөөрнө.

6.16 Хэрэв зураг төслийн урьдчилсан үе шатанд суурийн ажлын ажиллах нөхцөл нь зөвшөөрөгдөх хязгаартаа ойртсоныг тогтоовол өндөр барилгын бүтээц ба буурийн харилцан үйлчлэл, буурь хөрс ба бүтээцийн материалын геометр ба физикийн шугаман бус байрлал, нэг төрлийн бус ба *анизотроп чанар,* налархай ба *релог* шинж чанарууд, бууринд налархай хэв гажилт үүсэх хүрээ, мөн түүнчлэн барилга барих дараалал ба технологийг харгалзан үзсэний үндсэнд геотехникийн тооцоог хийх шаардлагатай.

6.17 Өндөр барилгын зураг төслийн шийдлийг сонгох үндэслэл гаргахдаа “Барилга байгууламжийн буурь, суурийн зураг төсөл зохиох норм ба дүрэм” /БНбД 2.02.01-94/-ийн зөвшөөрөгдөх хязгаарын нөхцлүүдэд орсон илтгэлцүүрүүдийг чангатган нарийвчлан тодотгож болно. Ийм төрлийн тодотголыг өндөр барилга барих ажлаас үүдэлтэй орчны барилга байгууламжийн нэмэлт суултыг тооцоолоход хэрэглэж болно.

6.18 Буурийн даацын тооцоог “Барилга байгууламжийн буурь, суурийн зураг төсөл зохиох норм ба дүрэм” /БНбД 2.02.01-94/-ийн холбогдох зааварт заасан аргачлалын дагуу тооцоот ачааллыг үндсэн хослолоор, харин онцгой ачаалал ба үйлчлэлийн үед тооцоот ачааллыг үндсэн ба онцгой хослолоор тус тус хийж гүйцэтгэх ёстой.

6.19 Өндөр барилгын буурийг хоёрдугаар бүлгийн төлөв байдлаар (хэв гажилт) тооцохдоо ачааллын үндсэн хослолоор хийх бөгөөд буурийн бат бэхийн ба хэв гажилтын үзүүлэлтүүдэд ажиллах нөхцлийн илтгэлцүүр $\gamma_{cз}$-ийг 0.9-тэй тэнцүү гэж авна.

6.20 Өндөр барилгын буурь ба суурийг тооцоолоход найдвартай байдлын илтгэлцүүрийг энэхүү нормын 5.7 дугаар заалтын дагуу барилгын онцгой байдлыг үндэслэн авах хэрэгтэй.

6.21 17-25 давхар /51-100м/ хүртэл өндөр барилгын сууринд В25-аас доошгүй ангилалын бетон, харин 26-аас дээш давхар барилгын сууринд В30-аас доошгүй ангилалын бетон хэрэглэнэ.

6.22 Өндөр барилгын хавтгай суурийн доор В10-аас доошгүй ангилалын 150 мм-ээс багагүй зузаантай бетон бэлтгэл хийнэ.

Газраас дээшхи бүтээц

6.24. Суурь болон газар доорхи ба газар дээрх үндсэн даацын бүтээцийн тооцоог угсралтын болон ашиглалтын үе шатанд, тохирох тооцооны загвараар гүйцэтгэнэ.

6.25. Төмөр бетон бүтээцтэй барилгын даацын бүтээцүүдэд үүсэх хүчлэл болон барилгын дээд түвшинд үүсэх хэвтээ шилжилтийг тодорхойлохдоо, төмөр бетон бүтээцэд үүсэж болох ан цав ба уян харимхай бус хэв гажилтыг бодолцох хэрэгтэй.
Барилгын ерөнхий тогтворжилтыг хэвтээ гулсалт болон онхолдолтод шалгахдаа барилгыг ямарваа хэв гажилтад орохгүй, хөшүүн биет гэж авч үзнэ.

6.26. Өндөр барилгыг төлөвлөхдөө даацын бүтээцэд аливаа орчны эвдрэл гарах магадлалыг захиалагчийн хүсэлт, шаардлагын дагуу тооцно. Эдгээр эвдрэлүүд нь барилгыг бүхэлд нь үргэлжлэн огцом нурахад хүргэхгүй байх ёстой.

6.27 Өндөр барилгын даацын үндсэн бүтээцэд үүсэх хүчлэл, хэв гажилт, барилгын ерөнхий хэв гажилтыг тодорхойлох, ерөнхий тогтворжилтыг шалгах тооцоог дараах хоёр үе шатаар гүйцэтгэнэ. Үүнд:

- тооцооны үндсэн загвар, бүтээцүүдийн геометр үзүүлэлт болон материал урьдчилан сонгох тооцоонд хялбаршуулсан, тухайлбал шилбэт систем хэрэглэж болно.
- даацын бүтээцүүдийн геометр үзүүлэлт, материал эцэслэн сонгох

төгсгөлийн шатанд төгсгөлөг элементийн аргад үндэслэсэн бөгөөд төмөр бетон бүтээцийн харимхай бус шинж чанарыг тооцох бололцоотой, зохих журмын дагуу зөвшөөрөгдсөн программ хэрэглэж тооцох.

- 25 давхар /100м/ хүртэл өндөр барилгын тооцоонд зохиогч өөрөө хоёроос доошгүй зөвшөөрөгдсөн программ ашиглан харьцуулах шаардлагатай.
- Харин 25 давхар /100м/-ээс дээш 35 давхар /150м/ хүртэлх өндөртэй барилгын тооцоонд бие биеэсээ хамааралгүй, хоёр өөр зохиогч, хоёроос доошгүй зөвшөөрөгдсөн программ ашиглан харьцуулах шаардлагатай.

6.28 Хэв гажилтгүй бүдүүвчээр, салхины ачааллаар тооцох үед өндөр барилгын суурийн хазайлтыг тооцсон, хамгийн дээд давхрын хучилтын түвшин дэх шугаман бус хэвтээ шилжилтийн хязгаарын утга f_{ult} нь h/500-ээс хэтрэхгүй байна.
Газар хөдлөлтийн ачааллаар тооцох үед давхар тус бүрийн хувьд харьцангуй шугаман хэвтээ шилжилтийн хязгаарын утга h_s/200 байна. Үүнд:

h – барилгын өндөр
h_s - хэвтээ шилжилтийг нь тооцож байгаа давхрын өндөр

6.29 Хэв гажсан загвараар тооцохдоо барилгын хамгийн дээд түвшин дэх хэвтээ шилжилтийн хязгаарын утгыг технологийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын нөхцөлд нийцүүлж авна.

Хүмүүсийн тухлаг байдлыг хангахын тулд салхины ачаалал үйлчлэх үеийн барилгын хамгийн дээд талын таван давхрын хучилтын хэлбэлзлийн хурдатгалын хэмжээ 0.08м/с^2-аас хэтрэхгүй байх ёстой. Хэрэв энэ шаардлага хангагдахгүй байвал барилгын хэлбэлзлийн түвшинг бууруулах арга хэмжээг авах шаардлагатай.

6.30 Өндөр барилгын даацын бүтээцийг норматив баримт бичгийн шаардлагын дагуу энэхүү нормын хавсралтад 6.3-д нийцүүлэн төлөвлөнө.

6.31 Барилгын баганын огтлол, хөшүүний цөм, диафрагмын ханын зузаан нь барилгын өндрийн дагуу хувьсахаар төлөвлөхийг зөвшөөрнө. Баганын туяншил (l_0/i харьцаа, үүнд: l_0 - тооцооны урт, i - хөндлөн огтлолын инерцийн радиус) болон ханын, өөрийнх нь хавтгайд эгц босоо чиглэл дэх туяншилыг 60-аас хэтрэхгүй байхаар багана, ханын огтлолыг сонгоно.

6.32 Багана, хана, хөшүүний цөм зэрэг даацын төмөр бетон бүтээцэд В30-аас доошгүй ангийн хүнд бетон хэрэглэх шаардлагатай. Харин хучилтанд шахалтын бат бэхийн В25-аас багагүй ангийн хүнд ба хөнгөн бетон хэрэглэнэ. Өндөр барилгын адрын болон давхар дундын хучилтыг угсармалаар гүйцэтгэхийг зөвшөөрөхгүй.

6.33 Даацын төмөр бетон бүтээцэд хэрэглэх шилбэн арматурыг “Бетон ба төмөр бетон бүтээц. Үндсэн дүрэм” /БНбД 52-01-10/ болон “ Бетон ба урьдчилан хүчитгээгүй арматуртай төмөр бетон бүтээц” /БНбД 52-105-10/–ийн шаардлагад нийцүүлэн сонгоно. Шилбэн арматурын анкерчлал болон зөрүүлгийн хэмжээг “Бетон ба төмөр бетон бүтээц” /БНбД 52-01-10/ барилгын норм ба дүрэм болон “Бетон ба урьдчилан хүчитгээгүй арматуртай төмөр бетон бүтээц” /БД 52-105-10/–ийн барилгын дүрэмд заасан хэмжээнээс 30 хувиар ихэсгэж авна. Хөшүүн арматур бүхий төмөр бетон бүтээцийн хөшүүн арматурт цувимал ган болон бусад элементийг хэрэглэх бөгөөд уг гангийн анги нь ган бүтээцийн зураг төсөл зохиох барилгын норм ба дүрэмд заасантай тохирч байх ёстой.

6.34 Барилгын даацын ган бүтээцийг заавал галаас хамгаалсан байх шаардлагатай. Галаас хамгаалах арга хэмжээг шалгахад зориулж шалгалтын шагайвчыг заавал төлөвлөнө.

6.35 Барилгын газраас дээшхи даацын бүтээцийг “Орон сууцны барилгын зураг төсөл төлөвлөх норм ба дүрэм” /БНбД 31-01-01/-д нийцүүлэн эдэлгээний шаардлага хангасан бөгөөд засвар үйлчилгээ явуулах боломжтой байхаар төлөвлөнө.

6.36 Өндөр барилгын гадна хашлага хана нь норматив баримт бичгүүд дэх уг бүтээцэд тавигдах нийтлэг шаардлагыг хангасан байхаас гадна доорхи тухайлсан шаардлагуудыг хангасан байна.

- барилгын өндрийн дагууд үйлчлэх салхины хувьсах ачаалал, түүний дотор энэ нормын хавсралт 5.1 болон “Ачаалал ба үйлчлэл” /БНбД 2.01.07-90/ –д заасан салхины лугшилтын бүрдлийг тооцсон ачааллыг хүлээн авах;
- энэ нормын 7.3 дугаар заалтын дагуу барилгын өндрөөс хамааран дулаан тусгаарлалтад тавигдах шаардлагыг хангасан байх;
- Холбогдох норм дүрэм, стандарт, заавар журамд заасан галын аюулын ангийн шаардлага хангасан байхаас гадна, гал тэсвэршилтийн хязгаар нь энэ нормын 14 дүгээр хүснэгтэд заасан хэмжээнд хүрсэн байх;
- дулаан тусгаарлах үеийн эдэлгээний хугацаа нь барилгын хашлага хийцийн эдэлгээний хугацаанаас багагүй байх; Энэ шаардлага хангагдахгүй нөхцөлд гадна хашлага хана нь дулаалгын үеийг солих болон засварлах боломжоор хангагдсан хийцлэлтэй байвал зохино.
- Өндөр барилгын нүүр талуудыг засварлах, үйлчилгээ хийх ашиглалтын онцлог шаардлагыг хангасан байхаар төлөвлөх;

6.37 Өндөр барилгыг төлөвлөхдөө түүний гадна хашлага хийцийг засварлах болон гэрэл нэвтрүүлэх хийцийг угааж цэвэрлэх бололцоог хангасан техникийн шийдлийг тусгасан байна.

6.38 Даацын бус гадна ханыг (эсвэл даацын ханын гадна талын үеийг) барилгын даацын бүтээцтэй бэхлэх бэхэлгээ нь, тэдгээрт температурын болон чийглэгийн нөлөөгөөр хэв гажилт үүсэхэд саад болохгүй байх ёстой.

6.39 Гадна талын дүүжин ханыг даацын бүтээцтэй боолтоор холбовол зохино.

6.40 Цонх, витраж, нүүр талын гэрэл нэвтрүүлэх дүүжин хийц болон тэдгээрийг даацын үндсэн бүтээцэд бэхлэх бэхэлгээний бат бэх болон хэв гажилтыг салхины ачаалалд тооцсон байна.

6.41 Цонх, витраж, нүүр талын гэрэл нэвтрүүлэх дүүжин хийцийн салхины ачаалал хүлээж авах элементийн хөшүүнийг “Ачаалал ба үйлчлэл” БНбД 2.01.07-90 ба холбогдох стандарт болон норматив баримт бичгийн шаардлагыг хангасан байхаар авна. Шилний зузааныг түүний талбай, шиллэгээний талуудын харьцаа болон түүнд үйлчлэх салхины ачааллын бүх бүрдүүлэгчийг бодолцож холбогдох стандартын дагуу сонгоно. Цонх, витраж, нүүр талын гэрэл нэвтрүүлэх дүүжин хийц ба шилний шинж чанарын үзүүлэлтүүд нь ашиглалтын үеийн аюулгүй байдлын шаардлагыг хангасан байвал зохино.

6.42 Цонх, витраж, нүүр талын гэрэл нэвтрүүлэх дүүжин хийцийн бэхэлгээ нь тэдгээрийг температурын нөлөөгөөр хэв гажихад саад болохгүй байх ёстой.

6.43 Витраж, нүүр талын гэрэл нэвтрүүлэх дүүжин хийцийн систем нь тэдгээрийг өндөр барилгад хэрэглэж болохыг баталсан техникийн гэрчилгээтэй байх ёстой.

6.44 Ган хийцүүдэд “Ган бүтээц” /БНбД 53-02-05/ ба холбогдох стандарт, норматив баримт бичгийн шаардлагын дагуу зэврэлтээс хамгаалах арга хэмжээ авна.

6.45 Гадна хашлага хийцийн уян металл холбоосыг (хэрэв ийм холбоостой бол) холбогдох стандартад нийцсэн зэврэлтэд тэсвэртэй гангаар хийх ба эдэлгээний хугацаа нь гадна хашлага хийцийн зураг төсөлд заасан эдэлгээний хугацаанаас багагүй байна.

6.46 Суулгах нарийвч болон холбогч элементүүдийг барилгын даацын бүтээцэд хэрэглэх бетоноос багагүй бат бэхтэй бетоноор цулжуулж зэврэлтээс хамгаална.

6.47 Барилгыг аянгын шууд цохилт болон түүний хоёрдогч нөлөөллөөс хамгаалах арга хэмжээг “Барилга байгууламжийн аянга хамгаалалтын зураг төсөл зохиох заавар” /БД 43-103-08/-ын дагуу авна.

7. ДУЛААН ТУСГААРЛАЛТ

7.1. Өндөр барилгын дулаан тусгаарлалт нь “Барилгын дулаан хамгаалалт” /БНбД-2-23-09/ ба энэхүү нормын шаардлагыг хангах ёстой. Гадна хашлага бүтээцийг тооцох цаг уурын үзүүлэлтийг “Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт” /БНбД 23-01-09/ -ийн норм ба дүрмээс авна.

7.2. Өндөр барилгын зургийн даалгаварт эрчим хүчний үр ашгийн А эсвэл В (маш өндөр эсвэл өндөр) ангиллыг тусгах бөгөөд барилгын халаалтын дулааны хувийн зарцуулалтыг “Барилгын дулаан хамгаалалт” /БНбД-23-02-09/-д заасан ангилалын дагуух хэлбэлзэлийн хүрээнд авах хэрэгтэй. Эрчим хүчний үр ашгийн зэрэглэлийг Зохих үндэслэлтэй нөхцөлд бууруулж болох гэхдээ С (хэвийн) зэрэглэлээс багагүй байх ёстой.

7.3. Өндөр барилгын дулаан техникийн тооцоог зориулалтын хувьд олонхи өрөөний доторх агаарын хэмээр авч хийх хэрэгтэй. / хавсралт 7.1/

7.4. Гадна хашлага бүтээцийн агаар нэвчилтийн тооцоонд гадна ба дотор агаарын даралтын зөрүүнд барилгын өндрийн дагуух салхины ачааллын өөрчлөлтийг бодолцоно. Үүнд салхины тооцооны хурдыг барилгын өндрийн дагуух салхины ачааллын өөрчлөлтийн коэффициентийг /ξ/ ба аэродинамикийн туршилтын дүнг харгалзах хэрэгтэй.

7.5. Агааржуулалттай гадна ханыг төлөвлөхдөө гадна нүүр талын гадаргуу болон агаартай завсар хоорондын хэмжээг харгалзан дулаан техникийн тооцоо (нэгдсэн дүрмийн дагуу), ханын чийгшлийн горимын тооцоог / хавсралт 7.2/ хийнэ.

7.6. Гэрэл нэвтрүүлэх гадна хашлага бүтээцийн дулаан дамжуулалтын нормчлогдсон эсэргүүцлийг “R_{req}” тодорхойлохдоо шиллэгээний хэмжээг орон сууцанд 18 хувиас, олон нийтийн барилгад 25 хувиас хэтрээгүйгээр авах хэрэгтэй. Хэрэв гэрэлтүүлэх хашлага бүтээцийн талбайн хэмжээ заасан хэмжээнээс их байвал цонхны (витрин, витраж, дүүжин гэрэлтүүлэх хашлага хийцээс бусад) R_{req} =0.81 м^2^{o}С/Вт-аас багагүй, витрин, витраж, дүүжин гэрэлтүүлэх хашлага хийцийн шилжмэл эсэргүүцэл R_{req} 0.85 м^2^{o}С/Вт-аас багагүй байх ёстой.

Гэрэл нэвтрүүлэх хашлага хийцийн талбай гадна хашлага хийцийн талбайн 30 хувиас их үед техник эдийн засгийн үндэслэл хийх хэрэгтэй.

7.7. Шиллэгээний цаана орших цул хананы дулаан тусгаарлалт нь “Барилгын дулаан хамгаалалт”-н /БНбД-2-23-09/” норм ба дүрмийн шаардлагыг хангасан байх ёстой. Шиллэгээ хоорондын зайд агаар сэлгэлт төлөвлөх шаардлагатай.

7.8. 75 метрээс дээш орших цонхыг нээгддэггүй хавтастай төлөвлөнө. Нээгддэг хавтастай хийх бол гэрэл нэвтрүүлэх хамгаалалтын дэлгэцтэй (агаар сэлгэлтийн сараалжтай) байхаар эсвэл нүүр талын хавтгайгаас аюулгүй зайд шилжүүлж болох цонхыг төлөвлөнө.

Гадна агаарыг ердийн урсгалаар өрөөнд оруулахдаа хамгаалах дэлгэцтэй үед цонхоор эсвэл гадна хана, цонхонд байрлуулсан тохируулгатай агаар сэлгэлтийн сараалжийг ашиглана.

Цонх, хамгаалах дэлгэц, тагтны гэрэл нэвтрүүлэх хэсгийн гадна талд салхины хамгийн их тооцоот ачааллыг даах бэхжүүлсэн шил хэрэглэнэ. Цонхны хүрээ нь “ГОСТ 26602.2”-ын дагуу А ангиллынх байх ба “Барилгын дулаан хамгаалалт”

/БНбД-23-02-09/-ын агаар нэвчилтийн эсэргүүцлийн шаардлагыг хангасан 3-аас доошгүй эгнээ жийргэвчтэй байна.

7.9. Өндөр барилгын зураг төсөлд “Барилгын дулаан хамгаалалт” /БНбД-23-02-09/-ын норм ба дүрмийн дагуу эрчим хүчний үр ашгийн хэсгийг боловсруулсан байна.

7.10. Барилгыг байнгын ашиглалтанд хүлээж авахдаа дулаан техникийн бодит үзүүлэлт нь зураг төслийн болон нормчлогдсон шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг хянаж үзэх шаардлагатай

8. УСАН ХАНГАМЖ,АРИУТГАХ ТАТУУРГА, БОРООНЫ УСНЫ СИСТЕМ

8.1. Унд ахуйн /халуун, хүйтэн/ болон гал унтраах усны шугамын төлөвлөлтөнд даалгавар бэлтгэхдээ галын хэсгийн босоо өндөрөөр бүсчилнэ.

8.2. 100м хүртэл өндөртэй барилгад гадна усан хангамжийн цагираг шугамын өөр өөр цэгээс холболт хийсэн 2-оос доошгүй усан хангамжийн оролттой байхаар төлөвлөнө. Оролт тус бүр нь ахуйн усны тооцооны зардлын 50 хувийг хангахаар тооцсон байна .

8.3. Дамжуулах гол шугамын босоо шугамуудыг (усан хангамжийн сонгосон схемээс хамаарч) 2 болон түүнээс олон бүсэд зориулж төлөвлөж болно.

8.4. Унд ахуйн болон гал унтраах шугамын системийн гидростатик даралтыг орон сууцны барилгын нормын дагуу авна.

8.5. Өгөгдсөн цэг дэх ариун цэврийн болон тоног төхөөрөмжийн гидростатик даралтыг ус авах цэг, ус холигчийн эсвэл тоноглосон төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлтээр авах ба 7.5 м усны баганаас ихгүй байна.

8.6. Халуун, хүйтэн усан хангамжийн бүсийн дээд, доод давхруудад жигд даралтаар хангах болон давхруудад усны хуваарилалтыг сайжруулах зорилгоор халуун, хүйтэн усны босоо шугамнаас ариун цэврийн тоног төхөөрөмж рүү салбарласан шугам дээр давхруудын усны даралтын хэмжээнээс хамааруулан кран, шүүлтүүр, даралт тохируулагч төлөвлөнө.

8.7. Орон сууц ба олон нийтийн барилгын ус хэрэглээний тооцооны зардлыг “Барилга доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга” /БНбД 40-05-98/-ийн дагуу авна. Барилгын орон сууцны бус зориулалтын хэсгийн ус хэрэглээний тооцооны зардлыг “Барилга доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга”/БНбД 40-05-98/-ийн хавсралт 6.2, 6.3-ийн дагуу тодорхойлно.

8.8. Халуун, хүйтэн усны дамжуулах гол шугам болон ариун цэврийн тоног төхөөрөмжүүд холбогдох босоо шугамуудыг /зөвхөн алчуур хатаагчид зориулсан босоо шугамнаас бусад/ сууцны гадна талд давхар бүртээ засвар үйлчилгээ хийх бололцоотой хэмжээ бүхий хаалгатай босоо хонгилд төлөвлөнө.

Орон сууцны айлууд болон олон нийтийн зориулалттай өрөөнд халуун, хүйтэн усны шугамын оролт дээр хаах төхөөрөмж байрлуулна

8.9. Алчуур хатаагчийг халуун усны өгөх шугаманд холбох ба тодорхой үндэслэлээр алчуур хатаагчийг эргэлтийн шугаманд холбож болно.

Цахилгаан халаагчтай алчуур хатаагчийг ашиглаж болно. Алчуур хатаагчийн цахилгааны хэрэглээг барилгын нийт цахилгааны ачаалалд оруулж тооцох хэрэгтэй.

8.10 Зуны засварын үед халуун усаар хангах эсэхийг зураг төслийн даалгаврын дагуу шийдэж болно.

8.11. Айл руу болон бусад өрөө рүү орох оролт, ус авах босоо шугамууд дээр хаах тохируулах хаалт, шүүлтүүр, хэмжих төхөөрөмж, даралт тохируулагч байрлуулах бол тэдгээрийг шугам сүлжээний хонгилд эсвэл уг системийг хариуцсан техникийн ажилтан орох боломжтой техникийн тусгай шүүгээнд төлөвлөнө. Халуун, хүйтэн усны шугамууд дээр температурын шилжилтэнд зориулсан зөөлөвч төлөвлөнө.

8.12 Айлууд руу орох салбар шугамнаас бусад хүйтэн, халуун усны шугамын бүх хоолойг /хүйтэн усны шугамыг хөлрөхөөс, халуун усны шугамыг дулаан алдахаас хамгаалж/ шатдаггүй бүлэгт хамрагдах материалаар тусгаарласан байна.

8.13 Хүйтэн, халуун усны дамжин өнгөрөх гол түгээх шугам, галын босоо шугам, хэвтээ чиглэлд угсрах түгээх шугам болон цагираг шугамын холболтыг айлын өрөөний дундуур угсрахыг хориглоно.

8.14 Хүйтэн, халуун усны гол түгээх болон босоо шугаманд ундны усанд зориулсан, эрүүл ахуйн зөвшөөрөл бүхий зэвэрдэггүй материалаар хийгдсэн хоолойг ашиглана.

8.15 Айлуудын оролтон дээрхи тоолуурын үзүүлэлтийг зайнаас авч болох төхөөрөмжийг суурилуулж болно.

8.16. Насосны станц /төхөөрөмж/-ийн зураг төслийг “Барилга доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга” /БНбД 40-05-98/ , “Усан хангамж. Гадна сүлжээ ба байгууламж “ /БНбД 40-02-06/ ба бусад нормативын шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэнэ. Галын усан хангамжийн системд зориулсан насосны станц гадагшаа гарах тусдаа гарц эсвэл шаттай байна.

8.17. Насосны нөөц төхөөрөмжийн тоог “Усан хангамж. Гадна сүлжээ ба байгууламж “ /БНбД 40-02-06/-ийн дагуу төлөвлөнө. Насоснууд болон бусад төхөөрөмжүүдийг гар болон алсын удирдлагатай байх мөн тэдгээрийн автомат горим дээрх ажиллагааг удирдах системийг төлөвлөх шаардлагатай .

8.18. Насосны төхөөрөмжүүд, яндан хоолойнууд, хаалтууд, хүчний төхөөрөмжийн болон автоматикийн цахилгаан самбарууд байрлуулах өрөөний хэмжээг “Усан хангамж. Гадна сүлжээ ба байгууламж “ /БНбД 40-02-06/, бусад нормативын баримт бичгийн дагуу насосны өрөөнд байрлах инженерийн тоног төхөөрөмжийг ашиглахад тохиромжтой байхаар тооцож төлөвлөнө.

Насосны станцын өрөө нь зоорийн дээд давхарт, давхар дунд байрлах техникийн давхарт, эсвэл барилгын хажууд өргөтгөж барьсан өрөө, “Барилга доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга” /БНбД 40-05-98/-ийн дагуу тусдаа байрлах байшинд байж болно.

Дугаар насосны станцын өрөөнд даралтат савба инженерийн бусад төхөөрөмж байрлаж болох бөгөөд эдгээрийг солих дахин угсрахад шаардлагатай өргөж тээвэрлэх төхөөрөмжөөр тоноглоион байна.

8.19. Бохир усны босоо шугамууд нь бүх өндрийнхөө туршид шулуун байна. Босоо шугамнаас хэвтээ шугаманд шилжих /анхны эргэлтийн цэг/ болон 2 дахь эргэлтийн цэгийн дараахь босоо шугамын хэсгүүдэд жигд даралттай байгаа нөхцөлд босоо шугамд эргэлт болон шилжилт байхыг зөвшөөрнө.

Энэ нөхцөл нь босоо шугамын эхний эргэлтийн дээд 2 дахь эргэлтийн доод цэгийг холбосон агааржуулах хоолойг хийснээр хангагдана. Уг хоолойн голч нь 100 мм байна.

Босоо шугамын 2 дахь эргэлтийн доод хэсгийн босоо шугамын агааржуулалтыг хангах зорилгоор агааржуулах хавхлагийг /шингэний хөдөлгөөний дагуу/байрлуулах, эргэлтийн цэгийн дээд хэсгийг түүнээс дээшхи босоо шугамтай шугамаар холбохыг зөвшөөрнө.

8.20. Бохир усны босоо шугамын голчийг бохир усны тооцооны зардал болон системийн үзүүлэлтээс хамааруулан сонгох ба 125 мм-ээс багагүй байна.

8.21. Босоо шугамыг хэвтээ шугаманд холбохдоо 30 градусын 3 ширхэг өвдгөвчөөр эсвэл 22.5 градусын 4 ширхэг өвдгөвчөөр мохоо холболт хийнэ.

8.22. Бохир усны босоо шугамын уртын дагуух тэлэлтэнд зориулсан зөөлөвч тусгах шаардлагатай бөгөөд бохир усны шугамын /хоолой холбох хэрэгсэл/ холболтыг резинэн нягтруулагчтай эсвэл хоолойн хооронд зайтай манжетан холболтыг хэрэглэнэ.

8.23. Босоо шугам болон зайлуулах хэвтээ хоолойн бохир усны тооцооны зардлын хэмжээг “Усан хангамж, ариутгах татуургын сүлжээний хуванцар хоолойг төлөвлөх ба угсрах” Үндсэн журам /БД40-102-06/-ийн дагуу тодорхойлно. Өөрийн урсгалаар зайлуулах хоолойн гидравлик тооцоог хоолойн материалын барзгар байдлын илтгэлцүүрийг тооцсон хүснэгтийн дагуу хийнэ.

8.24. Ахуйн бохир усны системийг ариун цэврийн төхөөрөмжийн усан хаалтны найдвартай эсэхийг “Барилга доторхи усан хангамж ариутгах татуурга” /БНбД 40-05-98/2005/ ба “Усан хангамж, ариутгах татуургын сүлжээний хуванцар хоолойг төлөвлөх ба угсрах” Үндсэн журам /БД40-102-06/-ийн аргачлалын дагуу тооцоог шалгах хэрэгтэй.

8.25. Бохир усны босоо шугамаас хол зайд байрлах ариун цэврийн тоноглолын усан хаалт сорогдохоос сэргийлэх зорилгоор хэрвээ хоолойн налуу түүний уртын хэмжээнд үржүүлсэн үржвэр нь /мм/-ээр илэрхийлэгдсэн/ тоноглолын усан хаалтны өндрөөс хэтрэх нөхцөлд тухайн шугамын эхэнд агааржуулах хавхлагыг /шингэний хөдөлгөөний чиглэлийг тооцон/ тавина.

8.26. Өндөр барилгын зоорийн өрөөнүүдэд өөрийн урсгалаар бохир усыг зайлуулах боломжгүй түвшинд ариун цэврийн тоноглол байрлуулсан нөхцөлд автомат горимоор ажиллах насосны төхөөрөмжийг төлөвлөнө. Насосны төхөөрөмжийн удирдлага хяналтыг 8.17-ын дагуу гүйцэтгэнэ.

8.27. Ариун цэврийн тоноглолууд нь ойролцоох үзлэгийн худгийн тагнаас доор байрлах үед бохир усны системд зориулсан тусгай зориулалтын бохир усны хаалт эсвэл төрөл бүрийн хийцтэй үл буцаах хаалтуудыг барилгын дотор бохир усны шугам дээр байрлуулна.

8.28. Борооны ус зайлуулах дотор шугам нь дээврийн бороо, цасны ус, айлуудын хонгил болон техникийн өрөөнөөс гал унтраасан усыг зайлуулах бололцоотой байх ёстой.

8.29. Борооны ус зайлуулах барилгын дотуур системийн усыг үерийн ус зайлуулах гадна шугаманд зайлуулж болно.

8.30. Борооны усыг задгай газрын хөрсний гадаргууд хийсэн тусгай ховилоор зайлуулж болохгүй.

8.31. Борооны усны яндан хоолойн голчыг хэт ачаалал болон бөглөрөх үеийн гидростатик даралтыг даахаар тооцож сонгоно.

8.32. Барилгын дээвэр ба түүний зарим хэсэг болон ус зайлуулах юүлүүр заавал цахилгаан халаагуурtай байна.

Барилгын газар доорхи болон суурийн дээд ирмэгээс цугларах хурын усыг өндөр хэсгийн босоо шугамтай холбож болохгүй.

8.33. Дээвэр дээрхи ус зайлуулах юүлүүрүүдийг цас хайлах үеийг тооцож суурилуулах хэрэгтэй. Юүлүүрүүдийг босоо шугам руу зөөлөн богино холбоосоор холбоно.

8.34. Борооны ус зайлуулах босоо шугамуудыг нөөц хоолойтой төлөвлөж техникийн давхарт нөөц хоолойтой холбож болно.

8.35. Айлын өрөөний дундуур борооны усны босоо шугам угсрахыг хориглоно.

8.36. Доод техникийн давхрыг оролцуулан бүх техникийн давхар болон усан шүршигч \шүршигч бүхий өрөө болон ийм төрлийн \ашиглах төхөөрөмжтэй техникийн өрөөнүүдэд трапнууд болон дүүжин насос бүхий нүхийг төлөвлөнө.

Барилгын автомат гал унтраах систем ажилласан үед ус зайлуулах арга хэмжээг тусгасан байна.

8.37. Ахуйн болон борооны ус зайлуулах босоо шугамын доод хэсэгт зөөлөн богино холбоос, бетон тулгуурыг төлөвлөх шаардлагатай.

8.38. Бүх босоо шугамуудыг давхар хоорондын хучилтын гильз бүхий нүхээр сүвлэж угсарна.

Барилгын доод давхарт тулгаж барьсан өрөөнүүд \гал эсэргүүцэх усны шугамнаас бусад\ өөрийн бие даасан усан хангамж болон бохир усны системтэй байна.

9. ДУЛААН ХАНГАМЖ, ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТ, АГААРЫН КОНДИЦИОНЕР БА ХҮЙТЭН ХАНГАМЖ

9.1 Дулаан хангамж ба халаалт

9.1.1. Өндөр барилгын халаалт, халуун ус, агаар сэлгэлт, агаарын кондиционерийн дулаан хангамжийг /цаашид дотор дулаан хангамж гэх / ихэвчлэн төвлөрсөн дулаан хангамжийн эх үүсвэрээс хангахаар төлөвлөнө. Зураг төсөл зохиох ажлын урьдчилсан боловсруулалт болон зургийн даалгаврыг үндэслэн өөрийн эх үүсвэртэй төлөвлөж болно. /ӨЭҮ/

Дулааны эрчим хүчний үр ашгийг тооцсон техник, эдийн засгийн, харьцуулалт хийж эрчим хүч, байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай зөвшилцсөний үндсэн дээр өөрийн эх үүсвэрийг сонгох хэрэгтэй.

9.1.2 Өндөр барилгыг дулаан хэрэглэх найдварын зэрэглэлээр хоёр ангилна.

-нэгдүгээрт: халаалт, агаар сэлгэлт, агаарын кондиционерийн системийн үйлчилж буй өрөө тасалгаа нь осол гарсан үед тооцоот дулааны хэмжээг тасалдуулалгүй, доторх агаарын температурыг “Орон сууц, олон нийтийн барилга. Өрөөний бичил уур амьсгалын үзүүлэлт”-н стандарт MNS 5825 : 2007-д заасан хамгийн бага зөвшөөрөгдөх температураас доошгүй байлгах ёстой. Дурдсан өрөө тасалгааны нэр, агаарын температурын зөвшөөрөгдөх хамгийн бага температурыг зургийн даалгаварт тусгаж өгөх шаардлагатай;

-хоёрдугаарт: ослыг засварлах үед 54 цагаас ихгүй хугацаанд 9.28 дугаар зүйлд зааснаас багагүй хэмжээгээр өрөөний температурыг багасгаж болох бусад хэрэглэгчид;

Эрүүл ахуйн хяналтын байгууллагатай зөвшилцсөний үндсэн дээр хоёрдугаар зэргийн найдвартай дулаан хангамжийн эх үүсвэрийг бүх халаалтын системд төлөвлөж болно.

9.1.3 Төвлөрсөн дулаан хангамжийн эх үүсвэр, дулааны шугам сүлжээнд осол саатал гарахад сэргээн засварлалтын ажил хийж байхад өндөр барилгыг тасралтгүй дулаанаар хангаж байх зорилгоор түүнийг хотын дулааны шугам сүлжээний хоёр /үндсэн ба нөөцийн/ хамааралгүй шугамаас холбохоор төлөвлөнө. Дулааны үндсэн оролтоос өндөр барилгын дулааныг 100 хувь хангахаар төлөвлөх ба нөөц дулааны оролтоос нэгдүгээр зэрэглэлийн халаалт, агаар сэлгэлтийн системд шаардлагатай дулааныг, мөн түүнчлэн халаалттай өрөөний температурыг 9.33 дугаар зүйлд зааснаас багагүйгээр барьж байх зорилгоор хоёрдугаар зэргийн халаалтын системийг хангахаар тооцож төлөвлөнө. Зургийн даалгаварт заасны дагуу нөөц дулааны оролтоос холбох дулааны тоо хэмжээг ихэсгэж болно.

Дулаан өгөлтийг нөөцлөх арга, нөөц дулааны оролтын нэвтрүүлэх чадварыг тооцохдоо “Гадна дулаан хангамж” /БНбД 41-02-04/-ийг мөрдөнө.

Зургийн даалгаврын болон эрчим хүчээр хангах байгууллагын техникийн нөхцлийн дагуу хэрэгцээний халуун усанд зориулж нөөц цахилгаан ус халаагч төлөвлөж болно.

9.1.4 Өөрийн дулааны эх үүсвэрийг гурваас доошгүй зуухтай байхаар төлөвлөнө. Халаалтын зуухны нэг нь ажиллахгүй болсон үед үлдсэн зуухнууд нь өндөр барилгын нийт дулааны ачааллын 70 хувийг хангах ёстой.

9.1.5 Өндөр барилгын цогцолборын дотоод дулаан хангамжийн системийг дулааны эх үүсвэрийн сүлжээнд төвлөрсөн дулаан дамжуулах төвөөр дамжуулан

холбох ба нэгдүгээр хэлхээний дулаан зөөгчийг өндөр барилгын бүс бүрт болон цогцолборын бусад барилгад бие даасан дулааны төвөөр дамжуулан хангахаар төлөвлөнө.

9.1.6 Барилгын доторх дулаан хангамжийг холбох болон дулааны зарцуулалтын тооцох зангилааг орон сууц болон орон сууцны бус хэсгийг тус тусад нь салгаж төлөвлөх ба мөн түүнчлэн дулаан хэрэглэж буй хэрэглэгч буюу инженерийн тоног төхөөрөмжтэй бие даасан бүс бүрт зориулж төлөвлөнө.

9.1.7 Төвлөрсөн болон бие даасан дулаан дамжуулах төвүүдийн автоматжуулалт нь өндөр барилгын дулаан хангамжийн төрөл бүрийн системийн дулааны болон гидравликийн тохируулгыг үйлчлэх ажилтны байнгын оролцоогүйгээр автоматаар хийхээр байх ёстой.

Төвлөрсөн болон бие даасан дулаан дамжуулах төвүүдийн тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагаа болон дулаан зөөгчийн үзүүлэлтүүдийн хяналт шинжилгээ, ослын урьдчилсан дохиолол, алсын удирдлагыг уг барилгын диспетчерийн төвөөс гүйцэтгэхээр байх ёстой.

9.1.8 Төвлөрсөн ба бие даасан дулаан дамжуулах төвүүдийн өрөө тасалгаа, тоног төхөөрөмжийн байршил нь “Гадна дулаан хангамж” /БНбД 41-02-04/-ийн шаардлага, ашиглалтын үед угсралт буулгалтын ажил хийх боломжийг хангасан байвал зохино.

9.1.9.Өндөр барилгын дотоод дулаан хангамжийг дараахь байдлаар холбоно:

-төвлөрсөн дулаан хангамжийн үед хамааралгүй схемээр холбох;

-зургийн даалгавар болон дулааны эрчим хүчээр хангагч байгууллагын зөвшөөрлөөр газар доорх хэсгийн агаар сэлгэлт, агаарын кондиционер, агаарын дулааны хөшгийг хамааралтай схемээр холбохыг зөвшөөрнө.

-бие даасан өөрийн эх үүсвэртэй үед хамааралтай эсвэл хамааралгүй схемээр холбоно.

9.1.10. Төвлөрсөн дулаан дамжуулах төвийн тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал, тооцооны ачааллыг гадна агаарын Б параметрийн үед тооцсон халаалт, агаар сэлгэлт, агаарын кондиционерийн дулааны цагийн ачааллын нийлбэрээр, хэрэгцээний халуун усны хамгийн их ачаалалаар, технологийн хэрэгцээний дулааны ачааллыг тэдгээрийн ажиллах цагийн давхардлыг тооцсон нийлбэрээр тооцон, сонгоно.

9.1.11. Бие даасан өөрийн дулааны эх үүсвэрт хийн түлшээр ажиллах, автомат ажиллагаатай, 90^0 -аас их ашигт үйлийн коэффициенттэй, 115 ^oC хүртэл температуртай усан халаалтын зуухыг ашиглахаар төлөвлөх хэрэгтэй. Зуухны 1 кВт дулааны хүчин чадалд ноогдох барилгын хувийн ачаалал нь 1,5 кг-аас ихгүй байх ёстой. Зуухны горелк нь CO –ийн хаягдлыг 0 ppm, No_x –ийн хаягдалыг 30 ppm-ээс ихгүй хаяхаар байх ёстой.

9.1.12. Өндөр барилгын доторх дулаан хангамжийг өндрийн дагуу бүсчилэн (бүсчлэх) хуваах хэрэгтэй. Бүсийн өндрийг дулаан хангамжийн системийн элементийн доод цэгийн статик даралтаас хамааруулан тодорхойлно.

9.1.13. Дулаан хангамжийн системийн бүс бүрийн дурын цэг дээрх даралт нь динамик горимын үед (тооцоот зарцуулалт, температурын үед болон түүнээс өөр болж хэлбэлзэж болзошгүй үед) системийг усаар дүүргэх, ус буцлахгүй байх

нөхцлийг хангаж, тоног төхөөрөмж (дулаан солилцуулагч, бак, насос гэх мэт), хаалт арматур, яндан хоолойн даах бат бөхийн хэмжээнээс хэтрэхгүй байх ёстой.

9.1.14. Халааж буй нэгдүгээр хэлхээний усыг бүс тус бүрт цуваа болон зэрэгцээ холболтоор дулаан солилцуулагчийн тусламжаар халж буй хоёрдугаар хэлхээний усны температурыг автоматаар тохируулахаар өгнө. Бүс бүрийн дулаан хэрэглэгчид өөрийн температурын графикаар температурыг тохируулах, ус бэлтгэх, хуваарилах зангилааг төлөвлөх хэрэгтэй. Дулаан зөөгчийн температурын графикийг халаалтын улирлын эхлэх, дуусах хугацааг гадна агаарын хоногийн дундаж температур 8°С ба халаалттай өрөөнүүдийн дундаж температураар тооцно.

9.1.15. Дулаан зөөгчийг бэлтгэх хэлхээ бүрт зэрэгцээ ажиллах хоёр дулаан солилцуулагчийг халаах гадаргуу тус бүр нь дараах шаардлагыг хангахаар төлөвлөнө:

-халаалтын системийн шаардлагатай дулааны зарцуулалтыг 100 хувь хангахаар;

-агаар сэлгэлт, агаарын кондиционер, хэрэгцээний халуун усны шаардлагатай дулааны зарцуулалтын 75 хувийг хангахаар.

Барилгын доторх дулаан хангамжийн дулаан солилцуулагчийн халаах гадаргууг ихэсгэх, нөөц дулаан солилцуулагч төлөвлөх асуудлыг зургийн даалгавраар тогтооно.

9.1.16. Дулаан солилцуулагч, насос ба бусад тоног төхөөрөмж, хаалт арматур, яндан хоолойг дулаан хангамжийн системийн усны статик болон ажлын даралт мөн түүнчлэн гидравлик туршилтын үеийн сорилтын даралтыг даахаар сонгоно. Системийн ажлын даралт системийн бүх элементийн зөвшөөрөгдөх ажлын даралтын 10 хувиас бага байвал зохино.

9.1.17. Сүлжээний, тэжээлийн, өргөлтийн ба холигч насоснуудын түрэлтийг “Гадна дулаан хангамж” /БНбД 41-02-04/-ийн дагуу сонгох хэрэгтэй. Насосны тоог дулаан хангамжийн системийн ажлын горим ба тооцож буй усны зарцуулалтын өөрчлөгдөж болзошгүй нөхцлийг тооцон сонгоно. Тэгэхдээ хоёроос багагүй насос (нэг нь ажлын нөгөө нь нөөцийн) байх ёстой. Насосны сорох талын даралт, температур нь кавитац үүсэх даралтаас багагүй, насосны хийцийн даралт, даах чадвараас ихгүй байх ёстой.

9.1.18. Төвлөрсөн дулаан хангамжийн үед нэгдүгээр бүсийн дотор дулаан хангамжийн системийг дулааны сүлжээний буцах шугамаас тэжээхээр, хоёрдугаар болон дараагийн бүсийг (дулааны сүлжээнээс тэжээх боломжгүй үед) тусгай бакнаас тэжээлийн усны хими бэлтгэл, ус бэлтгэх, цэвэрлэх тоног төхөөрөмжийг төлөвлөн ахуйн хэрэглээний усан хангамжийн системээс гүйцэтгэхээр төлөвлөхийг зөвшөөрнө.

9.1.19. Дотор дулаан хангамжийн системийн дамжуулах хоолойд дулааны тэлэлтийг шингээх зөөлөвчийг төлөвлөх хэрэгтэй. Сальникан зөөлөвч төлөвлөхийг хориглоно.

9.1.20. Бүс бүрийн дулаан зөөгчийн тооцооны температурыг системийн ажлын даралтыг барьж, ус буцлахаас хамгаалахаар “Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер” /БНбД 41-01-02/-ийн дагуу барилгын өрөөний зориулалтыг харгалзан сонгоно.

9.1.21. Бүс бүрийн дотор дулаан хангамжийн ус бэлтгэх тоног төхөөрөмжийг тусгай өрөөнд голчлон техникийн давхарт байрлуулна. Энэ өрөөнд агаар сэлгэлтийн болон насосны төхөөрөмж ба ахуй-ундны усны болон гал унтраах усны бакыг байрлуулахыг зөвшөөрнө.

9.1.22. Халаалтын системийн дулаан зөөгчийн үзүүлэлтийг бүсийн дулаан солилцуулагчийн халааж буй усны температуртай уялдуулан барилгын өндрийн дагуух тухайн бүсийн ус бэлтгэх хэлхээтэй уялдуулан авна. Ган болон зэс яндан хоолойтой халаалтын системд дулаан зөөгчийн температурыг 95°С, барилгад хэрэглэхийг зөвшөөрсөн полимер болон металл полимер хоолойтой үед 90°С ихгүй байхаар тооцно.

9.1.23. Өндөр барилгад дараах халаалтын системийг төлөвлөж болно:

-давхар бүрээр хэвтээ түгээлттэй босоо хоёр хоолойт усан халаалтын систем;

-нэг өрөөний хүрээнд агаарын халаалттай, агаар өгөх механик системтэй хосолсон агаарын халаалтын систем;

-зургийн даалгаварт зааснаар, эрчим хүчээр хангагч байгууллагаас техникийн нөхцөл олгогдсоноор “Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер”/БНбД 41-01-02/-ийн шаардлагыг хангасан цахилгаан халаалтын систем.

-Ариун цэврийн ба хувцас солих, бассейний өрөөний шаланд усан болон цахилгаан халаалтын системийг төлөвлөж болно.

9.1.24. Өндөр барилгын гадна хашлага бүтээцээр алдах дулаан, агаарын горимын тооцоо, агаар хүлээн авах байгууламжийн байрлаж буй газрын гадна агаарын тооцооны үзүүлэлт зэргийг “Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлтүүд”-ийн /БНбД 23-01-09/ дагуу барилгын өндрийн дагуу өөрчлөгдөх агаарын температур, хурд зэргийг тооцож хийнэ.

9.1.26 Гадна агаарын үзүүлэлтийг дараах нөлөөллийг тооцож авна:

-хүйтний ба дулааны улиралд өндрийн дагуух агаарын температурын бууралтыг;

-хүйтний улиралд салхиний хурд ихсэхийг;

-нарны тусгалаас барилгын гадна нүүр талд үүсэх хүчтэй конвектив урсгал;

-өндөр барилгын агаар хүлээн авах байгууламжийн байршил.

Гадна агаар хүлээн авах байгууламжийг барилгын нүүр талын зүүн урд, урд, баруун, баруун урд зүг рүү харуулж байрлуулах нөхцөлд дулааны улиралд гадна агаарын тооцооны температурыг 3-5 градусаар ихээр авна.

Гадна агаарын тооцооны үзүүлэлтийг “Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлтүүд”-ийн /БНбД 23-01-09/ норм ба дүрмээс авна.

9.1.27. Орон сууц, зочид буудал, олон нийтийн барилгын халаалт , агаарын кондиционерийн системийг төлөвлөхдөө өрөөний доторх бичил уур амьсгалын тооцооны үзүүлэлтүүдийг /температур, агаарын хөдөлгөөний хурд, харьцангуй чийгшил/ “Орон сууц, олон нийтийн барилга.Өрөөний бичил уур амьсгалын үзүүлэлт” MNS 5825 : 2007 стандартын болон энэхүү нормын шаардлагын зохистой хязгаар дотор авах хэрэгтэй.

Эрүүл ахуйн хяналтын байгууллагатай зөвшилцөж болон зургийн даалгавар тусгаснаар бичил уур амьсгалыг буюу аль нэг үзүүлэлтийг зөвшөөрөгдөх хязгаарт байхаар төлөвлөж болно.

9.1.28. Хүйтний улиралд орон сууц, олон нийт, захиргаа ахуйн болон үйлдвэрийн барилгын өрөө, тасалгааны (хөргөлтийн тоног төхөөрөмж, лифтийн

машин заал, агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжийн өрөө … гм) доторх агаарын температурыг ажлын бус цагуудад нормчлогдсон хэмжээнээс бага байхаар авч болох ба гэхдээ дараах хэмжээнээс багагүй байна:

-орон сууцны өрөөнүүдэд +15°C;
-олон нийтийн болон захиргаа аж ахуйн өрөөнүүдэд +12°C;
-үйлдвэрийн өрөөнүүдэд +5°C

Агаар сэлгэлт ба агаарын кондиционер

9.1.29. Нэг болон хэд хэдэн давхрын хэд хэдэн өрөөнд үйлчлэх агаар сэлгэлт, агаарын кондиционерийг дараах байдлаар төлөвлөж болно.

-Гадна агаарыг төвлөрсөн кондиционерээр боловсруулан хангаж агаарын температурыг давхар бүрийн кондиционер буюу өрөө болгонд байх байрны (агаарыг дахин ашиглах,) төхөөрөмжөөр (бүсийн, эжекцийн, буюу сэнсний гүйцэтгэх төхөөрөмжөөр) тохируулан хангах хэсэгчлэн төвлөрүүлсэн систем;

-Өгөх агаарыг (гадна эсвэл гадна болон дахин ашиглаж буй агаарын хольцыг) төвлөрсөн системээс, өрөөнд өгөх агаарын температурыг бүсийн гүйцэтгэх төхөөрөмжөөр тохируулан хангах төвлөрсөн систем.

9.1.30. Агаар сэлгэлт, кондиционерийн зарчмын схемийг төлөвлөх болон тоног төхөөрөмж, агаар дамжуулах суваг, хоолойг багцалж байршуулахдаа төлөвлөлтийн хувилбаруудаас зохистойг нь сонгоно.

9.1.31. Өрөө тасалгаанд агаар өгөх системийн зарцуулалтыг (гадна агаар буюу дахин ашиглах) “Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер”/БНбД 41-01-02/ болон лавлах материалын дагуу тооцох хэрэгтэй. Өрөө тасалгаанд өгөх гадна агаарын зарцуулалтыг “Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер” БНбД 41-01-02-ийн 9.4-р хавсралтанд зааснаас багагүйгээр авна.

Дахин ашиглах агаарыг “Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер”/ БНбД 41-01-02/- ийн дагуу тодорхойлно.

Эрүүл ахуйн хяналтын байгууллагатай зөвшилцөж зургийн даалгаварт тусгаснаар агаар өгөх систем дээр хэт ягаан туяаны ус болон агаарын бактер устгах технологийг тусгасан нөхцөлд тухайн нэг давхарт байрлаж буй конторын өрөөний агаарыг дахин ашиглахыг зөвшөөрнө.

9.1.32. Агаар сэлгэлт, агаарын кондиционерийн системийг тухайн гал тархах хэсгийн хүрээнд тусдаа агаар хүлээн авах болон хаях байгууламжтайгаар салангад нь төлөвлөнө. Агаар сэлгэлт, агаарын кондиционер, агаарын халаалтын системийг хүн олноор цугларах өрөө, тасалгаа, атриум, галын аюулын Ф5 ангилалд хамаарах өрөөнүүд /ном хадгалах агуулах, архив, агуулах гэх мэт/ болон гал зуух, орон сууцны барилгын ариун цэврийн өрөөнүүдэд тус бүрт нь салгаж төлөвлөнө.

9.1.33.Өндөр барилгын агаар өгөх ба зайлуулах системийг голчлон механик /албадмал/ эргэлттэйгээр төлөвлөнө. /цаашид механик систем/

Зургийн даалгаврын дагуу эсвэл техникийн үндэслэлтэй үед дараах байдлаар төлөвлөж болно:

-Агаар зайлуулах механик системтэй, салхиний их даралтаас хамгаалсан тусгай зориулалтын нээлхий төлөвлөн агаар өгөх ердийн системийг;

-Агаар зайлуулах систем нь хүйтний улиралд ердийн, дулааны улиралд сэнстэй ажиллах механик агаар өгөх системийг;

9.1.34.Агаар өгөх системд агаарыг цэвэрлэх хоёр шаттай кассетан, карманан, нугалаастай шүүлтүүр төлөвлөх хэрэгтэй. Нэгдүгээр шатны шүүлтүүр нь Ж3, Ж4 ангиллаас, хоёрдугаар шатны нарийн цэвэрлэгээ нь F7 ангиллаас тус тус багагүй байх ёстой.

9.1.35. Өгөх системийн агаарыг чийглэхэд чийглэх камер ашиглана. Зохих үндэслэлийг гаргасан нөхцөлд хэт ягаан туяаны болон уурын чийгшүүлэгчийг хэрэглэхийг зөвшөөрнө. Агаарыг унданд тохирох чанартай усаар чийглэх ба үүний тулд тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчийн шаардлагыг хангахуйц ус бэлтгэх төхөөрөмжийг төлөвлөнө. Чийгшүүлэх өрөөний төрлийг зургийн даалгавраар тодорхойлно.

9.1.36. Агаар өгөх системд агаарыг цэвэрлэх хоёр шаттай кассетан, карманан, нугалаастай шүүлтүүр төлөвлөх хэрэгтэй. Нэгдүгээр шатны шүүлтүүр нь Ж3, Ж4 ангиллаас, хоёрдугаар шатны нарийн цэвэрлэгээ нь F7 ангиллаас тус тус багагүй байх ёстой.

9.1.37. Өгөх системийн агаарыг чийглэхэд чийглэх камер ашиглана. Зохих үндэслэлийг гаргасан нөхцөлд хэт ягаан туяаны болон уурын чийгшүүлэгчийг хэрэглэхийг зөвшөөрнө. Агаарыг унданд тохирох чанартай усаар чийглэх ба үүний тулд тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчийн шаардлагыг хангахуйц ус бэлтгэх төхөөрөмжийг төлөвлөнө. Чийгшүүлэх өрөөний төрлийг зургийн даалгавраар тодорхойлно.

9.1.38. Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацаа 12, материалынх 25 жилээс багагүй байна.

9.1.39 Барилгын хийцийг нэвтэлж гарсан металл хийцийн бэхэлгээг цахилгаан химийн зэврэлт, тэнэмэл гүйдлээс хамгаалахын тулд цахилгаанаас тусгаарлах арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Гол шугам хоолой, босоо шугамуудад газардуулга хийнэ. Цахилгаан химийн хосмог үүсгэх материалуудыг хамтад нь хэрэглэж болохгүй.

9.1.40 Агаар сэлгэлтийн өрөөг голчлон үйлчилж буй өрөөний галын бүсэд байрлуулна. Тухайн гал тархах нэг бүсэд гадна агаар хүлээн авах байгууламжийг болон бохир агаарыг зайлуулахдаа “Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер” /БНбД 41-01-02/-ын норм ба дүрмийн дагуу төлөвлөх хэрэгтэй.

9.1.41. Галаас тусгаарлах нэг хэсгийн хүрээг үйлчилж буй ерөнхий солилцооны агаар өгөх системийн тоног төхөөрөмжийн өрөөнд ерөнхий агаар солилцооны бүх системийн хоолой нь агаар сэлгэлтийн өрөөний гал эсэргүүцэх ханыг нэвтлэн өнгөрч байгаа цэгт галд тэсвэрлэлтийн EI 90 зэрэгтэй хэвийн нээлттэй хаалтыг байрлуулсан нөхцөлд утааны эсрэг агаар өгөх системийн сэнсийг тухайн өрөөнд байрлуулж болно. Тухайн өрөөний хашлага бүтээцийн галд тэсвэрлэлтийн хязгаар нь REI 150-аас багагүй байх ёстой. Энэ өрөөнд А, Б ба В1 зэргийн өрөө, А,Б, В1 ба В2 зэргийн агуулах болон тэсрэх аюултай бодисын хольцтой агаар сорох системийн тоног төхөөрөмжийг байрлуулахыг зөвшөөрөхгүй.

9.1.42. Барилгын өндөр хэсэгт гадна агаар оруулах байгууламж ба агаарыг атмосферт зайлуулахдаа техникийн болон үйлчилж буй өрөөтэй нэг түвшинд, нэг нүүр талд ашиглалтын явцад нээгддэггүй цонхтойгоор тэдгээрийн хоорондын зайг дараах хэмжээнээс багагүйгээр байрлуулж болно:
-хэвтээ чиглэлд 10 м

-хэвтээ чиглэлд 10 м-ээс бага үед босоо тэнхлэгт 6 м

Өрөөний цонх нь нээгддэг нөхцөлд ариун цэврийн, гал тогооны, тамхи татах болон хаяж буй агаарыг шүүлтүүрээр тоноглох хэрэгтэй.

Өндөр хэсэгт бохир агаарыг 45 градусаар доош харсан сараалжаар хаяж болно. Агаар сэлгэлтийн системд дуу чимээ үүсэхээс сэргийлж сараалжаар өнгөрөх бохир агаарын хурдыг тооцох хэрэгтэй. Утаа зайлуулах системийн утааг хаях хурд нь “Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер”/БНбД 41-01-02/-ын дагуу 20 м/с-ээс багагүй, Тэгэхдээ утаанаас хамгаалах агаар өгөх системийн агаар сорох хэсэгт утаа орохгүй байх ёстой.

Өндөр барилгын ашиглалтын аюулгүй байдлыг сайтар хангахын тулд барилгын нам хэсэгт агаар хүлээн авах, хаях байгууламжийг газрын түвшнээс 10 м-ээс багагүй түвшинд байхаар төлөвлөх нь зүйтэй. Агаар хүлээн авах байгууламжийн сараалжийг 20 градусын өнцөгөөр доош харуулж байрлуулна.

9.1.43 Өөр өөр гал тархах хэсгийн хүрээнд аливаа дамжин өнгөрөх агаар дамжуулах хоолой, коллекторыг “Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер” /БНбД 41-01-02/-ын дагуу төлөвлөнө. Өндөр барилгын агаар сэлгэлтийн систем, агаарын кондиционер, утаанаас хамгаалах системийн агаар дамжуулах хоолойг “Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер” /БНбД 41-01-02/-ын дагуу Н ангиллын нягттай төлөвлөнө.

Гал тархах нэг хэсгийн хүрээнд дамжин өнгөрөх аливаа агаар дамжуулах хоолойг угсрах нөхцөл, түүнчлэн галд тэсвэрлэлтийн зэргийг “Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер”/ БНбД 41-01-02/-ын дагуу авна.

9.1.44. Нормчлогдсон гал тэсвэрлэлтийн зэрэглэлтэй агаар дамжуулах хоолойг дулааны шугаман тэлэлтийн зөөлөвчтэй төлөвлөнө. Агаар дамжуулах хоолойн холболтыг битүүмжлэхийн тулд галд тэсвэртэй материалыг ашиглана. Гал тусгаарлалтын ханыг агаар дамжуулах хоолой нэвтлэн өнгөрөх хэсэгт ган эмжээр бэхэлгээтэй нүх гаргана. Агааржуулалтын сувгийн нийлж буй гадаргуу болон дээр заасан нүхэнд галаас хамгаалах түрхлэг хийхийг зөвшөөрөхгүй.

9.1.45. Галаас хамгаалах хэвийн нээлттэй хавхлаг нь автомат алсын удирдлагатай хөдөлгүүртэй байх ёстой. Галаас хамгаалах хэвийн нээлттэй хавхлагийг давхар бүрийн агаар цуглуулах дамжуулах хоолой дээр болон үйлчилж буй өрөөний галд тэсвэрлэлтийн зэрэглэлийн нормт хязгаарт байгаа хашлага бүтээцийг нэвтлэн гарах агаар дамжуулах хоолойн дээр байрлуулна.

Хүйтэн хангамж

9.1.46. Хүйтэн хангамжийн системийг үйлчилж буй өрөө, тасалгааны үйл ажиллагааны зориулалт, системийн элементүүдийн (хоолой, хөргөх төхөөрөмжүүд, насос, хаалт гэх мэт) даралт даах хязгаар зэргээс хамааруулан өндрийн дагуу бие даасан бүс болгонд тус тусад нь төлөвлөж болно.

9.1.47. Хүйтэн хангамжийн системийн /ХХС/ тоног төхөөрөмж ба элементүүдийн ажлын даралт нь хүйтэн зөөгч ба хөргөлтийн машины хөргөх конденсаторын тооцоот даралтаас 1 бараар их байх ёстой. Хүйтэн хангамжийн систем нь зохион байгуулалттай хаях урьдчилсан сэргийлэх аюулгүй хаалттай байх ёстой.

Хүйтэн хангамжийн системийн яндан хоолойн дулааны тэлэлтийг зохицуулах зөөлөвч, хүйтэн ба дулаан зөөгчийн эзлэхүүний тэлэлтийг зохицуулах төхөөрөмж төлөвлөх хэрэгтэй.

9.1.48. Өндөр барилгын хүйтэн хангамжийн системийг хоёроос багагүй хөргөлтийн машин эсвэл бие даасан хоёроос багагүй хөргөлтийн эргэлттэй /цикл/ нэг машиныг сонгох хэрэгтэй. Машин /эргэлт/ бүрийн хүчин чадал нь хүйтэн хангамжийн 50-иас доошгүй хувийг хангахаар тооцох хэрэгтэй.

Хөргөлтийн нөөц тоног төхөөрөмж байх эсэхийг зургийн даалгаврын дагуу шийдвэрлэнэ.

9.1.49. Цахилгаан хөдөлгүүртэй хөргөлтийн машины хүйтний агентаар озонд аюулгүй бодис R 134a, R 407c-ыг хэрэглэнэ.

Хүйтэн зөөгчөөр ус, түүнчлэн этиленгликолын уусмал буюу зохих үндэслэлтэй бол пропиленгликолын уусмалыг хэрэглэнэ.

9.1.50. 100 кВт хүртэл хүйтний хүчин чадалтай хладоны хөргөлтийн машин мөн хладоны системийн гадна блокийг үйлчилж буй өрөөнд буюу барилгын өндөр хэсгийн техникийн давхарт “Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционерийн норм ба дүрэм” /БНбД 41-01-02/-ын дагуу байрлуулж болно.

9.1.51. Хүйтэн хангамжийн ба хөргөлтийн төхөөрөмжийн зарчмын схем ба тоног төхөөрөмжийг байршуулах шийдлийг хэд хэдэн хувилбараар гүйцэтгэж хавсралт 9.2-ын дагуу сонгох хэрэгтэй.

10. ЦАХИЛГААН ШАТ (лифт)

10.1 Өндөр барилгын ашиглагч бүлэг, хэсгүүдэд үйлчлэх цахилгаан шатны тоо, хүчин чадлыг түүний тээвэрлэх чадвар болон хүлээх хугацааг харгалзан сонгоно. Зорчигчдийн ая тухыг хангахын тулд цахилгаан шатны үйлчлэх хөдөлгөөнийг янз бүрийн хэлбэрээр зохион байгуулж болно. Үүнд, байж болох төрөлд бүх давхарт үйлчлэх хэсэг, барилгын давхруудыг бүсчлэн үйлчлэх, зөвхөн дээд давхруудад байрлах алсыг харах талбай, зоогийн газар зэрэгт зориулсан завсрын зогсоолгүй буухиа (экспресс) хэлбэрийн гэх мэт.

10.2 Цахилгаан шатны тээвэрлэх шаардлагат хүчин чадлыг барилгын давхар бүрээс ашиглах магадлалтай хүний тооны нийлбэрээр бүхээгийг бүрэн дүүргэх (эсвэл чөлөөлөх) тооцоогоор авна. Хэрэв цахилгаан шатны тээвэрлэх чадал орон сууцны барилгын 3-7%, хэд хэдэн ашиглагчтай барилгын 11-15%, олон ашиглагчтай барилгын хүний тооны 16-20%ийг 5 минутад багтаан зөөж чадахаар бол цахилгаан шатны систем ашиглалтын шаардлагад нийцэж байна гэж үзнэ.

10.3 Ашиглагчдын тоог тухайн давхрын зориулалтыг харгалзан ажлын талбайгаар тооцно. үүнд:

-Офисийн барилгад 8-12м^2/хүн

-зочид буудалд 2 хүний өрөө бүрд 1.5-1.7 хүн

-орон сууцны зориулалт айл бүрд 1.2-3 хүн (орон сууцны талбайг харгалзан)

Дундаж хүлээх хугацаа:

-Офисийн болон зочид буудалд 30-35 сек

-орон сууцанд 40-80 сек

Цахилгаан шатны бүхээгний талбай нь дундаж хүлээх хугацааг харгалзан, тээвэрлэх шаардлагатай хүний тоонд тохируулан сонгоно. Бүхээгт нэг хүний эзлэх талбай 0.2м^2 байна гэж үзнэ.

10.4 Өндөр барилга дахь зорчигчийн цахилгаан шатны хурд 1.6 -7.0м/сек байх нь зохимжтой.

10.5 Зорчигчдын цахилгаан шатнуудыг барилгын төвд, аль болох цомхон шахаж байрлуулах бөгөөд эхний давхартаа бүгд нэг талбайгаас хөдлөхөөр төлөвлөнө. Өндөр барилгад ганцааарчилсан цахилгаан шат төлөвлөхийг хориглоно.

10.6 20 давхраас дээш өндөртэй барилгын зорчигчдын цахилгаан шатны бүлэгт гал унтраагчдыг зөөх 1-2 ш цахилгаан шат төлөвлөнө. Энэ цахилгаан шатыг төлөвлөж суурилуулахдаа гал тэсвэрлэлтийн зохих шаардлагыг хангасан байхаар хийнэ. Гал унтраагчдын цахилгаан шатны хурд эхний давхраас эцсийн давхар хүртэл 60 секундээс ихгүй хугацаанд очих шаардлагыг хангасан байна. 20-иос дээш давхар барилгын газар доорх болон дээрх давхруудын цахилгаан шатууд нэгдмэл байж болохгүй.

10.7 Автозогсоол, техникийн зориулалттай өрөөнүүд, кинотеатр, үзэсгэлэн, худалдааны танхим, усан бассейн мэтийн олон нийтийн зориулалт бүхий орон зайг багтаасан өндөр барилгын доод давхруудад зорчигчдын болон ачааны цахилгаан шат төлөвлөнө. Зорчигчдын цахилгаан шатыг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ашиглах боломжтой байх ёстой. Эдгээр цахилгаан шат нь өндөр барилгын дээд давхруудтай холбогдохгүйгээр төлөвлөгдсөн байна.

10.8 Цахилгаан шатыг нэг эгнээнд байрлуулах үед цахилгаан шатны өмнөх талбайн гүнийг (цахилгаан шатны хаалганаас түүний эсрэг талд байрлах хана, хаших бүтээц хүртлэх зай) бүхээг доторх хамгийн их гүн дээр 0.5м нэмсэнтэй тэнцэх хэмжээгээр төлөвлөнө. Цахилгаан шатыг хоёр эгнээгээр буюу өөд өөдөөс нь харуулан байрлуулах тохиолдолд цахилгаан шатны өмнөх талбайн гүнийг (нэг цахилгаан шатны хаалганаас эсрэг талын цахилгаан шатны хаалга хүртлэх зай) хамгийн их гүн бүхээгний гүнээс 2 дахин ихээр авна.

10.9 Цахилгаан шатны суваг, машины өрөөний байрлалыг төлөвлөхдөө түр болон байнга, хүн амьдардаг зэргэлдээ өрөөнд дуу чимээ нэвтрэхээс аль болох зайлсхийж, энэ чиглэлийн төлөвлөлтийн норм дүрмийн шаардлагыг хангасан байвал зохино.

10.10 Ашиглалтын үед цахилгаан шатны найдвартай, зөв ажиллагааг хангах үүднээс Үйлдвэрлэгчид өгөх захиалгын хуудсанд өндөр барилгын цахилгаан шатны сувгийн оройн босоо тэнхлэгээс хамгийн их зөвшөөрөгдөх, тооцооны хазайлтын өгөгдлийг зааж өгнө.

11. ХОГ ЗАЙЛУУЛАХ БА ТООС ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

11.1. Өндөр барилгын орон сууц олон нийтийн хэсэгт хог дамжуулах хоолойг зохих дүрэм журмыг баримтлан төлөвлөх бөгөөд хогийг саланги, төрөлжүүлсэн хэлбэрээр цуглуулах боломжийг тусгаж болно. Захиргаа, олон нийтийн зориулалттай өрөөнөөс хогийг зайлуулах систем нь тухайн өрөө аль давхарт байрлаж байгаагаас үл хамаарсан нэгдсэн шийдэлтэй байна.

11.2. Хог зайлуулах системийн төрөл, хэлбэрийг (ваакум систем г.м) зургийн даалгавараар тодорхойлж болно.

11.3. Орон сууцны хэсэг дэх айлын хаалганаас хамгийн ойр хог хаях хавхлаг хүртэлх зай 25м, олон нийтийн хэсэгт ажлын өрөөний хаалганаас 50м- ээс тус тус ихгүй байна.

11.4. Хог дамжуулах хоолой нь 500мм-ээс багагүй голчтой, утаа, хий, ус нэвтэрдэггүй, зэврэлтэнд тэсвэртэй 3 хүртэл давхар ган хоолойгоор хийгдсэн байх бөгөөд 1.5 цагийн гал тэсвэрлэлттэй, гал, эрүүл ахуйн зохих шаардлагуудад нийцсэн байна. Хоолой нь барилгын бүтээцийн үндсэн элементүүдээс галд тэсвэртэй, дуу тусгаарлагч материалаар тусгаарлагдсан, орон сууцны болон байнгын хүн оршин байх өрөө тасалгаатай шууд харьцахаар байж болохгүй. Мөн хог дамжуулах хоолойд хогны унах хурдыг багасгагч тусгахын зэрэгцээ автомат гал унтраах спринклерийн систем, гал унтраах хэрэгслүүдийг ажиллуулах дохиоллын хосолсон систем, хог цуглуулах камерийн хэсэгт гал, утааг халхлах автомат хаалт төлөвлөнө.

11.5. Хог дамжуулах шугам нь үе үе угааж цэвэрлэх, ариутгал хийх боломжтой байх хэрэгтэй.

11.6. Хог цуглуулах камерыг хог дамжуулах хоолойн үзүүр, төгсгөл доор байрлуулах нь зохистой бөгөөд халуун хүйтэн усны шугамтай, шаландаа бохирын шугамд холбогдсон траптай байна. Хог цуглуулах камерийг орон сууцны өрөөний доор байрлуулж болохгүй. Хог цуглуулах камер нь 2,2м -ээс багагүй өндөр, 2.5х4м ээс багагүй талбайтай, хогийн хоолойн хошуунд нь хялбар очих боломжтой, хог тосож авах 2 -оос доошгүй тооны зөөврийн тэргэнцэр, цэвэрлэгээний хэрэгсэл байрлуулах зайтай байна. Хог цуглуулах камерт хүрэх хонгилын өргөн 1.5м-ээс багагүй байна.

11.7. Хог цуглуулах камер нь гадагш онгойх хаалгатай, барилгын үндсэн орцноос битүү хана, экранаар тусгаарлагдсан өөрийн гарцтай байна. Камерийн хана, хучилт нь 2 цагийн галд тэсвэртэй байх бөгөөд хаалга нь нормчлогдохгүй, дотор талаасаа галд шатдаггүй материалаар бүрэгдсэн байна. Хог цуглуулах камерийг шатны өгсүүр болон талбай доор төлөвлөх бол түүний хучилт, таазыг 1-р зэргийн галд тэсвэртэй (3 цагийн галд тэсвэртэй) байхаар төлөвлөнө.

11.8. Хог цуглуулах камерт, хог нь хоолойн аманд угтаж байрласан зөөврийн тэргэнцэрт унаж цуглах бөгөөд бага оворын пресслэгч суурилуулж болно.

11.9. Өндөр барилгын офис, зочид буудлын хэсэгт хогийг нийлэг материалаар хийсэн уутанд авч, цахилгаан шат ашигладаг хог зайлуулах контейнерийн системээр зайлуулж барилгын дотор, гадна байрлах цуглуулах цэгт хүргэнэ. Барилга дотор байрлах ууттай хог цуглуулах цэг нь хог цуглуулах камерт тавигдах шаардлагад нийцсэн байх бөгөөд түүнтэй нэгдмэл эсвэл саланги бие даасан байж болно.Өндөр барилгын аль ч хэсгээс гарч болох хүнсний мэтийн тусгай болон овор том хог, хаягдлыг цуглуулах, түр хадгалах тусгай цэгийг барилгын гадна талбайд байрлуулна. Хог хаягдлыг энд хүргэхдээ цахилгаан шат

ашиглана. Бусад, ахуйн хатуу хогийг барилгын дотор байрлуулсан хог цуглуулах камерт цуглуулна.

11.10. Өндөр барилгын аль ч хэсгээс гарч болох хүнсний мэтийн тусгай болон овор том хог, хаягдлыг цуглуулах, түр хадгалах тусгай цэгийг барилгын гадна талбайд байрлуулна. Хог хаягдлыг энд хүргэхдээ цахилгаан шат ашиглана. Бусад, ахуйн хатуу хогийг барилгын дотор байрлуулсан хог цуглуулах камерт цуглуулна.

11.11 Төвлөрсөн тоос зайлуулах системийг ашиглаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд ваакум хоолойн системийг дуу, дулаан тусгаарлалттай техникийн суваг, хоолойгоор явуулна.

12. ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ, ЦАХИЛГААН ТЕХНИКИЙН ТОНОГЛОЛУУД, ЦАХИЛГААН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

12.1 Өндөр барилгын цахилгаан хэрэглэгчид цахилгаан хангамжийн найдваржилтын дараах зэрэглэлд хамрагдана. Үүнд:

- 1-р зэрэглэлд барилгын инженерийн системийн үйл ажиллагаатай холбоотой, холбооны, ослын гэрэлтүүлгийн, босоо тээврийн г.м. цахилгаан хэрэглэгчид. 1-р зэрэглэлийн цахилгаан хэрэглэгчдийн дотроос аюулгүйн, зарлан мэдээлэх, нүүлгэн шилжүүлэлтийг удирдах, галын аюулгүй байдлын системүүдийн цахилгаан хэрэглэгчдийг 1-р бүлгийн онцгой хэсэг гэж үзнэ. Мөн түүнчлэн автоматаар гал унтраах, галын автомат дохиоллын, утаа зайлуулах, гал эсэргүүцэх дотор усан хангамжийн системүүд, “гал сөнөөгчдийг тээвэрлэх” зориулалттай цахилгаан шат, удирдлага ба диспетчерийн хяналтын автомат систем, нүүлгэн шилжүүлэх ба хамгаалалтын гэрэлтүүлэг, гэрлэн саадны төхөөрөмж ба систем энэ онцгой бүлэгт багтана.

Эдгээр бүлэг хэрэглэгчдийн хувьд 3 дахь үл хамаарах тэжээлийн эх үүсвэрийг урьдчилан төлөвлөх шаардлагатай. 1-р зэрэглэлийн их хүчин чадлын хэрэглэгчдэд (цахилгаан шат, сэнс) бие даасан цахилгаан станц төлөвлөх хэрэгтэй. Эдгээр цахилгаан станцын хүчин чадлыг онцгой 1-р зэрэглэлийн цахилгаан хэрэглэгчдийн ажиллагааг тооцон зургийн даалгаврын дагуу тодорхойлно.

- 2-р зэрэглэлд 1-р ба түүний доторхи онцгой 1-р зэрэглэлийн жагсаалтад ороогүй цахилгаан хэрэглэгчид.

12.2 Өндөр барилгад багтах бусад хэрэглэгчдийн (дулааны зангилаа, диспетчерийн, дэлгүүр г.м.) цахилгаан хангамжийн найдваржилтын зэрэглэлийг “Орон сууц, олон нийтийн барилгын цахилгаан төхөөрөмжийг төлөвлөх ба угсрах” /БД 43-102-07/-ийн дагуу тодорхойлно.

12.3 Суулгамал болон хавсармал дэд өртөө байрлуулах шаардлагатай бол төлөвлөлтийг “Орон сууц олон нийтийн барилгын цахилгаан тоног төхөөрмжийг төлөвлөх ба угсрах” /БД 43-102-07/-ийн дагуу гүйцэтгэнэ.

Онцгой тохиолдолд “Цахилгаан байгууламжийн дүрэм” /БД 43-101-03/-ийн дагуу орон сууцны барилгад хуурай хувьсгуур бүхий суулгамал болон хавсармал дэд өртөө байрлуулж болно.

Хувьсгуурын дэд өртөө (ДӨ) нь тусдаа эсвэл үндсэн барилга дотор буюу түүнд залгаж барьсан байранд байж болно. Хуурай хувьсгууртай дэд өртөөг гол барилгын техникийн нэгдүгээр давхарт эсвэл хагас зоорийн давхарт байрлуулбал зохино. Харин зохих үндэслэлтэй бол галын хэсгүүдийг зааглах техникийн давхарт байрлуулж болно.

ДӨ-с галын хэсэг бүрт байрлах оролтын хуваарилалтын төхөөрөмжүүд (ОХТ) руу бие даасан тэжээлийн шугамууд татна. ДӨ-ний хийцлэл нь “Орон сууц, олон нийтийн барилгын цахилгаан төхөөрөмжийг төлөвлөх ба угсрах” /БД 43-102-07/-ийн шаардлагуудыг хангасан байх ёстой.

12.4 Өндөр барилгын сууцны зориулалтгүй өрөөнүүдийг бие даасан ОХТ-с тэжээнэ.

12.5 Үндсэн барилга доторх буюу залгаж барьсан дулаан зогсоолын цахилгаан хангамж нь найдваржилтын I зэргийн дагуу барилгын сууцны ба сууцны бус хэсгүүдийнхээс тусдаа байх ёстой.

12.6 1-р зэрэглэлийн хэрэглэгчдийг тэжээх бэлтгэл тэжээлийг автоматаар залгах төхөөрөмжийг (БТАЗТ) дэд өртөөний байран дотор суурилуулна. БТАЗТ-г Оролтын хуваарилах төхөөрөмж (ОХТ) бүрт тоноглож болно. Үүнийг зураг төслөөр шийднэ. Барилга дотор буюу залгаж барьсан өрөөн дотор байрлах өртөөнүүдийн трансформаторууд нь хуурай эсвэл шатдаггүй дүүргэгчтэй байх ёстой. Хуурмаг чадлыг нөхөх (компенсацлах) шаардлагагүй.

Галын хэсэг бүрийн оруулах төхөөрөмж нь дэд өртөөнөөс татсан бие даасан тэжээлийн шугамтай байна.

12.7 Айлын сууцнуудын цахилгаанжуулалтын түвшинг “Орон сууц, олон нийтийн барилгын цахилгаан төхөөрөмжийг төлөвлөх ба угсрах” /БД 43-102-07/ болон бусад норматив баримт бичиг шаардлагуудыг харгалзан зургийн даалгавраар тодорхойлно. Хоол бэлтгэх цахилгаан зуух байхаар тооцно.

12.8 Айлын сууцны дотоод сүлжээний шийдлийг “Орон сууц, олон нийтийн барилгын цахилгаан төхөөрөмжийг төлөвлөх ба угсрах” /БД 43-102-07/-ийн шаардлагуудыг харгалзан зургийн даалгавраар тогтоох хэрэгтэй бөгөөд доорхи зүйлүүдийг тусгавал зохино.

- айлын сууцанд 5-с доошгүй бүлэглэлийн шугам(гэрэлтүүлэг, залгуурын сүлжээ, цахилгаан зуух, гал тогооны залгуурын сүлжээ, угаалгын өрөө) байх ёстой;
- айлын хуваарилах самбар тоноглох ёстой;
- цахилгаан эрчим хүчний тоолуурыг айлын сууцнуудын хонгилд байрлах давхрын хуваарилах самбарт тоноглох ёстой;
- айлын сууцны оролтонд давхрын самбарт 100(300) mA, айлын самбарт 30(10) mA-ийн тавилтай хамгаалах таслалтын төхөөрөмж (ХТТ) бүхий 2 шатлалтай хамгаалалт төлөвлөж сүлжээн дэх сэлгэн залгалт эсвэл 1 фазын ачаалалтай 5 утаст сүлжээнд ажлын тэг утас тасрахад үүсэх хэт хүчдэлээс хамгаална. ХТТ-ийн хүчдэлийн төвшингөөр ажиллах тавил нь 256 В-с хэтрэхгүй ба ажиллах хугацаа нь 0.5 с хүртэл байна.

12.9 Агааржуулалтын өгөх систем, кондиционерийн ба халуун усан хангамжийн системүүдэд цахилгаан эрчим хүч ашиглахыг зөвшөөрнө. Халаалт болон халуун усан хангамжийг цахилгаанаар шийдэж болно.

Өндөр барилгын цахилгаан эрчим хүчний хэрэглэгчид нь(орон сууцны болон олон нийтийн өрөө) Эрчим хүчний борлуулалтын тооцооны автоматжуулсан систем(ЭХБТАС)-ээр тоноглогдоно. ЭХБТАС-д тавигдах шаардлагууд нь “Орон сууц, олон нийтийн барилгын цахилгаан төхөөрөмжийг төлөвлөх ба угсрах” /БД 43-102-07/-д тохирч байх ёстой.

12.10 Зохиомол гэрэлтүүлгийн үзүүлэлтүүдийг “Орон сууц, олон нийтийн барилгын цахилгаан төхөөрөмжийг төлөвлөх ба угсрах” /БД 43-102-07/ болон

бусад норматив бичиг баримтуудын дагуу сонгоно. Гэрэлтүүлэгчүүдийг хадгалах болон засвар үйлчилгээ хийхэд зориулан гэрэлтүүлэгчийн 1000 ширхэг тутамд 10 $м^2$ талбай ноогдохоор тооцож 15 $м^2$-аас багагүй талбайтай тусгай өрөө гаргах шаардлагатай.

12.11 Барилгад ажлын болон ослын гэрэлтүүлэг төлөвлөнө. Ослын гэрэлтүүлгийг(аюулгүйн болон нүүлгэн шилжүүлэх гэрэлтүүлэг) “Орон сууц, олон нийтийн барилгын цахилгаан төхөөрөмжийг төлөвлөх ба угсрах” /БД 43-102-07/-ийн дагуу төлөвлөнө.

12.12 Өндөр барилгад гэрлэн саадны гэрэлтүүлгийн тоноглолыг гүйцэтгэнэ. Гэрлэн саад нь автомат удирдлагатай байх ба байгалийн гэрлийн төвшнөөс хамааран асах ёстой.

12.13 Нийтийн эзэмшлийн өрөөнүүдийн гэрэлтүүлэгт өдрийн чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч ашиглах ба тэдгээр нь “Орон сууц, олон нийтийн барилгын цахилгаан төхөөрөмжийг төлөвлөх ба угсрах” /БД 43-102-07/-ын шаардлагад тохирч байвал зохино.

12.14 Сууцны 10 $м^2$-аас их талбайтай өрөөнүүдэд олон чийдэн шилт гэрэлтүүлэгч тоноглон чийдэнгүүдийг хэсэгчлэн удирдах боломжийг төлөвлөх хэрэгтэй.

12.15 Аянга шууд буух болон түүний хоёрдогч илэрлүүдээс барилгыг хамгаалах хамгаалалтыг “Барилга байгууламжийн аянга хамгаалалтын зураг төсөл зохиох заавар” /БД 43-103-08/-ийн дагуу гүйцэтгэнэ.

12.16 100м-с өндөр барилгын цахилгаан хэрэглэгчдийн хувьд 3 дахь үл хамаарах (ослын) тэжээлийн эх үүсвэр (Хэрэглэгчийн технологийн цахилгаан станц буюу ХТЦС)-ийг урьдчилан төлөвлөх шаардлагатай. Түлшний савны багтаамжийг 3 цагийн ажиллагааг хангахуйцаар сонгоно. Түлшний сав болон ХТЦС-г барилгаас гадна байрлуулна.

ХТЦС-г төлөвлөхдөө дизель станц төлөвлөх технологийн нормууд, ажлын байранд дахь инфра дууны эрүүл ахуйн нормууд ба орон сууцанд тавигдах эрүүл ахуй, халдвар судлалын нормуудыг баримтална.

12.17 Галын хэсэг бүрт цахилгаан самбарын өрөө төлөвлөнө. Тусдаа тэжээлийн (магистраль) хэвтээ шугамнуудын тоог хамгийн багаар төлөвлөх. ОХТ-с гарч буй шугамын ачаалал 250А-с хэтрэх ёсгүй. Галын хэсгүүд нь нэгдсэн потенциал тэгшитгэх системтэй байна.

12.18 Цахилгаан самбарын өрөө (галын хэсэг) бүрт 0.4кВ-ийн бие даасан оролт төлөвлөнө. Нэг нэгийгээ нөөцлөх шугамын хоорондах зай 1м-с багагүй байна.

12.19 Гал эсэргүүцэх системийн цахилгаан хангамжийг бие даасан хоёр өөр замаар татсан, өөр өнгө(улаан) бүхий тусдаа ОХТ-с үйцэтгэнэ.

12.20 Цахилгаан эрчим хүчний тооцоог “Цахилгаан байгууламжийн дүрэм” /БД43-101-03/-ийн 1.5.2 ба 6.2, “Орон сууц олон нийтийн барилгын цахилгаан тоног төхөөрөмжийг төлөвлөх ба угсрах” /БД 43-102-07/”, хангагч байгууллагын техникийн нөхцөлийн дагуу гүйцэтгэнэ. Хяналт, тооцоо ба удирдлагын автомат

систем (ХТУАС)-г төлөвлөх нь зүйтэй бөгөөд зургийн даалгавраар тодорхойлогдоно.

12.21 Өндөр барилгад зэс голч бүхий кабель, утас хэрэглэнэ.

12.22 Өндөр барилгын аянга хамгаалалтыг “Барилга байгууламжийн аянга хамгаалалтын зураг төсөл зохиох заавар” /БД 43-103-08/-ийн (Хүснэгт 2.2)-н дагуу III зэргээс багагүй хамгаалалтын төвшнөөр гүйцэтгэнэ.

12.23 Өндрийн саадны гэрлийн төхөөрөмжийг Иргэний Нисэхийн Аэродромын Стандарт (ИНАС)-ын дагуу төлөвлөнө.

13. АВТОМАТ АЖИЛЛАГАА БҮХИЙ ИЖ БҮРДЭЛ, ХОЛБОО БА МЭДЭЭЛЭЛЖҮҮЛЭЛТ

13.1. Өндөр барилгыг ямар иж бүрдэл /комплекс/ ба системээр тоноглох нь түүний бүрэлдэхүүнд төлөвлөгдөн орж байгаа хэсгүүдийн зориулалтаас хамаарах бөгөөд хавсралт 13.1-д заасны дагуу хийнэ.

13.1.2 Автомат ажиллагаа бүхий иж бүрдэл, холбоо ба мэдээлэлжүүлэлтийн хангамжийг төлөвлөх ба гүйцэтгэхэд тавигдах шаардлагуудын онцлогийг хавсралт 13.2-д зааж өгсөн.

13.1.3 Автомат удирдлага ба сул гүйдлийн хэлхээг төлөвлөхдөө барилгыг галын хэсгүүдэд хуваасан байдлыг харгалзах хэрэгтэй. Сул гүйдлийн систем нь иж бүрэн болж нэгдэх бөгөөд кабелийн нэгдсэн систем хэрэглэн хийгдэх ёстой. Галын автомат дохиоллын аналог хаягийн (адресно- аналоговая) систем нь бүх барилгын хувьд нэгдмэл байх бөгөөд нэмж өргөтгөх нөөцтэй байх ёстой.

13.1.4 Давхар болгонд сул гүйдлийн болон автомат, удирдлага сүлжээний холболтын хайрцаг төлөвлөх хэрэгтэй ба галын хэсэг болгонд сул гүйдлийн төхөөрөмжийн болон автомат удирдлага сүлжээний төхөөрөмжүүд байрлуулахад зориулсан өрөө байх ёстой.

13.1.5 Өндөр барилгын автомат удирдлагын систем нь нээлттэй байх ёстой бөгөөд ямар ч инженерийн системийн нэгдсэн удирдлагад холбогдож барилгын системүүд болон гүйцэтгэх механизмуудын найдвартай удирдлагыг хангах ёстой. Үүнд :
- Бүх ажиллагаатай иж бүрдэл ба системүүдийн нэгдмэл байдал
- Обьектын дотор системүүдийн (систем хоорондын ба систем доторх) бүрэн хамтын ажиллагаа. Үүнд : харуул хамгаалалтын систем, цахилгаан шатнууд, инженерийн тоног төхөөрөмжүүдийн удирдлага, мэдээллийн систем, холбоо ба цахилгаан хангамжийн системүүд орно.
- Бүх төрлийн үйлдлийн хэсэг /блок/- ээс системийн төлөв байдал, аюулын дохио ба инженерийн системүүдийн ажлын үзүүлэлтүүд зэргийг өндөр барилгын диспетчерийн төвд хүлээн авч, мөн ажлын горимуудыг алсаас тохируулах боломжтой байх.
- Хүмүүсийн амьдрах нөхцөл, аюулгүй байдлыг бүрдүүлэх талаар ашиглалтын ажилтнуудын шийдвэр гаргахад туслах мэдээллээр хангах, инженерийн системүүдийн баталгаатай тогтвортой байдлыг хангах.
- Бий болсон хямралт байдлын талаар тусгайлан гаргасан хамгаалалттай шугамаар Онцгой байдлын ерөнхий газрын зохих албадад шууд мэдээлэх боломжтой байх.

13.1.6 Гал эсэргүүцэх идэвхтэй хамгаалалтын автомат удирдлагын систем нь тогтвортой, найдвартай ажиллагааг хангахаас гадна өндөр барилгын удирдлагын бусад автомат удирдлагын системүүдтэй харилцан холбогдох боломжтой байх ёстой.

13.1.7 Автомат удирдлагын нэгдсэн системд холбоогүй гал эсэргүүцэх идэвхтэй хамгаалалтын удирдлагын болон галын дохиоллын станцуудыг хэрэглэхийг хориглоно.

13.1.8 Галын дохиоллын өөр өөр блок ба хэлхээнүүдэд хамаардаг, галын тусдаа бүсүүдэд байрласан, галын дохиоллын төхөөрөмжүүдийн тусгаарлагдсан

хэсгүүдийг холбосон холбооны шугамууд нь тойрог хэлбэртэй байх ёстой бөгөөд холбооны шугам гэмтсэн үед дамжуулах чиглэлээ өөрчлөх боломжтой байна. Зарим нэг өрөөний хувьд цацраг холболт байж болно.

13.1.9 “Барилга байгууламжийн гал унтраах автомат төхөөрөмж” /БНбД 21-04-05/-ийн хүснэгт 5,6,7,8-д заагдсан шаардлагуудыг хангасан ба галын дохиоллын аналог-хаягийн систем хэрэглэсэн, гал унтраах автомат спринклер системтэй үед нэг байранд хаягийн хоёр мэдээлэгч тавьж болох бөгөөд тэдгээрийг галын идэвхитэй хамгаалалтын ба зарлан мэдээлэх төхөөрөмжүүдийг удирдах дохио гаргахад хэрэглэнэ.

13.1.10 Хамгаалалтын дохиоллын ба шалган нэвтрүүлэх системийн контроллерууд ба тэдгээрийн өргөтгөлүүдийн хоорондын холбооны шугам нь тойрог хэлбэртэй байх ба хавсралт 13.2-ын шаардлагыг хангах ёстой.

13.1.11 Захиргааны, олон нийтийн ба банкны барилгуудад хотын радио шугамын ба кабелийн телевизийн оруулгуудыг зөвхөн онцгой байдлын тухай зарлан мэдээлэх ажлыг зохион байгуулдаг өрөөнүүдэд оруулна.

13.1.12 Автомат удирдлага, мэдээлэлжүүлэлтийн ба аюулгүй байдлын системүүдийн цахилгаан хангамж нь ЦБД-ийн нэгдүгээр ангилалд хамаарах ба хавсралт 13.2-д заасны дагуу цахилгаанаар тасралтгүй хангах системтэй байх ёстой.

13.1.13 Барилгын дээд давхарт тоног төхөөрөмжийн өрөө байх ёстой ба дээвэр дээр онцгой байдлын болон бусад шуурхай албадуудтай холбогдоход зориулсан радио холбооны антенуудыг байрлуулахад зориулсан зай байх ёстой.

14. ГАЛЫН АЮУЛГҮЙН ШААРДЛАГА

14.1 Энэ дүрмийн хавсралтад заасан галаас хамгаалах системийн өгөгдлүүдийг иж бүрэн тооцооны үндсэн дээр тодорхойлсон болно. Тодорхой барилгад зориулан тооцох шаардлагатай тооцооны жагсаалтыг техникийн нөхцлийн түвшинд гаргаж мөрдөнө.

Хот төлөвлөлтийн шаардлага.

14.2 Ямар нэгэн онцгой, чухал объектоос өндөр барилга хүртэлх зай нь эдгээр барилгын нэгээс нөгөөд гал дамжих боломжгүйгээр барахгүй аль нэг нь нурахад үүсэх гал түймрээс ч хол байхаар төлөвлөнө.

14.3 Өндөр барилгын байрлалыг автомашин дээр суурилсан өндөр даралтын шахуурга, сунадаг шат эсвэл 50 метрээс багагүй өндөрт шатлан хүрэх өргөгч механизмаар хангагдан тоноглогдсон Галын депогоос 2 километрээс ихгүй байх тохиолдолд зөвшөөрнө. Хэрэв энэ зай хангагдахгүй мөн барилгын өндөр 100 метрээс давсан тохиолдолд энэ барилгын цогцолборт болон ойролцоо байрлалд галын депо эсвэл пост төлөвлөх шаардлагатай. Үүнийг зургийн даалгаварт зааж өгнө.

14.4 Өндөр барилгаас 500м-ээс холгүй зайд аварсан хүмүүсийг нисдэг тэргээр зөөж хүргэх талбай төлөвлөгдсөн байна. /хавсралт 14.2/

14.5 Галын машин техникт зориулсан зам, талбай, мөн нисдэг тэрэгний зогсоол талбайн талаар 14.2-р хавсралтаас үзнэ.

Эзлэхүүн төлөвлөлтийн шийдэл.

14.6 Өндөр барилгыг түүний өрөө, хэсгийн зориулалтын онцлог, хүснэгт 14-д заасан шаардлагыг хангасан гал тэсвэрлэлтийн зэрэглэлтэй хучилт, ханаар хязгаарлагдсан байдал, галын тасалгааны зөвшөөрөгдөх хэмжээ зэргийг харгалзан галын тасалгаанд (пожарный отсек, цаашид галын тасалгаа гэнэ) хуваж төлөвлөнө. Гал эсэргүүцэх хучилтын оронд гал эсэргүүцэх хучилттай техникийн давхрыг ашиглах болон тооцож болно. Галын тасалгаа бүр өөрийн галаас хамгаалах систем, өөрийн объектийн гал унтраах байртай (пункттэй) байна.

14.7 Гал тэсвэршлэх ханаар хязгаарлагдсан газраас дээшхи давхрын хамгийн их талбай (галын тасалгааны талбай) нь:

- зочид буудалд 1500м2- аас ихгүй
- орон сууцанд 2000м2- аас ихгүй
- бусад 2500м2- аас ихгүй байх ёстой.

14.8 Гал тэсвэршлэх хучилтаар хязгаарлагдсан газраас дээшхи хэсгийн хамгийн их өндөр (галын тасалгааны өндөр) 50м-ээс(16 давхар) ихгүй байна.

14.9 Барилгын 50м-ээс дээш өндөрт байрлах олон нийтийн зориулалттай танхим 100–гаас илүү хүний багтаамжтай байж болохгүй

14.10 Барилгын бүрэлдэхүүнд, 50-иас илүү хүний багтаамжтай зоогийн газар, кафе, варьете зэрэг олон нийтийн өрөөг 50м-ээс дээш өндөрт байрлуулах бол энэ өрөөний хаалганаас утаанд үл автах (утагддаггүй) шатны хонгил хүртэлх зай 20м-ээс ихгүй байна.

14.11 500-аас илүү тооны хүн нэгэн зэрэг байрлах зориулалттай өрөөг бусад өрөөнүүд, хэсгээс 14-р хүснэгтэд заасан үзүүлэлтийг хангасан гал тэсвэрлэлтийн зэрэглэлтэй хана, хучилтаар тусгаарлана. Энэ өрөөний хаалга утагддаггүй шатны хонгилоос 20м-ээс ихгүй зайд байрласан байна.

14.12 Хөгжилийн бэрхшээлтэй иргэд байнга байрлах өрөөг 2-р давхраас дээшгүй, тэргэнцэртэй хүмүүст зориулсан өрөөг 1-ээс дээш давхарт төлөвлөхгүй байх нь зүйтэй. Зургийн даалгаврын дагуу хөгжилийн бэрхшээлтэй хүмүүсд зориулсан өрөөг дээд давхруудад төлөвлөх бол тэдэнд зориулагдсан төлөвлөлтийн нэмэлт арга хэмжээг авсан байна.

14.13 Атриумыг галын доод тасалгаанаас дээш төлөвлөж болохгүй. Атриумын галын аюулгүй байдлыг хангах шаардлагыг олон улсын холбогдох норм дүрэмд нийцүүлэн төлөвлөнө..

14.14 Галын болон тэсрэх аюултай (аккумуляторын өрөө г.м) өрөөг барилгын бүрэлдэхүүнд төлөвлөж болохгүй.

14.15 Галын бүх тасалгааг болон дараалсан галын тасалгааг нэвтрэн холбосон цахилгаан шатны тоог аль болох цөөн төлөвлөнө. Гэхдээ технологийн шаардлагуудыг хангасан байна.

14.16 Цахилгаан шатнаас аливаа давхарт (1-р давхарт байрлах хөлийн өрөөнд гарахаас бусад) гарах гарц нь заавал цахилгаан шатны холлоор дамжсан байх бөгөөд энэ холл нь холбогдох хонгил болон өрөөнөөс 14-р хүснэгтэд заасан галд тэсвэртэй хана, хамар ханаар тусгаарлагдсан байна.

14.17 Газрын дээрх болон доорх давхруудыг холбосон цахилгаан шат газар дээрх 1-р давхраас илүү дээш явж болохгүй.

14.18 Цахилгаан шатны суваг болон машины өрөөний барилгын бүтээцийн галд тэсвэрлэх хязгаарыг 14-р хүснэгтэд заасны дагуу авна.

14.19 Гал унтраагчдын цахилгаан шат нь саланги сувагт тоноглогдсон байна.

14.20 Хүмүүсийг аврах болон нүүлгэн шилжүүлэх (эвакуацын) ажиллагаа нь барилгын галын аюулгүй байдлын холбогдох норм дүрмээр зохицуулагдана.

14.21 Өндөр барилгын давхруудаас нүүлгэн шилжүүлэх (эвакуацын) зам нь утагддаггүй шатны хонгилоор дамжихаар төлөвлөгдсөн байна. Бүх утагддаггүй шат нь дээвэрт гарцтай байна.

14.22 Нүүлгэн шилжүүлэх (эвакуацын) үеийн замын үзүүлэлтүүдийг (параметр) тодорхойлох үед барилга болон тухайн өрөөнд байх хүний төслийн тоог 1.25-аар үржүүлж авна. (Энэ аргачлалд хүний тоог тодорхой заасан үзвэрийн танхим г.м хамаарахгүй).

14.23 Өндөр барилга дахь айлын орон сууцны хаалганаас хамгийн ойр байрлах эвакуацын гарц (утагддагүй шатны хонгилын хаалга) хүртэл 12м-ээс ихгүй байна.

14.24 Өндөр барилга нь (хавсралт 14.3 заасанчлан) хувийн хамгаалах хэрэгслэлээр тоноглогдсон байна. Хамгаалах хэрэгслэлийг сонгосон үндэслэл нь тооцоогоор шалгагдсан байх хэрэгтэй.

Бүтээц, хийцлэлийн шийдэл.

14.25 Барилгын үндсэн бүтээцийн гал тэсвэрлэлтийн хязгаар 14-р хүснэгтэд зааснаас багагүй байна.

14-р хүснэгт. Барилгын бүтээцийн гал тэсвэрлэлтийн хязгаар

Д.д	Бүтээцийн нэр	Хамгийн бага гал тэсвэрлэлт хугацаагаар, минут		
		Даацын чанараа алдах шинж тэмдэгээр R	Бүрэн бүтэн байдлаа алдах шинж тэмдгээр E	Дулаан тусгаарлах чадвараа алдах шинж тэмдгээр I
	2	3	4	5
1	Даацын хана			
1.1	Гадна	180[2]	60	Н.н[1]
1.2	Дотор	180[2]	По п.5	По п.5
1.3	Гал эсэргүүцэх	180[2]	180[2]	180[2]
2.	Багана	180[2]	Н.н	Н.н
3.	өөрийгөө даах хана			
3.1	Гадна	90	60	Н.н
3.2	Дотор	90	По п.5	По п.5
3.3	Гал эсэргүүцэх	180	180	180
4.	Гадна даацын бус хана. (дүүжин хавтгаалжин)	Н.н	60	Н.н
5.	Дотор даацын бус хана (хамар хана)			
5.1	Зочид буудал, офис мэтийн өрөөнүүдийн хооронд	Н.н	60	60
5.2	өрөөг атриумаас тусгаарласан, хонгилоос зочдын болон офисийн өрөөг тусгаарласан	Н.н	60	60
5.3	өрөөг ослын генератор болон дизель цахилгаан станцын өрөөнөөс тусгаарлах	Н.н	180	180
5.4	2000м2 аас их талбайтай худалдааны танхим, нэг удаад 500 аас дээш хүний багтаамжтай бусад танхимыг тусгаарлах	Н.н	180	180
5.5	Орон сууцны айл хооронд болон айлыг бусад өрөө, шатны хонгилоос тусгаарлах	Н.н	120	120

5.6	Цахилгаан шатны холлыг тусгаарлах	Н.н	60	60
5.7	Цахилгаан шатны холлыг галын цахилгаан шатны гонхноос тусгаарлах	Н.н	120[3]	120[3]
5.8	Хуурай саун, усанд орох өрөөг бусал өрөөнөөс тусгаарлах	Н.н	60	60
5.9	300м2-аас их талбайтай, хөнгөн гал авалцах бодис ашигладаг ахуйн үйлчилгээний өрөөг тусгаарлах	Н.н	60	60
5.10	Ном, бичиг баримтын архивын өрөөг тусгаарлах	Н.н	180	180
5.11	Трансформаторын дэд өртөөг тусгаарлах	Н.н	60	60
	Шатны хонгилын хана:			
6.1	Дотор	180[2]	180	180
6.2	Гадна	180[2]	60	Н.н
	Шатны хонгилын элементүүд. (талбай, гуя, дам нуруу, өгсүүр)	60	Н.н	Н.н
	Хучилтын элементүүд:			
8.1	Давхар дундын ба адарын хучилтын дам нуруу, ригель, рамм, ферм, хавтан, хавтгаалж	180[2]	Н.н	Н.н
8.2	5.3 болон 5.4 заагдсан өрөөний дээр болон доор байрлах давхар дундын ба адарын хучилтын дам нуруу, ригель, рамм, ферм, хавтан, хавтгаалж	180 180	Н.н 120	Н.н 120
8.3	Галын эсрэг	180[2]	180[2]	180[2]
	Дээврийн элементүүд:			
9.1	Эвакуац болон аврах ажиллагаа, нисдэг тэрэгний талбай, аврах бүхээг байрлуулахад зориулагдсан дээврийн дам нуруу, ригель, рамм, ферм, хавтан, хавтгаалж	180[2] 120[3]	Н.н 120[3]	Н.н 120[3]
9.2	Бусад өрөө, тасалгааны дээрх дээврийн дам нуруу, ригель, рамм, ферм, хавтан, хавтгаалж	30 30	Н.н 30	Н.н Н.н
10	Салхины холбоос	дам нуруу, ригель, рамм, ферм, /8 ба 9 дагуу/		
11	Сувгийн хийц			
11.1	Галын тасалгааны хийлийг нэтрэхгүй лифтийн суваг, шугам сүлжээний сувагчлал, короб, хөндий	120	120	120
11.2	Галын тасалгааны хилийг нэвтэрсэн болон гал сөнөөгчдөд зориулсан лифтийн сувгийн хийц	180[2]	180[2]	180[2]
	Галын тасалгааны хилийг	180[2]	180[2]	180[2]

11.3	нэвтэрсэн шугам сүлжээний сувагчлал, короб, хөндий			

1 - нормчлогдохгүй
2 – 100м ээс дээш өндөртэй барилгад REI 240, R 240 ээр авна.
3 - 100м ээс дээш өндөртэй барилгад REI 180, R 180 ээр авна.

14.26 Ган бүтээцийн галаас хамгаалах арга хэмжээг хийцлэлийн аргаар шийднэ. Гал тэсвэрлэх хязгаарыг туршилтын үр дүнгээр баталгаажуулна. Хэлбэр, хэмжээ, материалаар ижил тохиолдолд өмнөх туршилтын үр дүнг ашиглан тооцооны аргыг ашиглан үнэлгээ хийхийг зөвшөөрнө. Ган бүтээцлэлийг галаас хамгаалахын өмнө түрхлэг, хучлагын галаас хамгаалах чадварыг хянаж шалгасан байна.

14.27 Барилгын гадна талын бүтээцлэл нь 14-р хүснэгтэнд заасан өөрийн гал тэсвэрлэлтийн хязгаарын хугацаа дуусахаас өмнө хэсэгчлэн болон бүрэн нурахаар байж болохгүй. Барилгын бүтээцийн шийдэл нь ердийн болон онцгой, хорлон сүйтгэх үйл ажиллагааны улмаас үүссэн гал түймэрийн үед (эвакуац болон аврах ажиллагаа явагдаж дуусахаас өмнө) бүтээцийн зарим элемент гал тэсвэрлэх чадвараа алдсанаас болж үргэлжлэн ханарч нурах боломжийг хязгаарласан байна. Бүтээцлэлийн гал тэсвэрлэлт нь хангалттай эсэхийг тооцоогоор шалгана.

14.28 Шатны хонгил, түүний ханыг төлөвлөхдөө барилгын бүтээц, хийцлэл нурах үед ч түүнийг нурааж гэмтээх боломжгүй байхаар шийдсэн байна.

14.29 Барилгын бүтээцийг шатдаггүй материалаар хийнэ.

14.30 Офис, албан өрөө, зочид буудлын өрөө, орон сууц болон бусад өрөөнөөс гарах эвакуацын замд байрлах бүх хаалгыг гал тэсвэрлэлтийн 1-р зэрэглэлтэйгээр төлөвлөнө.

14.31 Усанд орох газар, хуурай сауны цогцолбороос нийтийн хонгил руу гарах гарц нь заавал гонхоор дамжихаар төлөвлөгдсөн байна.

14.32 Гал тэсвэрлэлт нь нормчлогдсон бүтээц дэх нүхийг бөглөх хаалга, люк мэтийн элементүүд нь галд шатдаггүй, галд тэсвэртэй байна. Гал тэсвэрлэлтийн зэрэг нь REI (EI)_>90 ээр нормчлогдсон хаших бүтээцэд суурилагдах хаалга EI 90 ангид бусад зэрэглэлийн тохиолдолд EI 60 ангид багтахаар тооцно.

14.33 Шугам сүлжээний сувгийн люк нь гал тэсвэрлэлтийн 1-р төрлийн ангилалд багтсан байна. Шатдаггүй материалан хоолойтой зөвхөн цэвэр бохир усны шугамд зориулсан сувгийн хаалга, люкийг 2-р төрлийн ангиллаар авахыг зөвшөөрнө.

14.34 Барилгын гадна нүүр талаар гал өрнөн дамжихыг зогсоохын тулд дараахь бүтээц, төлөвлөлтийн арга хэмжээг авна.

-гал эсэргүүцэх давхар дундын хучилтын түвшинд саравч мэтийн гадагш 1м-ээс багагүй илүү гарсан хаалт төлөвлөж өгнө.

-Гал түймрийн үед цонх, цонхны нүхийг халхлах боломжтой хаалт төлөвлөнө.

Гал тэсвэрлэлт нь нормчлогдсон хоолой, шугамын уулзварын сувгийн гал тэсвэрлэх хязгаар нь уулзаж байгаа сувгуудын гал тэсвэрлэх хязгаартай ижил байна.

Материал

14.36 Дээврийг шатдаггүй материалаар хийнэ. Ус тусгаарлах үеийг шатдаг материалаар хийх тохиолдолд түүнийг 50мм-ээс багагүй зузаантай, шатдаггүй материалаар дээрээс нь хааж хучсан байна.

14.37 Нүүлгэн шилжүүлэх зам болох хонгил, холл, хөлийн өрөө, фойе мөн техникийн давхрын хана, тааз, шалны өнгөн үеийг шатдаггүй материалаар хийж гүйцэтгэх ёстой.

14.38 Заал, танхим мэтийн том өрөөний хана, тааз, дүүжин таазны дүүргэгчийг Г1, В1, Д2, Т2- оос илүү, шалны өнгөн үеийг В2, РП1, Д2, Т2-оос илүү өндөр зэрэглэлийн шатамхай материалаар хийхийг зөвшөөрөхгүй.

14.39 Зочид буудал, нийтийн байрны дугаар, унтлагын өрөөнүүдийн хана, тааз, дүүжин таазны дүүргэгчийг Г2, В2, Д3, Т2-оос илүү, шалны өнгөн үеийг В2, РП2, Д3, Т2- оос илүү өндөр зэрэглэлийн шатамхай материалаар хийхийг зөвшөөрөхгүй.

14.40 Инженерийн тоног төхөөрөмжийг шатдаггүй материалаар хийнэ. Галын асуудал эрхэлсэн холбогдох газартай зөвшөөрөлцсөн тохиолдолд шатдаг материал ашиглахыг зөвшөөрнө.

14.41 50-иас олон үзэгчдийн суудал бүхий заал, танхимын зөөлөн сандал, хөшиг, хаалтны эд хэсэг “Олон нийт иргэний барилга” /БНбД 31-03-03/ болон галын аюулгүйн норм, дүрмээр тодорхойлогдсон, хөнгөн гал авалцах материалаар хийгдсэн байж болохгүй.

14.42 Үзэгчдийн суудлын тооноос үл хамааран заал, танхим дахь зөөлөн сандлын материалын шаталтаас ялгаруулах хорт бодисын хэмжээ, түүний ангилал Т2-оос хэтэрч болохгүй.

14.43 Интерьер, дотор заслалд хэрэглэгдэх даавуун материал нь хэсэг “Олон нийт иргэний барилга” /БНбД 31-03-03/ болон галын аюулгүйн норм, дүрмээр тодорхойлогдсон хөнгөн гал авалцах материалаар хийгдсэн байж болохгүй.

14.44 Зочид буудал, нийтийн байрны дугаар, унтлагын өрөөнүүдийн ор, хөнжлийн (дэр, орны даавуу, хөнжлийн бүрээсээсээс бусад) хэрэгслүүд галын аюулгүйн норм, дүрмээр тодорхойлогдсон хөнгөн гал авалцах материалаар хийгдсэн байж болохгүй.

Инженерийн тоног төхөөрөмж

14.45 Хий ба дулаан хангамж, хог зайлуулах болон тоос цэвэрлэгээний системийг төлөвлөхдөө холбогдох мэргэжлийн хяналтын байгууллагуудаас объект тус бүрээр зөвшөөрөл авсан байна.

14.46 Барилгын дотоод утсан холбоог заавал төлөвлөх бөгөөд энэ нь барилгын ашиглалтын удирдлагын төв, харуул, жижүүр, диспетчерийн өрөөнүүд, галын аюулгүйн бүс, гал сөнөөгчдийн цахилгаан шат, дээвэр дээрх нисдэг тэрэгний талбай эсвэл аврах бүхээг, насосны станцын зэрэг өрөөнүүдийг заавал холбосон байна.

Утаанаас хамгаалах

14.47. Хүмүүсийг аюулгүй нүүлгэн шилжүүлэх, мөн түүнчлэн аюулгүй бүсэд хамгаалах зорилгоор “Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер” /БНбД 41-01-02/-ын шаардлагын дагуу утаанаас хамгаалах системийг төлөвлөх хэрэгтэй. Утаанаас

хамгаалах арга хэмжээ нь хүмүүсийг аврах, олох, галын голомтыг унтраах зэрэг гал унтраагчдын үйл ажиллагааг хангах ёстой.
Утаанаас хамгаалах хамгаалалтанд дараах арга хэмжээг авах хэрэгтэй:

-бие даасан автомат ба алсын удирдлагатай агаар өгөх зайлуулах утааны эсрэг агаар сэлгэлтийн систем;

- шаардлагатай хангасан техникийн үзүүлэлттэй тоног төхөөрөмж, хийцтэй байх;

-гал гарсан газрын /шатаж буй өрөөний байрлал/ байрлал, галын төрөл бүрийн нөхцөл байдлаас шалтгаалж утаанаас хамгаалах агаар сэлгэлтийн системийг өгөгдсөн дарааллаар, шаардлагатай иж бүрдлээр нэгэн зэрэг тооцооны горимоор ажиллах нөхцлийг хангах удирдлагатай байх.

14.48. Утаанаас хамгаалах агаар сэлгэлтийн системийн бие даасан үйл ажиллагаа нь тухайн галын бүсийн сонгосон хэсгийг үйлчлэх /хамгаалах/ шаардлагаар ажиллагаа явуулах нөхцлийг хангана.

14.49. Утаа зайлуулах систем нь дараах үндсэн үйл ажиллагааг гүйцэтгэхээр төлөвлөнө:

-хонгил, холл ба хүзүүвчнээс ердийн гэрэгтүүлэгтэй эсэхээс үл хамааран шаталтын бүтээгдэхүүнийг /утаа/ албадмалаар зайлуулах;

-хүмүүс олноор цугларах өрөө тасалгаа мөн түүнчлэн атриум /пассажей/, автомашины битүү зогсоол, газар дээрх болон доорх автомашины зогсоолын тусгаарлагдсан рамп, тоннелоос албадмалаар утаа зайлуулах.

14.50. Утаанаас хамгаалах агаар өгөх систем нь дараах үндсэн үйл ажиллагааг гүйцэтгэхээр төлөвлөнө:

-дүрвэх шатны хонгилд илүүдэл даралт үүсгэх зорилгоор гаднаас агаар өгөх;

-цахилгаан шатны шахтанд илүүдэл даралт үүсгэх зорилгоор гаднаас агаар өгөх;

-гонхонд илүүдэл даралт үүсгэх зорилгоор гаднаас агаар өгөх.

14.51. Газрын түвшнээс давхар дундын /поэтажный/ утаагүй шатруу орох орцыг бие даасан агаар өгөх утаанаас хамгаалах агааржуулалтын системээр хамгаалагдсан гонхоор дамжин өнгөрөхөөр төлөвлөнө.

14.52. Цахилгаан шатны хонгилыг утаанаас хамгаалах зориулалтаар цахилгаан шатны өмнөх гонхонд /тухайн гал гарсан давхрын/ илүүдэл даралт үүсгэхээр бие даасан агаар өгөх системийг төлөвлөж болно.

Цахилгаан шатнаас газар доорх машины зогсоол руу орох орцонд давхар гонх төлөвлөж өгөх хэрэгтэй. Гонх бүрд бие даасан агаар өгөх утааны системээс агаар өгч хамгаалах хэрэгтэй.

14.53. Атриум /пассаж/, машины зогсоолын тусгаарлагдсан рампаас зайлуулсан шаталтын бүтээгдэхүүнийг нөхөж гадна агаарыг хамгаалагдсан хэсгийн доод хэсэгт өгөх хэрэгтэй.

14.54. Утааны сорох шахт /босоо коллектор/ ба утаанаас хамгаалах агаар өгөх, сорох системийн агаар хүлээн авах шахтыг галд тэсвэрлэлтийн зэргийг огтлолцож буй хучилт, галын бүс, тасалгаа заагийн галын эсрэг хучилтын галд тэсвэрлэлтийн зэрэгтэй адилаар гүйцэтгэх хэрэгтэй. Утаанаас хамгаалах бусад хийц, тоног төхөөрөмжийн галд тэсвэрлэлтийн зэргийг БНбД 41-01-02-ын дагуу

авах хэрэгтэй. Утаа зайлуулах сэнсний галд тэсвэрлэлтийн зэргийг дамжуулж буй хийн температураас хамааруулж БНбД 41-01-02-ын дагуу тогтоох хэрэгтэй.

14.55. Утаанаас хамгаалах агаар өгөх, сорох системийн тооцооны үзүүлэлтүүдийг тодорхойлохдоо үйлчилж /хамгаалж/ буй өрөөний хувьд өгөх, сорох агаарын тэнцвэртэй бус байдлыг 30 хувиас ихгүйгээр авах хэрэгтэй.

14.56. Утаа сорох системийн хаялтыг БНбД 41-01-02-ын дагуу өндөр барилгын фасадад ирж буй салхины бодит ачааллын үед цонх, агаар хүлээн авах байгууламжинд шаталтын бүтээгдэхүүн нөлөөлөхгүйгээр төлөвлөх хэрэгтэй.

14.57. Утаанаас хамгаалах тоноглол, гүйцэтгэх хэрэгсэл /исполнительный механизм/ нь шаардлагатай найдвартай ажиллагааны түвшинг хангаж ажиллах мөн түүнчлэн галын дохио ирэх үед 0,999-аас багагүй найдвартай ажиллах нөхцлийг хангах ёстой.

14.58. Утаанаас хамгаалах системийг ашиглалтанд авах, техникийн үйлчилгээ ба засварыг гүйцэтгэхдээ “Барилга байгууламжийг утаанаас хамгаалах. Хүлээн авах ба туршилт хийх дамтамж гэсэн нормын /НПБ 240-97-ийн/ шаардлагыг тооцож хийх хэрэгтэй.

Утаанаас хамгаалах системийн техникийн хяналт шалгалт, үйлчилгээг ашиглалтын зааврын дагуу гэхдээ жилд 2-оос доошгүй удаа гүйцэтгэнэ.

(Цахилгаан шат) лифт

14.59. Гал сөнөөгчдийн цахилгаан шатыг галын хэсэг бүрт 2-оос цөөнгүй төлөвлөнө.

14.60. Зорчигчийн болон ачааны цахилгаан шатны бүхээгийн материал, хийцлэл нь гал сөнөөгчдийн цахилгаан шатанд тавигдах шаардлагыг мөн хангасан байна.

Цахилгаан төхөөрөмж

14.61. Цахилгаан төхөөрөмж ба цахилгаан сүлжээ нь “Цахилгаан байгууламжийн дүрэм” /БД 43-101-03/ болон “Орон сууц, олон нийтийн барилгын цахилгаан төхөөрөмжийг төлөвлөх ба угсрах” /БД 43-102-07/-ийн шаардлагыг хангасан байх ёстой.

14.62 Цахилгаан хангамжийн найдваржилтын онцгой 1-р зэрэглэлд доорхи цахилгаан хэрэглэгчид хамрагдана. Үүнд:

- гал сөнөөгчид тээвэрлэх цахилгаан шатнууд;
- утаа зайлуулах системийн цахилгаан хэрэглэгчид;
- галын автомат дохиолол, зарлан мэдээлэх, нүүлгэн шилжүүлэлтийг удирдах системүүд;
- ослын болон нүүлгэн шилжүүлэлтийн гэрэлтүүлэг, нисдэг тэрэг болон аврах кабины буулгах талбайн гэрэлтүүлэг;
- гал унтраах болон галын краны усны шугамын автомат системүүд;
- инженерийн төхөөрөмжүүдийн системийн гал эсэргүүцэх цахилгаан хэрэгслүүд.

Дээрх цахилгаан хэрэглэгчдэд зориулан 3 цагийн турш ажиллагааг нь хангах үл хамаарах тэжээлийн 3 дахь эх үүсвэр төлөвлөнө. Ийм эх үүсвэр болгон зайн хураагуур эсвэл бие даасан цахилгаан станцыг ашиглаж болно.

Зайн хураагуур ашиглах бол уг баримт бичгийн 14.14. заалтын шаардлагуудыг хангах иж бүрэн арга хэмжээг төлөвлөнө.

14.62 Дэд өртөө болон бие даасан эх үүсвэрээс галын хэсэг бүрт байрлах ОХС хүртэлх тэжээлийн кабелиудыг тусдаа, гал эсэргүүцэх зориулалттай, галд тэсвэрлэх сувагт(хайрцагт) тавих эсвэл галд тэсвэртэй кабелиар гүйцэтгэвэл зохино.

Суваг ба хайрцагны галд тэсвэрлэх хязгаарыг 14-р хүснэгтийн дагуу, хуудас 31 тодорхойлно.

Кабелийг илээр татах бол тэдгээрийн галд тэсвэрлэх чадвар нь суваг ба хайрцагны 14-р хүснэгтийн дагуух галд тэсвэрлэх хязгаараас багагүй байх ёстой.

14.63 Суулгамал болон хавсарсан дэд өртөө нь хуурай эсвэл шатдаггүй дүүргэгч бүхий хувьсгууртай байна.

14.64 Галын хэсэг бүрийн ОХС-т гал эсэргүүцэх хамгаалалтыг гүйцэтгэх зориулалттайгаар 300 mA-ын ХХТ тоноглоно.

Давхрын хуваарилах самбарт 100mA-ын, айлын сууцны самбарт 30 mA-ын тавилтай ХТТ-ийг тоногловол зохино.

14.65 Илээр татах кабелиуд нь галыг тархаадаггүй, шаталтыг дэмждэггүй хөндүүрэлэгтэй байх ёстой. Галд тэсвэрлэлтийн нормчлогдсон хязгаартай барилгын хийцийг кабелиар огтлолцох хэсгүүдэд уг хийцийн гал тэсвэрлэлтээс багагүй хязгаар бүхий кабелийн сувагчлал төлөвлөх хэрэгтэй.

14.66 Бие даасан тэжээлийн эх үүсвэр бүхий нүүлгэн шилжүүлэлтийн гэрэлтүүлэгчүүд нь:

- цомтгосон турших төхөөрөмж бүхий эсвэл ажлын тэжээлийн эх үүсвэрийн тасралтыг загварчлах зайны турших төхөөрөмжтэй холбох хэрэгсэлтэй байх;
- өндөржүүлсэн температурын нөхцөлд найдвартай ажиллагааг нь хангах хийцтэй, мөн түүнчлэн хүмүүсийг нүүлгэн шилжүүлж дуусгах хугацааны зайн хураагуурын нөөцтэй байх.

14.67 Кабелийн суваг, хайрцаг ба кабелиар галд тэсвэрлэлтийн нормчлогдсон хаших хийцийг огтлох зангилаанууд нь эдгээр хийцийн шаардлагатай үзүүлэлтүүдийг бууруулах ёсгүй.

14.68 Хуваарилах самбарууд нь галыг гадагш нь, сул тогийн хэсгээс хүчний хэсэгт болон эсрэгээр тархаадаггүй хийцтэй байх ёстой.

14.69 Давхрын хуваарилах самбараас өрөөнүүд рүү татах кабелийн давхар доторхи сүлжээг сувагт, барилгын шатдаггүй хийц эсвэл НПБ 242-97-ийн ПО-2-ийн дагуух гал тэсвэрлэлттэй цахилгаан утсаар тууш арматураар (НПБ 246-97-ийн дагуу) татна.

14.70 ОХС-с гал эсэргүүцэх хамгаалалтын систем рүү(гал унтраах, дохиоллын, утаа зайлуулах, нүүлгэн шилжүүлэх гэрэлтүүлэгч г.м. системүүдийн цахилгааны төхөөрөмжүүд) татах цахилгаан дамжуулагчийг галд тэсвэртэй, эрдэсэн тусгаарлагчтай кабель эсвэл өөр төрлийн 2 хүртэлх цагийн галд тэсвэрлэлтийн FR кабелиар гүйцэтгэнэ. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн гэрэлтүүлгийг суулгамал тэжээлийн эх үүсвэртэй гэрэлтүүлэгчээр гүйцэтгэж болох ба тэдгээрийн тэжээлийн кабельд гал тэсвэрлэлтийн шаардлага тавигдахгүй болно.

14.71 Галын аюулгүйн байдлаар заавал баталгаажих шаардлагатай бүтээгдэхүүний жагсаалтад багтах цахилгаан хэрэгслүүд (кабель, ХТТ, кабелийн суваг, сувагчлал) нь галын аюулгүйн гэрчилгээтэй байх ёстой.

Суурилуулах бүхий л гэрэлтүүлэгчүүд нь БД 43-102-07 ба НПБ 249-97-ийн шаардлагуудыг хангаж байх ёстой.

Бусад цахилгаан төхөөрөмжүүд нь (хуваарилах самбар, ОХС, хувьсгуур, холбоо дохиоллын системийн төхөөрөмжүүд ба бусад) галын аюулгүйн байдлын хувьд хүчин төгөлдөр норматив баримт бичгүүдэд тохирлын баримтжуулсан (туршилтын протокол, дүгнэлт г.м.) баталгаатай байх ёстой

Галын автомат дохиолол

14.73 Өндөр барилгууд нь адресын ба аналог-хаягийн техникийн тоноглол дээр үндэслэгдсэн галын автомат дохиололтой байх ёстой.

Галын автомат мэдээлэгч (эсвэл галын дохиоллын системд ордог гаралттай бие даасан галын мэдээлэгчид) нь бүх төрлийн өрөө тасалгаануудад (орон сууц, офис, үүдний өрөө хонгил, хөлийн өрөө вестибюль г.м) тавигдсан байх ёстой. Үүнд хамгаалахаар заагдаагүй зарим өрөөнүүд орохгүй. Мэдээлэгчүүдийн тоо хэмжээ ба байршил нь “Барилга, байгууламжийн гал унтраах автомат төхөөрөмж, дохиоллын хэрэгсэл” / БНбД 21-04-05/ (табл. 5, 8) -д заагдсаны дагуу байна.

ГАД – ын элементүүд нь өөрийгөө шалгаж чаддаг байхаас гадна галын хамгаалалтын системийн төв удирдлага руу бэлэн байдлынхаа тухай мэдээлэл өгдөг байх ёстой. ГАД- ын элементүүдийн эвдрэлийн тухай мэдээлэл авснаас хойш 2 цагийн дотор гарсан гэмтлийг зассан байхаар зохион байгуулалтын ба техникийн арга хэмжээнүүдийг төлөвлөсөн байх ёстой.

Нэг буюу хэд хэдэн өрөөнүүдийн холбооны шугам гэмтсэн үед бусад өрөөнүүдэд тавигдсан төхөөрөмжүүдийн хэвийн ажиллагааг хангахын тулд гэмтсэн хэсэг нь автоматаар салдаг байх ёстой. Өрөө тус бүр рүү (айл бүр рүү) салсан салаа шугамтай тойрог хэлбэрийн холбооны шугамын гэмтэл гарсан салаа нь автоматаар салдаг байхаар хийсэн байх ёстой.

14.74 ГАД-ын удирдлагын төхөөрөмжүүд нь дор дурдсан үүргүүдтэй. Үүнд :

-Галын хамгаалалтын автомат системийн удирдлагын алгоритмыг давхар тус бүрээр болон галын бүс бүрээр ялган гүйцэтгэх

-Галын хамгаалалтын автомат системийн ажиллагааг тухайн өрөө тасалгаанд болон бүсэд, мөн галын хэсэг болон барилгын хэмжээнд бүхэлд нь нүдээр шууд харах боломжтой байх

-Галын хамгаалалтын автомат системийн элементүүдийн ажиллагааг хянах, цаг тухайд нь тэмдэглэх мөн эдгээр мэдээллийг хэвлэж баримтжуулах боломжтой байх

-Гал түймрийн тухай мэдээллийг хамгийн ойрын галын ангид мэдээлэх боломжтой байх

14.75 Галын автомат хамгаалалтын зураг төсөл нь холбогдох норм дүрмийн дагуу хийгдэж, зохих журмын дагуу зөвшөөрөгдсөн байх ёстой.

14.76 Галын хамгаалалтын автомат системийн удирдлагын алгоритм нь гал түймрийн аюул ихсэхээс өмнө хүмүүсийг гаргах ба гал түймрийн үед үүсэх материаллаг хохирлыг багасгахын тулд барилгын гал түймрээс хамгаалах системийг цаг алдалгүй залгах боломжийг хангах ёстой.

Гал эсэргүүцэх усны хоолой ба автомат гал унтраах тоног төхөөрөмжүүд

14.77. Өндөр барилгын унд-ахуйн болон гал эсэргүүцэх ус хангамжийн систем нь тусдаа байна. Энгийн гал эсэргүүцэх системийг автомат гал унтраах төхөөрөмжтэй холбохыг хориглоно.

14.78. Барилгын дотор гал эсэргүүцэх шугам /сүлжээ, төхөөрөмж/ нь тусдаа бие даасан насосны станцтай байна.

14.79. Халуун, хүйтэн усны системийг галын босоо хэсгийн өндөр болон зөвшөөрөгдөх гидростатик даралтын хэмжээг тооцож бүсчлэх ба гидростатик даралт нь 65.0 м-ээс багагүй бөгөөд хэрэглэгчид рүү өгөх салбар шугам дээр даралт бууруулагч байрлуулсан байна.

14.80. Барилгын дотор гал унтраах усны хэмжээ нь олон нийтийн зориулалтай өрөөнүүдтэй галын хэсэг бүрт тус бүр нь 5 л/с зардал бүхий 8 цацраг байх ба орон сууц бүхий галын хэсэгт /бүс/ тус бүр нь 2.5 л/с зардал бүхий 4 цацраг бусад төрлийн барилгад 5 л/с зардал бүхий 8 цацраг байх ёстой.
Галын байгууллагатай зөвшилцсөний үндсэн дээр олон нийтийн зориулалтай өрөөнүүдтэй галын хэсэгт 5 л/с зардлыг хангах тусгай босоо шугам төлөвлөсөн нөхцөлд дотор гал унтраахад 2.5 л/с зардалтай галын цацраг ашиглаж болно. Энэ нөхцөлд нийт усны зарцуулалт 40 л/с-ээс багагүй байна.

14.81. Усан хангамжийн шугам, автомат гал унтраалгын төхөөрөмжид хөдөлгөөнт галын техникийг барилгын гадна талаас холбох зорилгоор 80 мм голчтой 2 холбох толгой төлөвлөнө.

Систем рүү өгөх гал унтраах бодисын тохируулгыг барилгын дотор талд хаалт, үл буцаах хавхлагыг тавьж төлөвлөнө.

Барилгын гадна тал руу гарсан холбох толгойнуудыг галын машин ойртож ирэхэд тохиромжтой газарт байрлуулахын зэрэгцээ гэрэлтдэг тэмдэглэгээтэй байна.

14.82. Гал эсэргүүцэх хуурай хоолойтой системийн бүрэлдэхүүнд:

- 3 м3-ийн багтаамжтай 2 ширхэг сав төлөвлөнө.

Газар дээрхи галын доод хэсгийн техникийн давхарт доор байрлах савыг, газар дээрхи галын дунд хэсгийн техникийн давхарт дээр байрлах савыг тус тус байрлуулна;

- хуурай хоолой- галын машинд зориулсан гадна галын богино хоолойноос доор байрлах сав хүртэл;
- 20л\с зардалтай, 80м даралттай насос нь доор байрлах савнаас дээр байрлах саванд ус өгөх уян хоолойгоор холбогдоно.

Бүх богино хоолой болон хуурай хоолойн голч нь 80 мм байна.

Насосны ажиллах болон зогсох нь гар удирдлагатай байна. Нөөц насос төлөвлөхгүй.

14.83. Автомат усан гал унтраалгын төхөөрөмжөөр бүх өрөөнүүд, хонгил, нүүлгэн шилжүүлэх замыг НПБ 110-03-ын дагуу тоноглоно. Усан гал унтраалгын төхөөрөмжүүд нь спринклер, дрэнчер, нарийн цацрагтай спринклер байна.

Хуурамч ажиллахаас сэргийлэх зорилгоор галын дохиоллоор спринклерийн төхөөрөмж ажиллах хяналттай байхаар төлөвлөж болно.

Шүршигчийг цонх, /өрөөний гадна болон дотор/ орон сууц, албаны болон бусад өрөөнөөс хонгил руу гарах хаалганы нүхийг хамгаалахаар байрлуулна.

Автомат усан гал унтраалгын системийг босоо чиглэлд бүс болгон тусад нь төлөвлөнө. Галын хэсэг бүрт бие даасан гал унтраалгын холбооны сүлжээ, удирдлагын зангилаа, төхөөрөмжтэй байна.

Автомат гал унтраалгын системийн шүршилтийн эрч 0.08 л/с.м2-ээс багагүй байна.

Гал унтраах спринклер системийн усны зардал нь 10 л/с-ээс багагүй байна. Хамгаалж буй хэсгийн дээд хэсэгт байрлуулсан 3м3-ээс багагүй эзэлхүүнтэй даралтат савыг усны тэжээлийн автомат эх үүсвэр болгон ашиглана.

Дугаар Айл бүрт дотор гал унтраах төхөөрөмжид зориулсан хаалтыг байрлуулна.

14.84 Гал унтраах автомат спринклер системээр:

- олон нийтийн барилгын бүх өрөөд;
- орон сууцны барилга доторхи болон залгаж барьсан орон сууцны зориулалтын бус бүх өрөөнүүд;
- газар дээрхи галын доод хэсгийн айлуудын хонгил руу орох хаалганы дээр \хаалганы дээр 2-оос доошгүй\ шүршигч хошуу байрлуулах;
- газар дээрхи галын дунд болон дээд хэсгийн орон сууцны бүх өрөөнүүд \ариун цэврийн өрөөнөөс бусад\;
- хог хүлээн авах хэсэг болон хог дамжуулах босоо хоолой зэргийг тоноглоно.

Гал унтраах бодисын хувьд усаар унтраах боломжгүй үндэслэлтэй нөхцөлд тухайлбал компьютрийн нэгдсэн үйлчилгээ болон архив гэх мэт тухайн өрөөнүүдийг хий болон нунтагаар гал унтраах төхөөрөмжөөр тоноглож болно.

14.85 Барилгын галын хэсгийн хүрээнд давхар бүрт гал гарсан байрлалыг нарийн мэдээлсэн дохиолол өгөхийн тулд ус өгөх хоолой дээр гар удирдлага бүхий хаалтны байрлалын \"нээлттэй", "хаалттай"\ байдлыг хянаж мэдээллийг төв удирдлагын байрны галаас хамгаалах системд дамжуулж байх шингэний ургсалыг мэдээлэх дохиоллыг байрлуулах,

14.86 Галын тухайн хэсэгт хог дамжуулах хоолой болон хог хүлээн авах хэсгийн спринклерний шүршигчүүд нь тусдаа хэсэг байх бөгөөд өөрийн удирдлагын зангилгаатай байна. Гал унтраах станцид удирдлагыг байрлуулна.

14.87 Гал унтраах шүршигчийг "Барилга, байгууламжийн гал унтраах автомат төхөөрөмж, дохиоллын хэрэгсэл БНбД 21-04-05"-ын шаардлагын дагуу тэдгээрийн техникийн үзүүлэлт болон шүрших талбайг тооцож сонгоно. Шүршигчийг БНбД 21-04-05-ын шаардлагын дагуу байрлуулна. Хананы шүршигч ашиглахыг зөвшөөрнө.

14.88 Барилгын дотор угсрах гол дамжуулах, түгээх болон салбар шугамуудад зэвэрдэггүй ган хоолойг ашиглана. Гол дамжуулах хоолойг орон сууцны өрөөнүүдээс \цахилгаан шатны хонгил, шатны хэсэг болон бусад эдгээртэй төстэй\ гадна байрлуулна. Орон сууцны өрөөнөөс гадна байрлуулах боломжгүй нөхцөлд шугам хоолойг өрөөнүүд дотор шугам сүлжээний хонгилд байрлуулна.

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ БА НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭЛТИЙГ УДИРДАХ СИСТЕМ

14.89 Зарлан мэдээлэх ба нүүлгэн шилжүүлэлтийг удирдах систем /ЗМНШУС/ нь “Орон сууцны барилгын зураг төсөл төлөвлөх норм ба дүрэм” /БНбД 31-01-01/-ийн дагуу болон бусад холбогдох нормативын баримт бичгийн шаардлагын дагуу хийгдэх ёстой.

14.90 ЗМНШУС нь гэрлэн ба дуут дохиог өгөх, мөн нүүлгэн шилжүүлэлтийн чөлөөтэй замын тухай заалтыг айлын байр, албан өрөө зочид буудлын өрөө бүрд (шөнийн цагаар айлын гэрт болон зочид буудлын өрөөнд өгөх дуут дохио нь цагны сэрүүлгийн дуутай адил байх ёстой) өгөхөөс гадна айлын гэр, зочид буудлын өрөө болон офисын өрөөнүүдийг диспетчерийн төвтэй хоёр талын холбоогоор хангах ёстой.

АВРАХ БА ТҮЙМЭР УНТРААХ АЖЛЫН ХАНГАЛТ

14.91 Аврах ажлыг бүрэн хангахын тулд :
-- Гал сөнөөгчдийг зөөх цахилгаан шаттай байх
-- Нисдэг тэрэг буух талбай байгуулж болно /хавсралт 14.2/
--Дээвэр дээр нисдэг тэрэг буух талбай, аврах кабин байгуулах /хавсралт 14.2/
-- Галын аюулгүй бүс байгуулж болно /хавсралт 14.4 /
-- Нэг бүрийн болон нийтийн хамгаалах хэрэгслээр барилгыг хангах /хавсралт 14.3/
-- Обьектын гал түймэр унтраах пунктийг багаж хэрэгслээр хангах /хавсралт 14.5/

14.92 1-р давхрын түвшинд галын машины өндөр даралтын насос холбох зориулалтын амалгаатай 80 мм-ийн диаметрт бүхий хоолойнд давхар бүрд хос крант байрлуулах ёстой.

ТЕХНИК ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД

14.93 Өндөр барилга бүрд тусад нь гал түймэр унтраах шуурхай ажиллагааны төлөвлөгөөг барилга барих үеийн болон ашиглалтын үеийн гэж тусад нь зохиож галын төв байгууллагаар батлуулсан байх ёстой. Энэ төлөвлөгөөнд барилгын ажлын үе шат бүрийг үүний дотор галаас хамгаалах систем ажилд ороогүй байх үеийг ч хамруулна.
Эдгээр барилгад үйлчлэх галын анги нь гал түймэр унтраах шуурхай ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу зохих техникээр тоноглогдсон байх ёстой.

14.94 Өндөр барилга бүрд тусад нь барилгын ажлын үе шатуудад гал түймрээс сэргийлэх тусгай арга хэмжээнүүдийг төлөвлөж (барилгын ажлын төслийн бие даасан хэсэг болж орно) галын байгууллагаар батлуулсан байх ёстой.

14.95 Өндөр барилга бүрд тусад нь гал түймрээс сэргийлэх тусгай дүрэм боловсруулах ба үүнд барилга барих ба ашиглалтын бүх үеүд тусгагдсан байх ёстой.

14.96 Гал түймэр эсэргүүцэх хамгаалалтын системийн үйлчилгээг хийхдээ эдгээрийн техникийн тусгай зааврууд ыг галын байгуулагаар хянуулж батлуулсны дараа тэдгээрийг баримтлан хийнэ. Эдгээр үйлчилгээг зөвхөн эрх бүхий мэргэжлийн байгууллага хийх ёстой.
(тусгайлан сургасан ашиглалтын албаны хүмүүс г.м)

14.97 Гал түймэр эсэргүүцэх хамгаалалтын үндсэн систем түр зуур ажиллаагүй байх үед галын аюулгүй байдлыг хангах нэмэлт арга хэмжээнүүдийг урьдчилан авах ёстой.

14.98 Гал түймрээс хамгаалах системийг хөндлөнгийн гэмт халдлагаас хамгаалах иж бүрэн арга хэмжээнүүдийг урьдчилан төлөвлөсөн байх ёстой.

(Эвдлэн сүйтгэх, алан хядах үйл ажиллагаа г.м)

15. АРИУН ЦЭВЭР, ЭРҮҮЛ АХУЙН ШААРДЛАГУУД

15.1. Өндөр барилга барьж байгуулах, төсөл хийхдээ СанПиН 2.1.2.1002-00 болон MNS 58-25:2007 “Орон сууц олон нийтийн барилга. Өрөөний бичил уур амьсгалын үзүүлэлт” стандарттай уялдуулан байгаль орчин, хүний эрүүл мэндийг хамгаалах экологийн болон ариун цэврийн шаардлагыг хангасан арга хэмжээг урьдчилан тусгах хэрэгтэй.

15.2. Сууцны зориулалттай өндөр барилга барих шийдвэр гаргахдаа НРБ-99-т заасан шаардлагуудад зохицуулан радон орон, радио идэвхит бодисын тархалт, туяа цацралт, гамма орчны тархалтыг судлаж аюулгүй болгох, мөн хөрсний микро биологийн болон нефтэн бүтээгдэхүүний судалгааг хийх шаардлагатай.

15.3. Өндөр барилгыг төмөр зам, хурдны зам тээврийн хэрэгслэл зэрэг чичэрхийллийн эх үүсвэрээс зайтай байрлуулах ба үүнтэй уялдуулан “Дуу чимээ тусгаарлалт” /БНбД 23-05-10/-д заасан шаардлагад нийцүүлэн авч үзэх хэрэгтэй.

15.4. Өндөр барилгын төсөл боловсруулахдаа салхины болон агаарын хавиралцлын үзүүлэлтэнд үнэлэлт өгч тооцох шаардлагатай. Үүний тулд зөвхөн өндөр барилгын 1-р давхарт төдийгүй хажуугийн барилгуудын орчинд үүсэх салхины урсгалыг саатуулах, улмаар агаарыг цэвэршүүлэх нөхцөлийг хангах хэрэгтэй.

15.5. Халаалтын зуух, автомашины зогсоол зэрэг дулааны эх үүсвэр бүхий хаягдал, бохирдолтын тооцоог холбогдох норм дүрэм, тоног төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлт, баримт бичгийн өгөгдөл, заалттай уялдуулан хийнэ.

15.6. Өрөөний дотор агаарын тооцооны үзүүлэлтийг хавсралт 7.2-ын 7.9-р зүйлийн дагуу авна.

15.7. Орон сууц, олон нийтийн битүү цонхтой өрөөний агаарын бохирдлыг арилгахын тулд “Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционер” /БНбД 41-01-11/-д заасан шаардлагын дагуу агааржуулалтын системээр тоноглох хэрэгтэй.

15.8. Өрөөний дотор нарны гэрэлтүүлгийг “Орон сууцны барилгын зураг төсөл төлөвлөх норм ба дүрэм” /БНбД 31-01-01/, “Байгалийн ба зохиомол гэрэлтүүлэг” /БНбД 23-02-08/ -ийн заалтад нийцүүлэн тодорхойлно.

15.9. Өндөр барилгын өрөөний гэрэлтүүлэгийг түүний эзэлхүүн төлөвлөлтөөс хамааруулан “Байгалийн ба зохиомол гэрэлтүүлэг” /БНбД 23-02-08/-ийн заалтанд нийцүүлэн төлөвлөнө.

15.10. Орон сууц, олон нийтийн зориулалттай өрөөнүүдийн чичиргээний параметрийг СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96-аар тодорхойлно.

15.11. Гаднын эх үүсвэртэй бүх төрлийн дуу шуугиан өрөө тасалгаанд нэвтрэн орох дууны түвшин, дуу тусгаарлалт, зөвшөөрөгдөх хэмжээ, тухайн барилга байгууламжийн орчны дууны түвшин, дуу шуугианаас хамгаалах арга хэмжээтэй уялдсан асуудлуудыг “Дуу чимээ тусгаарлалт” /БНбД 23-05-10/-ийн дагуу шийдвэрлэнэ.

15.12. Өрөөний доторхи дуу тусгаарлалтыг “Дуу чимээ тусгаарлалт” /БНбД 23-05-10/-д заасны дагуу, түүний зөвшөөрөгдөх хэмжээг дараах зэрэглэлд нийцүүлэн авна:

А (дээд зэргийн тохилог)- сууцны өрөө, зочид буудлын өрөө

Б (тохилог)- ресторан, дэлгүүр, захиргааны өрөөнүүд гэх мэт.

В (хязгаарлагдмал)- хүмүүс түр байрлах зориулалттай техникийн болон үйлдвэрлэлийн өрөөнүүд. Дуу чимээ болон чичирхийллийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ ба параметрийг хавсралт 15, 15-р хүснэгтийн дагуу авна.

15.13. Инженерийн тоног төхөөрөмж, авто зогсоол, дулаан хангамжийн ба агааржуулалтын систем гэх мэт дотоодын эх үүсвэрээс гаралтай дуу шуугианаас хамгаалахад болон орон сууц олон нийтийн барилгын өрөө тасалгааны доторхи дуу чимээний норматив хэмжээг “Дуу чимээ тусгаарлалт” /БНбД 23-05-10/-д хамааруулан авч үзнэ.

15.14. Өндөр барилгын техникийн болон зоорийн давхраас сууцны өрөөнд нэвтрэн орох радоныг хязгаарлах болон арилгахад МГСН3.01-01 гарын авлагад заасан арга хэмжээг үндэслэл болгоно.

16. АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ШААРДЛАГУУД

16.1. Өндөр барилгыг тээврийн хэрэгслээр мөргөх, бусад механик үйлдлээс гэмтээхээс хамгаалж орчны дэвсгэр газарт хайс хаалт хийх хэрэгтэй.

16.2. Өндөр барилгын орчинд барилгаас нүүлгэн шилжүүлж буй хүмүүсийг тараан байрлуулах зам талбайг заавал төлөвлөнө.

16.3. Барилгын орц, очих замын дэргэд аюулгүйн албаны буюу шалган өнгөрүүлэх цэгийг 16.1-р хавсралтын дагуу зохион байгуулах шаардлагатай.

16.4. Аюулгүй байдлыг хангах төв нь барилгыг гадны халдлагаас хамгаалах, барилга доторх хүмүүсийг зэвсэгт халдлагаас урьдчилан сэргийлэх иж бүрэн системтэй байна.

16.5. Аюулгүй албаны бие бүрэлдэхүүний байрлах өрөөг төв удирдлагын пунктийн ойролцоо байрлуулна. Эдгээр өрөөний дотоод төлөвлөлт ба өрөөний багтаамжийг аюулгүйн албаны бүрэлдэхүүнээс хамааруулан тодорхойлно.

16.6. Өндөр барилгын газар доорхи давхарт зөвхөн оршин суугчид болон түрээслэгч нарын суудлын автомашин байрлуулахыг зөвшөөрнө. Авто зогсоолд орохын өмнө зөвшөөрөлгүй ачаа, хориотой эд зүйлс, материал зэргийг хянан шалгах талбайг гаргах хэрэгтэй.

16.7. Барилгын өндөр хэсэгт байрлах хотын үйл ажиллагааны зориулалттай нийтийн өрөөнд, зорчигчдоос хориотой эд зүйлс оруулахаас хамгаалж хянах арга хэмжээг заавал тусгана.

16.8. Барилга байгууламжийн инженерийн системийн удирдлага ба хяналтын (мониторингийн) бүтэцийн системийн (МСИС) хүрээнд өндөр барилгын аюулгүй байдлыг иж бүрэн хангахад дараах асуудлуудыг харгалзан үзнэ: аюулгүй байдлыг хангах болон барилгын бүтээцийн даацын элементүүд ба инженерийн системийн хяналт (мониторинг), гал түймрийн хамгаалалт, дотоод удирдлага ба хяналт шалгалт, онцгой нөхцөл дахь нүүлгэн шилжүүлэх удирдлагын аюулын дохио, телевизорын хяналт, хамгаалалтын, гэрэлтүүлгийн, зэрэг нэгдсэн систем байх шаардлагатай. Түүнчлэн аюулгүй ажиллагааны нэмэгдэл систем ялангуяа терроризмыг эсэргүүцэх техникийн хэрэгсэл зэргийг зургийн даалгаварт тусган хэрэгжүүлж болно. Аюулгүйн системийг төсөллөх явцад хамгаалалтын үндсэн үйл ажиллагааг гүйцэтгэхээс гадна ердийн болон онцгой нөхцөлд ашиглах болон түүнээс үүсэх хор хөнөөлийг арилгах дараалсан алгоритмын харилцан үйлчлэлийг хангасан байна.

16.9. Төслийн тусгай зүйл ангийн хүрээнд (МСИС) аюулгүй байдлыг иж бүрэн хангах заалт шаардлагуудыг СП11-107-98, ГОСТР22.1.12-2005-ийн дагуу хэрэгжүүлнэ.

16.10. (МСИС)-ийн хүрээнд хянан шалгах автоматжуулсан системийн нэрсийн жагсаалт, тэдний хяналт, орон нутгийн болон хотын дипетчерийн шуурхай албаны нэгдсэн системийн дамжуулах нөхцөл, иж бүрэн туршилтын горим, барилга байгууламжийн ашиглалтын инженерийн системийн удирдлага, хотын төв удирдлагын техникийн нөхцөлтэй уялдуулан төслийн үе шатанд боловсруулан баталгаажуулна.

16.11. Аюулгүй байдлын систем нь биеэ даасан кабелийн сүлжээ бүхий мэдээллийн орон зайн нэгдсэн бааз дээр тулгуурлана. Бусад системүүдтэй мэдээлэл харилцан солилцох, хоорондын уялдаа холбоо нь удирдлагын төв цэг (пункт)-ээр дамжиж хэрэгжинэ.

16.12. “Аюулгүйн иж бүрэн хангамжийн” бүлгийг өндөр барилгын зураг төслийн бүрдэлд зааж оруулах бөгөөд түүнийг барилга угсралтын болон засварын ажилд дагаж мөрдөнө.

16.13. Инженерийн системийн мониторинг нь хотын диспетчерийн шуурхай удирдлагын онцгой байдлын нэгдсэн системд өндөр барилгад үүссэн онцгой байдлын тухай мэдээллийг заавал дамжуулах үүрэгтэй.

16.14. 250х250мм ба түүнээс том хэмжээний огтлолтой газар дээрхи ба доорхи суваг, худаг, цооног, хонгилд түр буюу байнгын хаалга, сараалж, таглаа зэргээр тоноглож хамгаалалт дохиоллын системийн хяналтанд байлгана.

16.15. Онцгой байдалд хүмүүсийг нүүлгэх удирдлагын систем нь гал түймрийн үед шаардагдах аюулын гэрлэн дохиог ажиллуулж телевизээр зарлан мэдээлэх арга хэмжээ авахаар төлөвлөнө. Онцгой байдлын өрнөлтөөс хамааруулан хүмүүсийг нүүлгэх арга хэмжээг хэд хэдэн хувилбараар урьдчилан тогтоох хэрэгтэй. Хүмүүсийг нүүлгэн шилжүүлэх явцад тухайн цаг тутамд төлөвлөсөн хувилбарт тодотгол хийж байвал зохино.(16.2-р хавсралт)

16.16. Нүүлгэн шилжүүлэх зам, гарцыг ГОСТР12.2.143-2002 ба ГОСТР12.4.026-2001-д дурьдсан шаардлагын дагуу фото элементийн системээр тоноглоно. Хүмүүсийг нүүлгэхээр боловсруулсан төлөвлөгөөний хувилбарыг баримтлан аюулын гэрэлтүүлэг /анхааруулга, сэрэмжлүүлэг, бичигтэй самбар,

хөдөлгөөний чиглэл заах г.м/ удирдлагын ба хяналтын системийн төхөөрөмж батлуулна.Эдгээр үндсэн төхөөрөмжөөс гадна нэмэгдэл хэрэгслэл болон аюулын гэрэлтүүлгийг бие даасан цахилгаан үүсгүүрт холбох арга хэмжээ авна.

16.17. Аюулгүй байдлыг хангах системийн бүтэц, байгууламж ба инженерийн шугам сүлжээг удаан хугацаанд ажиллагаатай байлгахын тулд тухайн удирдлагаас газар дээр нь хянах боломжтой байхаар хэсэгчлэх болон нөөцийн ба цагирган бүтэц ашиглаж эвдрэлгүй технолог хэрэглэхээр системийн тодорхой хэсгүүдийг бие даасан холбооны шугамтай болгож шугаман объектийг хэдэн хэсэгт хувааж зураг төсөл зохиох хэрэгтэй.

Энэ шаардлагыг хангахын тул удирдлагын төв хүртэл мэдээлэл дамжуулах радио шугам хийхээр техникийн даалгаварт тусгавал зохино.

16.18. Барилгын үндсэн хийцийн уулзварууд, шугам сүлжээ, агаарцуглуулагч, тоног төхөөрөмж, ахуйн хэрэглээний инженер-техникийн систем зэрэг хэвийн ажиллагааг хангах онцгой чухал зангилаа, цэгүүдэд, хууль бус хорт үйлдэл учруулахаас хамгаалахын тулд хамгаалалт дохиоллын төхөөрөмж, видео хэрэгслэл, болон бусад хяналт хамгаалалтын арга хэрэгслэлүүдийг ашиглана. Шаардлагатай бол бодит хаалт, хамгаалалт барина. Энэ хэрэгслэлүүдийг өндөр барилгын доторхи аюулгүйн системийн удирдлагын, ахуйн хэрэглээний системүүд, түүний дотор насос, салхивчийн камер, гал унтраах станц, цахилгааны самбарын өрөөнүүдийн үүд хаалга, орцыг хянахад тохиромжтой цэгүүдэд байрлуулна.

17. 25 ДАВХАРААС 35 ДАВХАР БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ ЗОХИОХОД МӨРДӨХ НЭМЭЛТ ШААРДЛАГУУД

17.1 26 давхар(100м)-аас 35 давхар (150м) өндөр барилгын зураг төсөл зохиоход энэ нормын бусад бүлгүүдэд заасан шаардлагаас гадна энэ хэсэгт заасан шаардлагыг дагаж мөрдөнө.

17.2 26 давхар (100м)-аас 35 давхар (150м) өндөр барилгын ашиглалтыг холбогдох дүрэм, журмын дагуу, зохих зөвшөөрөл авсан, эрх бүхий байгууллага гүйцэтгэнэ.

17.3 Газар хөдлөлтийн эрчмийг МСК шаталбараар 5 баллын эрчимтэй бүсэд баригдах 100м-ээс өндөр барилгад газар хөдлөлтийн үйлчлэлийг заавал тооцно.

17.4 26 давхар (100м)-аас 35 давхар (150м) өндөр барилгын даацын элемент, буурь суурийн тооцоонд барилгын хариуцлагатай байдлыг тооцсон найдвартай байдлын илтгэлцүүрийг γ_n-г 1,15 тай тэнцүүгээр авна.

17.5 26 давхар (100м)-аас 35 давхар (150м) өндөр барилгын сууринд шахалтын бат бөхийн В30-аас доошгүй ангилалын бетон хэрэглэнэ.

17.6 26 давхар (100м)-аас 35 давхар (150м) өндөр барилгын тооцоонд бие биеэсээ хамааралгүй, хоёр өөр зохиогчтой, хоёроос доошгүй зөвшөөрөгдсөн программ хангамж хэрэглэж, үр дүнг харьцуулах шаардлагатай.

1-р хавсралт.
Заавал мөрдөх

Нэр томъёо ба тодорхойлолт

Эмзэг байдлын үнэлгээ- Зураг төслийн даалгавар боловсруулах явцад мэдэгдэж байгаа бөгөөд учирч болзошгүй аюулыг урьдчилан тооцож эмзэг байдлыг илрүүлэх.

Системийн хүчин төгөлдөр хугацаа- ямар нэгэн төслийн бодлого, техникийн үйл ажиллагаа болон тусгай арга хэмжээнд ямар нэгэн онц байдал үүсэх тохиолдолд тооцоолсон хугацаанд ажиллах чадвартай байдлыг хадгалах хугацаа.

Объектийн хамгаалалт- объектийг хамгаалах, техник зохион байгуулалтын цогц арга хэмжээ.

Зөвшөөрөгдөх бүс- хашлага болон бусад хамгаалалтын аюулгүй байдлыг хангасан системээр тоноглогдсон өндөр барилгын хамгаалагдсан хэсэг.

Аюулын бүс - террорист үйл ажиллагаа буюу бусад онцгой нөхцөл үүсч болзошгүй газар буюу өрөө тасалгаа.

Хувийн аврах хэрэгсэл- барилгын цонх, тагтнаас өөрийгөө аврах болон мөн амьсгалах ба харааны эрхтнийг хамгаалах хэрэгслүүд.

Иргэний хамгаалалтын инженер техникийн арга хэмжээ: Онцгой байдлыг урьдчилан мэдээлэх арга хэмжээ- цэргийн болон хорлон сүйтгэх үйл ажиллагаа явуулахад үүсэх аюулаас хүн ам, газар нутаг, материалын хохирлыг багасгах арга хэмжээг барилга барих ажилтай хамтатган гүйцэтгэх.

Нийтийг аврах хэрэгсэл: Гал гарсан нөхцөлд, хүмүүсийг бөөнөөр нь аврах хэрэгслүүд.

Иргэний хамгаалалтын цогц арга хэмжээ: - Онцгой тохиолдолд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж, тэдний үйлдлийг таслан зогсоох буюу арилгаж өндөр барилга байгууламжийг хэвийн ажиллуулах арга хэмжээг зохион байгуулдаг зохих хэрэглэл бүхий инженер техникийн цогц тогтолцоо.

Барилгын аюултай чухал газрууд: Барилгын бүтээц, тэдгээрийн зангилаа, инженерийн болон бусад системүүд гэмтэж ажиллагаагүй болоход онцгой байдал үүсэх цэгүүд.

Хэсэгчилсэн нуралт: Нэг болон хоёр давхрын 80м^2 хүртэлх талбайг хамарсан барилгын даацын бүтээц нурах.

Олон талын зориулалттай өндөр барилга: Орон сууцнаас гадна бүрэлдэх хүүнд нь зочид буудал, захиргаа, соёл, амралтын зориулалттай өрөө тасалгаанууд болон хурлын танхим, эрүүлийг хамгаалах, сургалт хүмүүжлийн ба аж ахуй, үйлчилгээний өрөө тасалгаа автомашины зогсоолууд орно.

Олон талын зориулалттай олон давхар цогцолбор: Орон зайн болон үйл ажиллагааны харилцан хамааралтай, хоорондоо уялдаа бүхий, олон төрлийн зориулалттай өндөр барилгуудын бүлэг.

Барилгын гал унтраах цэг: гал гарсан тохиолдолд, гал унтраах албаны хүмүүс хэрэглэхэд зориулсан анхан шатны, гал унтраах төхөөрөмж, хувийн болон нийтийн аврах хэрэгсэл байрлуулах өрөө, тасалгаа.

Эзлэхүүн төлөвлөлтийн элемент:барилга байгууламжийн тодорхой үйл ажиллагаанд зориулан тусгаарлагдсан хэсэг.

Гал эсэргүүцэх чадвар: гал гарсны дараа бага зардлаар засвар хийхэд, дахин аюулгүй ажиллагаагаа хадгалж чадах бүтээцийн чадвар.

Гал түймрийн аюулгүйн бүс: аврах ба нүүлгэн шилжүүлэх цогц арга хэмжээний хүрээнд галын аюултай үзэгдлээс хүмүүсийг тодорхой хугацаанд /гал гарсанаас аврах ажиллагаа дуусах хугацаанд/ хамгаалах зориулалттай, гал эсэргүүцэх хашлага хийцээр тусгаарлагдсан барилга байгууламжийн хэсэг.

Өргөжсөн нуралт: барилгын хэд хэдэн давхар буюу нэг давхрын талбайн 20% хүртэлх талбайн хэсэгчилсэн нуралтын уршигаар үүссэн даацын бүтээцийн нуралт.**:**

Төсөлд тооцож тодорхойлох аюул*:* өндөр барилгын сул талыг тодорхойлоход тогтоогдсон, барилгын ердийн ашиглалтыг алдагдуулж онцгой байдал үүсгэх нөхцөл, хүчин зүйлс.

Телевизийн хяналтын систем: хамгаалж буй байгууламжийн ажлын болон аюулын мэдээллүүдийг дуутай буюу дуугүй телевизийн дүрсээр хүлээн авах телевизийн төвлөрсөн систем.

Мэдээлэл цуглуулах ба боловсруулах систем: Техникийн албаны ба бусад шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, хэрэглэгчдэд байгаа хэлбэрээр нь дамжуулах зориулалттай техникийн цогц бүрдэл.

Барилга байгууламжийн инженерийн системийн удирдлага ба хяналтын үечилсэн систем: Аюул гарах эрсдэлтэй барилга байгууламж, объектийн технологийн процесс ба тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагааг хангах хөтөлбөрт техникийн хэрэгсэл дээр суурилсан тэдгээрийн төлөв байдлын талаарх мэдээллийг холбооны сувгаар деспетчерийн жижүүрийн албанд мэдээлэх систем юм. Энэ систем нь гарч болох аюулаас сэрэмжлүүлэх, тухайн нөхцөлд бий болсон тааламжгүй зүйлсийг арилгуулах, түүнчлэн алан хядах ажиллагаа болон бусад нөхцлөөс онцгой байдал үүсч болох таамаглал зэрэг мэдээллийг хотын шуурхай деспетчерийн албанд мэдээлж байх үүрэгтэй.

Хамгаалалтын техникийн хэрэгсэл: Галын буюу түгшүүрийн дохиолол, хамгаалалтын удирдлага, хяналтын телевизийн төхөөрөмжтэй, мэдээлэл цуглуулах боловсруулах болон хамгаалалтын бусад систем бүхий, өндөр барилга буюу түүний зарим хэсгийг хамгаалан бие даан ажиллах чадвартай ажил хэрэгч бүрэн төгс техник хэрэгсэл

Хамгаалалтын хаалт: өндөр барилгын хамгаалалтын бүс буюу аюултай хэсэгт гадны этгээд нэвтрэхээс хамгаалсан хашлага ба техник хэрэгслүүд.

Тусгай алба: онцгой байдал үүссэн үед 24 цагаар ажиллах жижүүрийн тусгай албад.

2-р хавсралт
Лавлах

Иш татсан норматив баримт бичгийн жагсаалт

1. “Орон сууцны барилгын зураг төсөл төлөвлөх норм ба дүрэм” /БНбД 31-01-01/.
2. “Олон нийт иргэний барилга” /БНбД 31-03-03/.
3. “Захиргаа ба аж ахуйн барилга” /БНбД 31-04-03/.
4. “Ачаалал ба үйлчлэл /БНбД 2.01.07-90/”
5. “Газар хөдлөлтийн бүс нутагт барилга төлөвлөх барилгын норм ба дүрэм”/ БНбД 22-01-01*/2006/
6. “Бетон ба төмөр бетон бүтээц” /БНбД 52-01-10/
7. “Барилга байгууламжийн буурь, суурийн зураг төсөл зохиох норм ба дүрэм”/БНбД 2.02.01-94/
8. “Ган бүтээц” /БНбД 53-02-05/
9. “Барилгын дулаан хамгаалалт” /БНбД23-02-09/
10. “Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлтүүд” /БНбД 23-01-09/
11. “Барилга доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга” /БНбД 40-05-98/
12. Гадна дулаан хангамжийн норм ба дүрэм /БНбД 41-02-04/
13. “Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер” /БНбД 41-01-02/
14. “Цахилгаан байгууламжийн дүрэм” /БД 43-101-03/
15. “Зуухны тоног төхөөрөмж” /БНбД 41-03-07/,
16. “Ус хангамж. Гадна сүлжээ ба байгууламж” /БНбД 40-02-06/
17. “Барилга, байгууламжийн галын аюулгүйн байдал”/ БНбД 21-01-02/
18. “Ус хангамж. Ариутгах татуургын сүлжээний хуванцар хоолойг төлөвлөх ба угсрах”. Үндсэн журам /БНбД 40-102-06/
19. “Барилга доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга” /БНбД 40-05-98/
20. “Барилга байгууламжийн аянга хамгаалалтын зураг төсөл зохиох заавар” /БД 43-103-08/
21. “Орон сууц, олон нийтийн барилгын цахилгаан төхөөрөмжийг төлөвлөх ба угсрах” /БД 43-102-07/
22. “Дуу чимээ тусгаарлалт” /БНбД 23-05-10/
23. “Барилгын инженер геологийн ажил” /БНбД 11-03-02/
24. “Хот тосгоны төлөвлөлт барилгажилт” /БНбД 30-01-04/
25. “Барилга байгууламжийн инженерийн судалгааны нийтлэг үндэслэл” /БНбД 11-07-04 /
26. “Барилга байгууламжийн инженер- экологийн судалгаа” /БД 11-102-07/
27. “Барилгын инженер геологийн ажил” /БНбД 11-03-01/
28. “Барилга байгууламжийн гал унтраах автомат төхөөрөмж, дохиоллын хэрэгсэл” /БНбД 21-04-05/

3.1-р хавсралт
Зөвлөмжийн

Шуурхай радио холбооны системийн байр

3.1.1. Шуурхай радио холбооны системийн (ШРХС) антеннаас бусад нэвтрүүлэгч, дахин дамжуулагч ба хүлээн авах төхөөрөмжүүдийг дор дурдсан байранд байрлуулж болно.Үүнд :
- бэлэн байгаа байранд (өндөр барилгын техникийн давхрын).
- байрны хэмжээ нь : 30 хавтгай дөрвөлжин метрээс багагүй буюу 6х5 м, байрны өндөр нь 2,5 метрээс багагүй.
- дахин дамжуулагч ба нийлмэл төхөөрөмжүүдийн хэмжээ 800х600х2100 мм –ээс хэтрэхгүй байх.

3.1.2 Зогсуурт угсарсан төхөөрөмжийг хананаас 1200 мм – ээс багагүй зайнд байрлуулна. Зогсуурын эргэн тойронд үйлчилгээ хийх зай нь 1000 мм байна. Зогсуурыг доогуураа кабель сүвэлсэн технологийн шаланд буюу тусгай сувагчлалаар кабелиудыг нь явуулсан хатуу шаланд бэхлэж болно.

3.1.3 Төхөөрөмжүүдийг 2-р зэрэглэлээс багагүй гал тэсвэрлэлттэй “Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүйн норм” /БНбД 21-02-02/-д заагдсан өрөөнд байрлуулна.

ШРХС–ийн үйл ажиллагаанд хамаардаггүй өөр төхөөрөмжүүд түүний байранд байх ёсгүй. Галын аюулгүйн дүрэмд заасны дагуу аппаратын байранд нүүрсхүчилийн хоёр гал унтраагуур байна.

3.1.4 Төхөөрөмжтэй өрөөнд цагт нэг удаа агаар сэлгэх ёстой. Энэ өрөө дулааны улиралд 28^0С – с ихгүй, хүйтний улиралд 18^0С – с багагүй температуртай, харьцангуй чийгшил нь 50 – 70% байна.
Шаардлагатай бол температурын горимыг барихын тулд кондиционер болон цахилгаан халаагуур хэрэглэж болно. Дулаан тохируулагч нь шалнаас дээш 1,7м зайд байх бөгөөд радиозогсуур, кондиционер ба цахилгаан халаагууруудын агаарын урсгалаас гадна байрлана.

3.1.5 Тоног төхөөрөмжийн өрөөний хана, таазны өнгөлгөөг галд хялбар шатдаггүй материалаар хийх ёстой. Уг өрөөний хаалгыг галаас хамгаалах бодис гүн шингээсэн материалаар битүү самбартай хийх буюу асбест картоныг гөлмөн төмрөөр бүрсэн байвал зохино. Мөн шаардлагатай гал тэсвэрлэлтийн зэргийг хангасан сертификаттай төмөр хаалга хэрэглэж болно.

3.1.6 Галын автомат дохиолол ба холбооны зангилгааны байранд зохих шаардлагын дагуу тоноглосон галын пост байрлуулах нь зохимжтой. Аппаратын өрөө нь шил хагарах хаалга онгойхыг мэдэрдэг хамгаалалтын автомат дохиолол (тоног төхөөрөмжийг хамгийн доод буюу дээд давхарт байрлуулсан нөхцөлд) – той байх ёстой.

Аппаратын байрны хамгаалалтын дохиолол нь тухайн байранд байрлуулсан төхөөрөмж руу түгшүүрийн дохиог өгөөд цааш нь сэлгэн залгалтын төв болон хамгаалалтын пульт \ хэрвээ байвал \ -д дамжуулдаг байх ёстой.

3.1.7 4 ОМ-оос ихгүй эсэргүүцэлтэй хамгаалалтын газардуулгыг байранд заавал оруулж өгнө. ШРХС – ийн газардуулгыг төлөвлөхдөө “Цахилгаан байгууламжийн дүрэм “ /БД 43–101–03/ –ийн шаардлагуудыг баримтлана.

Ердийн үед хүчдэлгүй байдаг ба хувьсах гүйдлээр тэжээгддэг

технологийн төхөөрөмжүүдийн хамгаалалтын газардуулгыг хийхдээ шуугиан үүсэхээс хамгаалахын тулд газардуулагч дамжуулагчийг тэжээлийн кабелийн холболтын цэгээс радиус маягаар хийнэ. Хамгаалалтын газардуулгын битүү контур хэрэглэх шаардлагагүй.

3.1.8 Байр нь дор дурдсан үзүүлэлтүүдтэй цахилгаан тэжээлээр хангагдсан байх ёстой. Үүнд :

- Ерөнхий тэжээл – 220В \ + 10% - 15 % \
- Давтамж 50 Гц
- Нэг дахин дамжуулагчийн цахилгааны нийт хэрэглээ 700 Вт – аас багагүй

(Нийт хэрэглэх цахилгаан эрчим хүчний чадлыг зураг төслийн ажлын явцад тодруулна)

3.1.9 Тоног төхөөрөмжийн байранд дор дурдсан зохиомол гэрэлтүүлгүүд байх ёстой. Үүнд :

- ажлын гэрэлтүүлэг
- ослын үеийн (нүүлгэн шилжүүлэлтийн) гэрэлтүүлэг

Технологийн өрөөний зохиомол гэрэлтүүлэг нь “Байгалийн ба зохиомол гэрэлтүүлэг” /БНбД 23-02-08/-ын шаардлагыг хангах ёстой. Цахилгаан гэрэлтүүлгийг хийхдээ холбогдох норм дүрмүүдийг баримтлана.

3.1.10 ШРХС–ийн байрны ажлын гэрэлтүүлгийг люминесцент төрлийн гэрэлтүүлэгчүүдээр хийх бөгөөд зогсууруудын гэрэлтэлт нь босоо хэсгүүдэд 0,5-1,5 м хүртэл өндөрт, хэвтээ хэсгүүдэд шалнаас 0,8 м өндөрт 200 люкс байна. Байранд антенны төхөөрөмжийн өндөр давтамжийн кабель, цахилгаан тэжээлийн кабель ба хотын бусад кабелуудыг оруулах ажлыг хөнгөвчилсөн оруулга (технологийн нүх) гаргаж өгөх нь зүйтэй.

3.1.11Статик цахилгаанжилтаас шалтгаалсан алдаа гаргахгүйн тулд байрны шалыг цахилгааанждаггүй (антистатик) материалаар бүрнэ.

3.1.12 Антенн ба фидерийн тоног төхөөрөмж тогтоох каркас буюу бусад төрлийн байгууламжийг дээвэрт хийнэ. (Зураг төслийн даалгавараар тодотгоно)

3.2-р хавсралт
Зөвлөмжийн

Хяналтын байнгын станц

3.2.1 Барилгын янз бүрийн хэсэгт гэмтэл хуримтлагдсан газрыг илрүүлэх ба түүний хазайлтыг хэмжих зорилгоор даацат үндсэн бүтээцийн хэв гажилтын (хэлбэрийн өөрчлөлтийн) байдлыг хянах байнгын ажиглалтын станцын тоног төхөөрөмжийг зураг төслийн шийдэлд урьдчилан тусгасан байх ёстой.

3.2.2 Зоорийн доод талын давхраас эхлэн 5-н давхар тутамд даацат бүтээцэд хэлбэлзлэлийг хэмжих, станцын хэмжилтийн багаж угсарч байрлуулах (500х500х500мм-ийн хэмжээтэй) байр, зураг төсөлд тусгахаас гадна дор дурдсан цэгүүдэд хэрэглэлийг байрлуулна

- Хэрвээ байгуулалтаараа хэлбэр нь тэгш хэмтэй, энгийн байвал (тэгш өнцөгт, призм, цилиндр, конус) барилгын босоо төвийн тэнхлэгийн орчимд.
- Байгуулалтаараа хэлбэр нь тэгш бус хэмтэй , тэдгээрийг хооронд нь заадсаар салгасан байвал барилгын салгасан хэсгийн босоо төв тэнхлэгийн

орчимд (энэ тохиолдолд хэмжилтийн байрыг барилгын салгасан бүх хэсгүүдийн босоо чиглэлд нэг ижил түвшинд байрлуулах бөгөөд хэмжилтийн хэрэгслэл байрлуулах давхрын тоог цөөрүүлж болно).

Хяналтын станцын хэмжилтийн байрыг боломжтой бол барилгаас 50-100м-ийн зайд хөрсөн дээр угсарвал зохимжтой.

3.3-р хавсралт
Заавал мөрдөх

Олон төрлийн үйлчилгээтэй өндөр барилгын паспорт

№	Үндсэн шаардлагуудын жагсаалт	Шаардлагын агуулга
	1.Ерөнхий өгөгдөл	
1.1	Зураг төслийн үндэслэл Захирамжлах үндсэн бичиг баримт (Засгийн газрын яам)	
1.2	Байршил, төлөвлөлтийн хязгаарлагдмал байдлын талаар мэдээлэл Геолог, гидрогеологийн онцгой нөхцөл.	
1.3	Ашиглалтад оруулах цогцолбор түүний бүтцийн талаарх заалтууд	
1.4	Барилгын эхлэх дуусах хугацаа түүний дотор эхний ээлжийн барилгын хугацаа.	
1.5	Барилга барих санхүүгийн эх үүсвэр	
1.6	Объектийн хүндрэлийн зэрэглэл	
1.7	Зураг төслийн үе шат	
	2.Төслийн шийдэлд тавих үндсэн шаардлагууд	
2.1	Архитектур төлөвлөлтийн шийдэл: Өрөөний зориулалт. Үүнээс: 1-р давхар, түүний багтаамж, нэвтрүүлэх чадвар орон сууцны төрөл, тэдгээрийн харьцаа. -давхрын тоо -барилгын өндөр -давхрын өндөр -нэг маягийн -тусгай -газар доорх -техникийн Цогцолборын (өндөр барилгын) барилгажилтын талбай Цогцолборын (барилгын) нийт талбай. үүнд: газар доорх хэсэг газраас дээшх	

	Цогцолборын (барилгын) эзэлхүүн Үүнд: газар дээрх хэсгийн хэмжээ. газар доорх хэсгийн хэмжээ. Албан ажлын өрөө тасалгааны нийт талбай Худалдаа үйлчилгээний өрөө тасалгааны нийт талбай Захиргааны хэсгийн нийт талбай Туслах хэсгийн нийт талбай Орон сууцны бус өрөө тасалгааны талбай Автозогсоолын нийт талбай	
2.2	Зайлшгүй шаардлагатай тусгай албаны өрөө тасалгаа (хамгаалалт, диспетчерийн, галын аюулаас хамгаалах системийг удирдах төв цэг г.м) Цогцолборын эдгээр үзүүлэлтүүдийг барилга бүр дээр тусад нь гаргана.	
2.3	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг саадгүй нэвтрэх арга хэмжээ.	
3.1	**3.Инженерийн шийдлийн үндсэн шаардлага.** Инженер, геологийн судалгаанд тавих шаардлагууд Барилгын буурь, суурь, газар доорх хэсгийн зураг төсөл зохиох онцлогууд -суурь -барилгын газар доорх хэсгийн даацат ба хашлага бүтээц Барилгын(цогцолборын) газар дээрх хэсгийн бүтээцийн шийдэл: - даацын босоо бүтээц -гадна хана -хучилт -шат -цахилгаан шатны хонгил -хамар хана -дээвэр -шал -цонх болон тагтны хаалга -гадна дотор хаалга	
3.2	Инженерийн хангамж	

	-халаалт болон халуун ус хангамж, салхивч, кондиционер -усан хангамж ариутгах татуурга -хүйтэн усан хангамж -цахилгаан хангамж -цахилгаан төхөөрөмж болон цахилгаан гэрэлтүүлэг -Холбоо мэдээлэл удирдлагын автомат систем -инженерийн тоног төхөөрөмжийн диспетчерийн автомат систем	
3.3	Цахилгаан шат	
3.4	Хог зайлуулах, тоос цэвэрлэх систем	
	4.Ариун цэвэр эрүүл ахуйн шаардлагууд болон хүрээлэн буй орчны хамгаалалт	
4.1	Ариун цэвэр эрүүл ахуйн шаардлагууд(үүнд: радоновын цацраг, аэродинамикийн ба чимээ шуугианы эх үүсвэр, чичиргээ, доргио г.м)-ээс хамгаалах	
4.2	Хүрээлэн буй орчинг хамгаалах	
4.3	Дэвсгэр нутгийг нөхөн сэргээх	
4.4	Мэрэгч амьтнаас хамгаалах	
	5.Барилгын дулааны хамгаалалт	
5.1	Барилгын дулааныг хамгаалах арга хэмжээ авах **6.Онцгой байдал болон иргэний хамгаалалт**	
6.1	Иргэний хамгаалалтын арга хэмжээнүүд	
6.2	Аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээнүүд	

5.1-р хавсралт
Зөвлөмжийн

Салхины ачаа

5.1.1. Салхины тооцоот ачаа нь дундаж ба лугшилтын байгуулагчдын нийлбэрээс бүрдэнэ.

$$W_p = w_m + w_g \ . \qquad (5.1.1)$$

Дундаж байгуулагчийн тооцооны утгыг дараахь томъёогоор тодорхойлно.

$$W_m = w_o \, k(z_e) \, c \, \gamma_f \ , \qquad (5.1.2)$$

Үүнд:

W_o -салхины даралтын тогтоосон утга, Па
z_e (m)- эквивалент өндөр
$k(z_e)$ - өндрөөс хамаарч өөрчлөгдөхийг тусгасан илтгэлцүүр
c - Аэродинамикийн илтгэлцүүр
γ_f - Салхины ачааны найдваржилтын илтгэлцүүр

5.1.2. Эквивалент өндрийг дараах байдлаар тодорхойлно.
$z < b$ үед $z_e = b$
$z<h-b$ үед $z_e = h$
$b \le z \le h-b$ үед $z_e = z$
Үүнд: h-барилгын өндөр, b- барилгын өргөн, z – газрын гадаргаас тухайн түвшин хүртэлх зай болно.

$k(z_e)$ илтгэлцүүрийг дараах томъёогоор тодорхойлно.

$$k(z_e) = 0.65 \left(\frac{Ze}{10} \right)^{0.4} \qquad (5.1.3)$$

5.1.3. Бүтэн даралтын аэродинамик илтгэлцүүрийг гадаад ба дотоод даралтуудын илтгэлцүүрүүдийн алгебрын нийлбэрээр тодорхойлно.

$$c_p = c_e + c_i \qquad (5.1.4)$$

Хэрвээ нээлттэй болон нэгэн зэрэг нээж болох нээлхийн нийт талбай барилгын хашлага хийцийн талбайн 5% -иас хэтрэхгүй бол

$$c_i = \pm 0.2 \qquad (5.1.5)$$

Үүнд: “+” ба “-“ тэмдэгийг ачааллын хамгийн тохиромжгүй үйлчлэлийн хувилбар.

Дотоод даралтын аэродинамикийн илтгэлцүүр c_i –ийг нээлхийн талбай ба барилгын гадаргууд түүний тархсан байдлаас хамааруулан тодорхойлно.

5.1.4 100м-150м хүртэл өндөртэй /25-35 давхар барилгад хамаарна/ ганцаар буюу тусдаа орших барилгаас бусад барилгын хувьд салхины хүч, момент, дотоод ба гадна даралтын аэродинамикийн илтгэлцүүрийн утга болон Струхалийн тоог барилгын загвар дээр туршсан үр дүнг үндэслэн тогтооно.

Загвар дээр аэродинамик туршилт хийхдээ хүрээлэн буй агаарын үеүдийн турбулент бүтэц, түүний дотор салхины дундаж хурдны босоо градиент, салхины хүчний лугшилтын байгуулагчын энергийн спектрийг загварчлах хэрэгтэй.

100м хүртэл өндөртэй барилгад салхины туршилтын оронд албан ёсоор зөвшөөрөгдсөн программ ашиглан загварчилж тооцоолохыг зөвшөөрнө.

5.1.5. Салхины ачааны лугшилтын байгуулагчийн үйлчлэлээс үүсэх хүчлэл ба шилжилтийг зохих аргачлалын дагуу тоон динамик тооцоогоор тодорхойлно. Үүнээс гадна уг барилгын динамик төстэй загвар дээр зохих аэродинамик туршилт хийсэн үр дүнг ашиглахыг зөвшөөрнө.

Барилгын зураг төсөл зохиох шатанд салхины ачааны лугшилтын байгуулагч дараахь томъёогоор тодорхойлж болно. Үүнд:

$$W_g=w_m\zeta(z)v\xi \qquad (5.1.6)$$

Үүнд:

w_m - ачааны дундаж байгуулагч

ζ(z)- z өндөр дэх ачааны лугшилтын байгуулагчын өөрчлөлтийг тооцсон илтгэлцүүр (Орчны байдлыг В төрлийн гэж авна)

ξ, v- Динамик байдлын болон салхины даралтын лугшилтын хамаарлын (корреляцийн) илтгэлцүүрүүд.

5.1.6. Хашлага хийцийн элемент, түүнийг даацат бүтээцэд бэхэлсэн бэхэлгээг тооцох үед салхины ачааны тооцооны утгыг (5.1.1)-(5.1.6)-р тодорхойлно.

Үүнд:

-корреляцийн илтгэлцүүр v-ийг 5.1.1-р хүснэгтээс авна, Үүнд: А хашлага хийцийн талбай

-динамик байдлын илтгэлцүүр ξ=1.0

-аэродинамикын илтгэлцүүрийг загвар дээрх туршилтыг үндэслэн түүний хамгийн их эерэг ба сөрөг утгаар авна.

5.1.1-р хүснэгт

A, m^2	<2	5	10	>20
v	1.0	0.95	0.9	0.85

Ийм байдлаар салхины ачааг хашлага хийцийн элемент болон түүний бэхэлгээ нь хангалттай хөшүүн бөгөөд түүнд мэдэгдэхүйц динамик хүчлэл, шилжилт үүсэхгүй тохиолдолд тодорхойлно. Эсрэг тохиолдод, ξ илтгэлцүүрийн утгыг <хашлага хийцийн элемент - хаших даацат бүтээц - бэхэлгээний элемент> гэсэн системийн динамик тооцооны үр дүнгээр тогтоох хэрэгтэй.

5.1.7. h/d>7 нөхцлийг хангах барилгын хувьд резонансан хуй өдөөгдөх эсэхийг шалгах тооцоог хийх хэрэгтэй. Үүнд: h-барилгын өндөр, d-хөндлөн хэмжээ болно.

Салхины резонансан хуйлрал өдөөгдөх критик хурдыг дараахь томъёогоор тодорхойлно.

$$V_{cr,i}=f_i d/St, \qquad (5.1.7)$$

Үүнд:

f_i (Гц) - барилгын хувийн і дугаар гулзайх хэлбэрийн хэлбэлзлийн хувийн утга

d (m)- барилгын хөндлөн хэмжээ

St- барилгын салхины үйлчлэлд хөндлөн чиглэлдэх Струхалийн тоо: Үүнийг туршилтаар болон лавлах материал ашиглаж тодорхойлно

Хэрвээ

$$V_{cr,i}>1.2V_{max}(z) \qquad (5.1.8)$$

бол салхины резонансан хуйлрал өдөөгдөхгүй гэж үзнэ.

Үүнд:

$V_{max}(z)$ - z өндөр дэхь салхины байж болох хамгийн их хурд

5.1.8. Салхины хамгийн их боломжит хурд $V_{max}(z)$–ийг дараах томъёогоор тодорхойлно.

$$V_{max}(z)=14.5(z/10)^{0.2} \qquad (5.1.9)$$

5.1.9. Салхины резонансан хуйлрал үүсэх үеийн салхины үйлчлэлд эгц хөндлөн чиглэл дэхь үйлчлэлийн эрчим $F_i(z)$-ийг дараах томъёогоор тодорхойлно.

$$F_i(z)=0.5\,\pi\rho_a V_{cr,i}^{\ 2} c_{y,cr} d\varphi_i(z)\psi_i/\delta, \qquad (5.1.10)$$

ρ_a =1.25 кг/м^3-агаарын нягт

$c_{y,cr}$ - Салхины резонансан хуйлрал үйлчлэх үеийн хөндлөн хүчний аэродинамикийн илтгэлцүүр

δ-хэлбэлзлийн логарифм декремент, барилгын бүтээцийн системийн онцлогоос хамаарна

z-барилгын тэнхлэгийн дагуу өөрчлөгдөх координат

$\varphi_i(z)$-хөндлөн чиглэлдэх хувийн хэлбэлзлийн *i* дугаар хэлбэр, дараах нөхцлийг хангана.

$$\max\left[\varphi_i(z)\right]=1; \qquad (5.1.11)$$

ψ_i-хувийн хэлбэлзлийн *i* дугаар хэлбэр ба массын тархалтаас хамаарах илтгэлцүүр

Зураг төслийн эхний үе шатанд хувийн хэлбэлзлийн бүх хэлбэрт $\left[\varphi_i(z)\right]=1$; гэж авахыг зөвшөөрнө.

5.1.10. Салхины резонансан хуйлрал (5.1.9)-ээс гадна салхины дундаж хурдтай зэрэгцээ чиглэлтэй салхины үйлчлэлийг бас заавал тооцох хэрэгтэй. Энэ үйлчлэлийн дундаж ба лугшилтын байгуулагчыг дараахь томъёогоор тодорхойлно. Үүнд:

$$w_{m,cr}=k_{cr,v}\,w_m,\ w_{p,cr}=k_{cr,v}/w_g; \qquad (5.1.12a)$$

$$k_{cr,v}=(v_{cr}/v_{max})^2\le 1 \qquad (5.1.12b)$$

$V_{max}(z)$ - резонансан хуйлралын өдөлт үүсэх өндөр дэхь салхины тооцооны (хамгийн их, 5.1.8) хурд

w_m ба w_g -салхины ачааллын дундаж ба лугшилтын байгуулагчын тооцооны утгууд, 5.1.1.-ийн заалтуудын дагуу тодорхойлно.

Салхины резонансан үйлчлэлийн нийлбэр хүчдэл, хүчлэл, шилжилтийг хувийн хэлбэлзлийн *i* дугаар хэлбэлзлийн үед дараахь томъёогоор тодорхойлно.

$$X_i = \sqrt{X_{cr,i}^2 + (X_m + X_P)^2}, \qquad (5.1.13)$$

X_{cr}, X_m, X_p , - F_i, $w_{m,cr}$, $w_{p,cr}$ –ээс үүсэх хүчдэл, хүчлэл, шилжилт

5.1.11. Критик хурдны давтагдлаас шалтгаалан салхины резонансан үйлчлэл нь бүтээцэд цуцалтын эвдрэл хуримтлагдахад хүргэж болохыг анхаарвал зохино.

5.1.12. Өндөр барилга төлөвлөх үед салхины лугшилтын үйлчлэлд оршин суугчид, зочид, үйлчилгээний ажилчдын тухлаг байдлыг хангах хэрэгтэй.
Энэ тохиолдолд салхины ачааны лугшилтын үйлчлэлд ачааны найдварын илтгэлцүүр γ_f=0.7 үед барилгын хучилтын хурдатгал a_{vib} нь 0.08 м/с^2 -аас хэтрэхгүй байвал зохино.

$$a_{vib} \le 0.08 \text{ м/с}^2 \qquad (5.1.18)$$

Хэрвээ дээрхи шаардлага биелэгдэхгүй бол барилгын хэлбэлзлийн түвшинг бууруулах арга хэмжээг авах хэрэгтэй. Тухайлбал, хэлбэлзэл сааруулагч тавих, бүтээцийн төлөвлөлтийг өөрчлөх гэх мэт.

5.1.13. Өндөр барилга төлөвлөх үед түүнд холбогдсон зэргэлдээх зорчих хэсгийн тухлаг байдлыг мөн хангах хэрэгтэй. Зорчих хэсгийн тухлаг байдал нь дараахь нөхцөлөөр илэрхийлэгдэнэ.

$$V<V_{cr} \text{ үед } T_c(V_{cr})<T_{lim} \qquad (5.1.19)$$

Үүнд:

V-салхины хурд

T_c - V салхины хурдны үргэлжлэх хугацаа, V_{cr} –ийн критик утгуудаас хамгийн ихийг нь авсан байна.

T_{lim} – T_c-ийн хязгаарын утга

V_{cr} ба T_{lim} –ийн тухлаг байдлын гурван түвшин дэх утгыг 5.1.2-р хүснэгтэд харуулав.

Хүснэгт 5.1.2 Салхины критик хурд V_{cr}(m/c) ба үргэлжлэх хязгаарын утга T_{lim} (цаг/жил)

Тухлаг байдал	I	II	III
V_{cr} m/c	6	12	20
T_{lim} цаг/жил	1000	50	5

5.1.14. Салхины ачааны найдваржилтын илтгэлцүүрийг:
-хязгаарын төлөвийн нэгдүгээр бүлгийн тооцоонд γ_f=1.4;
-хязгаарын төлөвийн хоёр дугаар бүлгийн тооцоонд γ_f =1.0;

-тавлаг байдлыг үнэлэх тооцоонд (5.1.15 зүйлийг үз) γ_f =0.7;

гэж тус тус авна.

5.2-р хавсралт
Заавал мөрдөх

Газар хөдлөлтийн ачаалал

5.2.1. Газар хөдлөлтийн эрчмийг хэмжих МСК шаталбараар 5 баллын эрчимтэй бүсэд баригдах 100м-ээс өндөр, 6 баллын эрчимтэй бүсэд баригдах 75м-ээс өндөр барилгын болон 7 баллаас дээш эрчимтэй бүсэд баригдах бүх барилга байгууламжийг газар хөдлөлтийн ачаалалд тооцно.

5.2.2. Барилгын талбайн газар хөдлөлтийн эрчмийг тодорхойлохдоо мэргэжлийн байгууллагын боловсруулсан газар хөдлөлтийн бичил мужлалын судалгааг үндэслэнэ.

5 баллын эрчимтэй талбайд хөрсний хэлбэлзлийн хамгийн их хурдатгалыг 25см/с^2-тай тэнцүү байхаар авна.

МСК шаталбараар газар хөдлөлтийн 6, 7, 8 ба 9 баллын эрчимтэй талбайд хөрсний хэлбэлзлийн хамгийн их хурдатгалыг харгалзан 50см/с^2, 100см/с^2, 200 см/с^2 ба 400 см/с^2 тус тус тэнцүү байхаар авна.

5.2.3. Өндөр барилгыг “Газар хөдлөлтийн бүсэд барилга төлөвлөх барилгын норм ба дүрэм” /БНбД 22.01.01*/2006/-ийн 2.2 дугаар заалтын а ба б-д заасны дагуу тооцно. Барилга байгууламжийг дээрхи нормын 2.2 дугаар заалтын б-д заасны дагуу тооцохдоо барилга байгууламжийн талбайд хийсэн хөрсний хэлбэлзлийн хурдатгалын бичлэгийг ашиглана. Барилга байгууламжийн динамик тооцоонд ашиглах хөрсний өгөгдөл хэлбэлзлийн хурдатгалын бичлэгт тавигдах шаардлагыг Барилгын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

Хурдатгалын бичлэгт тавигдах шаардлага нь

- хурдатгалын спектр
- бичлэгийн үргэлжлэх хугацаа
- хугацааны интервал
- газар хөдлөлтийн үйлчлэлийн чиглэл зэрэг хэмжигдэхүүнүүдийг хамарсан байна.

5.2.4. Барилга байгууламжийг тэдгээрийн хэлбэлзлийн бие даасан хэлбэр тус бүрд, шугаман спектрийн аргаар тооцоход дараах үзүүлэлтүүд өгөгдөл болох ба эдгээр үзүүлэлтүүдээр хурдатгалын бичлэгийг боловсруулан гаргана.

- газар хөдлөлтийн үйлчлэлийн эрчим
- хариу спектр муруй
- үйлчлэлийн чиглэл
-

5.2.5. Газар хөдлөлтийн тооцооны эрчмээс хамаарах илтгэлцүүр А-г газар хөдлөлтийн эрчим 7–9 баллын бүсэд “Газар хөдлөлтийн бүсэд барилга төлөвлөх барилгын норм ба дүрэм” БНбД 22.01.01*/2006 - ийн 2.5 дугаар заалтад заасны дагуу авах ба газар хөдлөлтийн эрчим нь 5 баллын бүсэд 0.025 тай тэнцүү, 6 баллын бүсэд 0.05 тай тэнцүүгээр авна.

5.2.6. Газар хөдлөлтийн ачааллын утгыг тооцохдоо барилгын хэлбэлзлээс хамаарах динамикийн илтгэлцүүр(спектр бүрдэл)-ийг Барилгын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний баталсан графикийг ашиглан тодорхойлно.

5.2.7. Барилгын динамик тооцоонд газар хөдлөлтийн хүчний үйлчлэлийн чиглэлийг уг барилгад хамгийн аюултай байж болохоор авна.

5.2.8. Өндөр барилгын газар хөдлөлтийн ачааллыг 5.2.9-5.2.11 дүгээр заалтуудад заасан шугаман спектрийн аргад үндэслэн тодорхойлно. Энэ аргаар тооцсон тооцооны хүчлэл ба шилжилтийн утгуудыг барилгын талбайд хийсэн газар хөдлөлтийн бодит хурдатгалын болон өөр нутаг дэвсгэрт болсон газар хөдлөлтийн хангалттай сайн бичигдсэн, нийт 3-аас доошгүй бичлэгийг ашиглан тодорхойлсон тооцооны үр дүнгээр шалгана.

5.2.9. Шугаман спектрийн аргаар газар хөдлөлтийн ачааллын утгыг тодорхойлохдоо дараах томъёонуудыг хэрэглэнэ.

$$S_{jik} = k_1 S_{0\,jik} \qquad (5.2.1)$$

Үүнд:

k_1 - барилга байгууламжийн зөвшөөрөгдөх хэв гажилтыг тооцсон илтгэлцүүр (БНбД 22.01.01*/2006 норм ба дүрмийн 3 дугаар хүснэгтээс авах бөгөөд цутгамал төмөр бетон бүтээцэд 0.22, ган бүтээцэд 0.25-тай тус тус тэнцүү байна

S - хэлбэлзлийн і дүгээр хэлбэрийн үед динамик тооцооны бүдүүвчийн к дугаар цэгийн j чиглэлд үүсэх газар хөдлөлтийн хүч ба момент

S_0 - барилгын бүтээцийн харимхай хэв гажилтын үеийн газар хөдлөлтийн хүч ба момент

5.2.10. Газар хөдлөлтийн уян харимхай хүч болон моментийн хэмжээг дараах томъёогоор тодорхойлно.

$$S_{0\,jik} = I \cdot g \cdot m_k \cdot \beta_i \eta_{jik}, \qquad (5.2.2)$$

Үүнд:

g - хүндийн хүчний хурдатгал

I - талбайн газар хөдлөлтийн эрчмээс хамаарах илтгэлцүүр (Энэ нормын 5.2.5. ба “Газар хөдлөлтийн бүсэд барилга төлөвлөх барилгын норм ба дүрэм” БНбД 22.01.01*/2006–ийн 2.5-д зааснаар авна)

β_I- барилгын хэлбэлзлийн үе T_i –ээс хамаарах хэлбэлзлийн і дүгээр хэлбэрийн динамикийн илтгэлцүүр (Энэ нормын 5.2.6-д зааснаар авна)

m_k - динамик тооцооны загварын k дугаар цэг дэх масс

η_{jik} - орон зайн хэлбэлзлийн хэлбэрийн илтгэлцүүр

5.2.11. Орон зайн хэлбэлзлийн хэлбэрээс хамаарах илтгэлцүүрийг дараах томъёогоор тодорхойлно.

$$\eta_{jik} = X_{jik} \cdot \eta_i, \qquad (5.2.3)$$

Үүнд:

X_{jik} - хэлбэлзлийн і дүгээр хэлбэрийн үе дэх к дугаар массын j чиглэл дэх шилжилт

$$\eta_i = \frac{\sum_{p=1}^{n}\sum_{j=1}^{3} m_p X_{jip} v_{xjo}}{\sum_{p=1}^{n}\sum_{j=1}^{3} m_p x^2{}_{jip}} \qquad (5.2.4)$$

Үүнд:

v_{xjo} буурь хөрсний давших хөдөлгөөний хурдатгалын векторын чиглүүлэгч косинусууд байх ба дараах нөхцөлийг хангана.

$$\sum_{j=1}^{3} \nu_{x_{jo}}^2 = 1 \qquad (5.2.5)$$

5.2.12. Өндөр барилга байгууламжийн даацын бүтээцийг газар хөдлөлтийн ачаалалд тооцохдоо хувийн хэлбэлзлийн 3-аас доошгүй хэлбэрийг авч тооцох шаардлагатай. Гэхдээ тооцооны загварын динамик ажиллагааны үеийн массын оролцоо 80 хувиас бага байж болохгүй.

5.2.13. Өндөр барилгын даацын системийн үндсэн шийдлийг (компоновка) газар хөдлөлтийн ачааллын үйлчлэл дэх хувийн хэлбэлзлийн зонхилох хэлбэр нь аль болох шугаман байхаар сонгох нь зүйтэй.

хавсралт 6.1
зөвлөмж

Барилгыг бүхэлдээ, өргөжин нурахаас сэргийлж авах арга хэмжээ

6.1.1. Дараах ослын байдлын үед барилгын даацын хийцийн зарим орчны эвдрэлээс болж өндөр барилга бүхэлдээ эвдэрч нурахаас хамгаалагдсан байх хэрэгтэй. Үүнд:

- Байгалийн гаралтай (тухайлбал цаг агаарын аюултай үзэгдэл, барилгын буурь хөрсөнд хүнхэр нүх, нуралт үүссэх)
- Хүнээс үүдэлтэй (тухайлбал барилгын гадна, дотор талд дэлбэрэлт болох, гал түймэр, осол, барилгын материалын согог, барилгын ажлын чанаргүй байдал зэргээс даацын бүтээц хүчтэй эвдрэх)

6.1.2. Нурахаас сэргийлж барилгын тогтворыг хангахдаа тооцоогоор шалгах ба даацын хийц ба түүний зангилаанд хязгаарын ачааны үйлчлэлд нарархай хэв гажилт үүсэж явагдахуйц хийцлэлийн арга хэмжээ авах замаар хангана.

6.1.3. Барилга байгууламжийн тогтворын тооцоог тогтмол ба удаан хугацааны түр ачааг оролцуулсан онцгой хослолд хийнэ. Тооцоог орчны эвдрэлийн дараах болзошгүй хэлбэрүүдийн үед хийнэ. Үүнд:

- Аль нэг давхрын хананаас **30** м2 (орчны эвдрэлийн талбай) талбай эвдэрсэн (авч хаях)
- Аль нэг давхрын орчны эвдрэлийн талбайд байх **1** багана болон түүнтэй залгаа ханын хэсэг эвдэрсэн (авч хаясан)
- Нэг давхрын хучилтын хэсэг (орчны эвдрэлийн талбайтай тэнцэх) нурсан

Барилгын тогтворыг үнэлэхдээ түүний орчны эвдрэлийн зөвхөн хамгийн эвгүй (аюултай) хэлбэрийг ашиглахыг зөвшөөрнө.

6.1.4. Барилгын тогтворыг шалгахад материалын тооцооны бат бэхийг норматив утгаар нь авсан хязгаарын төлвийн 1-р группын тооцоог хийнэ. Ингэхдээ хэв гажилтын хэмжээ болон ан цав нээгдэлтийн өргөнийг хязгаарлахгүй.

6.1.5. Барилгын тогтворын тооцоонд авах тогтмол ба удаан хугацааны түр ачааны утгыг энэ нормын 5.1. хүснэгтээс авна. Энд ачааны хослолын болон найдварын итгэлцүүрүүдийг нэгтэй тэнцүү авна.

6.1.6. Барилга нурахын эсрэг тооцоог орон зайн тооцооны загвар ашиглаж хийнэ. Тооцооны загварт ердийн ашиглалтын явцад даацын бус байх боловч орчны үйлчлэл бий болох үед ачааллын дахин хувиарлалтад идэвхитэй оролцох элементүүдийг оруулахыг зөвшөөрөн.

Тооцооны загвар нь 6.1.3.-д заасан орчны эвдрэлийн бүх боломжит хэлбэрийг тусгасан байна.

6.1.7. Барилгыг нуралтаас хамгаалах үндсэн арга нь даацын элементийн бат бэхийг нөөцтэй байлгах, багана, дам нуруу, диафрагм, хучилтын дискийн бат бэхийг хангах болон бүтээцэд заадас гаргах, хучилтын арматурчлалыг тасралтгүй хийх, бүтээцийн залгаас, бэхэлгээний нарархай чанарыг дээшлүүлэх, даацын системийн ажиллагаанд даацын бус элементүүдийг оролцуулах зэрэг болно.
Барилгын нурахын эсрэг ажиллаж буй холбоос нь хязгаарын төлөвтөө хүрээд нарархай ажиллаж чадах, өөрийнхөө тооцооны даацыг алдсан ч бүтээцийн ажллагаанаас гаралгүйгээр шаардлагатай хэв гажилтийг хүлээж авч чадаж байвал сая зохих үр дүнгээ өгөх юм. Энэ шаардлагыг хангахын тулд холбоосыг нарархай хуудсан ба шилбэн гангаар хийх хэрэгтэй ба холбоосын анкерлалтын бат бэх нь түүнийг урсалтад ажиллуулах хүчлэлээс их байвал зохино.

6.1.8. Өндөр барилгад цутгамал болон угсармал-цутгамал хучилтыг хэрэглэх нь зүйтэй ба энэ нь даацын босоо бүтээцүүдэд холбоосоор найдвартай бэхлэгдсэн байвал зохино.

Эдгээр холбоос нь хучилтыг доод давхар луу салж унахаас сэргийлэх ёстой. Холбоосыг хучилтын алслалын хагастай тэнцэх хэсгийн бүтээцийн жингийн норматив утгад тооцсон байх хэрэгтэй.

6.2-р хавсралт
Зөвлөмжийн

Инженер-геологийн хайгуул шинжилгээ. Буурь, суурь ба барилгын газар доорхи хэсгүүд

6.2.1 Өндөр барилга барих бэлтгэл үе шатанд барилгын талбайн геотехникийн төвөгшил ба хүрээлэн байгаа барилга объектод учруулж болзошгүй аюулын талаар магадлал үнэлгээ хийнэ. (Үүндээ өмнөх жилүүдэд хийсэн барилгын инженер-геологийн болон гидрогеологийн хайгуул судалгааны байгууллагуудын хайгуулын судалгааны материалыг ашиглана). Үнэлгээ хийхэд тухайн архивын материалууд хангалттгүй бол тусгай хөтөлбөрийн дагуу инженер-геологийн хайгуул судалгааг шинээр хийх шаардлагатай. Урьдчилсан дүгнэлтийн үр дүн сөрөг гарсан тохиолдолд барилгын байршлыг өөрчлөх зөвлөмжийг өгнө.
Тухайн газрын барилгажилтын үндэслэлийг бэлтгэх явцад зураг төслийн урьдчилсан бичиг баримтыг боловсруулах инженер-хайгуул судалгааны ажлын хөтөлбөрийг хэлэлцэж зөвшөөрнө, мөн хийгдсэн инженер-хайгуул судалгааны техникийн тайланд магадлал (экспертиз) хийнэ.
Тухайн газрын барилгажилтын дүгнэлтийг баталсны дараа:

- зураг төсөл боловсруулахад хэрэглэх инженер-хайгуулын судалгааны ажлын хөтөлбөрийг хэлэлцэж зөвшөөрнө;
- барих гэж буй барилгаас орчны баригдсан барилгуудад үзүүлэх нөлөөг үнэлэх ба тэдгээрийн хяналт (мониторинг) ба ашиглалтын талаар зөвлөмж гаргана;
- орчны барилгажилтад судалгаа хийх хөтөлбөрийг хэлэлцэж зөвшөөрнө.

Тулгуур зөвшөөрөх бичиг баримт бэлдэх явцад:

- инженер-хайгуул судалгаа ба орчны барилгажилтын судалгааны тайланд магадлал хийх;
- барилгын хяналтын (мониторингийн) хөтөлбөрийг хэлэлцэж зөвшөөрнө;
- тулгуур баримт бичиг үүний дотор техникийн шийдлүүд болон буурь, суурь ба газар доорхи байгууламжийг барих, Барилгын зохион байгуулалтын төсөл (БЗБТ)-д магадлал хийнэ.

Тулгуур зөвшөөрөх бичиг баримтыг баталсны дараа:
- ажлын бичиг баримт боловсруулахад зориулсан инженер-хайгуул судалгааны ажлын хөтөлбөрийг хэлэлцэж зөвшөөрнө;
- шаардлагатай гэж үзвэл орчны барилга байгууламжийг хүчитгэж бэхлэх ба инженерийн хамгаалалт хийх зөвлөмж боловсруулна;
- дээр дурьдсан хүчитгэл бэхэлгээ болон инженерийн хамгаалалтын төслүүдэд магадлал (экспертиз) хийнэ;
- Буурь, суурь ба газар доорхи байгууламжийн Ажил гүйцэтгэх төсөл (АГТ) ба ажлын бичиг баримтад магадлал (экспертиз) хийнэ;

6.2.2 Инженер-геологийн хайгуулын ажлын бүтэц хэмжээ, мөн түүнчлэн инженер-геологийн хайгуулын цооногийн гүнийг энэхүү нормын 6.2.3-аас 6.2.10 дугаар зүйлд заасны дагуу болон “Барилга, байгууламжийн инженерийн судалгааны нийтлэг үндэслэл” /БНбД 11-07-04/, “Барилгын инженер-геологийн ажил” /БНбД 11-03-01/, “Барилга, байгууламжийн буурь, суурийн зураг төсөл зохиох норм ба дүрэм” /БНбД 2.02.01-94/-ийн дагуу ба энэхүү нормын 6.2-д дурьдсан зааварыг мөрдлөгө болгон тогтооно.

6.2.3 Цооног хоорондох буурь хөрсний инженер-геологийн бүтцийг тодотгон, хөрсний нэг төрлийн бус байдал болон түүний бат бэх, хэв гажилтын үзүүлэлтүүдийг илрүүлэн мөн гадсан суурийн даацыг үнэлэх зорилгоор хайгуул судалгааны бүрэлдэхүүнд статик зондын туршилт хийх ажил орно. Уг талбайд 10-аас доошгүй цэгт зондын туршилт хийх хэрэгтэй. Их хэмжээний нэг төрлийн бус хөрстэй болон хөрс төвөгтэй нөхцөлтэй бол энэ тоог ихэсгэж нарийвчлах шаардлагатай.

6.2.4 Цооног хоорондох хөрсний цулмагийн геологийн бүтэц, хөрсний гүн дэх үе давхаргад хөндийлж бүхий чулуулаг буй эсэхийг тодотгон түүний ан цав ба хөндийлжийн хэмжээ, сул хөрс бүхий үе болон түүний зузаан ба ус нэвтрүүлэхгүй шаварлаг үе буй эсэх, газрын доорхи усны хөдөлгөөний чиглэл, хурдыг тодорхойлох зорилгоор хайгуул судалгааны ажлын хүрээнд геофизикийн судалгаа хийх шаардлагатай. Геофизикийн судалгаагаар илэрсэн хөрсний онцлог тогтцууд нь хайгуулын өрөмдлөгөөр хийхэд нотлогдсон байх ёстой.

6.2.5 Хөрсний хэв гажилтын модулийг тодорхойлохын тулд илрүүлсэн инженер-геологийн элемент бүрт 3-аас доошгүй тооны штамп эсвэл 6-аас доошгүй тооны прессиометрээр хээрийн туршилтыг заавал хийх шаардлагатай.

6.2.6 Лабораторын судалгаанд хүчдэл-хэв гажилтын төлвийн өөрчлөгдөх нөхцөлд барилгын буурь хөрсний ажиллагааг загварчлах хэрэгтэй. Уг загварт шахалтын багаж ба гурван тэнхлэгт шахалтын багажинд хөрсийг туршихад барилгын хүчдэлтэй бууринд үйлчлэх хүчдэлийн цар хэмжээнд байгаа хөрсний цулын хүчдэл-хэв гажилтын хэмжээг бодолцох хэрэгтэй бөгөөд хөрсний дахин нягтралт ба хөрсөнд өгсөн ачааллын бодит хэмжээг үе шатаар нь заавал тооцож тусгасан байх шаардлагатай.

6.2.7 Онцлог хөрсний үе давхарга (технологийн зориулалтаар буй болгосон, сэвсгэр элсэрхэг, сул шаварлаг, органик-эрдэслэг, органик хөрс) байгаа тохиолдолд эдгээрийн доорх дэвсгэр хөрснөөс доош тархсан дэвсгэр хөрсний зузаан ба шинж чанарын үзүүлэлтийг тогтоох зорилгоор өрөмдлөгийн гүнийг тогтооно.

6.2.8 Хөндийлж-суффозын явц илэрч болзошгүй бүсэд хоёроос доошгүй цооногийг терриген-карбонат хөрсний зузааныг нэвтлэн, карбонат чулуулаг ба шаврын хөндийлжгүй ба өгөршөөгүй үеийн зөрүүг тодруулах хүртэл гүн өрөмдөнө.

6.2.9 Барилгын талбай нь налуу гадаргуутай буюу түүний ирмэгийн ойролцоо байрласан үед өрөмдлөгийн цооногийг (зондын туршилт хийх цэгүүд) налуу дээр ба, түүний ирмэг, уланд байрлуулах зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд хөрс гулсаж болзошгүй идэвхитэй бүсээс доош шилжимтгий бус чулуулаг хөрсрүү 3-5м-ээс багагүй гүнтэй өрөмдөж нэвтрэх хэрэгтэй.

6.2.10 Өрөмдлөгийн ажил, хөрсний хээрийн болон лабораторын судалгаа, гидрогеологи ба геофизикийн судалгаанууд нь хөрсний гулсах явцын чиглэл, бүх хүчин зүйлийг илрүүлэхэд чиглэгдсэн байх ёстой. (газрын доорхи усны хөдөлгөөн, сул шаварлаг ба газрын доорхи усанд угаагдаж хатуурсан болон тогтворжилт багатай элсэрхэг хөрс гэх мэт). Хөрсний бат бэх, түүний реологийг тодорхойлон, налуу хэсгийн тогтвортой байдлын урьдчилсан тооцоог хийх ёстой. Мөн түүнчилэн шаардлагатай тохиолдолд байнгын ажиглалт судалгааг зохион байгуулна.

6.2.11 Түр зуурын ачааллын үйлчлэлд буурийн хэвгажилтын тооцоог хийхдээ хязгаарлагдмал хугацааг бодолцсон хэвгажилтын үзүүлэлтүүдийг (жишээ нь: хоёрдагч ачааллын шахалтын муруйгаар тодорхойлсон хэв гажилтын модуль) ашиглана.

6.2.12 Салхины ачааны динамик бүрдүүлэгчийг багтаасан ачааллуудаар өндөр барилгын буурь, суурь ба газар доорхи хэсгийг тооцоход суурийн хазайлтыг ойролцоогоор тодорхойлохдоо салхины тооцоот ачааллын хэмжээг статик ба динамик норматив ачааны нийлбэрийн 50%-иар тооцож авахыг зөвшөөрнө.

6.2.13 Буурийн хэвгажилтын тооцоонд доорхи нөхцөл хангагдсан байх ёстой:

$$S \le S_u,$$

Үүнд:

S – энэхүү дүрмийн 6.17-6.20дугаар заалтуудын дагуу тооцсон барилга ба буурийн хамтарсан хэвгажилт;

S_u – дээр дурьдсан заалтуудын дагуу тогтоосон барилга ба буурийн хамтарсан хэвгажилтын хязгаарын утга.

6.2.14 Барилга ба буурийн хамтарсан хэвгажилтын хязгаарын утгыг тогтооход дараахь нөхцлүүдийг мөрдөх шаардлагатай:

- барилгын хэв гажилтанд тавих архитектурын ба технологийн шаардлагууд (зураг ба барилгын байршил нь бүхэлдээ ба зарим элементүүдийн төслийн түвшинийг өөрчлөхөд, цахилгаан шат, гулсдаг шат хэвийн ажиллаж байх) – $S_{u,s}$;

Барилгын ерөнхий тогтворшилт болон бүтээцийн ба буурийн ан цав тэсвэрлэлт, бат бэх, тогтворжилтод тавигдах шаардлагууд багтана – $S_{u,f}$.

6.2.15 Өндөр барилгын буурийн хэв гажилтанд тавих архитектурын болон технологийн шаардлагуудын хязгаарын утгууд буюу $S_{u,s}$-г техникийн ашиглалтын дүрэм эсвэл зураг төслийн даалгаврын дагуу барилгын бүтээцийн, үйл ажиллагааны болон ашиглалтын онцлогуудыг харгалзан тогтоох ёстой. Түүнчлэн өндөр барилгын газар доорхи хэсэг ба суурийн хазайлтын хязгаарын утгыг барилгын ашиглалтын хэвийн байдлыг бодолцох ба түүний босоо тэнхлэгээс хайзайлтын зөвшөөрөгдөх утгыг харгалзан тодорхойлоно.

6.2.16 Бүтээцийн ан цав тэсвэрлэлт ба буурийн бат бэх, тогтворжилтод тавих барилга ба буурийн хамтарсан хэвгажилтын хязгаарын утга буюу $S_{u,f}$-г зураг төсөл боловсруулах үед барилга, буурь хоёрын харилцан үйлчилгээг тооцсоны үндсэн дээр тогтоох ёстой.

6.2.17 Барилгын бүтээц ба буурийн бат бэх, тогтворжилт болон ан цав тэсвэрлэлтийн тооцоог хийсний дараа $S \leq S_u$ нөхцөл хангагдсан байгаа эсэхийг шалгана.

6.2.18 Барилгын суурийн суулт ба хазайлт нь хөрсний бүтцийн бат бэх ба суурийн нүх ухах явцад хөрсний цулмагийн ачаалал хөнгөрөх үеүдийн суултын нийлбэр байна. Ингэхдээ 20 м-ээс өргөн суурийн ул доорхи шахагдах зузааны доод хязгаарыг тодорхойлохдоо бууринд үзүүлэх бүх ачааллаас уг зааг дээр үүсч буй босоо шахах хүчдэл нь ухмал ухахаас өмнөх хөрсний жингийн босоо шахах хүчдлийн 50 хувьтай тэнцэнэ гэсэн нөхцлийг хэрэглэнэ.
Байгалийн буурин дээр байрласан 20 метрээс өргөн суурийн улан дахь суурийн хазайлтыг зураг төсөл боловсруулах үед дараахь байдлаар тодорхойлоно:

6.2.14 дүгээр зүйлд заасан хүчин зүйлүүдийг харгалзан үзэж буурь хөрсний суултын урьдчилсан таамаг утгыг тодорхойлно. Энэхүү суулт нь суурийн хавтангийн уланд ойрхон хавтгай хэлбэрээр хувиарлагдана гэж хялбарчлан авч үзнэ. Хэвтээ хавтгайтай харьцуулсан өнцгийг барилгын хазайлтын нэг байгуулагч гэж авна.

6.3-р хавсралт
Зөвлөмжийн

Газраас дээшхи бүтээц

6.3.1 Өндөр барилгын үндсэн даацын систем нь багана, хана, хөшүүншлийн цөм зэрэг босоо байрлалтай, мөн давхар дундын ба адрын хучилт, тэдгээрийн доорхи дам нуруу гэх мэт хэвтээ байрлалтай бүтээцүүдээс бүрдэж, бат бэхийн болон орон зайн хөшүүншилийн шаардлага хангасан байвал зохино. Барилгын орон зайн хөшүүншилийг дараах арга замаар нэмэгдүүлнэ. Үүнд:

- барилгын байгуулалт дээр диафрагм ба хөшүүний цөмийг тэгш хэмтэй байрлуулах;
- барилгын периметрийн дагууд даацын гадна ханатай бүтээцийн систем сонгох;
- барилгын бүх талбайн болон өндрийн дагууд даацын бүтээцийг зохистой байрлуулах болон босоо ачаалал жигд тархсан байх бүтээцийн системийг сонгох;
- хучилтын хөшүүн хавтанг, босоо байрлалтай даацын бүтээцүүдтэй холбож, салхины ба газар хөдлөлтийн хэвтээ ачааллыг хүлээн авах, хэвтээ диафрагм үүсгэхээр төлөвлөх; Өндөр барилгын давхар дундын болон адрын хучилтыг угсармалаар гүйцэтгэж болохгүй.
- даацын бүтээцүүдийн уулзвар зангилааг хөшүүн байдалтай төлөвлөх
- хэвтээ чиглэлийн ачаалалд барилгын бүх даацын бүтээцүүдийг хамтран ажиллах нөхцлийг хангахаар техникийн давхруудын (ялангуяа дээд давхрын) түвшинд, хэвтээ дам нуруу буюу налуу тулаас хэлбэрт хөшүүншилийн бүс төлөвлөх;

6.3.2 Өндөр барилгын даацын бүтээцийг ихэвчлэн шилбэн болон хөшүүн арматуртай цутгамал төмөр бетоноор, эсвэл угсармал-цутгамал, угсармалаар төлөвлөнө.

Төмөр бетон баганын огтлол хязгаарлагдмал тохиолдолд болон шилбэн арматур хэрэглэхэд бат бэх нь хангагдахгүй үед, мөн зарим хана тухайлбал хөшүүн цөмийн хана, хучилтын хийцэд хөшүүн арматур хэрэглэнэ.

Угсармал-цутгамал бүтээцийг хучилт болон хананд хэрэглэнэ. Угсармал даацын бүтээц нь хэв хашмалын үүргийг давхар гүйцэтгэж болно.

6.3.3 Өндөр барилгын газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх чадварыг сайжруулах зорилгоор газар хөдлөлтийн нөлөөллийг бууруулах (сейсмоизолятор), барилгын динамик эсэргүүцлийг тохируулах, энерги сааруулах системийг төлөвлөж болно.

6.3.4 Барилгын даацын үндсэн бүтээцийн тооцоог хоёр үе шатаар гүйцэтгэнэ. Үүнд:

- эхний үе шатанд хялбаршуулсан шилбэт системийг ашиглан ойролцоо тооцоогоор даацын бүтээцийн геометр үзүүлэлтүүд, огтлол, бетоны болон арматурын ангийг урьдчилан тодорхойлохыг зөвшөөрнө.
- хоёрдах шатанд урьдчилсан тооцооны үр дүн, сонгосон огтлолуудын бат бэх, тооцооны системийн хүчдэл, хэв гажилтын төлөв байдлыг төгсгөлөг элементийн аргаар тооцож шалгана.

6.3.5 Барилгын бүтээцийн системийг шилбэт загвар ашиглан тооцохдоо системийн бие даасан элементүүдийг (багана, хана, хучилт, хөшүүний цөм гэх мэт), тэдгээрийн геометрийн бодит хэмжээг хангах хөшүүн чанартай эквивалент шилбэнүүд гэж авна.

Ингэхдээ барилгыг тэгш хэмийн тэнхлэг тус бүрийн дагууд, бие биеэсээ үл хамаарах тооцооны хоёр схем гэж үзнэ.

Барилгын дээд давхрын түвшин дэх хэвтээ шилжилт, босоо байрлалтай бүтээцүүдэд үүсэх хүчлэлийг тодорхойлохдоо ашиглах тооцооны эхний загварыг босоо байрлалтай, буурь хөрсөнд суусан хөшөөст тулгууртай шилбэний систем гэж үзэх ба эдгээр шилбэнүүдийг хучилтуудын түвшинд босоо элементүүдэд нугасаар холбогдсон, хэвтээ чиглэлд хөшүүн холбоостой гэж тооцно.

Хучилтанд үүсэх хүчлэл, хэв гажилт (хотойлт), багана, хананд үүсэх хүчлэлийг тодорхойлоход ашиглах тооцооны хоёр дахь загварыг хөшүүн зангилаатай, давхруудын түвшинд хэвтээ чиглэл дэх шилжилтийг нь хорьсон тулгуурын холбоос бүхий шилбэт хавтгай раман систем гэж тооцно. Тооцооны системийн босоо шилбэнүүд нь тэдгээрт хучилт тулгуурлах багана, ханыг, хэвтээ шилбэнүүд нь тухайн раманд хамаарах хучилтын хэсгийг орлоно.

6.3.6 Хөшөөст тулгууртай шилбэт системийг барилгын механикийн ерөнхий дүрмийн дагуу тооцно. Ингэхдээ хөшөөст тулгууртай системийг бүрдүүлж байгаа шилбэнүүдийн гулзайлтын хөшүүний нийлбэртэй ижил гулзайлтын хөшүүн бүхий, буурь хөрсөнд хөшөөст тулгуураар бэхлэгдсэн нэг шилбэ гэж үзнэ.

Энэхүү орлуулсан хөшөөст шилбэнд үүсэх гулзайлтын момент, дагуу ба хөндлөн хүчийг барилгын өндрийн дагуу үйлчлэх, нийт хэвтээ ачаалалд (салхины эсвэл газар хөдлөлтийн) болон барилгын давхар тус бүрийн түвшинд, орлуулсан шилбэний огтлолын хүндийн төв дээр үйлчлэх, харгалзах давхрын нийт ачаалалтай тэнцүү хэмжээтэй тооцооны босоо ачаалалд тус тус тодорхойлно.

Хэвтээ чиглэл дэх шилжилтийг нь хорьсон холбоостой шилбэт раман системийг хучилтын багана, ханатай залгагдах уулзварт хөшүүн зангилаатай систем гэж тооцно.

Шилбэт раман системийн элементүүдүүд үүсэх хүчлэл буюу ригельд үүсэх гулзайлтын момент, хөндлөн хүч, багананд үүсэх дагуу ба хөндлөн хүч, гулзайлтын момент гэх мэт хүчлэлүүдийг ригельд оногдох талбайн хэмжээнд үйлчилэх түр ачааллын хамгийн тохиромжгүй тохиолдлоор тодорхойлно.

6.3.7 Төгсгөлөг элементийн аргаар тооцоход, барилгын хана, хөшүүншилийн цөм, багана, хучилт нь зангилааны цэгүүдээр хоорондоо холбогдсон хавтгай болон шилбэн элементүүдээс бүрдсэн орон зайн систем гэж үзэх бөгөөд газар дээрх, газар доорхи хэсэг ба буурь хөрсний харилцан үйлчлэлийг бодолцоно. Энэ тооцоогоор суурийн хазайлтыг тооцсон барилгын дээд талын хэвтээ шилжилт, салхины ачааллаас үүсэх дээд талын давхруудын хучилтын хэлбэлзлийн хурдатгал, түүнчлэн хучилтын хотойлт, даацын элементүүдэд үүсэх хүчлэл зэргийг тус тус тодорхойлно.

6.3.8 Төгсгөлөг элементэд тооцооны хэвтээ ба босоо бүтэн ачааллаас үүсэх хүчлэлийг төгсгөлөг элементийн аргын тооцооны ерөнхий дүрмийн дагуу, энэ элементийн харимхай хөшүүний үзүүлэлтүүдийг тусган, компьютерийн зөвшөөрөгдсөн программ хангамжаар тодорхойлно.

Төгсгөлөг элементэд үүсэх хүчлэлийг илүү өндөр нарийвчлалтай тодорхойлохын тулд элементүүдэд гарах ан цав (хэрэв ан цав үүсэх бол), бетон ба арматурт үүсэх шугаман бус налархай хэв гажилтыг бодолцоно. Тэгэхдээ төгсгөлөг элементийн харгалзах шугаман бус хэв гажилтийн үзүүлэлтүүдийг хүчин төгөлдөр норматив баримт бичигт заасан шаардлагын дагуу, эсвэл хүчлэл хэв гажилтын хялбаршуулсан диаграммыг ашиглан, эсвэл цул харимхай биетийн шугаман хөшүүн чанарыг бууруулах илтгэлцүүрийг ашиглаж тодорхойлно.

6.3.9. Даацын бүтээцийн шахалтат элементүүдийн (багана, хана, хөшүүний цөмийн) хүчлэлийг тодорхойлохдоо дагуугийн гулзайлтын нөлөөллийг хэвтээ болон босоо чиглэлтэй үйлчлэх тооцооны бүтэн ачааллын үйлчлэлд дараахи 2 аргаар бие биеэс нь үл хамааруулан бодолцоно.

Тооцоогоор гарсан үр дүнгийн хамгийн тохиромжгүйг нь авна.

Нэгдүгээр арга: Даацын бүтээцийг хэв гажсан загвараар (геометрийн шугаман бус байдлыг бодолцож), компьютерийн зөвшөөрөгдсөн программ хангамж ашиглан тооцох үед дагуугийн гулзайлтын нөлөөлийг бодолцоно. Энэ тохиолдолд төгсгөлөг элементүүдийн хөшүүний үзүүлэлтүүдийг тооцоонд авахдаа ан цав (хэрэв тооцоогоор ан цав үүсэх бол), бетон болон арматурын харимхай бус хэв гажилт (физикийн шугаман бус байдлыг тооцсон) зэргийг бодолцоно.

Хоёрдугаар арга: Даацын бүтээцийн бие даасан элементүүдийг нэг давхрын өндрийн хэмжээнд, нормд заасныг баримтлан, дагуу хүчний хязгаарын утгын ашиглан тооцоход дагуугийн гулзайлтын нөлөөллийг бодолцоно.

6.3.10. Төмөр бетон баганын бат бэхийг дараах байдлаар тооцно.

Үүнд:

- шугаман бусаар хэв гажих тооцооны загварыг ашиглан дагуу хүч ба гулзайлтын моментийн үйлчлэлд нормаль огтлолын бат бэхийг тооцох
- дагуу хүчний нөлөөлөл бүхий хөндлөн хүчний үйлчлэлд ташуу огтлолын бат бэхийг тооцох

6.3.11. Даацын бүтээцийн элементүүдэд үүсэх хүчлэлийг шилбэт загвараар тодорхойлсон бол ханын бат бэхийн тооцоог 6.3.12–6.3.15 дүгээр заалтуудын дагуу, хучилтын бат бэхийн тооцоог 6.3.16 дугаар заалтын дагуу тус тус гүйцэтгэнэ.

6.3.12. Даацын ханын бат бэхийг уг ханын хавтгайд болон ханын хавтгайд эгц босоо хавтгайд тус тус тооцно.

6.3.13 Ханын нормаль огтлолын бат бэхийг түүний хавтгайд эгц босоо хавтгайд дагуу хүч ба гулзайлтын моментын үйлчлэлд тооцох ба түүнийг арматурчилсан босоо байрлалтай арматурыг бодолцоно.

Харин ханын бат бэхийг дагуу ба хөндлөн хүчний үйлчилэлд ташуу огтлолоор тооцохдоо ханын хавтгайд эгц босоо байрлалтай хэвтээ арматурыг бодолцоно.

Эдгээр тооцоог шугаман элементийн адилаар гүйцэтгэнэ.

6.3.14. Ханын бат бэхийг түүний хавтгайд, мөн хөшүүн цөмийн бат бэхийг дагуу хүч ба гулзайлтын моментийн үйлчлэлээр тэдгээрийн бетон ба арматурт тодорхой хязгаарт харимхай бус хэв гажилт үүсэхийг бодолцон, шугаман бус хэв гажилтын загвар ашиглан тооцно.

Хана болон хөшүүний цөмийг, цул огтлолтой харимхай элемент байдалтай тооцохыг зөвшөөрнө. Энэ тохиолдолд ханын ирмэгт үүсэх шахалтын нормаль хүчдэл нь бетоны шахалтын тооцооны эсэргүүцлээс хэтрэхгүй байх ба суналтын хэсэгт үүсэх хүчдэлийг босоо байрлалтай дагуу арматур хүлээн авна.

6.3.15. Хана ба хөшүүний цөмийн элементүүдийг тэдгээрийн хавтгайд үйлчлэх дагуу ба хөндлөн хүчний үйлчлэлд тооцоход тэдгээрийн хөндлөн огтлолд үүсэх гол шахах хүчдэл нь бетоны шахалтын тооцооны эсэргүүцлээс хэтрэхгүй байх ба суналтын хэсэгт үүсэх гол хүчдэлийг хэвтээ болон босоо арматур хүлээн авна.

6.3.16. Хучилтын хавтангийн бат бэхийг хөндлөн хүч ба гулзайлтын моментийн үйлчлэлд, шилбэт рамын ригель байдлаар шугаман төмөр бетон элементийг тооцох үндсэн зарчмын дагуу тооцох ба хүчлэл өргөний дагуу хэрхэн тархахыг бодолцох хэрэгтэй. Үүнээс гадна хучилтын хавтанд төвлөрсөн байдлаар үйлчлэх эгц босоо чиглэлтэй хүч болон моментийн үйлчлэлээр цөмрөлтөд тооцох хэрэгтэй.

6.3.17. Бүтээцийн элементүүдэд үүсэх хүчлэлийг төгсгөлөг элементийн аргаар тодорхойлсон бол хана ба хөшүүний цөмийн бат бэхийг 6.3.18 дугаар заалтын дагуу, хучилтынхыг 6.3.19-6.3.22 дугаар заалтуудын дагуу тооцно.

6.3.18. Хана, хөшүүний цөмийн бат бэхийг, тэдгээрийг бие даасан хавтгай жижиг хэсгүүдэд хувааж, хуваасан хэсгийн хажуу ирмэгийн дагуу тархсан дагуу ба хөндлөн хүч, гулзайлтын болон мушгих моментийн хамтарсан үйлчлэлд, хязгаарын тэнцвэрийн ерөнхий тэгшитгэлд үндэслэсэн бат бэхийн шалгууруудаар тооцно.

6.3.19. Хучилтын хавтанг бие даасан жижиг хавтгай хэсгүүдэд хувааж, тэдгээр хэсгийн хажуу ирмэгийн дагуу тархсан хөндлөн хүч, гулзайлтын ба мушгих моментийн хамтарсан үйлчлэлд уг бүтээцийн бат бэхийг тооцно.

6.3.20. Хучилтын хавтанг хуваасан хавтгай элементийг гулзайлтын ба мушгих моментийн үйлчлэлд хязгаарын тэнцвэрийн ерөнхий тэгшитгэлд үндэслэсэн бат бэхийг тооцно.

6.3.21. Хучилтын хавтанг хуваасан хавтгай элементийг хөндлөн хүчний үйлчлэлд тооцохдоо харилцан эгц босоо чиглэлд үйлчлэх хязгаарын хөндлөн хүчний харилцан үйлчлэлийн тэгшитгэлд үндэслэнэ.

6.3.22. Хучилтын хавтанг хуваасан элементийн ан цав тэсвэрлэлтийн тооцоог гулзайлгах болон мушгих моментийн нөлөөгөөр дагуу арматурт үүсэх сунгах хүчлэлийн үйлчлэл дэх ан цавын нээгдэлтээр хүчин төгөлдөр норматив баримт бичгийн шаардлагын дагуу гүйцэтгэнэ.

6.3.23. Хөшүүн арматуртай багана, хана, хөшүүншлийн цөм болон хучилтын бүтээцийг барих явцад бетоны бэхжилт дуусаагүй үед ган элементийн тооцоог ган хийцийн тооцооны үндсэн зарчмаар, ашиглалтын үед хөшүүн арматур цутгамал бетонтой хамтран ажиллах тул төмөр бетон бүтээцийн зарчмаар тооцно.

Яндан хэлбэрийн хөндий ганг баганад хэрэглэх бол бетоны эзлэхүүний хүчдэлийн нөлөөг тооцох шаардлагатай.

6.3.24. Угсармал-цутгамал хана, хөшүүний цөм, хучилтын цутгамал бетоны төслийн бат бэхээ авах үе шатанд угсармал элементийг бат бэхийн тооцоогоор, барилгын ашиглалтын үед бетоны бэхжилтийн хүчдэл ба хэв гажилтыг тооцсон угсармал элемент ба цутгамал бетоны хамтын ажиллагааны бат бэхээр тус тус тооцно. Мөн эдгээр элементүүдийн холбоосыг бат бэхийн тооцоогоор шалгана.

6.3.25. Ердийн шилбэн арматуртай, даацын төмөр бетон бүтээцэд норм дүрэмд зааснаас гадна дараах шаардлагуудыг давхар мөрдөнө.

- баганын дагуу арматуруудыг түүний гадна ирмэгийн дагуу, шаардлагатай тохиолдолд дотор талд тэгш хэмтэй байрлуулах ба баганын хөндлөн огтлолын хамгийн бага хэмжээ 40 см байх;

- хана ба хөшүүний цөмийн хажуу ирмэгийн дагуу босоо ба хэвтээ арматурыг тэгш хэмтэй байрлуулах;
- хучилтын хавтангийн дээд ба доод ирмэгийн дагууд арматурыг тэгш хэмтэй байрлуулах;

6.3.26. Хөшүүн арматуртай төмөр бетон бүтээцийн ган элементийг дараах байдлаар байрлуулна:

- багананд: түүний дотор талд (цувимал ган, гагнамал элемент), мөн гадна ирмэгийн дагуу (ган яндан)
- хана ба хөшүүний цөмийн ханын дотор талд
- хучилтын хавтангийн дотор талд (цувимал ган), мөн хавтангийн доод ирмэгээр (нугалмал настил)

Цувимал болон гагнамал ган хийцийг хучилт ба баганын уулзварын хэсэгт хэрэглэж болно.

Хөшүүн арматурт хэрэглэж болох ОХУ-д үйлдвэрлэдэг гангийн маркийг 6.3 дугаар хүснэгтэд үзүүлэв.

Барилгын бүтээцэд ган элементийг хөшүүн арматур болгон хэрэглэх бүх тохиолдолд төмөр бетон бүтээцэд дагуу ба хөндлөн шилбэн нэмэгдэл арматур заавал тавина.

6.3 -р хүснэгт. Хөшүүн арматурт хэрэглэх гангийн марк
(-40 градус хүртэлх тооцооны температуртай орчинд)

Хэрэглэх хүрээ	ОХУ-ын ГОСТ 19281-89* стандартын дагуух гангийн анги	ОХУ-ын ГОСТ 27772-88 стандартын дагуух гангийн анги
Хөшүүн арматур болон түүний элементүүд	09Г2 09Г2С 10ХНДП 10Г2С1 10ХСНД 14Г2 15ХСНД	С345 С345К С375

6.3.27. Төмөр бетон бүтээцийн ажлын арматурыг хамгаалах бетон хамгаалалтын үеийн зузааныг дараах байдлаар авна.

- шилбэн арматуртай бол түүний диаметрээс багагүй бөгөөд 25мм-ээс багагүй;
- хийцийн дотор тавьсан хөшүүн арматуртай бол 50мм-ээс багагүй байх ба хөшүүн арматурын гадуур тороор арматурчлана.

Бүтээцийн гадаргууд буюу гадна талд ган элементээр арматурчлах тохиолдолд тэдгээрийг галаас болон зэврэлтээс хамгаалах арга хэмжээ авна.

6.3.28. Хөшүүн арматуртай төмөр бетон бүтээцийн ган элемент болон бетоны хамтран ажиллах нөхцлийг хангахын тулд ган элементэд анкер болон бусад төрлийн тээгийг гагнах шаардлагатай.

6.3.29. Угсармал-цутгамал бүтээцийн усармал элемент ба цутгамал бетоны хамтран ажиллах нөхцлийг хангахын тулд угсармал элементийн гадаргууд хоног (шпонк), тээг хийх, хөндлөн арматуран сахал гаргах гэх мэт арга хэмжээг авна.

6.3.30. Өндөр барилгын гадна хана нь даацын болон даацын бус байж болно.

6.3.31. Даацын гадна хана нь барилгын дотор талд байрлах диафрагм болон хөшүүний цөмийн хамт тэдгээрийн өөрийн жин болон хучилтын босоо ачааллыг, мөн бүтээцийн шийдлээс хамааран салхины болон газар хөдлөлтийн хэвтээ ачааллыг хүлээн авна.

Даацын гадна ханыг барилгын дотор талд байрлах даацын бүтээцүүд болон хучилттай хөшүүн холбох ёстой.

6.3.32. Даацын гадна ханыг дээр заасан шаардлагыг хангасан, төрөл бүрийн арматуртай цутгамал, угсармал, угсармал-цутгамал төмөр бетоноор хийнэ.

6.3.33. Гадна ханыг техникийн шийдлийн хувьд энэ нормын 6.36 дугаарт заасан дулаан хамгаалалтын шаардлага хангасан дулаан тусгаарах материалаар, гадна талаас нь дулаалах ба агааржуулалтын үе бүхий нүүр талын өнгөлгөөний систем хэрэглэнэ.

6.3.34. Өндөр барилгын гадна хананд зөвхөн шатдаггүй дулаалгыг хэрэглэх ба дулаалга нь энэ нормын 6.36 дугаарт заасан галаас хамгаалах шаардлагад нийцсэн байна.

Дүүжин байдалтай гадна ханын дулаалгын материал нь галын ШГ, эсвэл Ш1 ангийн материал байна. Галын Ш1–ээс доош ангийн материалыг дулаалгад хэрэглэх бол дулаалгын материал нь энэ нормын 14.2-р хүснэгтэд заасан гал тэсвэрлэлтийн хязгаартай байх бөгөөд түүнийг бүх талаас нь галын аюулын ангийн шаардлага хангасан материалаар хашиж хамгаална.

6.3.35. Дүүжин байдалтай гадна ханыг дараах байдлаар хийнэ.

B25-аас доошгүй ангийн шахалтын бат бэхтэй, хүйтэн тэсвэршилтийн M150-иас багагүй маркийн хүнд буюу хөнгөн бетон нимгэн хавтгаалжаар өнгөлж агааржуулалтын завсраар гадна үеэс тусгаарлана. Дотор талын дулаан тусгаарлах хийц нь D200-D500 маркийн нягтралтай нэг үе хөнгөн бетон, эсвэл дотор талдаа тоосго буюу сүвэрхэг бетонтой дулаан тусгаарлагч хавтан бүхий хоёр үетэй байна.

Ширхэгийн жижиг материалтай 2 үетэй хана нь: гадна талдаа тоосго буюу бусад төрлийн өнгөлгөөтэй, дотор талдаа дулаан тусгаарлагч хөнгөн бетонтой

Ширхэгийн жижиг материалтай 3 үетэй хана нь: гадна талдаа тоосго буюу бусад төрлийн өнгөлгөө, дундаа зохих хэмжээний дулаалгатай, дотор талдаа тоосго, эсвэл сүвэрхэг бетон гулдмайтай.

Уян холбоост гурван үет төмөр бетон хавтгаалжит гадна талын дүүжин хананы гадна талын үенд B25-аас багагүй шахалтын бат бэхтэй, M150-аас багагүй маркийн хүйтэн тэсвэрлэлттэй хүнд буюу хөнгөн бетон хэрэглэнэ.

6.3.36. Өндөр барилгад хэрэглэхэд техникийн хувьд баталгаатай бол агааржуулах завсартай дүүжин хавтгаалжийг гадна хананд хэрэглэж болно.

6.3.37. Гадна ханын өнгөлгөөний эдлэхүүний эдэлгээний хугацааг түүнийг засварлахгүй ашиглах хугацаагаар тогтооно. Өндөр барилгын гадна талд гоёлын шавардлагатай пенопластан гоёлын деталь хийхийг хориглоно.

6.3.38. Гаднах дүүжин ханыг хучилтаар, эсвэл түүнтэй хамт цутгасан дам нуруугаар тулна.

6.3.39. Гал түймрээс хамгаалах шаардлагын дагуу гадна ханын агааржуулалтын завсрыг 3 давхраас хэтрэхгүй өндөрт, галд тэсвэртэй хэвтээ диафрагмаар хаана. Энэ битүүмжилсэн хэсэг бүрд агаар оруулах, гаргах нүхийг тооцоогоор гаргана.

6.3.40. Цонх, витриний элементүүдийн харьцангуй хэв гажилтын хүлцэх хэмжээ доор зааснаас хэтрэхгүй байна.

- Шиллэгээний хүрээний элементүүдэд 1/300
- Тулгуур хоорондох бусад бүх хийцэд 1/200

Цонх, витрин ба шилэн өнгөлгөөнд ашиглалтын аюулгүй байдал болон MNS ISO 12543-2, MNS ISO 12543-5, MNS ISO 12543-6 стандартын шаардлага хангасан шилийг хэрэглэнэ.

6.4-р хавсралт
Заавал мөрдөх

Салхилуулгын үетэй фасадын систем

6.4.1 Ажлын зургийн шатанд фасадны бат бэхийн болон дулаан техникийн тооцоо хийж, уулзвар, зангилаа болон угсралтын үед шаардагдах бүх материал, эдлэлийн дэлгэрэнгүй шийдэл, тодорхойлолтыг гаргасан байна.

6.4.2 Барилгын гадна ханын даацын бүтээцэд фасадны төмөр сараалжийг кронштейны тусламжтайгаар бэхлэж түүнд дулаалгын хавтанг зэвэрдэггүй гангаар хийсэн тэлдэг (мөн тавган хэлбэртэй) боолтоор тогтооно.

6.4.3 Өндөр барилгын фасадын өнгөлгөөнд (экран) дараах материалууд хэрэглэхийг зөвлөнө. Керамик болон керамик боржингийн холимог хавтан, байгалийн чулуун (гантиг, боржин) хавтангууд, композитон, шатдаггүй хуудсан хавтан болон энэ материалаар хийсэн кассетан хавтан, гоёл-хамгаалалтын өнгөлгөөтэй хөнгөн цагаан болон цайрдсан ган хуудсаар хийсэн кассетан хавтангууд.

6.4.4 Салхилуулга, агаарын үеийн зузааныг 6.4.1-д заасан зөвлөмжийн дагуу тооцоогоор тогтоох бөгөөд 60мм- ээс багагүй байна.

6.4.5 Фасадын хаалт-экраны элэментүүдийн задгай хэвтээ заадасууд босоо чиглэлд, хоорондоо 2м ээс их зайтай байна. Экраны агаарын завсарын чөлөөт өндөр 15м-ээр хязгаарлагдана.

6.4.6 Хаалт-экраны элементүүдэд гэрэлтүүлэг, хаяг, реклам мэтийн элементүүдийг бэхлэж дүүжлэхийг хориглоно. Харин эдгээр элементийг зориуд төлөвлөсөн даацат бэхэлгээнд тогтоож болно.

6.4.7 Фасадын системийн угсралтын ажлыг, ажил гүйцэтгэх төсөл, эсвэл технологийн картыг баримтлан гүйцэтгэнэ. Энэ төсөлд ажлын чанарын хяналтын системийг тусгасан байвал зохино.

6.4.8 Фасадын системийн угсралтын ажлын явцад Зохиогчийн төлөөлөгчийн оролцоотойгоор далд ажлын акт хөтөлсөн байх ёстой.

6.4.9 Цонх, витриний элементүүдийн зөвшөөрөгдөх харьцангуй хэв гажилтын хотойлтын хэмжээ шилийг хүрээлэх саланга, тууш элементүүдэд 1/300, тулгууруудын хоорондох бүх бүтээцийн хувьд 1/200 –аас ихгүй байна.

6.4.10 Цонхны блок, витраж, фасадын гэрэл нэвтрүүлэх системүүдэд тэдний ашиглалтын аюулгүй байдалд нийцсэн шилийг хэрэглэхээр тусгана.

7.1-р хавсралт.
Заавал мөрдөх

Барилгын доторх өрөөний агаарын үзүүлэлтүүд

7.1.1. Орон сууц, олон нийт, зочид буудлын өндөр барилгын халаалт ,агаар сэлгэлт, хашлага бүтээцийг төлөвлөхдөө “Орон сууц, олон нийтийн барилга. Өрөөний бичил уур амьсгалын үзүүлэлт” MNS 5825 : 2007 стандарт, “Орон сууцны барилга өрөө тасалгаанд тавих эрүүл ахуй-халдваргүйжуулалтын шаардлага” эрүүл ахуйн нормын /СанПиН 2.1.2.1002-00/ дагуу өрөөний доторх агаарын зохистой температурын 7,1,1 ба 7,1,2-р хүснэгтэнд заасан үзүүлэлтийн доод утгыг авах ба агаарын кондиционерийг төлөвлөхдөө 7,1,1 ба 7,1,2-р хүснэгтэнд заасан зохистой үзүүлэлтээр авна.

7.1.1- р хүснэгт.Орон сууц, зочид буудлын барилгын өрөөний доторх агаарын зохистой үзүүлэлт

Жилийн улирал	Өрөөний нэр	Агаарын температур °С	Нийлмэл температур °С	Чийгшил %	Агаарын хөдөлгөөний хурд м/с
Хүйтний улиралд	Агаарын буюу усан халаалтын системтэй орон сууц, зочид буудал,	20-22	19-20	30-45	0.15
	Цацрагийн халаалттай. зочид буудлын өрөө	17-20	19-20	30-45	0,15
	Агаарын буюу усан халаалтын системтэй гал тогооны өрөө	19-21	18-20	Нормчлогдох-гүй* /Н-гүй*/	0.15
	Ариун цэврийн өрөө	19-21	/Н-гүй*/	/Н-гүй*/	0,15
	Ванны ба нэгдсэн ариун цэврийн өрөө	24-26	23-27	/Н-гүй*/	0,15
	Айл хоорондын хонгил	18-20	/Н-гүй*/	/Н-гүй*/	/Н-гүй*/
	Шатны	16-18	/Н-гүй*/	/Н-гүй*/	/Н-гүй*/

	хонгилын вестибюль				
Дулааны улиралд	Орон сууц, зочид буудлын өрөө,	22-25	22-25	<60	0,2

7.1.2 –р хүснэгт. Олон нийтийн барилгын өрөөний доторх агаарын зохистой үзүүлэлт

Жилийн улирал	Өрөөний нэр	Агаарын температур ^oC	Нийлмэл температур ^oC	Чийгшил %	Агаарын хөдөлгөөний хурд м/с
Хүйтний улиралд	Агаарын буюу усан халаалтын системтэй албан тасалгаа	19-21	18-20	30-45	0.2
	Мөн өрөөнүүд цацрагийн халаалттай.	17-20	18-20	30-45	0,2
Дулааны улиралд	Агаарын буюу цацрагийн хөргөлтийн системтэй албан тасалгаа	23-25	22-24	<60	0,3

7.1.2 Цацрагийн халаалт болон таазны хавтгаалжин хөргөлттэй системтэй өрөө тасалгаанд хүний толгой дээр ирэх цацрагийн хэмжээг хязгаарлах шаардлагын үүднээс хавтгаалжийн гадаргуу дээрх зөвшөөрөгдөх температурыг шалгах хэрэгтэй. Дулааны урсгал нь энэ нөхцөлд дулааны тав тухтай нөхцлийг хангах шаардлагын үүднээс $11,6 \le q_r^h \le 35$ Вт/м^2 нөхцлийг хангах ёстой.

7.1.3 Орон сууц, олон нийт, зочид буудлын өрөө тасалгааны доторх агаарын зөвшөөрөгдөх үзүүлэлтийг 7.1.3-р хүснэгтэд зааснаар авна

7.1.4. Орон сууц, зочид буудлын өрөөний доторх агаарын зөвшөөрөгдөх үзүүлэлтийг тэдгээрт хүн байх үед олон нийтийн барилгын өрөөний доторх агаарын зөвшөөрөгдөх үзүүлэлтийг ажлын цагаар барих ёстой.
Эрчим хүчийг хэмнэхийн тулд орон сууц, зочид буудалд хүнгүй үед, конторын барилгад ажлын бус цагаар удаан хугацаагаар /нэг хоногоос их хугацаагаар/ хүн байхгүй үед өрөөний доторх агаарын температурыг 15°C хүртэл бууруулж болно.

7.1.3-р хүснэгт. Орон сууц, зочид буудлын барилгын өрөөний доторх агаарын зөвшөөрөгдөх үзүүлэлт

Жилийн улирал	өрөөний нэр	Агаарын температур °С	Нийлмэл температур °С	Чийгшил %	Агаарын хөдөлгөөний хурд м/с
хүйтний	Агаарын буюу усан халаалтын системтэй. орон сууц эсвэл зочид буудал	18-24	17-23	нормчлохгүй	0.2
	Цацрагийн халаалттай зочид буудал	16-20	18-23	нормчлохгүй	0,2
	Агаарын буюу усан халаалтын системтэй гал тогооны өрөө,	18-23	17-22	Нормчлогдохгүй* /Н-гүй*/	0.2
	Ариун цэврийн өрөө	18-23	/Н-гүй*/	/Н-гүй*/	0,2
	Ванны өрөө ба нэгдсэн ариун цэврийн өрөө	20-28	/Н-гүй*/	/Н-гүй*/	0,2
	Айл дундын хонгил	18-22	/Н-гүй*/	/Н-гүй*/	/Н-гүй*/
	Шатны хонгил, вестибюль	14-20	/Н-гүй*/	/Н-гүй*/	/Н-гүй*/
	Контор	16-22	15-21	/Н-гүй*/	0,3
Дулааны улиралд	Орон сууц, зочид буудал	22-25	19-27	/Н-гүй*/	0,3
	Контор	18-27	19-27	/Н-гүй*/	≤0,5

Н-гүй* нормчлогдохгүй

7.2-р хавсралт.
Лавлах

Агааржуулалттай гадна ханын чийгшилийн горимыг тооцох аргачлал

7.2.1. Тооцоог хоёр үе шаттай хийнэ. Нэгдүгээр шатны тооцооны дараа тухайн хашлага хийц дулаан техникийн хувьд найдвартай нь батлагдаагүй нөхцөлд хоёрдох шатны тооцоог хийнэ.

7.2.2. Нэгдүгээр шатанд ханын хийцийн шийдэл түүний дотор экран, агаар өгөх зайлуулах нүхний хэмжээг тодорхойлно.

Экрантай гадна хананы дулаан техникийн тооцоог хийж дулаан тусгаарлагчийн шаардлагатай зузааныг тодорхойлон гадна ханын доторх гадаргуугийн эрүүл ахуйн шаардлага хангаж буй эсэхийг "Барилгын дулаан хамгаалалт"-н норм ба дүрэм /БНбД-2-23-09/-ын дагуу тодорхойлно.

7.2.3. Ханын чийгийн горимын тооцоог экраны гадаргуугийн уур нэвчилтийн итгэлцүүрийг тооцон ""Барилгын дулаан хамгаалалт"-н норм ба дүрэм /БНбД-2-23-09/-ын дагуу хийнэ.

7.2.4 Шаардлагатай нөхцөлд сарын дундаж температурыг харгалзан тухайн хийцийн жилийн турш байх чийгийн горимыг тодорхойлно.

7.2.5 Хэрэв ханын чийгийн горим нь тооцоогоор дулаан хамгаалалтын нормын шаардлага хангаж байвал дулаан техникийн тооцоог дууссан гэж үзнэ.

Хэрэв тооцоогоор экрантай хананы чийгийн горим шаардлага хангахгүй байвал хоёрдугаар шатны тооцоог хийнэ.

7.2.6. БНбД 2-23-09-ын аргачлалын дагуу цул ханаар болон уулзвар заагтай хэсгээр тооцоо хийнэ. /7.4.6 дугаар томъёо/

7.2.7. Агаартай завсар дахь агаарын солилцоо нь ханын цул хэсэгт болон уулзвар заагийн чийгийн горимд хэрхэн нөлөөлж байгааг шалгана. Үүний тулд агаарын үеэс гарч буй усны уурын бодит уян налархай даралтыг дараах томъёогоор тодорхойлно.

$$e_y = \{(M_{int}e_{int} + M_{ext}e_{ext}) + [e_o(M_{int}+M_{ext})-(M_{int}e_{int} + M_{ext}e_{ext})]e^{-[n\,(Mint+\,Mext)\,h/WB]}\}/(M_{int}+M_{ext}) \quad (7.2.1)$$

7.2.1 томъёоны уур нэвтрүүлэлтийн үзүүлэлт M_{int}, M_{ext}, мг/м^2 ·ц·Па нь дараах үзүүлэлттэй тэнцүү байна.

$$M_{int} = 1/\sum R_{int\,s};\ M_{ext} = 1/\sum R_{ext\,s},$$

Үүнд:

$R_{int\ s}$ ба $R_{ext\ s}$ – хананы дотор гадаргаас агаартай завсар хүртлэх болон агаартай завсараас ханын гадна гадаргуу хүртлэх уур нэвтрүүлэлтийн эсэргүүцлийн нийлбэр, м^2 ·ц·Па / мг

e_{int} ба e_{ext} - ханын гадна дотор гадаргуу дээрх усны уурын бодит налархай даралт, Па;

e_o – агаартай завсарт орж буй агаарын усны уурын уян харимхайшил, Па;

$B = 1{,}058/(1+t_{ag}/273)$;

n – Си системийн шилжүүлэх коэффициент 0,133 тай тэнцүү.

7.2.1 томъёонд e_o-агаартай завсарт орж буй агаарын температуртай /7.2.2 томъёогоор тодорхойлох/, харьцангуй чийгшил нь 85% байх үеийн агаардахь усны уурын бодит налархай даралт.

Агаартай завсарт орж буй агаарын температурыг дараах томъёогоор тодорхойлно.

$T = t_{int} – n (t_{int} – t_{ext})$ (7.2.2)

Үүнд:

n = 0.97

t_{int} ба t_{ext} - өвлийн улирлын гадна болон дотор агаарын тооцооны температур, ^oC.

Агаарын үе доторх агаарын зарцуулалтыг W, кг/м·ц дараах томъёогоор тодорхойлно.

$W = V \cdot 3600 \cdot \delta_g \cdot \gamma_g$, (7.2.3)

Үүнд:

δ_g – агаартай завсарт зузаан, м

γ_g – агаартай завсараар өнгөрөх агаарын хурд, м/с дараах томъёогоор тодорхойлно.

$\gamma_g = 0.08H (tagcp - text)/\sum\zeta$ (7.2.4)

Үүнд:

H – агаартай завсарт агаар орж гарч буй цэгийн өндрийн зөрүү,

t_{agcp} – агаарын үе доторх дундаж температур;

$\sum\zeta$ – байрын эсэргүүцлийн коэффициентүүдийн нийлбэр (аэродинамикийн эсэргүүцлийн нийлбэрээр авна.)

7.2.1 томъёогоор тодорхойлсон агаартай завсараас гарч усны уурын уян налархай e_y Па, нь усны уурын хамгийн их уян налархайшил E_y-гаас бага байх ёстой.

7.2.8 E_y-г тодорхойлохын тулд агаартай завсараас гарах агаарын температурыг /өндрийн дагуу/ t_{ag} –ийг дараах томъёогоор тодорхойлно.

$$t_{ag} = \left[\left(K_{\text{int}} t_{\text{int}} + K_{ext} t_{ext}\right) + \left[\tau_0 \left(K_{\text{int}} + K_{ext}\right) - \left(K_{\text{int}} t_{\text{int}} + K_{ext} t_{ext}\right)\right] e^{-\left[n(K_{\text{int}} + K_{ext})h/(cW)\right]}\right] / \left(K_{\text{int}} + K_{ext}\right)$$

(7.2.5)

Үүнд:

k_{int} ба k_{ext} – агаартай завсарын гадна, дотор талын хийцийн дулаан дамжуулалтын коэффициент, Вт/(м^2^{o}C);

Т -7.2.2 томъёоныхтой адил

h – агаар өгөх, гаргах хэвтээ заадсуудын хоорондох босоо чиглэл дэх зай, м;

c – агаарын хувийн дулаан багтаамж, 1кДж/(кг^{o}c);

W – 7.2.3 томъёоныхтой адил;

n – СИ системийн шилжүүлэх коэффициент 3,6-тай тэнцүү.

7.2.9 Экраны уур нэвчилтийн шилжмэл эсэргүүцлийг заадас, заагийг тооцон дараах томъёогоор тодорхойлно.

Заадас, заагийн уур нэвтрүүлэх болзолт эсэргүүцлийг тодорхойлно.

$R_{vp}^1 = \delta_s / (n \cdot \eta / \sum\zeta)$, (7.2.6)

Үүнд:

δ_s – экраны зузаан, м;

$\sum\zeta$ – агаар өнгөрөх байрын эсэргүүцлийн нийлбэр;

n – Си системийн шилжүүлэх коэффициент 7.5-тай тэнцүү.

η – доор үз.

Тооцоог η=6.5 ба η=0,1 байх хоёр хувилбараар гүйцэтгэнэ. Нэгдүгээр хувилбараар η=6.5 байх үед тооцоог хийхдээ заадас ба агаар өгөх нүхний хамгийн бага зөвшөөрөгдөх хэмжээг тодорхойлох ба хоёрдугаар хувилбараар η=0,1 үед заадас ба агаар өгөх нүхний зохистой хэмжээг тодорхойлно.

Экраны хавтгайн гадаргуугийн уур нэвчилтийн эсэргүүцлийг доор дурьдсанаар тодорхойлно.

$R_{vp} = \delta_s / \mu_e$, (7.2.7)

Үүнд:
δ_s -7.4.6 томъёоныхтой адил;
μ_e – экраны уур нэвчилтийн итгэлцүүр мг/(м·ц·Па)
Экраны заадас, заагийг тооцон уур нэвтрүүлэх болзолт шилжмэл эсэргүүцлийг R_{vp}^r $м^2$·ц·Па/мг, дараах томъёогоор тодорхойлно.

$$R_{vp}^r = \sum F / (F'' / R_{vp} + F'/ R_{vp}') \qquad (7.2.8)$$

Үүнд:
$\sum F$ – экраны тооцооны нийлбэр талбай (1 $м^2$ –аар авна);
F” – заадасгүй экраны талбай, $м^2$;
F’ – задгай заадсын талбай, $м^2$;
R_{vp} ба R_{vp}' дээр үз.

7.2.10 Хэрэв тооцоогоор ханын хийцэд зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс их чийг хуримлагдахаар байвал “Барилгын дулаан хамгаалалт”-н норм ба дүрэм /БНбД 2-23-09/- ийн ба $e_y < E_y$ нөхцлийг хангахаар хийцийг өөрчлөн сонгож иж бүрэн тооцоог дахин хийнэ.

8-р хавсралт
Заавал мөрдөх

Усан хангамж, ариутгах татуурга, хурын ус зайлуулах

8.1.Унд ахуйн зориулалтаар хангаж буй хүйтэн, халуун усны чанар нь MNS 900-92-ын шаардлагад нийцсэн байвал зохино.

8.2.Ус авах цэг дээрхи халуун усны хэм нь дор дурьдсан шаардлагагыг хангасан байна.

а.Дулаан хангамжийн нээлттэй системээс хангаж буй төвлөрсөн халуун усан хангамжийн системд-60°С-аас багагүй;

б.Дулаан хангамжийн хаалттай системээс хангагдаж буй төвлөрсөн халуун усан хангамжийн системд-50°С-аас багагүй;

в.”а”, “б”-ийн бүх системд 75°С-аас ихгүй;

г.Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн байгууллагын өрөөнүүдэд угаагуур, шүршүүрийн ус авах цэгт өгөх халуун усны хэм нь 37°С-аас хэтрэхгүй байх ёстой.

д.Нийтийн хоолны газруудад дээрхи дэд зүйлд заасан хэмтэй халуун усаар хангахын тулд бие даасан ус халаагуурыг төлөвлөнө.

е.төвлөрсөн халуун усны системийн шугаманд ус халаагчаас өгч буй халуун усны температур нь “Ус, дулаан дамжуулах төвийн зураг төсөл зохиох” зөвлөмжийн заалтанд нийцсэн байвал зохино.

8.3. Хүйтэн, халуун усны тооцооны зардлыг “Барилга доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга” /БНбД 40-05-98/ ба хүснэгт 8.1-ийн дагуу тодорхойлно.

8.4. Ахуй унд, гал унтраах шугам сүлжээний систем нь тус тусдаа байх ёстой. Тодорхой үндэслэлтэйгээр системийг нэгтгэхийг зөвшөөрнө.

8.5. Ахуйн болон галын усны насосны дараа усны тооцооны даралт нь хотын шугамын даралтын өөрчлөлтөөс хамаарахгүй байлгах зорилгоор насосны төхөөрөмжүүд нь тохируулагч дамжуургатай байна.

8.6. Хүйтэн, халуун усны яндан хоолойнууд нь (босоо, хэвтээ) дотор гадна талаасаа зэврэлтээс найдвартай хамгаалсан ган хоолой эсвэл зэвэрдэггүй ган хоолой байна.

8.7. Ариун цэврийн төхөөрөмж болон бусад төхөөрөмжүүдийн холбох хоолойнууд нь металлпластик эсвэл хуванцар материал байхыг зөвшөөрнө.

8.8. Хоолойн хананы зузааныг тооцоот даралтын хэмжээнээс хамааруулан сонгоно.

8.9. Усны хэмжүүрийн зангилгааг “Барилга доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга” /БНбД 40-05-98/ ба “Орон сууцны барилгын зураг төсөл төлөвлөх норм ба дүрэм” /БНбД 31-01-01/-ийн дагуу төлөвлөнө.

8.10. Халуун усны зардлыг хэмжих зангилгааг (айлуудаас гадна) зургийн даалгаврын дагуу гүйцэтгэнэ.

8.11. Барилга байгууламжийн ахуйн хэрэглээний насос болон бусад тоног төхөөрөмжийн чичиргээ, дуу чимээ нь “Дуу чимээ тусгаарлалт” /БНбД 23-05-10/ болон эрүүл ахуйн нормуудад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтрэхгүй байвал зохино.

8.12. Орон сууц, олон нийтийн барилгуудад тавих шаардлагыг хангах техникийн арга хэмжээг хангах зорилгоор чичиргээ, дуу чимээний тооцоог хийх ёстой.

8.13. Яндан хоолойн тоног төхөөрөмжийн тулгуурыг барилгын бүтээцэд бэхэлж болохгүй.

Яндан хоолой, тоног төхөөрөмжийн бэхэлгээг барилгын бүтээцэд бэхлэх нөхцөлд чичиргээний тусгаарлагч жийргэвч хийх шаардлагатай.

8.14. Насосны тоног төхөөрөмжийг “Барилга доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга” /БНбД 40-05-98/-ийн дагуу төлөвлөнө.

Галын насосноос бусад насосуудыг чичиргээ намжаах суурь дээр суурилуулах хэрэгтэй ба яндан хоолойг насосны богино хоолойнуудтай холбохдоо дуу, чичиргээ, тэнхлэгийн болон төвөөс зугтах шилжилтийг бууруулах зорилгоор уян холбоос, эсвэл тусгай зориулалтын резинэн зөөлөвчийг төлөвлөх шаардлагатай.

8.15. Суваг, худаг, хонгил, техникийн давхрууд, зоорь бусад өрөөнүүдэд угсрах хүйтэн усны яндан хоолойг (гал унтраах тусдаа системийн босоо шугамнаас бусад) хөлрөлтөөс хамгаалах арга хэмжээ авна.

8.16. Ус авах хаалттай холбох богино хоолой болон алчуур хатаагч холбох ил угсрах босоо шугамнаас бусад халуун усан хангамжийн бүх хоолойг дулаалгатай байх ёстой.

Дулаан тусгаарлагчийн үеийн зузаан нь 10 мм-ээс багагүй байна.

8.17. Бохир усны босоо болон хэвтээ шугам мөн түүнчлэн барилгаас зайлуулах бохир усны гаргалгаагаар өнгөрөх бохир усны секундийн тооцоот зардлыг “Ус хангамж. Ариутгах татуургын сүлжээний хуванцар хоолойг төлөвлөх ба угсрах”. Үндсэн журам /БНбД 40-102-06/ -ийн дагуу тодорхойлно.

8.18. Өөрийн урсгалын шугам хоолойн гидравлик тооцоог СП 40-102-2000 дагуу хийхийн зэрэгцээ БНбД40-05-98- ийн нөхцлийг хангаж байх ёстой.

8.19. Барилгын бохир усны системийн шийдлийг тодорхойлохдоо СП 40-102-2000-ийн 8.19- 8.22 заалтуудыг мөрдлөг болгоно.

8.20. Бохир усны босоо шугамын салхивчийн хэсгийн хийц нь СП 40-107-2003 “Общие требования” -ын дагуу хийгдсэн байх ёстой.

8.21. Бохир усны системийн шугам хоолойд бат бөх чанартай шувтан төгсгөлтэй ширмэн хоолойг ашиглана.
Өндөр барилгын нам давхартай хэсгийн бохир усны босоо шугамуудад хуванцар хоолойг ашиглахыг зөвшөөрнө.

8.22. Барилгын цөөн давхартай хэсгийн бохир усны босоо шугам, ариун цэврийн тоног төхөөрөмжөөс бохир ус зайлуулах шугамуудад хуванцар хоолойг ашиглахыг зөвшөөрнө.

8.23. Орон сууцны барилгад залгаж барьсан буюу өндөр барилга дотор багтаасан олон нийтийн зориулалттай орон сууцны биш өрөө, зоорийн давхрын өрөөнүүдийн бохир усны систем нь орон сууцны барилгын бохир усны системээс тусдаа гадна бохир усны шугаманд холбогдох бие даасан гаргалгаатай байна (нэг худагт холбож болно).

8.24. Барилгын албан тасалгаануудаас зайлуулах бохир усыг орон сууцны хэсгийн бохир ус зайлуулах системд холбох боломжтой эсэхийг зураг төслийн даалгавраар тодорхойлно.

8.25. Зоорийн давхарт буюу дунд давхарт байрлах техникийн өрөөний шаланд ус зайлуулах трап төлөвлөж түүнийг бохир усны буюу хурын ус зайлуулах шугамд холбоно.

8.26. Зоорийн давхарын шаланд тохиолдлын болон гал унтраасан үлдэгдэл ус цуглуулах нүх насосны хамт төлөвлөх ёстой.

8.27. Орон сууцны айлын орох хаалганы дээр байрлах спринклер шүршигч байрлуулсан нөхцөлд давхар хоорондын хонгил, хүлээх өрөөний хэсэгт трап төлөвлөх хэрэгтэй бөгөөд түүнийг дээврийн ус зайлуулах хоолой (босоо шугам) –д холбоно.

8.28.Дээврийн талбайгаас зайлуулах борооны усны тооцоот зардлыг БНбД40-05-98- ийн дагуу тодорхойлно.

8.29. 75м-ээс дээш өндөртэй барилгын дээврийн ус зайлуулах шугаманд 100 м.мөнгөн усны баганын даралт даах сайн чанарын ширмэн хоолой, тусгай зориулалтын ган хоолойг хэрэглэх ёстой.

8.30. Дээврийн ус зайлуулах босоо шугамыг орон сууцны айл болон бусад өрөөний гадна талд үйлчилгээний ажилтан чөлөөтэй хүрэхээргүй байхаар байрлуулна.

8.31.Яндан хоолойд хэт ачаалал, бөглөрөлтийн үед усны даралт ихсэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор үндсэн босоо шугамын зэрэгцээ 2 дахь нөөц босоо шугамыг төлөвлөх ба техникийн давхар бүрт түүнийг үндсэн шугамтай холбоно. (үүнд дээд ба доод талын техникийн давхарт)

8.32.Нөөц босоо шугамны дээд хэсэг нь техникийн дээд давхарт салхивчийн клапантай байна. Хурын ус зайлуулах үндсэн болон нөөц хоолойнууд нь гадна борооны ус зайлуулах сүлжээ руу тусдаа бие даасан гаргалгаатай байна. (нэг худагт гаргахыг зөвшөөрнө)

Барилгын дотор гал унтраах усны зардал болон
Барилгын өндрөөс хамааруулан галын кран сонгох

3-р хүснэгт

Галын нягт цацраг буюу барилгын өндөр, м	Галын краны зардал л/с	Уян хоолойн урт (м) дахь галын краны даралт, м			Галын краны бүтээмж л/с	Уян хоолойн урт (м) дахь галын краны даралт, м			Галын краны бүтээмж л/с	Уян хоолойн урт (м) дахь галын краны даралт, м		
		10	15	20		10	15	20		10	15	20
	Их биеийн төгсгөл дэх шүршигчийн голч, мм											
	13				16				19			
	Галын кран Д=50мм											
6					2.6	9.2	9.6	10	3.4	8.8	9.6	10.4
8					2.9	12	12.5	13	4.1	12.9	13.8	14.8
10					3.3	15.1	15.7	16.4	4.6	16	17.3	18.5
12	2.6	20.2	20.6	21	3.7	19.2	19.6	21	5.2	20.6	22.3	24
14	2.8	23.6	24.1	24.5	4.2	24.8	25.5	26.3	-	-	-	-
16	3.2	31.6	32.2	32.8	4.6	-	-	-	-	-	-	-
18	3.6	39	39.8	40.6	5.1	-	-	-	-	-	-	-
	Галын кран Д=65мм											
6					2.6	8.8	8.9	9	3.4	7.8	8	8.3
8					2.9	11	11.2	11.4	4.1	11.4	11.7	12.1
10					3.3	14	14.3	14.6	4.6	14.3	14.7	15.1
12	2.6	19.8	19.9	20.1	3.7	18	18.3	18.6	5.2	18.2	19	19.9
14	2.8	23	23.1	23.3	4.2	23	23.3	23.5	5.7	21.8	22.4	23
16	3.2	31	31.3	31.5	4.6	27.6	28	28.4	6.3	26.6	27.3	28
18	3.6	38	38.3	38.5	5.1	33.8	34.2	34.6	7	32.9	33.8	34.8
20	4	46.4	46.7	47	5.6	41.2	41.8	42.4	7.5	37.2	38.5	39.7

Ариун цэврийн тоног төхөөрөмжийн усны зардал

	Ариун цэврийн төхөөрмжүүд	Усны секундын зардал л/с			Усны цагийн зардал л/с			Чөлөөт түрэлт	Бохир усны зардал	Хамгийн бага голч, мм	
		Ерөнхий q_c^{tot}	Хүйтэн ус q_c^c	Халуун ус q_c^h	Ерөнхий $q_{c,hr}^{tot}$	Хүйтэн ус $q_{c,hr}^c$	Халуун ус $q_{c,hr}^h$	H_s, М	Q_o^s л/с	Оролт	Гаралт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ус авах кран бүхий угаагуур ба гар угаагч	0.1	0.1	-	30	30	-	2	0.15	10	32
2	Мөн холигчтой	0.12	0.09	0.09	60	40	40	2	0.15	10.	32
3	Ус авах кран бүхий угаагуур, мойк, мөн лабораторийн ус авах цорго	0.15	0.15	-	50	50	-	2	0.3	10	40
4	Холигч бүхий моек (лабораторийн)	0.12	0.09	0.09	80	60	60	2	0.6	10	40
5	Холигч бүхий моек (үйлдвэрийн ба нийтийн хоолны газрын)	0.3	0.2	0.2	500	220	280	2	0.6	15	50
6	Холигч бүхий онгоц (онгоц угаагуурын дунд холигчтой)	0.25	0.18	0.18	300	200	200	3	0.8	10	40

7	Дараах холигч бүхий эмнэлгийн онгоц. Оролтын голч, мм 20 25 32	0.4 0.6 1.4	0.3 0.4 1	0.3 0.4 1	700 750 1060	460 500 710	460 500 710	5 5 5	2.3 3 3	20 25 32	50 75 75
8	Холигч бүхий хөлийн онгоц	0.1	0.07	0.07	220	165	165	3	0.5	10	40
9	Гүехэн тэвш болон холигч бүхий шүршүүрийн бүхээг	0.12	0.09	0.09	100	60	60	3	0.2	10	40
10	Гүн тэвш болон холигч бүхий шүршүүрийн бүхээг	0.2	0.14	0.14	500	270	230	3	0.2	10	50
11	Холигч болон агааржуулагч бүхий эрүүл ахуйн шүршүүр (бидэ)	0.08	0.05	0.05	75	54	54	5	0.15	10	32
12	Доор байрлалтай шүршүүр	0.3	0.2	0.2	650	430	430	5	0.3	15	40
13	Цэвэрлэгээний усны сав бүхий суултуур	0.1	0.1	-	83	83	-	2	1.6	8	85
14	Хөтөвч	1.4	1.4	-	81	81	-	4	1.4		85
15	Хагас автомат ажиллагаатай цэвэрлэгээний усны кран бүхий хөтөвч	0.035	0.035	-	36	36	-	2	0.1	10	40

16	Ундны усны фонтан	0.2	0.2	-	36	36	-	3	0.2	15	40
17	Услах кран	0.04	0.04	-	72	72	-	2	0.05	10	25
18	Трап, гаргалгааны голч, мм 50 100	0.3	0.3	0.2	1080	1080	720	2	0.3 0.7 2.1	15	- 50 100

Хавсралт

№	Ус хэрэглэгчийн төрөл	Хэрэглэгчийн хэмжих нэгж	Усны зардлын норм, л						Тоног төхөөрөмжийн зардал л/с (лц/)	
			Хоногийн дундаж		Хоногийн хамгийн их		Цагийн хамгийн их		Нийт (хүйтэн ба халуун ус)	Нийт (хүйтэн ба халуун ус)
			Нийт $q_{n,m}^{tot}$	Үүнээс халуун усны q^{h}_{nu}	Нийт q_{n}^{tot}	Үүнээс халуун усны q^{h}_{nu}	Нийт $q_{hr,u}^{tot}$	Үүнээс халуун усны $q^{h}_{hr,u}$		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Орон сууцны айлууд: 1 дугаар зэрэглэл	Оршин суугч	360	115	400	130	20	10.9	0.3(300)	0.2(200)
2	Зочид буудал	Оршин суугч	230	140	230	140	19	12	0.2(115)	0.14(80)
3	Эмнэлэг	1 өвчтөн/ ээлж	13	5.2	15	6	2.6	1.2	0.2(80)	0.14(60)
4	Хүүхдийн цэцэрлэг	1 Хүүхэд	21.5	11.5	30	16	9.5	4.5	0.14(100)	0.1(60)
5	Угаалга	1 кг хуурай цагаан хэрэглэл	75	25	75	25	75	25	Технологийн өгөгдөлөөр	
6	Захиргаа, банк ба санхүүгийн байгууллага	1 ажилтан	12	5	16	7	4	2	0.14(80)	0.1(60)
7	Эмийн сан	-,,-	12	5	16	7	4	2	0.14(60)	0.1(40)
8	Нийтийн хоолны газар: хоол бэлтгэх, хоолны зааланд түгээх айлуудад түгээх	 1 таваг хоол	12 10	4 3	12 10	4 3	12 10	4 3	0.3(300) 0.3(300)	0.2(200) 0.2(200)

9	Жижиглэн худалдаалах дэлгүүр: хүнсний аж үйлдвэрийн бараа	ээлжний 1 ажилчин 20м2 худалдааны Зал ээлжний 1 ажилчин	 250 12	 65 5	 250 16	 65 7	 37 4	 9.6 2	 0.3(300) 0.14(80)	 0.2(200) 0.1(60)
10	Үсчин	ээлжний 1 ажилчин	56	33	60	35	9	4.7	0.14(60)	0.1(40)
11	Усалгааны зардал: • зүлэг • хөл бөмбөгийн талбай • бусад спортын талбай • ..... • явган зам	 1м2 -,,- -,,- -,,- -,,-	 3 0.5 1.54 3-6 0.54	 - - - - -	 3 0.5 1.5 0.4 0.5	 - - - - -	 - - - - -	 - - - - -	 - - - - -	 - - - - -

Тайлбар: 1.Усны зардлыг үндсэн хэрэглэгчдээр тооцоход нэмэлт зардлуудыг (үйлчилгээний ажилчдын, үйлчилгээний ажилчдад зориулсан шүршүүрийн, бусад ирэгсдийн, байрын цэвэрлэгээний г м) оруулсан болно.

Угаалгын газарт цагаан хэрэглэл угаах үйлдвэрийн газарт нийтийн хоол бэлтгэх, сувилалын газарт шавар эмчилгээ зэрэгт хэрэглэх усны хэрэгцээг нэмж гаргах хэрэгтэй.

2.Энэ хүснэгтэд дурьдаагүй барилга байгууламжийн ус хэрэглэгчдийн усны зардлын нормыг ижил төстэй хэрэглэгчийнхээр авч болно.

3.Усалгааны зардлын нормыг 1 удаагийн усалгааны усны зардлаар тооцож тогтоов.

4. Хүйтэн усан хангамжийн шугамтай барилга байгууламжийн хэсгийг усны савны цэвэрлэгээний тоног төхөөрөмжийн усны зардлыг 1.4 л/с, барилга байгууламжийн усны нийт зардал q_0^{tot}-ыг “Барилга доторхи усан хангамж ариутгах татуурга” /БНбД 40-05-98/2005/-ийг баримтлан тогтооно.

5. Нийтийн хоолны газрын цагт борлуулах хоолны тоог дараахь томьёогоор тодорхойлно:

Үүнд: $U= 2.2nm$

n-суудлын тоо

m- хүний тоог гуанз ба кафед-2, клуб, ресторан-1.5 гэж авна.

Халуун хоол бэлтгэдэггүй зөвхөн хуурай хоол (буфет, бар, бутерброд гэх мэт) хийдэг нийтийн хоолны газрын ус хэрэглэх зардлыг зааланд хоол түгээх, айлуудад хоол хүргэж өгөх газрын усны зардлын зөрүүгээр тодорхойлно.

9.2-р хавсралт
Зөвлөмжийн

Хүйтэн хангамж

9.2.1. Хүйтэн хангамжийн зураг төсөл, угсралт, туршилт тохируулга, ашиглалтыг дараах норматив бичиг баримтыг үндэслэн гүйцэтгэх хэрэгтэй:

-БНбД 41-01-02;

-Фреонон хөргөлтийн төхөөрөмжийн аюулгүй ашиглалт, угсралтын дүрэм;

-Фреонон хөргөлтийн төхөөрөмжийг ашиглах үеийн байгаль орчныг хамгаалах салбар хоорондын дүрэм;

-энэхүү норм дүрмийн заалтууд.

9.2.2. Хүйтний улиралд доторх агаарыг хөргөхийн тулд гадна агаарыг хамгийн дээд зэргээр ашиглах хэрэгтэй. Ингэхдээ завсар хоорондын хүйтэн зөөгчөөр этиленгиколийн уусмалтай хуурай хөргөгчийг ашиглана. Гадна хөргөлтийн блоктой хөргөлтийн машин ашиглаж болно.

9.2.3. Усаар хөргөх конденсатортай хөргөлтийн машиныг /ус эсвэл хөлддөггүй шингэн / зоорийн давхарт байрлуулах нь зүйтэй.

Градирн буюу гадаргуугийн хөргөлтийн төхөөрөмжийг эсвэл агаарын хөргөлттэй зөөврийн конденсаторыг ил талбай дээр дээвэрт болон техникийн давхарт байрлуулж болно.

9.2.4. Хүйтэн хангамжийн тоног төхөөрөмж, хаах болон тохируулах хаалтууд, яндан хоолой, дулаалга зэрэг нь зохих тохирлын гэрчилгээтэй байх ёстой.

9.2.5. Хүйтэн хангамжийн систем, хүйтэн зөөгчийг хөргөх схемийг хаалттай битүү хэлхээтэй, хүйтэн зөөгч бин битүү эргэх сүлжээтэй тэлэлтийн савтайгаар төлөвлөх нь зохимжтой.

9.3-р хавсралт
Зөвлөмжийн

Өндөр барилгыг утаанаас хамгаалах

9.3.1. Өндөр барилгыг утаанаас хамгаалах тооцооны өгөгдөлд дараах бүлэг үзүүлэлтүүд орно:

-хамгаалаж буй барилгын эзлэхүүний геометрийн шинж чанар /өрөө тасалгаа, түүн дотор хонгил ба шат, цахилгаан шатны зангилаа/;

-хаалга, цонх ба түүний нүхний геометрийн шинж чанар болон утаа, агаарын нэвчилтийн эсэргүүцэл;

-агаар сэлгэлтийн сувгийн нягтын үзүүлэлтүүд ба геометрийн буюу гидравликийн шинж чанар;

-гадна ба дотор агаарын үзүүлэлтүүд;

-галын ачааллын үзүүлэлтүүд.

9.3.2. Гадна фасаданд үйлчлэх салхины чиглэлийг түүний давтамжийн графикаар авах, эсвэл дараах байдлаар тогтооно:

-шатаж буй барилгын цонхонд ба гадагш хаяж буй төхөөрөмжид шууд чиглэлтэй гэж үзнэ;

-тухайн шатны хонгилын цонх, хаалга, гадагш гарах гарцанд ба гадна агаар хүлээн авах байгууламжинд эсрэг чиглэлтэй гэж авна.

9.3.3. Галын ачааллын үзүүлэлтийг ашиглалтын технологийн үзүүлэлтээр авах ба модны хувийн эквивалент илэрхийлэлд шилжүүлэх хэрэгтэй.

9.3.4. Утаанаас хамгаалах тооцоо хийх үзүүлэлтийн дээд хязгаарыг дараах байдлаар авна:

-утаан хөшигний зөвшөөрөгдөх хамгийн их зузаан;

-хамгаалагдаж буй шатны хонгил, цахилгаан шатны хонгил, дамжих гонхны илүүдэл даралт, гонхны онгорхой нүхээр гарах агаарын хамгийн бага зөвшөөрөгдөх хурд.

9.3.5. Шатаж буй өрөөнд болон түүний зэргэлдээх аврах хонгилын утаан давхрагын зөвшөөрөгдөх хамгийн их зузааныг өрөөний өндөр, аврах хонгилын байршлыг тооцон тодорхойлно. Утаан давхрагын доод хил аврах хонгилын дээд түвшнээс 2 метрээс багагүй зайнд байх ёстой. /хүмүүсийг утаагүй орчинд шилжүүлэх нөхцлөөр/.

9.3.6. Шатаж буй өрөөний зэргэлдээх хэвтээ аврах замын утаагүй бүсийн өндрийг 2 метрээс багагүй авах хэрэгтэй. /шалны түвшнээс утааны үеийн доод хил хүртэл/.

Утаагүй үеийн өндрийг хүмүүсийн аюулгүй зайлах нөхцлөөр тодорхойлно. Утаанаас хамгаалах үзүүлэлтийг хүмүүсийг шилжүүлэхээр тооцсон хугацаанаас хамааруулж тогтооно. Энэ хугацаа өнгөрсөн үед / шилжүүлж дууссаны дараа/ утаан давхаргыг тогтоосон түвшингээс доош буулгаж болно.

9.3.7. Хамгаалагдаж буй шат-цахилгаан шатны хонгил, дамжих гонхны илүүдэл даралт зөвшөөрөгдөх хязгаар 20-150 Па- ын хооронд байж болно. Дамжих гонхоор /нэг хаалга нээлттэй байх үед/ гарах агаарын зөвшөөрөгдөх хамгийн бага хурдыг 1.3 м/с гэж авна.

9.3.8. Хамгаалагдаж буй шатны хонгил дахь илүүдэл даралтын доод хэмжээг /9.3.7 дугаар зүйлийн зөвшөөрөгдөх хязгаарт/ утаатай үедэх агаар өгөх зайлуулах агаар сэлгэлтийн системийг зэрэг ажиллахаар тооцож авна. Ингэхдээ хамгаалагдаж буй шатны хонгилын хаалганы байдлыг дараахь 2 хувилбарын аль нэгээр авна. Үүнд: гал гарч буй давхрын хаалга нээлттэй, бусад хаалга хаалттай эсвэл гадна хаалга нээлттэй бусад нь хаалттай гэсэн хувилбарууд байна.

Илүүдэл даралтын дээд хэмжээг шатны хонгилын хаалгыг хэвийн хүчээр /15 кг-аас ихгүй/ нээх нөхцлийг хангахаар авна. Хаалгыг нээх нэмэлт төхөөрөмж төлөвлөсөн нөхцөлд илүүдэл даралтын дээд хэмжээг хязгаарлахгүй байж болно.

9.3.9. Хамгаалагдаж буй цахилгаан шатны хонгилд илүүдэл даралтын доод хязгаарыг тогтоохоод /9.3.4 дугаар зүйлийн зөвшөөрөгдөх хязгаарт/ үндсэн

давхруудын хаалга нээлттэй, утаатай үед агаар өгөх, зайлуулах агаар сэлгэлтийн систем зэрэг /шатны хонгилыг хамгаалахад зориулагдсан/ ажиллана гэж авна.

Илүүдэл даралтын дээд хязгаарыг цахилгаан шатны хаалгыг нээх хаах хөдөлгүүрийн чадлаас хамааруулан тодорхойлно. Өндөр хүчин чадалтай хөдөлгүүр хэрэглэсэн нөхцөлд энэ үзүүлэлтийг өсгөж болно.

9.3.10. Хамгаалж буй өрөөнөөс /шатаж буй/ шатсан зүйлсийг зайлуулах зардлыг дараах балансын тэгшитгэл ба харьцаагаар тодорхойлно:

$$A\frac{d(\rho_{sm}h)}{d\tau} = G_k - G_{sm}$$

$$\frac{dI}{d\tau} = Q_k - Q_{sm}$$

$$G_k = 0.071Q_K{}^{1/3}(H-h)^{5/3} + 0.018Q_k$$

$$Q_k = \eta Q_P \varphi\pi(\nu\tau)^2$$

$$Q_{sm} = C_{psm}G_{sm}T_{sm}$$

$$T_k - T_a = 0.75\frac{Q_k}{C_{pk}G_K}$$

$$\rho_{sm} = \frac{\rho_a T_a}{T_{sm}}$$

$$T_{sm} = T_a + \frac{(T_k - T_a)C_{pk}C_k}{\alpha l(2h + A/l)}(1 - \exp(-\frac{\alpha l(2h + A/l)}{C_{pk}G_{[k}})) \quad (9.3.1)$$

Үүнд:

- G_k, G_{sm} -конвектив колонк ба зайлуулж буй шаталтын бүтээгдэхүүний жингийн зарцуулах хэмжээ
- Q_k, Q_{sm} -конвектив колонкийн чадал ба зайлуулж буй шаталтын бүтээгдэхүүнээс ялгарах дулаан
- I – утааны давхрагын бүрэн дулаан агууламж
- Q_P - Галын ачааллын шаталтын дулаан
- η - Галын ачааллын бүрэн шаталт
- φ -хувийн жингийн шаталтын хурд
- ν -дөл тархах шугаман хурд
- T_{sm}, T_a, T_k - агаар, утааны давхрага ба конвектив колонк дахь үнэмлэхүй температур
- α - утаан давхрагаас хашлага бүтээцэд дамжих өгөх дулаан өгөлтийн дундаж коэффициент
- d- дифференциалын тэмдэг
- ρ_{sm} - T_{sm} температур дахь хийн нягт
- τ - урсгал хугацаа /тухайн цаг/
- C_{psm} -шаталтын бүтээгдэхүүний хувийн дулаан шингээлт
- C_{pk} -конвектив колонк доторх шаталтын бүтээгдэхүүний хувийн дулаан шингээлт
- ρ_a - $T_{à}$ температур дахь агаарын нягт

- A, *l*- өрөөний дээд талын хэсгийн огтлолын талбай ба энэ хэсгийн гол шугаман хэмжээс
- h- утааны давхрагын зузаан
  H- өрөөний өндөр

9.3.11. Тодорхойлж тогтоосон утаан давхрагын зузаантай ($h-h_{доп}$) үед тооцоог хийхдээ шаталтын бүтээгдэхүүнийг зайлуулах шаардлагатай зарцуулалт нь конвектив колонкийн жингийн зарцуулалттай тэнцэнэ. $-G_{sm} = G_к$. Бусад хувилбарт $h>h_{доп}$ $(t>t_э) - G_{sm}< G_к$ байна.

9.3.12 дүгээр заалтад дурьдсан тооцооны хамаарлыг механик болон ердийн өдөөлттэй агаар сэлгэлтийн системд хэрэглэх боломжтой. Ердийн агаар сэлгэлтийн системийн утааны яндангуудын нээлхийнүүдийн талбайн нийлбэрийг дараах томъёогоор тодорхойлно.

$$\sum F_{sm} = \frac{G_{sm}}{\mu(2\rho_{sm} gh(\rho_a - \rho_{sm}))^{0.5}} \quad (9.3.2)$$

Үүнд:

$\sum F_{sm}$ -утааны нээлхийн хөндлөн огтлолын нийлбэр талбай.

μ -утааны нээлхийн зарцуулалтын илтгэлцүүр.

9.3.13 . Шаталтын бүтээгдэхүүнийг хонгил, цуглах талбай /холл/ ба вестибюлээс зайлуулахад зориулсан утаа сорох системийн үзүүлэлтийг дараах аналог хамаарлаар орлуулж тодорхойлно.

$$G_k = kB*W^{1.5} \quad (9.3.3)$$

$$Q_k = nC_{pk} G_k T_k \quad (9.3.4)$$

$$T_k = mT_0 \quad (9.3.5)$$

Үүнд:

-$T_к$, T_o –шатаж буй өрөөний хаалгаар дамжин хонгил, цуглах талбай, вестибюлд нэвтрэх шаталтын бүтээгдэхүүний үнэмлэхүй температур; (шатаж буй өрөөний эзэлхүүнээр тодорхойлно)

-B, W – шатаж буй өрөөний хаалганы өргөн ба өндөр;

K, n, m – туршилтаар тогтоосон илтгэлцүүр.

9.3.14. Сэнсний үзүүлэлтүүдийг /агаарын зарцуулалт ба даралт/ тодорхойлохын тул сувгийн хий-дулааны солилцоог /өгөгдсөн тодорхойлолт шинж чанар ба түүний бодит гүйцэтгэл/ оролцуулан гаргаж авсан тоон утгуудаа дараах төрлийн харьцаагаар дахин тооцох хэрэгтэй.

$$L_v = (G_{sm} + \sum(\pi d_{\acute{y}i} l_i P_i^{0.67} / R_i)) / \rho_{smv} \quad (9.3.6)$$

$$P_v = \left(\sum 8\left(\xi_i + \lambda_i l_i / d_{эi}\right)\rho_i \left(G_i / \pi d_{эi}^2\right) + 20 - qh_v\left(\rho_a - \rho_{smo}\right)\right)\rho_a / \rho_{smv} \quad (9.3.7)$$

Үүнд:

L_v, P_v – сэнсний бүтээмж ба даралт;

ρ_{smv}, ρ_{smo} – сэнсээр дамжиж буй агаарын нягт, мөн сорох сувгийн дагуух агаарын дундаж нягт;

ρ_i, ρ_a – агаар ба сувгийн і хэсэг дахь хийн нягт;

G_i P_i - сувгийн і хэсэг дахь жингийн зарцуулалт ба сувгийн энэ хэсэг дахь хийн даралт;

R_i - сувгийн і хэсэг дахь ба энэ хэсгийн утааны хавхлагийн хашлага хийцийн агаар нэвчих эквивалент эсэргүүцэл

ζ_i, λ_i – орчны гидравлик эсэргүүцлийн илтгэлцүүр ба сувгийн і хэсгийн үрэлтийн эсэргүүцэл

$d_{эi}$, l_i - сувгийн і хэсгийн эквивалент гидравлик диаметр ба урт

h_i – сэнс ба системийн доод талын утааны клапан хоёрын өндрийн түвшний зөрүү

9.3.15. Шат, цахилгаан шатны хонгилын утаа зайлуулах агаар сэлгэлтийн системийн агаар өгөх системийн үзүүлэлтийг тодорхойлоход дараах үндсэн харьцуулалтыг ашиглаж болно:

$$G_a = G_{st1} + G_{e1} \qquad (9.3.8)$$

$$G_a = (\mu F)_{aэ}\sqrt{2\rho_0(P_{st1} - P_{aэ})} \qquad (9.3.9)$$

$$P_{st1} = P_{aH} + 20 \qquad (9.3.10)$$

$$P_{stn} = P_{st1} + \sum \Delta P_{sti} \qquad (9.3.11)$$

$$\Delta P_{sti} = \xi P_0\left(\frac{G_{st(i-1)}}{\rho_0 F_{st}}\right)^2 \bullet 0.5 \qquad (9.3.12)$$

$$P_{e1} = 0.5(P_{st1} + P_{stn}) \qquad (9.3.13)$$

$$G_{e1} = (\mu F)_e\sqrt{2\rho_0}(P_{e1} - P_{st1}) + \Delta G_{e0} \qquad (9.3.14)$$

$$G_{st1} - G_{st(i-1)} = \pm\Delta G_{ei} - \Delta G_{sti} \qquad (9.3.15)$$

$$\Delta G_{sti} = \sqrt{\frac{P_{sti} - P_{ai}}{S_{sti}}}, \Delta G_{ei} = \sqrt{\frac{P_{e1} - P_{st1}}{S_{ei}}} \qquad (9.3.16)$$

$$G_{en} = G_{e1} + \sum \Delta G_{ei} \qquad (9.3.17)$$

Үүнд:

Ga - гонхоор дамжин гарах агаарын жингийн зарцуулалт

F - агаар өгөх системийн нүхний талбай

Fst – шатны хонгилын хөндлөн огтлолын талбай

G_{st1}, $G_{st(i-1)}$, G_{sti} – шатны хонгилын хөндлөн огтлолын талбайн 1 дүгээр давхар, i-1, і давхрын түвшин дахь агаарын жингийн зарцуулалт

G_{el} - нэгдүгээр давхрын түвшин дахь цахилгаан шатны хонгилын онгорхой хаалгаар өнгөрөх агаарын жингийн зарцуулалт (энд болон цаашид нэгдүгээр давхрын түвшин нь барилгаас гарах түвшинтэй таарна.)

ΔG_{sti}, ΔG_{ei}, - шатны ба цахилгаан шатны хонгилын хаалттай хаалганы нягт бусаас хамаарч нэвчих агаарын жингийн зарцуулалт

ΔG_{eo} – зоорийн давхрын цахилгаан шатны үүдэнд орох агаарын жингийн зарцуулалт

G_{stn}, G_{en} – шатны ба цахилгаан шатны хонгилын дээд талаар орох агаарын жингийн зарцуулалт

P_{st1}, P_{sti} , P_{stn} – шатны хонгилын нэгдүгээр давхар і ба n давхрын түвшин дахь даралт

P_{el} – цахилгаан шатны хонгил доторх даралт

$P_{ан}$, $P_{аз}$, P_{ai} - нэгдүгээр давхрын түвшин дахь фасадан дээрх салхин талын ба нөмөр талын даралт, і давхрын түвшин дахь фасадан дээрх салхин талын ба нөмөр талын даралтын дундаж,

ρ_o – шат, цахилгаан шатны хонгилын зангилаагаар өнгөрч буй агаарын дундаж нягт.

9.3.16. Цахилгаан шатны урьдах талбай, шат, цахилгаан шатны хонгилын зангилаа нэгдсэн байрлалтай эсвэл тусдаа байрлалтайгаас хамааруулан шатны хонгилын хаалганы нягт бусаас шалтгаалж давхар бүрийн орцонд алдаж буй агаарын хэмжээг тус тусад нь эсвэл нэгтгэн тооцож гаргана. Шат, цахилгаан шатны хонгилд өгөж буй агаарын хэмжээг тодорхойлохдоо материалын балансыг (шаталтын бүтээгдэхүүний зайлуулж буй жингийн зарцуулалтаар) бариулах хэрэгтэй.

9.3.17.Хүмүүсийг аврах орцны дамжих гонхонд салхивчаас өгөж буй агаарынүзүүлэлт нээлттэй хаалгаар нэвтрэх бол 1,3 м/с-ээс багагүй хурдтай агаар өнгөрөхөөр тооцно. Бусад гонхонд хаалганы нягт бусаас хамаарах агаарын алдагдлыг тооцох хэрэгтэй.

9.4-р хавсралт
Зөвлөмжийн

Агаарын солилцооны үзүүлэлтүүд

9.4.1 Хэрэв гадна агаар дахь хортой бодисын агууламж нь хот суурин газрын агаарт байх хортой бодисын зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс ихгүй байх нөхцөлд агаарын солилцооны үзүүлэлтүүд хамаарна.

Гадна агаарт байх бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хязгаарыг 9.4.1-р хүснэгтэнд үзүүлэв.

Хэрэв гадна агаарын бохирдлын түвшин 9.4.1-р хүснэгтэнд зааснаас их байвал түүнийг цэвэрлэх арга хэмжээг авна.

Ашиглаж байгаа технологи нь шаардлагатай хэмжээнд цэвэрлэж чадахгүй байвал гадна агаар оруулах хэмжээг түр хугацаагаар багасгаж болно. /жишээ нь замын оргил ачааллын үеэр/

9.4.1-р хүснэгт. Хот суурин газрын агаарт байх хортой бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

Бодис	Гадна агаарт байх зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ мг/м^3	
	Нэг удаагийн хамгийн их	Хоногийн дундаж
Азотын давхар исэл	0,085	0,04
Хоргүй тоос	0,5	0,15
Хар тугалга	0,001	0,0003
Хүхрийн ангидрид	0,5	0,05
Нүүрстустөрөгч/бензол/	0,3	0,1
Нүүрсхүчлийн исэл	5	3
Фенол	0,01	0,003
Нүүрсхүчлийн хий	1000	1000

9.4.2. Гаднаас өрөөнд оруулах агаарын тоо хэмжээг оруулах болон технологийн төхөөрөмж, өрөөнөөс зайлуулж буй агаарын тоо хэмжээний аль ихээр нормчлогдсон тэнцвэргүй байдал /дисбаланс/-г баримтлан авна. Ингэхдээ 9.4.2. ба 9.4.3 дугаар хүснэгтэнд зааснаас багагүй байна.

Зураг төслийн даалгаварт тусгайлан заасан бол агаарын зарцуулалтыг ихээр авч болно.

9.4.2-р хүснэгт. Орон сууц, зочид буудлын өрөөний агаарын солилцооны хамгийн бага хэмжээ

Өрөөний нэр	Агаарын зарцуулалт $м^3$/ц		Тайлбар
	Нэг хүнд өгөх агаар	өрөөнөөс сорох	
Сууцны өрөө тасалгаа	30 гэхдээ 150-300 талбайтай сууцанд цагт 0.5-0.3 агаар солилцох		
Гал зуух		60 (цахилгаан зуухтай үед)	Оруулах агаарыг голчлон сууцны өрөөгөөр дамжуулан оруулах
Ваннын өрөө		50	Оруулах агаарыг голчлон сууцны өрөөгөөр дамжуулан оруулах
Бие засах өрөө		25	
Бие засах ба ваннын хамтарсан өрөө		50	
Угаалгын өрөө (Дотуур хувцасны)		Цагт 5-н удаа солилцоо хийх	Оруулах агаарыг голчлон сууцны өрөөгөөр дамжуулан оруулах
Хувцасны өлгүүрийн болон агуулах		Цагт нэг удаа солилцоо хийх	Оруулах агаарыг голчлон сууцны өрөөгөөр дамжуулан оруулах
Зочид буудлын өрөө /тамхи татдаггүй/	60		
Зочид буудлын өрөө /тамхи татдаггүй/	100		
Ваннын өрөө		60	Оруулах агаар өрөөнөөс орохоор

9.4.3-р хүснэгт. Олон нийтийн барилгын өрөөний агаарын солилцооны хамгийн бага хэмжээ

өрөөний нэр	Нэг хүнд өгөх агаар $м^3$/ц	өрөөний нэр	Агаарын зарцуулалт m^3/ц
Ажлын өрөө*	60	Хурлын танхим	30 $м^3$/хүнд
Кабинет	60	Хонгил ба холлын өрөө	Цагт нэг удаагийн солилцоо
Хүлээн авах өрөө	40	Бие засах өрөө	нэг унитазад 75 $м^3$/хүн
Уулзалтын өрөө	40	Тамхи татах өрөө,	Цагт 100 удаагийн солилцоо

- нэг хүнд ноогдох талбай 10 $м^2$ хүртэл

<u>10-р хавсралт</u>
<u>Зөвлөмжийн</u>

Цахилгаан шатны ажиллагааны зохион байгуулалт

10.1 Зорчигчдод зохистой үйлчлэхийн тулд цахилгаан шатны хөдөлгөөнийг хэд хэдэн зарчмаар зохион байгуулах хэрэгтэй.

- Бүх давхарт үйлчлэх нэг бүлэг цахилгаан шат, бүлэгтээ 6-гаас илүүгүй цахилгаан шат байх нь зохимжтой.
- Барилгын өндрөөр бүсчлэн хуваах бөгөөд зорчигчид бүх давхарт шилжин суухгүйгээр очих боломжтой байх.
- Зорчигчдыг нэг бүлэг цахилгаан шатны дурын давхраас нөгөө бүлэг цахилгаан шатны дурын давхарт шилжүүлэн хүргэх.
- Эдийн засгийн хувьд үр ашигтай байхаар цахилгаан шатны нийт тоог цөөлөх, барилгын дээд давхруудад цахилгаан шатнуудыг оновчтой хуваарилах зорилгоор барилгын үүдийг (нэг дүгээр давхар) хамгийн дээд давхрууд дахь тусгай зориулалтын (жишээ нь алсын хараа, үзвэрийн талбай, зоогийн газрууд гм) өрөө, талбайтай шууд холбох буухиа бүлэг цахилгаан шатыг ашиглах.
- Барилгад олон хүн оруулах, гаргах үед цахилгаан шатны тээвэрлэх чадлыг ихэсгэж тэгш болон сондгой тоот давхруудад нэгэн зэрэг зогсдог хоёр түвшинтэй, давхар бүхээг бүхий (дабл дек) цахилгаан шатыг хэрэглэх.

10.2 Машины өрөөтэй болон машины өрөөгүй боловч хонгилдоо хөтлөгчтэй цахилгаан шатнуудыг аль алиныг нь хэрэглэж болно. Онцгой үед тасралтгүй ажиллах шаардлагын үүднээс машины өрөөг аюулгүйн бүсэд багтаан техникийн давхарт байрлуулна.

13.1-р хавсралт
Заавал мөрдөх

Автомат ажиллагаа бүхий иж бүрдэл, холбоо мэдээллийн сүлжээ, тоноглол

Заавал байх ёстой бүрдлүүд

Д/Д	Комплекс / систем /	Үйлдлийн хэсэг									
		Сууцны зориулалтын		Олон нийтийн зориулалтын							
				Офисын							
		Орон сууц	Зочид буудал	Албан газар	Банкны байгууллага	Соёл гэгээрлийн болон үзвэрийн газрууд	Биеийн тамир спортын байгууллага	Эрүүл мэндийн ба амралтын газар	Худалдаа нийтийн хоол ахуй үйлчилгээ	Боловсролын байгууллага	Газар дорх машины зогсоол
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Нийтийн хэрэглээний суурин телефон холбоо	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
2	Дотоод АТС	II	II	II	II	+[7)]				+[8)]	
3	Радио өргөн нэвтрүүлэг	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
4	Өргөн зурвасын кабелийн телевиз	II	II	II	II	II	II	II	II	II	●
5	Хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлэг	II[1)]	II[1)]								
6	СКС (Бүтцийн кабель систем)	II[2)]	II[2)]	II[2)]	II[2)]					+[3)]	
7	Барилгын удирдлагын автомат систем	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
8	Диспетчерийн / технологийн / телефон холбооны систем	II[4)]	II[4)]	II[4)]	II[4)]				+		
9	Технологийн шуурхай радио холбооны систем	II[4)]	II[4)]	II[4)]	II[4)]	II[4)]					

10	Галын идэвхитэй хамгаалалтын системийг удирдах автоматжуулсан комплекс	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
11	Галын дохиоллын систем	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
12	Гал унтраах автомат усан систем	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
13	Утаа зайлуулах автомат систем	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
14	Гал эсэргүүцэх усан хангамжийн автомат систем	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
15	Хамгаалалтын дохиоллын систем	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
16	Хянах ба удирдах систем		+	+	+						
17	Техник хяналтын		+	+	+	+	+				
18	Домофон	+									
19	Айлын сууцны хамгаалалтын систем	+									
20	Зарлан мэдээлэх ба нүүлгэн шилжүүлэхийг удирдах систем	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Дүрст ажиглалтын систем	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
22	Хийн хяналтын систем	II[5)]	II[5)]	II[5)]	II[5)]	II[5)]	II[5)]	II[5)]	II[5)]	II[5)]	II[5)]
23	Барилгын хийцийн гэмтлийн монитрингын систем	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
24	Гаднын хүмүүсийг илрүүлэх систем	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
25	Онцгой байдлын шуурхай телефон холбооны систем	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Хямралын үед удирдах систем	II[*)]	II[*)]	II[*)]	II[*)]	II[*)]	II[*)]	II[*)]	II[*)]	II[*)]	II[*)]
27	Хотын аюулгүй байдлын ба	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	шуурхай албадын шуурхай холбооны систем										
28	Эрчим хүчний мөнгөн тооцооны хэмжүүрүүдийн автоматжуулсан систем	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
29	Үлээх сорох салхивчийн автомат систем	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
30	Дулаан хангамжийн автоматикийн систем	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
31	Халаалтын автоматикийн систем	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
32	Ус хангамжийн автоматикийн систем	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
33	Дренажийн автоматикийн систем	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
34	Бохир усны автоматикийн систем	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
35	Гэрэлтүүлгийн автоматикийн систем	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
36	Эрчим хүчний хангамжийн автоматикийн систем	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
37	Босоо тэнхлэгийн тээврийн автоматикийн систем (цахилгаан шат)	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
38	Хийгээр гал унтраах автоматикийн систем		+[6)]	+[6)]	+[6)]						
39	Кондиционерын автоматикийн систем		+	+	+	+					
40	Хөргөлтийн автоматикийн		+	+	+	+					

	систем										
41	Угаарын хийн хяналтын систем										+
42	Сансраас телевизийн нэвтрүүлэг хүлээн авах систем	●	+	●	●	●	●	●	●	●	
43	Дотоод телевизийн бичил студи		+[9)]			●					
44	Интернет	+	+[9)]	+	+					+[10)]	
45	Дотоод тооцоо бодох сүлжээ		+	+	+			●	●	●[11)] +[3)]	
46	Мэдээлэл дамжуулах гадны сүлжээг хобох зангилаа	+		+	+						
47	Цахилгаан цагийн сүлжээ		+	+	+					+	
48	Зочид буудлын удирдах систем		+								
49	Дотоод нэвтрүүлгийн сүлжээ		+	+						+[3)]	+[12)]
50	Танхимын дуу өсгөх систем		+	+		+	+	+		+[3)]	
51	Видеопроекцын систем					+				+	
52	Кино заал					+					
53	Лингафон									+[3)]	
54	Барааны эргэлт удирдах автоматжуулсан систем								+		
55	Пневмо шуудан			●[13)]	●[13)]						
56	Хурлын систем		●[14)]	●[14)]	●[14)]			●[14)]		●[14)]	
57	Яриа орчуулах систем		●[15)]	●[15)]	●[15)]						
58	Дуу бичлэгийн дотоод бичил студи			●			●				
59	Хулгайгаас хамгаалах систем								●		
60	Хог зайлуулалтын автоматикийн систем	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Тэмдэглэгээнүүд:
II - Барилгад бүхэлд нь хэрэглэгддэг, заавал байх системүүд
+ - Функционал блокд заавал байх систем
● – Орчин үеийн функционал блокуудад эдийн засгийн үр ашигтай байдлыг нь хангахын тулд ихэвчлэн тавьдаг системүүд
О- Зургийн даалгавраар шийдэгдэх системүүд
Ω- Гал унтраах байгууллагатай зөвшилцөж шийднэ.
Х- Онцгой байдлын ерөнхий газрын техникийн даалгавраар
Жич:
1) – Хотын нэвтрүүлгийн утсан шугамны оронд онцгой байдлын тухай мэдээллийг дамжуулах үед
2) – Барилгын аюулгүй байдлын ба амьдралын тав тухыг хангах системүүд болон технологийн бусад зорилгоор (зураг төслийн даалгавраар)
3) – Ерөнхий боловсролын сургуулиудад
4) – Барилгын аюулгүй байдлын болон ашиглалтын албадуудад зориулж зураг төслийн даалгавраар онцгой байдлын газартай тохиролцсоноор
5) – Шатдаг хий хэрэглэдэг барилгуудад
6) – Гал эсэргүүцэх идэвхитэй хамгаалалтын системийн удирдлагын автомат комплексд нэгтгэсэн байдлаар
7) – Зал ба тайзан дээр
8) – 5000-аас дээш нэгжтэй номын сангуудад
9) – 4 ба 5 одтой зочид буудлуудад
10) – Сургууль ба номын сангуудад
11) – Номын сангууд ба интернет кафенуудад
12) – 50-с илүү автомашинтай бол
13) – Их хэмжээний мөнгө эргэдэг эсвэл олон салбар нэгжүүдтэй баримт бичгийн урсгал ихтэй томоохон банкууд ба засаг захиргааны барилгуудад
14) – Хурлын заалтай бол
15) – Олон улсын хэмжээний хурал явуулдаг заалтай бол

13.2- р хавсралт
Заавал мөрдөх

Автомат ажиллагаа бүхий иж бүрдэл, холбоо ба мэдээллийн системийн зураг төсөл зохиох ба байгуулахад тавих шаардлагууд

13.2.1 Өндөр барилгад тавигдсан автоматжуулсан комплекс, холбоо ба мэдээллийн
системийн зураг төсөл зохиох ба байгуулахад тавигдах шаардлагууд нь дор дурдсан үндсэн үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. Үүнд :

- Барилгын аюулгүй байдал ба амьдрах нөхцлийг хангах
- Үйлдлийн блокуудын технологи ажиллагаа болон хүмүүсийн тав тухыг хангах

13.2.2 Давхардсан ажиллагаа гаргахгүй байх ба харилцан уялдаатай ажиллуулахын тулд техникийн системүүдийг хоорондоо мэдээлэл солилцох боломжтой комплексууд болгон холбох ёстой.

13.2.3 Нийтийн хэрэглээний сүлжээний телефон холбоо нь улс хоорондын, хот хоорондын, хотын болон дотоод холбоог зохион байгуулах боломжтой байх ёстой.

13.2.4 Телефон холбоог дотоод холбооны АТС ашиглан хийх ба барилгын ашиглалтын ба хамгаалалтын албаны технологийн (үүнд чанга ярих холбоо орно) телефон холбоо, ДЕСТ технологи дээр хийсэн технологийн шуурхай радио холбоо, онцгой байдлын үед олон хүмүүст зэрэг утсаар мэдэгдэж, нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагааг удирдах холбоо зэргийг хийх боломжтой байх ёстой.

Дотоод телефон холбооны бие даан ажиллах хугацаа (өөрийн тэжээлээр) нь барилгаас хүмүүсийг гаргах хугацаанаас бага байх ёсгүй.

13.2.5 Дотоод холбооны АТС нь бүх төрлийн яриаг /орох гарах/ бүртгэж үнэлэх системтэй байх ёстой.

13.2.6 Өндөр барилгын доторх радио дамжуулах сүлжээ нь онцгой байдлын тухай мэдээллийг дамжуулдаг орон нутгийн гол станцуудын нэвтрүүлгийг дамжуулдаг байх ёстой. Радио дамжуулах системийн бие даан ажиллаж чадах хугацаа нь барилгаас хүмүүсийг гаргах хугацааны талаас илүү байх ёстой.

13.2.7 Хүн амьдардаг хэсэгт орон нутгийн гол радио станцуудыг FM – ээр хүлээн аваад кабелийн телевизийн шугамаар дамжуулахаар зохион байгуулах бөгөөд өрөө бүрд телевизтэй хосолсон радио үүр суурилуулна.

13.2.8 Өргөн зурвасийн кабелийн телевизийн интерактив систем нь хэрэглэгчдэд сансрын болон газрын телевиз ба радиогийн нэвтрүүлгүүд, интернетийн холболт, интернет протколд суурилсан телефон зэрэг мэдээллийн үйлчилгээнүүд гэх мэтийг захиалагчтай тохиролцсоны дагуу үзүүлэх боломжтой байх ёстой.

Кабелийн телевизийн бие даан ажиллах хугацаа нь барилгаас хүмүүсийг гаргах хугацаанаас багагүй байх ёстой.

13.2.9 Кабелийн телевизийн системд өндөр байшингийн хүн амьдардаг хэсгийн бүх хэрэглэгчид, мөн харуул хамгаалалт болон ашиглалтын диспетчерийн албаны өрөөнүүд гурван залгуур (телевиз, FM, интернет) бүхий оролтоор холбогдох боломжтой байх ёстой. Бусад төрлийн өрөөнүүдэд тавих эсэхийг захиалагчийн даалгаварын дагуу шийднэ. Айлын гэрт тавигдах залгууруудыг гал тогоог оролцуулан бүх өрөөнд тавина.

13.2.10 Кабелийн телевизийн систем нь өргөн зурвасын интерактив систем байх бөгөөд шилэн кабелийн хоёрдогч зангилаанд (ШКХЗ) холбогдсон 500 хүртэл хэрэглэгчийг хамарсан хэсгүүдээс бүрдэх ёстой. Системийн зураг төслийг зохиохдоо дүрсний радио дохиог гуравдугаар (СТВ) болон хоёрдугаар (CSO) зэргийн нийлмэл давтамжийн шуугианд харьцуулсан харьцааг тооцоолох ёстой. Мөн радио дохионы хэмжээг шуугиантай шууд болон гэдрэг чиглэлд харьцуулсан харьцааг тооцоолно.

13.2.11 Онцгой байдлын үед кабелийн телевизийн систем нь харуул хамгаалалтын болон ашиглалтын албаны диспетчерийн өрөөнүүдэд орон нутгийн гол телевизийн

программуудыг саадгүй үзүүлэх боломжтой байх ёстой. Ямар сувгуудыг үзүүлэх ёстойг онцгой байдлын газраас тогтооно.

13.2.12 Обьектын бүтцүүдийн мэдээллийн нэгдсэн орон зайн хэрэгцээ нь тухайн обьект дээр бүтэцлэгчсэн кабелийн систем БКС хийх замаар хангагдах ёстой. БКС-ийн гол зориулалт нь “кабелийн нэгдсэн орон зай” үүсгэх ба холболтын элементүүдийн байгуулалтын физик үндэс, сул тогийн комплексуудыг зохион байгуулах, тэдгээрийн хооронд мэдээлэл солилцоход оршино.

13.2.13 БКС–ийн хувиарлах ба хэрэглэгчийн сүлжээ тогтвортой зохиомжоор (тойрог, нөөц шугам г.м) 3.7-р зэрэглэлийн хосоор нь мушигсан кабелиар 100% - ийн нөөцтэй хийх бөгөөд БКС- ийн олон улсын стандартад тохирсон байх бөгөөд галын аюулгүй байдлын хувьд НПБ-248-97–ийн шаардлага хангах ёстой. Кабелийн бүтээгдэхүүн нь гал тэсвэрлэх талаар үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээтэй байх ёстой.

БКС–ийн амьдрах хугацаа нь түүний бүрдэл хэсгүүдийн амьдрах хугацаанд тохирсон байх ёстой.

13.2.14 Барилгын автомат удирдлагын систем БАУС нь төвлөрсөн хяналт /мониторинг/, диспетчерийн удирдлага ба инженерийн системийн тоног төхөөрөмжүүдийн удирдлага зэргийг хангаж ажиллах ба << ухаантай барилгын >> үзэл баримтлалд нийцсэн, чөлөөтэй программчлагддаг уян хатан систем байна.

БАУС – ын амьдрах хугацаа нь энэ дүрмийн 14-р хэсэгт заасан дамжуулах шахтын галд тэсвэрлэх хугацаанаас багагүй байна.

13.2.15 Ерөнхий диспетчерийн автоматжуулсан ажлын байртай /ААБ/, барилгын удирдлагын төв /БУТ/ - ийг зохион байгуулах хэрэгтэй бөгөөд, ерөнхий диспетчер нь онцгой байдлын үед буюу хэвшүүлэн ажил хийхдээ (регламент) ААБ–ны бүрдэл болох ямар ч системд орох эрхтэй байна. Мөн тусгай зориулалтын бие даасан өөр ААБ–ууд байж болох бөгөөд эдгээрийг ерөнхий диспетчер удирдана. ААБ–уудын тоо хэмжээ зураг төсөлд өгсөн техникийн даалгавраар тодорхойлох бөгөөд уг барилгйн инженерийн системүүдийн хангамж, онцгой байдлын, гал унтраах зэрэг байгууллагуудаас нэмэлт шаардлагууд тавьж буй эсэхээс хамаарна.

13.2.16 БАУС нь дор дурдсан олон түвшин бүхий бүтэцтэй байна. Үүнд :

1-р түвшин–анхдагч мэдрэгчүүд ба гүйцэтгэх төхөөрөмж, DDC (шууд тоон удирдлага) технологитой контроллерууд ба PLC (программчлагддаг логик контроллерууд суурилагдсан байран дээр нь тоног төхөөрөмжийг удирдах панель ба пультууд)

2-р түвшин – сүлжээний процессоруд, өгөгдлийн шлюзүүд, БАУС –ийн сервер

3-р түвшин–диспетчерийн ААБ, тусгай программ хангамжтай харж хянах зориулалтын станцууд

Энэ харж хянах зориулалтын станцууд нь операторын удирдлагаар эсвэл урьдчилан хийсэн программ хангамжийн тусламжтай барилгын хэд хэдэн системийг зэрэг харуулах чадвартай байх ёстой.

13.2.17 Диспетчер болон, контроллеруудаар удирдуулдаг доод түвшний төхөөрөмжүүдийн хоорондын холбоо алдагдсан үед, тэдгээр нь урьдчилан хийсэн хувиарийн дагуу үргэлжлэн ажилладаг байх ёстой.

13.2.18 БАУС ба борлуулалт худалдааны тооцооны хэмжүүрүүдийн системийн зураг төслийг хийхдээ “Халаалт агаар сэлгэлт” /БНбД 41-01-11/, “Барилга доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга” /БНбД 40-05-98/2005/, “Орон сууц олон нийтийн барилгын цахилгаан тоног төхөөрөмжийг төлөвлөх ба угсрах” /БД 43-102-07/-ийн шаардлагуудыг баримтлана.

13.2.19 Борлуулалт худалдааны тооцооны хэмжүүрүүдийг айлын сууцны гадна талд тусгайлан тоноглосон шүүгээнд тавих ёстой.

13.2.20 БАУС–ийн аппарат программын иж бүрдэл нь өөрийн гүйцэтгэдэг ердийн үүргүүдээс гадна дор дурдсан шаардлагуудыг хангах ёстой. Үүнд :

- Инженерийн тоног төхөөрөмжийн аль ч үйлдлийн хэсгийг бодит байдалд нь (хянагдаж буй параметрүүдийн хэмжээнд) бүтнээр нь болон, тухайн хэсгийн бүх элементүүдийг барилгын аль бүсэд үйлчилж буюу хянаж байгааг нь заасан байдлаар харуулах
- Бүх мэдрэгчүүд (гүйцэтгэх механизмууд) – ийн байрлалыг аль давхарт одоо юу зааж байгааг бодитоор нь ба урьд нь хэмжсэн хэмжилтүүдийн хамт харуулах боломжтой байх
- Оператор мэдээллийн сангаас авсан өгөгдлүүдэд үндэслэн системийн ажлын параметрүүд болон ослын үеийн горимд дүн шинжилгээ хийх боломж өгөх
- Сонгон авсан хугацааны хүрээнд системийн ажиллагааг загварчлах
- Инженерийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын нөөц хугацааг (ресурс) автоматаар тооцоолох ба техникийн үйлчилгээг хянах
- 16 –р хэсэгт заасан 3 горимд БУТөвийг ажиллуулах
- БУТ- ийн ААБ –д ажиллах эрхийг ажиллах хүнийг нь тодорхойлон системээр хязгаарлах ба ажлын станцуудын программыг хөндлөнгийн нөлөөнд орж өөрчлөгдөхөөс нууц үгний тусламжтай хамгаалах
- Хэрэв өгөгдсөн тодорхой хугацаанд оператор ямар нэг шалтгаанаар үйлдэл хийхгүй бол ажиллах алгоритмыг урьдчилан хийж өгөх

13.2.21 БУТ- ийн архивын мэдээлэлд дор дурдсан зүйлүүд байх ёстой.

Үүнд :

- Тогтвортой ажиллагааг барьж байхын тулд өгөдсөн бүх параметрүүд
- Бүх мэдрэгчүүд болон гүйцэтгэх механизмуудын төлөв байдал
- Аливаа нэг тэмдэглэгдсэн өөрчлөлтийн огноо, цаг минут болон тухайлсан хаяг ба шинэ төлөв байдал үүнийг гардан хийсэн операторын нэр
- Бүх үндсэн гүйцэтгэх механизмуудын ажилласан цагийн тухай ба операторт техникийн үйлчилгээ хийх хэрэгтэй болсон тухай өгсөн мэдээлэл

Мэдээллүүдийг хадгалах хугацаа нь 6 сараас доошгүй байна.

Мэдээллийг хадгалах шаардлагатай хугацаа зураг төслөөр тогтооно.

13.2.22 БУТ–ийн диспетчер нь хэсэгчилсэн механизмуудыг зөвшөөрөгдсөн тохиолдолд тус тусад нь удирдаж чадах боломжтой байх ёстой.

13.2.23 БАУС—ийн зураг төслийг ““Орон сууц олон нийтийн барилгын цахилгаан тоног төхөөрөмжийг төлөвлөх ба угсрах” /БД 43-102-07/, АВОК стандарт-3-ын дагуу хийх ба БКС-ийн олон улсын ISO / IEC 16484-5, ISO / IEC 7498-1, ISO 7498-2, ISO / IEC 7498-4, ISO / IEC 10746-2, ISO / IEC TR 13233 стандартуудын шаардлагыг биелүүлэх ёстой.

13.2.24 БАУС орж байгаа системүүдийн зураг төслийг хийхдээ :

- Эрчим хүч хэмнэх арга хэмжээг авах бөгөөд эрчим хүч, ус зэргийг тооцох, хянах тохируулах тоноглолуудыг тавих
- Бодит биетээр харилцан зохицуулах ба мэдээллийн протоколоор хоорондоо тохирох тоног төхөөрөмж хэрэглэх (янз бүрийн протоколтой бол протокол хувиргагч хэрэглэх)

13.2.25 Доод түвшний автоматикийн контроллерууд нь БАУСистемээс салсан үед бие даасан горимд ажиллах боломжтой санах ойтой байх ёстой.

13.2.26 Барилгын инженерийн тоног төхөөрөмжийн автоматжуулалтын системүүдийн иж бүрдэл нь дор дурдсан инженерийн системүүдийн автомат удирдлага, тохируулга, хориг ба ослын горимын хамгаалалтыг хангах ёстой. Үүнд :

Хөргөлтийн, фанкойлуудын, агаар сэлгэлтийн, кондиционерын, хүйтэн ус хангамжийн, халуун ус хангамжийн, бохир усны , борооны усны, зоорийн давхарт хуримталсан ус зайлуулалтын, дулаан хангамжийн, халаалтын, дулаан хөшигнүүдийн, усан сангийн ус бэлтгэлийн, утаа зайлуулах хамгаалалтын, гал унтраах идэвхтэй системийн гэрэлтүүлгийн, гал түймэр эсэргүүцэх ус хангамжийн, хог зайлуулалтын, автомат хаалгануудын, ая тух хангалтын системүүд орно.

Автоматжуулалтын системийн ажиллагааг хангахад дор дурдсан хяналтын дэд системүүдийн мэдээллийг хэрэглэнэ. Үүнд :

- Хийн найрлагын (хортой хийнүүдийн агууламжид дүн шинжилгээ хийх)
- Гадна орчны үзүүлэлтүүдийн хяналтын
- Барилгын хийцийн хяналтын системүүд орно.

13.2.27 Инженерийн тоног төхөөрөмжийн автоматжуулалтын иж бүрдэлд орж буй бүх системүүд нь :

- Операторын оролцоогүйгээр хамгийн тохиромжтой удирдах үйлдэл, үйлчлэлийг сонгон хэрэгцээтэй гүйцэтгэх механизмд нь өгөх
- Тохируулагдаж буй үзүүлэлтийн өгөгдлөөсөө хэр зөрж буйг болон зөрөөний ихсэлтийн хурд, үзүүлэлтүүдийн хамгийн зохимжтой байдалд дүн шинжилгээ хийдэг байх ёстой.

13.2.28 Удирдлагын контроллерууд нь гадна байрласан оролт, гаралтаар дамжин ажиллах ёстой.

13.2.29 Удирдлагын контроллер нь үйлчилж байгаа технологийн тоног төхөөрөмжийн бие даасан ажиллагааг хангах ёстой.

13.2.30 Контроллерууд нь чөлөөтэй программчлагддаг байх бөгөөд төхөөрөмжийг удирдах хэд хэдэн программыг зэрэг биелүүлж чадах өөрөөр хэлбэл олон даалгавар зэрэг биелүүлдэг байх ёстой.

13.2.31 Контроллерийн гэмтлийн тухай дохио БУТ – рүү дамжуулагдах ёстой.

13.2.32 Автоматжуулалтын системийн удирдлагын контроллеруудыг хөндлөнгийн зөвшөөрөгдөөгүй үйлчлэлээс хамгаалах, нэг дор үйлчилгээ хийх зорилгоор металл буюу хуванцар шкафанд (автоматикийн щит) байрлуулна.

13.2.33 Сүлжээний контроллерууд ба холбооны зангилаануудыг тухайн бүсийг үйлчлэхээр өндөр барилгын янз бүрийн бүсүүдэд байрлуулна.

13.2.34 Гал түймрийн идэвхтэй хамгаалалтын автомат удирдлагын системийн (ГТИХ АУС) иж бүрдэл нь :Гал эсэргүүцэх хамгаалалт (ГЭХ)- ын удирдлагын төв пункт (УТП), гал түймрийн автомат дохиоллын систем, утаанаас хамгаалах систем, гал түймрийн ус хангамжийн автоматжуулалтын систем, хийн хяналтын систем, гал түймэртэй тэмцэх
газарт мэдээлэл дамжуулах систем, зарлан мэдээлэх ба нүүлгэн шилжүүлэлтийг удирдах систем, хүмүүсийг илрүүлэх систем ба онцгой байдлын үеийн шуурхай телефон холбооны системүүдээс тогтдог. ГТИХ АУС – ийн зураг төслийг хийхдээ энэ хэсгийн болон 14-р хэсгийн шаардлагуудыг баримтална.

ГТИХ АУС–ийн амьдрах хугацаа нь энэ дүрмийн 14-р зүйлд тогтоосон барилгын үндсэн хийцүүдийн галд тэсвэрлэх хугацаанаас багагүй байна.

13.2.35 ГТИХ АУС–ийн хэрэгслүүдийг зөвхөн гал түймрээс хамгаалахад хэрэглэхээс гадна, бусад онцгой байдлын үед хэрэглэж болно.

13.2.36 ГЭХ УТП –д дор дурдсан элементүүд нэмэгдэх ёстой.Үүнд :

- Цахилгаан шат ажиллагаа болон түүний аль давхарт байгааг нь заадаг илрүүлэгч заагч /шулхатор/
- Шатны хаалгануудын хоригийг автоматаар удирдах төхөөрөмж
- Ослын генераторын төлөв байдлыг заах индикаторууд зэрэг орно.

13.2.37 “Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүйн норм” /БНбД 21-02-02/, “Олон нийт иргэний барилга” /БНбД 31-03-03/, “Орон сууцны барилгын зураг төсөл төлөвлөх норм ба дүрэм” /БНбД 31-01-01/-ийн шаардлагууд дээр нэмэлт болгож цахилгаан шатны бүхээг бүрд телефон холбоо тавьж, БУТ ба ГЭХ УТП – уудтай холбоно.

13.2.38 Галын автомат дохиололын систем нь:

- Тусгай мэдээллийг илрүүлэх, дамжуулах
- Мэдээлэх үйл ажиллагааг холбох боломжтой байх ба гал унтраах автомат систем, утаа зайлуулах систем, зарлан мэдээлэх ба ГТИХ АУС-ын бусад системүүдийг залгах команд өгдөг байх ёстой.

13.2.39 Галын дохиоллын систем нь хэсэгчилсэн хийцтэй байх бөгөөд, тэдгээр нь бие даан ажиллах чадвартай байна.

13.2.40 Гал тархах бүсийн (отсек, зона) хүрээнд галын дохиоллын систем нь бие дааж ажиллахдаа дор дурдсан үйлдлүүдийг хийх ёстой. Үүнд:

- Тухайн бүсд хамаарах утаа зайлуулах системийг удирдах

- Тухайн бүсд хамаарах агаар сэлгэх төхөөрөмжийг удирдах
- Тухайн бүсд цооног ба үүдний хонгил нь хамаардаг цахилгаан шатны ажиллагааг хянах, удирдах
- Аюулын ба гэмтлийн дохиог үзүүлэх
- Тухайн бүсийн гал унтраах спринклер системийн насоснуудын төлөв байдлыг хянах
- Тухайн бүсийн төрөл бүрийн гал унтраах модуль төхөөрөмжүүдийг удирдах (хийгээр гал унтраах, аэрозолиор гал унтраах, усан мананцараар гал унтраах г.м)
- Зарлан мэдээлэх системийг удирдах
- Нэвтрүүлэх систем ба цахилгаан цоожнуудын эсрэг хоригуудыг удирдах
- Тухайн бүсийн гал унтраах дренчер төхөөрөмжүүдийг удирдах зэрэг орно.

13.2.41 Галын дохиоллын системийн найдвартай ажиллагааг хангахын тулд (өгөгдөл дамжуулах ба дохиоллын хэлхээний тойрог шугам хэрэглэж байгаа үед) гадагш явж байгаа болон буцаж ирж байгаа шугамуудыг нэг өрөөгөөр дайруулан нэг тавиур дээгүүр явуулж хийхийг хориглоно.

13.2.42 Дохиоллын тойрог хэлхээ ба холбооны тойрог шугамыг тавихад станцаас гарч байгаа кабелийн болон буцан ирж буй кабелийн зам нь нэг өрөөгөөр дайран гарч болохгүй.

13.2.43 Цахилгаан шатны горимыг удирдахдаа адрестай (хаягтай) цахилгаан шатны үүдний өрөө, цахилгаан шатны цооног ба машины өрөөнүүдэд байрлуулсан хаягтай галын утаа мэдээлэгч ашиглана.

13.2.44 Дээр дурдсан өрөөнүүдэд утаа гарсан үед тухайн цахилгаан шатны үүдний өрөөг үйлчилдэг тэр цооног ба машины өрөөнүүдийг ашигладаг цахилгаан шатнууд нь үндсэн зогсох ёстой давхартаа очих ёстой. Үүний дараа цахилгаан тэжээлийг заавал таслана.

13.2.45 Цахилгаан шатны хонгилд галын мэдрэгч тавихдаа:
- Хонгилын таазанд
- Цахилгаан шатны үүдний өрөө рүү хаалга гарсан хананд
- Хосоор нь, тэгэхдээ нэг хосд хамаардаг мэдээлгчүүдийг нэг хэвтээ шугамд
- Мэдрэгч хооронд өндрөөшөө 6 метрээс илүүгүй зайнд
- Цахилгаан шатны хаалганы дээд ирмэгээс 300 мм –ээс илүүгүй зайнд

13.2.46. Хэрвээ галын мэдээлэгчүүд нь давхар шалны хөндийд буюу дүүжин таазны цаад талд тавигдсан байвал тэдгээр нь үндсэн өрөөнийхөө хувьд утаа илрүүлэгч болж чадахгүй

13.2.47 Агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжийн агаар дамжуулах хоолойнуудыг галын дохиоллын системээр тоноглоно.

13.2.48 Автоматжуулсан ажлын байртай барилгад (БАБСУТП) барилгын аюулгүй байдлын системийн удирдлагын төв пункт байгуулах хэрэгтэй.

БАБСУТП –ын ажиллах чадвараа хадгалах хугацаа нь энэ дүрмийн 14-р зүйлд заасан барилгын үндсэн хийцүүдийн галд тэсвэрлэх хугацаанаас багагүй байна.

13.2.49 Зарлан мэдээлэх ба нүүлгэн шилжүүлэлтийг удирдах систем (ЗМНШУС) –ийн зураг төслийг хийхдээ дүрмийн энэ хэсгийн болон 14-р хэсгийн заалтуудыг баримтлана. ЗМНШУС нь НПБ104-03 –ын шаардлагуудад нийцэх ёстой ба хүн байж болох бүх өрөөнүүдэд мэдээллийг яаралтай дамжуулж чаддаг байвал зохино. Хэрэв давхруудад жижүүрүүдтэй бол тэдгээрийн дэргэд төгсгөлийн төхөөрөмжүүдийг тавина. Зарлан мэдээлэх бүс бүрд хоёроос доошгүй чанга яригч байх ёстой. Автомашины зогсоол дээр
машинуудын хөдөлгүүр ажиллаж байхад аль ч хэсэгт нь мэдээлэл сонсогдохоор байх ёстой.

Зарлан мэдээлэх ба нүүлгэн шилжүүлэлтийг удирдах систем (ЗМНШУС)–ийн ажиллах чадвараа хадгалах хугацаа нь барилгаас нүүлгэн шилжүүлэх хугацаанаас багагүй байна.

13.2.50 Зарлан мэдээлэх ба нүүлгэн шилжүүлэлтийг удирдах систем (ЗМНШУС)–ийн бие даасан ажиллагааг хангах ба галын дохиоллын төхөөрөмжийн панел дээрээс яриа дамжуулах боломжтой байх ёстой. Галын буюу утааны нэг бүс нь зарлан мэдээлэлтийн хувьд хэд хэдэн бүсүүдэд хуваагдаж болохгүй.

13.2.51 Нүүлгэн шилжүүлэх замын дагуу онцгой байдлын үед удирдлагын төвөөс удирддаг электрон гэрлэн заах тэмдгүүдийг 16-р хэсгийн шаардлагын дагуу байрлуулах ёстой.

13.2.52 Хүмүүсийг илрүүлэх систем нь барилгын янз бүрийн бүсүүдэд хүмүүс байгаа тухай мэдээллийг авч тэдгээрийг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулахад зориулагдана. Энэ системийн хаягтай хоёр талын чанга яригч төхөөрөмжүүд нь айлын бүх сууцнууд, шатны талбайнууд ба хонгилд тавигдана.

Энэ системд зарлан мэдээлэх функцтэй гэдрэг холбоотой домофоныг ашиглаж болно. Хүмүүсийг илрүүлэх системийн ажиллах чадвараа хадгалах хугацаа нь барилгаас нүүлгэн шилжүүлэх хугацаанаас багагүй байх ёстой.

13.2.53 Онцгой байдлын шуурхай телефон холбооны систем нь гал унтраагчид ба чухал ажлын бусад хүмүүсийг онцгой байдлын үед удирдлагын төвтэй холбож өгөх ёстой.Системийг хийхдээ бүх давхруудын / техникийн давхар ч орно / цахилгаан шатны өрөөнүүдийн үүдэнд, мөн галын насоснууд байрласан байранд зөвшөөрөгдөөгүй үйлдлээс далдлагдсан залгуурууд тавьж хийх бөгөөд хэрэглэгчийн байрлал мэдрэх хаягийн / адресын / боломжтой байх ёстой.

Онцгой байдлын шуурхай телефон холбооны ажиллах чадвараа хадгалах хугацаа нь барилгаас нүүлгэн шилжүүлэх хугацаанаас багагүй байна.

Системийг барилгын дотоод АТС-д / түүний амьдрах хугацааг барилгаас нүүлгэн шилжүүлэх хугацаатай ижил болгосон үед / холбож болох ба эсвэл багтаамж нь таарсан тусгай телефон станцаар хийж болно.

13.2.54 Хамгаалалтын дохиоллын систем ба нэвтрэх системүүд нь нийлээд нэгдсэн хамгаалалтын дохиоллын систем (ХДС) ба нэвтрэхийг удирдах систем (НУС) болно.

13.2.55 Хамгаалалтын дохиоллын систем ба нэвтрэхийг хянах удирдах системүүд нь программ ба аппаратын түвшинд бүрэн нэгдмэл (үйл ажиллагааны нэгдсэн протокол, өгөгдөл дамжуулах нэгдсэн сүлжээ, өгөгдлийн нэгдмэл бааз г.м) байх ёстой.

13.2.56 Хамгаалалтанд ажиллаж байгаа хамгаалалтын дохиоллын хэлхээнүүд ба гүйцэтгэх механизмуудыг удирдах шугамуудыг богино холбоо болох тасрах зэрэг гэмтлээс сэргийлэн хянах ёстой. Шугамын гэмтлийн тухай дохио нь операторын ажлын станц руу илгээгдэх ёстой.

13.2.57 Бэлтгэл тэжээлд шилжсэн тухай болон аккумуляторын цэнэг дууссан тухай мэдээлэл операторын ажлын станц руу илгээгдэх ёстой.

13.2.58 Домофон холбооны систем нь хүн амьдардаг хэсэг рүү нэвтрэхийг хязгаарлах ба байрны жижүүртэй ярих боломж олгохоос гадна онцгой байдлын үед зарлан мэдээлэх нөөц хэрэгсэл болно. Домофон холбооны ажиллах чадвараа хадгалах хугацаа нь барилгаас нүүлгэн шилжүүлэх хугацаанаас багагүй байна.
Зураг төслийн даалгаварт домофоныг айлын сууцыг хамгаалах систем ба хүмүүсийг илрүүлэх системтэй хослуулахыг зөвшөөрнө.

13.2.59 Дүрст ажиглалтын систем нь харуул хамгаалалтын үүргээс гадна ажиглалтын бүсэд байгаа аюултай нөхцөл байдлыг үнэлэхэд хэрэгтэй мэдээллүүдийг гал түймэртэй тэмцэх, харуул хамгаалалтын болон барилгын ашиглалтын албуудад өгөх үүрэгтэй.

Ашиглагчид нь дор дурдсан дарааллаар байна. Үүнд :

- Гал түймэртэй тэмцэх алба
- Харуул хамгаалалтын алба
- Ашиглалтын алба

Дүрст ажиглалтын системийн амьдрах хугацаа нь барилгаас нүүлгэн шилжүүлэх хугацаанаас багагүй байна.

13.2.60 Бүх төрлийн өндөр барилгуудын видео ажиглалтын систем нь галын дохиоллын системтэй холбогдох / операторын дэлгэц дээр шатаж буй газар гарах / ёстой.

Системийн мэдрэх чадвар нь ослын гэрэлтүүлэгтэй үед сайн чанарын хар цагаан дүрсийн гаралтыг хангахуйц байх ёстой. Дүрст мэдээлэл гаргах дэлгэцүүдийн ядаж нэг нь гаргаж байгаа мэдээллийг бүлгээр нь харахын тулд 120 см (48”) –с багагүй диагоналийн хэмжээтэй байх ёстой.

13.2.61 Дүрст ажиглалтын системийн сонголтыг зураг төслийн даалгавраар тодорхойлох ба Р 78.36.008-99, Р 78.36.002-99 зөвлөмжүүдийн дагуу хийнэ.

13.2.62 Өндөр барилгуудад онцгой байдлын албадуудыг удирдах төвийг байгуулахдаа онцгой байдлын газраас гаргасан дүрэм журмуудыг баримтлана.

13.2.63 “Онцгой байдлын үеийн диспетчерийн шуурхай удирдлагын нэгдсэн систем”-ийн мэдээлэл дамжуулах суваг нь бодит хугацааны горимд аюулаас хамгаалах ба барилгыг удирдах системүүдэд хэрэгтэй мэдээллүүдийг Онцгой байдлын газарт дамжуулах боломжийг хангах ёстой.

13.2.64 Хотын аюулгүй байдлын албаны ба бусад тусгай албадын шуурхай радио холбооны систем нь Цагдаагийн ерөнхий газраас өгсөн техникийн нөхцлийн дагуу хийгдэх бөгөөд нийгмийн хэв журам сахиулдаг шуурхай албадыг тасралтгүй автоматжуулсан радио холбоогоор хангах зориулалттай.

13.2.65 Хотын аюулгүй байдлын албадын радио холбооны системийг баайгуулахад хэрэглэсэн техникийн шийдлүүд нь түүнийг зөвхөн хотын шуурхай албадаас гадна Онцгой байдлын үед ажилладаг бусад байгууллагууд ашиглаж чадахаар байх ёстой.

13.2.66 Мэдээлэл дамжуулах интегралчилсан гадаад сүлжээ холбогдсон ШКХЗ нь шилэн кабелийн шугамаар хотын ерөнхий мэдээллийн тоон сүлжээнд холбогдохоос гадна барилгын аюулгүй байдлын ба удирдлагын төвийг Онцгой байдлын газартай холбох боломжийг хангах ёстой.

13.2.67 ШКХЗ нь барилга руу, дохионы үндсэн үүсгүүр алга болоход нөөцрүүгээ автоматаар шилждэг өөр өөр сувгаар тавигдсан 2 гол шугамаар холбогдох ёстой.

13.2.68 Гадна холболтын зангилааны зураг төслийг хийхдээ залгагдаж буй сүлжээг эзэмшигчийн техникийн нөхцлийг баримтлах ба ОСТ 45.104 – 97-г мөрдөнө.

13.2.69 Онцгой байдлын үед барилгын хажууд байрлуулахын тулд хямралын үеийн удирдлагын төв бүрд онцгой байдлын газрын зөөврийн радиостанцуудыг холбох гаргалга хийнэ. Гаргалгыг хийх газар болон зөөврийн утасгүй холбоо ба радио станцуудын байршлыг зураг төслийн ажлын явцад онцгой байдлын газраас зааж өгнө.

13.2.70 Зочид буудлын удирдлагын систем нь зочдыг хүлээн авах ба байрлуулах, өрөөнүүдийн цэвэрлэгээг хянах, зочидтой бүх төрлийн тооцоо хийх, зочид буудлын ба түүнтэй холбоотой бар, ресторануудын үйл ажиллагааны болон няо бүртгэл хийх ажлуудын мэдээллийн хангалт ба автоматжуулалтыг хангах ёстой.

13.2.71 Утсаар дамждаг дотоод нэвтрүүлгийн сүлжээ нь яриа, дуу хөгжмөөс гадна гэнэтийн гамшгийн мэдээлэл дамжуулж чадах ёстой.

13.2.72 Утсаар дамждаг дотоод нэвтрүүлгийн сүлжээг зочид буудал, офис, олон нийтийн ба банкны барилгуудад зарлан мэдээлэх ба нүүлгэн шилжүүлэх ба, радио нэвтрүүлгийн системүүдтэй нэгтгэж болох боловч зарлан мэдээлэх систем нь давуу эрхтэй байна.

13.2.73 Тоног төхөөрөмжийн үйлдлийн блок хэсгүүдийг дуу өсгөх системээр тоноглосон бол тэдгээр нь зарлан мэдээлэх систем ажиллах үед салах ёстой.

13.2.74 Өндөр барилгад байрласан худалдааны цэгүүдэд онцгой байдлын үед эрсдлийг багасгахын тулд байхгүй барааг барааны агуулахаас шууд худалдааны танхимд өгөхөөр зохион байгуулж бараа эргэлтийг удирдах автомат удирдлагын систем хэрэглэх хэрэгтэй.Томоохон дэлгүүрүүдэд хулгайгаас сэргийлэх систем /

барааны үнийн төлөлтийг хянах видео ажиглалттай / тавина. Видео ажиглалтын мэдээллийг хэрэгцээтэй бол барилгын аюулгүй байдлын албанд өгч болно.

13.2.75 Салбарласан бүтэцтэй ба бичиг баримтын эргэлт ихтэй функционал блокуудад барилгын дотор явах хүмүүсийн урсгалыг багасгах, төлбөрийн бичиг баримт ба мөнгөний урсгалын аюулгүй байдлыг хангахын тулд пневмо шуудан төлөвлөх нь зүйтэй.

13.2.76 Аюулгүй байдлын ба диспетчерийн комплексуудын хооронд мэдээлэл солилцох сүлжээ нь холбогдох бичиг баримтын шаардлагын дагуу мэдээлэл хамгаалах арга хэмжээг тусгасан байна..

13.2.77 Нууц мэдээллийг хамгаалахын тулд диспетчерийн удирдлагын холбооны хэсэгт 4-р ангиллаас доошгүй сүлжээ хоорондын тусгаарлалт тавьж өгнө.

13.2.78 Хөндлөнгийн халдлагад мэдээлэл өртөх, өгөгдлийн баазыг өөрчлөх, программ хангамжид вирус халдаах диспетчерийн ба аюулгүй ажиллагааны

системүүдийн хамтын ажиллагааг алдагдуулахын тулд холбооны сүлжээг өөрчлөхөөс сэргийлж аюулгүй ажиллагааны ба нийтийн ашигладаг нээлттэй системүүдийг нэгтгэхийг хориглоно.

Олон барилгаас бүрдсэн өндөр барилгуудын цогцолборт аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн систем хийхдээ шилэн кабелийн холбооны гадна талын хэсэгт хамгаалалттай сувагчлал, хамгаалагдсан шилэн кабелийн холбооны суваг эсвэл сертификат авсан шифрлэх хамгаалалтын хэрэгсэл / криптограф / ашиглах хэрэгтэй.

14.1-р хавсралт.
Заавал мөрдөх

Өндөр барилгын галын аюулгүй байдлын үндэслэлийг тогтоох тооцооны бүтэц

14.1.1. Утаажилтгүй шатны хонгилыг ашиглах болон утаанаас хамгаалах системийн хүрээнд агаар цуглуулах төхөөрөмж байрлуулах боломжийг үнэлэхийн тулд барилгын фасадны гал түймрийн аюултай хүчин зүйлсийн явц, өсөлтийн тооцоо хийнэ.

14.1.2. Хүмүүсийг авархад нисдэг тэрэг ашиглах боломж болон дээвэр дээр гарсан хүмүүсийг түүгээр зөөх, гал түймрийн үед тэнд байгаа хүмүүсийг хамгаалах орчин бий болгох зорилгоор барилгын дээврийн зурвас дахь галын ба хийн үзүүлэлтүүдийг тогтоох тооцоо хийнэ.

14.1.3. Барилгын бүхэлдээ болон түүний элементүүдийн даацын чадварыг үнэлэхийн тулд барилгын бүтээцийн гал тэсвэржилтийн чанар болон гал түймэр голомтоосоо халин тархах ялангуяа гадагшаа алдагдах нөхцөлийг тогтоох тооцоо хийнэ.

14.1.4. Нүүлгэн шилжүүлэх дэс дараалал, аврах ажиллагааны төлөвлөгөө, хүмүүсийн аюулгүй байдлын түвшний үнэлгээ зэргийг боловсруулахын тулд гал түймрийн аюултай хүчин зүйлсийн тархацын явц болон нүүлгэн шилжүүлэх, аврах ажиллагааны цаг хугацааны мөчлөг зэргийг тогтоох тооцоо хийнэ.

14.1.5. Барилгаас гадагш болон барилга нурж унах үеийн гал түймрийн аюултай хүчин зүйлсийн тархалтын бүсийг тогтоох тооцоо хийнэ. Тооцооны аргачлалыг зохих журмын дагуу зөвшөөрөлцсөн байх ёстой.

14.2-р хавсралт.
Заавал мөрдөх

Гал түймрийн техник хэрэгслэл болон нисдэг тэрэгт зориулсан зам талбайд тавигдах шаардлагууд

14.2.1. Гал унтраах машин нь барилгын эргэн тойронд болон барилгаас нүүлгэн шилжүүлэх гарц ба гал сөнөөгчдийн баг цахилгаан шат руу очих гарцад хүрэх боломжтой байвал зохино. Галын авто шат буюу өргөгч төхөөрөмжүүд түймрийн доод хэсгийн аль ч өрөө тасалгаанд очих боломжоор хангагдсан байвал зохино. Гал унтраах машинд зориулсан замын өргөн 6м-ээс багагүй байна. Ийм замын төгсгөлд 15х15м-ийн хэмжээ бүхий эргэх талбай гаргана. Галын автомат шат, өргөгч төхөөрөмжүүдэд зориулсан зам нь авто замын IV-өөс доошгүй зэрэглэлд хамаарагдах бөгөөд “Авто зам төсөллөх” /БНбД 32.01-00/ийн дагуу тэдгээрийн зогсох хэсгийн налуу 6°-аас ихгүй байна. Гал унтраах машины эргэлтийн радиус R=18м-ээс багагүй байна. Галын төхөөрөмжүүдийн тулгуур хэсгийн доорхи замын дээд үе,

газрын хөрсний даах чадавхи 06МПа (6кгс/см^2) байх ёстой. Галын техникээс тулах тавцанд ирэх ачааллын тооцоог МГСН 3.01-01 “Жилые здания” -ээр авна.

14.2.2. Гал түймрээс хамгаалах байгууллагын захиалгаар гал унтраах, аврах ажилд татан оролцуулах шуурхай ажиллагааны тээврийн хэрэгслэлийн зориулалттай талбайг
газар олголтоор урьдчилан шийдвэрлэсэн байна. Энэ талбай болон галын зам, орц гарцуудыг тэмдэглэгээгээр өдөр шөнө ямарч үед тод харагдаж байхаар галын зориулалттай тусгай тэмдэгээр тэмдэглэсэн байна. Үүнд тухайн замын хоёр талын хашлагыг хурц улаан, гэрэл цацруулах өнгөөр будаж замын тэмдэг тэмдэглэгээнүүдийг тавина.

14.2.3. Барилгын дээвэр дээр нисдэг тэрэг болон аврах кабин буулгах талбай (тавцан, капсул гэх мэт) заавал төлөвлөнө. Барилгын дээврийн бүрэн ба бүрэн бус 1000м^2 талбай бүрт кабин болон нисдэг тэрэг буух талбай гаргана. Мөн дээвэрт гарах нисдэг тэрэгний сэнсний салхинаас хамгаалах 1.5 м өндөр хашлагатай бас нэг гарц хийнэ. Аврагч кабины талбайн хэмжээ 5х5м-ээс багагүй байна. Талбайг дээврийн төвд тэгш хэсэгт байрлуулах хэрэгтэй. Талбайн хамгийн их налуу 8°-аас хэтэрч болохгүй. Талбайн периметрийг 0.3м өргөнтэй шар зурвасаар будна. Талбай дээр болон түүнтэй ойрхон зайд антенн, цахилгааны хэрэгслэл, кабель байрлуулж болохгүй. Талбайн төвөөс 10м радиуст дээврийн гадаргуугаас дээш 3м-ээс өндөр саад хашлага байж болохгүй. Кабинд зориулсан талбайг кабины нийт ачаалал 2500кг, өөрийнх нь жин 2.5кг/см^2 гэж тооцно. Гал түймрээс нисдэг тэргээр хүмүүсийг аврах талбайн хэмжээ нь 20х20м-ээс багагүй байна. Тухайн талбай нь хамгийн ойрхон ханын цухуйсан хэсгээс 30м-ээс багагүй дээврийн хучилтын захаас 15м-ээс багагүй зайнд байрлах ёстой. Хучилтыг статик болон динамик ачаалалд тооцох шаардлагатай.

14.2.4. Аварсан буй хүмүүсийг хүргэх нисдэг тэрэгний буух талбай нь аврах талбайтай дээвэр бүхий барилгаас 500м-ээс холгүй зайнд байна. Талбайг бусад (автомашины зогсоол гэх мэт) зорилгоор ашиглах боломжгүй байх ёстой. Иймд түүнийг зэргэлдээх газрын түвшингээс 0.3м өндөр хийж байгын хайс хашлагаар хаана. Талбайн орчинд болон нисдэг тэрэгний нисэх чиглэлд мод, гэрэлтүүлгийн багана, цахилгаан утас зэрэг байж болохгүй. Талбайн хэмжээ 20х20м-ээс багагүй байна. Энэ талбай нь ойрхон байгаа барилгаас 30м-ээс багагүй зайтай байрлах ёстой. Талбай тухайн ангиллын нисдэг тэрэгний статик болон динамик ачааллуудыг даах чадвартай байх шаардлагатай. Талбайд түргэн тусламжийн машинд зориулсан 2-оос цөөнгүй орц гаргана.

Тайлбар:. К-32 ангиллын нисдэг тэрэгний статик ачаалал нь 11 тонн, динамик ачаалал нь 22 тонн байна. МИ-17 ангиллын нисдэг тэрэгэний статик ачаалал нь 12 тонн, динамик ачаалал нь 24 тонн байна. Талбай нь 0.1м-ээс багагүй өндөртэй цул хашлага бүхий металл тавцантай байх ёстой (нисдэг тэрэгний болзошгүй ослын нөхцөл байдлын улмаас) бөгөөд 0.9м-ээс багагүй өндөртэй торон хайстай байна. Талбайд хөөсөөр гал унтраах автомат байнгын төхөөрөмж тоноглоно. Төхөөрөмжийн тооцоот хугацаа нь 10 минутаас багагүй байх бөгөөд 20х20х0.1 хэмжээтэй савыг 1.5 минутанд дүүргэнэ. Дээвэр нь 1.2м-ээс багагүй өндөртэй торон хашлагатай байх ёстой.

14.3 хавсралт
Заавал мөрдөх

Барилга ба хувь хүнийг аврах хэрэгслэлээр тоноглох

14.3.1. Амьсгалын болон харааны эрхтэнийг хамгаалах хувь хүний хэрэгслүүдийг дараах газруудад урьдчилан тооцоолох шаардлагатай:

-28м-ээс дээш өндөрт байрласан ажлын байрны тасалгаануудад

-шөнийн цагт олон хүн байрладаг тасалгаануудад

-зочид буудлын өрөөнүүдэд

-14.4-дүгээр хавсралтын дагуу гал унтраах обьектын цэгүүдэд,

-галаас нуугдан хорогдох, галын аюулгүй бүсэд 14.4-дүгээр хавсралтын дагуу тодорхой байгууламжууд дахь хамгаалалтын хэрэгслүүдийн төрөл болон тоо ширхэгүүд нь мөн тооцоогоор тодорхойлно.

14.3.2. Нүүлгэн шилжүүлэлтийг хангах ажиллагсадын ажлын байруудыг хувь хүний амьсгалын болон харааны эрхтэнүүдийг хамгаалах хэрэгслээр түүнчлэн орчины их халуунаас хамгаалах хэрэгслээр хангах шаардлагатай.

14.4-р хавсралт
Заавал мөрдөх

Галын аюулгүй бүсийн байгууламжид тавих үндсэн шаардлага

14.4.1. Галын аюулгүй бүсийг барилгын доторх тусгай тоноглогдсон тасалгаа хэлбэрээр эсвэл дээвэр дээр байгуулж болно. Галын аюулгүй бүс нь газар дээгүүр нүүлгэн шилжих боломжгүй хүмүүсийг (тэдгээрийн биеийн байдал ба хөдөлгөөний чадавхийг тооцон үзээд) тодорхой хугацаанд байлгаж байгаад цааш нь шилжүүлэх боломжтой газарт байрлах ёстой. Галын аюулгүй бүсүүдийн багтаамжийг тооцоогоор тодорхойлно. Галын аюулгүй бүсийн талбай, түүний багтаамж, түүний агааржуулалтын системийн параметрүүдийг тооцоогоор тодорхойлно.

14.4.2. Барилгын үндсэн даацат бүтээцийн гал тэсвэржилт алдагдахад түүнтэй холбоотой галын аюулгүй бүсийн даацат бүтээцийн гал тэсвэржилт алдагдахгүй хэвийн ажиллаж байхаар зураг төслийг зохиох хэрэгтэй. Галын аюулгүй бүс нь дүрмийн 14.25-р заалтын 1-р хүснэгтийн дагуу галд тэсвэржилттэй хучилт, ханаар тусгаарлагдах ёстой. Галын аюулгүй бүсүүдийн орох хаалганд тамбур хийнэ. Галын аюулгүй бүсүүдийг хувь хүний хамгаалалтын болон аврах хэрэгслээр тоноглосон байх ёстой.

14.5-р хавсралт.
Заавал мөрдөх

Барилга байгууламжийг галын хэрэгслэлээр хангах

1. Гал унтраах хөөс – 10ш
2. Гал унтраах нунтаг – 10ш
3. Хийн гал унтраагч - 10ш
4. Даралтат гал унтраагуур (20-30м) – 5ш
5. Хорт утааны баг – 10ш
6. Цахилгаан дэнлүү - 10ш
7. Өөрийгөө хамгаалах тусгаарлагч - 10ш
8. Хий ба утаанаас хамгаалах, шүүлтүүрт тоноглол – 5ш
9. Хувийн (локальный) хамгаалалтын иж бүрэн хэрэгсэл – 10ш
10. /ППСУ/ хийт үсрэлтийн аврах төхөөрөмж 2ш
11. Аврах төхөөрөмж (зориулалтын даавуу) – 4ш
12. Галын шат – 2ш
13. Эвхдэг шат – 7.5м-ийн 4ш

14.6-р хавсралт
Зөвлөмжийн

Даацын төмөр бетон бүтээцийн галд тэсвэртэй байдлыг хангах

14.6.1 Бетоны хамгаалалтын үе 300°С температураас дээш халахгүй бөгөөд гал түймрийн дараа бүтээцийн цаашдын ашиглалтанд нөлөөлөхгүй байх хэмжээний хангалттай зузаан байх ёстой. 180 минутын (3 цагийн) галд бетоны хамгаалалтын үеийн зузаан 60 мм-ээс багагүй байх ёстой. Ингэхдээ бетоны тэсрэлт маягийн эвдрэлээс сэргийлэхийн тулд бетоны хамгаалалтын үеийг 50 мм-ээс илүүгүй нүдтэй 2-3 мм голчтой төмөр тороор арматурчласан байх ёстой.

14.6.2 Гал түймрийн үед бүтээцийн элементүүдийн урьдчилан хүчитгээгүй арматурын халалт, ангилалаасаа хамаарч доорхи хэмжээнээс хэтэрч болохгүй:

- Халуунаар цувисан А240, А300, А400 болон А500 ангилалын арматурт бол - 600°С хүртэл халах.
- Өндөр бэхжилттэй Ат500, Ат600, Ат800 болон Ат1000 ангилалын арматурт бол- 500°С.
- В1000, В1500 болон Вр1500 ангилалын өндөр бэхжилттэй арматуран утастай бол - 400°С

Дурьдсан температур хүртэл халсны дараа эргээд хөрсөн тохиолдолд арматурын бат бэхийн чанар сэргэнэ.

14.6.3 Урьдчилсан хүчдэлийг нь алдахгүйн тулд гал түймрийн үед элементийн хүчжүүлсэн арматурын температур 100°С- ээс их хасахгүй байвал зохино.

14.6.4 Огтлолдоо 4-өөс олон дагуу арматуртай баганын хүчлэлд тохирч байвал зарим арматурыг огтлолын цөм рүү байрлуулж болно. Энэ нь арматурыг халах гадаргуунаас аль болохоор холдуулна.

14.6.5 Арматурчлах процент багатай, том огтлолтой багана нь арматурчлах процент ихтэй бага огтлолтой баганаас, галын үйлчлэлийг илүү сайн тэсвэрлэнэ.

14.6.6 Огтлолын төвдөө хөшүүн арматуртай дамнуруу ба багана нь халах гадаргуугын ойролцоо байрласан шилбэн арматуртай дамнурууг бодвол илүү тэсвэртэй.

14.6.7 Олон төрлийн голчтой бөгөөд өөр өөр түвшинд тавьсан арматуртай дамнурууны том голчтой арматурыг халах гадаргуугаас аль болохоор холдуулах хэрэгтэй.

14.6.8 Бага өргөнтэй өндөр дам нуруунаас их өргөнтэй нам дамнуруу хэрэглэх нь илүү тохиромжтой. Үндсэн арматурчлалд хоёроос олон шилбэ хэрэглэж тэдгээрийн зохих хэсгийг хоёрдугаар эгнээнд байрлуулан халах гадаргуугаас аль болохоор холдуулах нь зохимжтой.

14.6.9 Гал түймрийн явцад хавтангийн дагуу арматур халж цүлхийхээс зайлсхийхийн тулд хөндлөн шилбэ ба хомутаар арматурчлах шаардлагатай.

14.6.10 Урьдчилан хүчитгээгүй дамнуруу, хавтанг нь галын аюулд урьдчилан хүчитгэсэн бүтээцээс илүү тэсвэртэй байна.

14.6.11 Зэргэлдээ байрлалтай дамнурууны тулгууруудын хооронд болон дамнуруу ба хананы хооронд заадас гаргаж, галын үйлчлэлээр дамнуруу чөлөөтэй уртсах боломж олгоно. Заадсын өргөн нь дамнурууны алслалын 0.05-аас багагүй байх ёстой.

14.6.12 Температурын заадсыг галд шатдаггүй ширхэглэлийн материалаар дүүргэх хэрэгтэй.Температурын заадсын өргөн нь температурын заадсуудын хоорондох зайн 0,0015-аас багагүй байх ёстой.

15-р хавсралт
Заавал мөрдөх

Өрөөний акустикт тавих шаардлага

15.1 Өндөр барилгын өрөө тасалгаан дахь байнгын болон байнгын бус шуугианы нормчлогдох параметруудыг төлөвлөлтийн холбогдох норм дүрмийн дагуу (тухайлбал СН 2.2.2.4/2.1.8.562-96) авна.

15.2 Орон сууц, зочид буудал, олон нийтийн барилгын өрөө, тасалгаанд нэвтрэн орох дуу чимээний даралтын октавын түвшин, эквивалент болон хамгийн их дуу чимээний түвшингүүдийн зөвшөөрөгдөх хэмжээг 15-р хүснэгтээр авна.

15.3 Гудамж зам руу харсан цонхтой өрөөнд гаднаас, тээврийн хэрэгслээс үүсэх шуугианы зөвшөөрөгдөх түвшинг 15-р хүснэгтэд заасан А ангилалд 5дБ (дБА)-ын утгаар, Б,В ангилалд 5 дБ-ийн утгаар буюу түүнээс илүү байхаар авна.

15.4 Нэвтэрч байгаа шуугиан нь өнгө ая, импульс давтамжтай байвал дуу чимээний даралтын түвшин, дуу чимээний түвшин, эквивалент түвшинүүдийн зөвшөөрөгдөх утгыг 15-р хүснэгтэд зааснаас 5дБ (5дБА) аас бага утгаар авна.

15.5 Өндөр барилга доторхи болон залгасан барилгад төлөвлөсөн салхивч, агааржуулалт, агаарын халаалтын системийн тоног төхөөрөмж, халаалтын систем, халуун хүйтэн хангамж, хөргөх тоноглолын насос, бие даасан дулааны эх үүсвэрийн тоног төхөөрөмж (цаашид халаалт салхивчийн тоноглол гэх) зэргээс ирэх шуугианы зөвшөөрөгдөх түвшинг 15-р хүснэгтэд зааснаас 5дБ (5дБА)-ын утгаас багаар авна.

15.6 Өндөр барилгын орчны нутаг дэвсгэрт нэвтрэх шуугианы зөвшөөрөгдөх түвшинг мөн 15-р хүснэгтэд заав.

15.7 Халаалт, салхивчийн тоноглол, сантехникийн шугам хоолой, салхивчийн сувагчлал зэрэгт тавигдах шаардлагыг зохих норм, дүрэм тухайлбал “Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер” /БНбД 41-01-02/-ийн дагуу биелүүлнэ.

15.8 Халаалт, салхивчийн тоноглолын дуу шуугианы үзүүлэлтийг үйлдвэрлэгчээс өгсөн өгөгдлөөр авч тооцно.

15.9 Өндөр барилгын өрөө тасалгаа болон орчны талбайг халаалт, салхивчийн тоноглолоос үүсэх дуу шуугиан, чичирхийлэлээс хамгаалахын тулд дараах арга хэмжээнүүдийг авахаар төлөвлөвөл зохино. Үүнд:

- Хамгийн бага чимээтэй тоног төхөөрөмжийг сонгох,
- Сэнсийг дуу шингээх ханатай секцүүдэд суурилуулах,
- Хөргөх төхөөрөмж, сэнс, насосыг уян зөөлөвчтэй сууринд бэхлэх,
- Агаар өгөх системийг шуугиан багатай насосоор иж бүрдүүлэх,
- Сэнсийг агаарын сувагчлал, хөргөх төхөөрөмж, насостай шугам хоолойтой уян зөөлөн хүзүүвчээр дамжуулж залгах,
- Агаар өгөх, сорох (шахах, сорох талд) шугам дээр дуу сааруулагч тавих,
- Халаалт, салхивчийн тоноглолын өрөөг дуу тусгаарлагчтай төлөвлөх,
- Сэнсэнд ирэх дулаан, хөргөлтийн системийн хоолойн ханаар нэвтрэн өнгөрөх хэсэгт багаж, сувагчлал ашиглаж хоолой сувагчлалын хоорондох зайг дуу сааруулах материалаар дүүргэхээр төлөвлөх,
- Сэнсний болон бусад дуу шуугиан ихтэй тоног төхөөрөмж суурилах өрөөний дотор засал, өнгөлгөөг дуу шингээх материалаар хийх,
- Мөн эдгээр өрөөний шалыг зөөлөн улан дээр (хөвөгч шал) гүйцэтгэх,
- Дуу шуугиантай тоног төхөөрөмж суурилах өрөөний ханын хийцлэлд шаардлагатай дуу тусгаарлах үзүүлэлттэй материал хэрэглэх.
-

15.10 Өндөр барилгын нэгдүгээр давхарт орон сууцны өрөөнүүд төлөвлөгдсөн тохиолдолд түүний зоорийн болон хаяавчийн давхарт дулааны төвлөрсөн цэг (ЦТП,

ТП) байрлуулах бол 15-р хүснэгтээр зөвшөөрөгдөх дуу шуугианы хэмжээг хангахуйц дуу тусгаарлах арга хэмжээ авна.

15-р хүснэгт. Нэвтрэх шуугианы зөвшөөрөгдөх хэмжээ

Өрөө тасалгаа, талбайн нэр	Хоногийн хугацаа, цагаар	Дууны даралтын түвшин (дууны даралтын эквивалент түвшин) L, дБ, геометрийн дундач давтамж, Гц- тэй давтамжийн октавын зурвас.									Дууны түвшин LA Дууны эквивалент түвшин LAэкв, дБА	Дууны хамгийн их түвшин LAмакс, дБА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А ангилалын барилга дахь сууцны өрөөнүүд	7.00-23.00	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	50
	23.00-7.00	69	51	39	31	24	20	17	14	13	25	40
А ангилалын барилга дахь зочид буудлын өрөө.	7.00-23.00	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	50
	23.00-7.00	69	51	39	31	24	20	17	14	13	25	40
Олон нийтийн барилга дахь офис, ажлын өрөөнүүд, кабинет, диспетчер, аппаратын өрөөнүүд.	-											
А ангилалын барилгад:		83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	60
Б ангилалын барилгад:		86	71	61	54	49	45	42	40	38	50	65
Гуанз зоогийн газар, театр, кинотеатрын танхимууд.	-											
А ангилалын барилгад:		86	71	61	54	49	45	42	40	38	50	60
Б, В ангилалын барилгад:		89	75	66	59	54	50	47	45	43	55	65
Худалдааны танхим, спорт заалууд		93	79	70	63	58	55	52	50	49	60	70
Анги, хичээл, хурал, уншлагын												

танхимууд, кинотеатрын үзвэрийн танхим		79	63	52	45	39	35	32	30	28	40	55
Орон сууц, зочид буудлын өндөр барилгын орчны газар талбай	7.00-23.00 23.00-7.00	90 83	75 67	66 57	59 49	54 44	50 40	47 37	45 35	44 33	55 45	70 60
Олон нийтийн барилгын орчны газар талбай		90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	70

16.1-р хавсралт
Зөвлөмжийн

Өндөр барилгын бүсүүдийн техникийн хангамж ба зохион байгуулалтанд тавих шаардлагууд

16.1.1. Өндөр барилгын блокуудыг үйл ажиллагааны /үүргийн/ зориулалтаас хамааруулан дараах бүсүүдэд хуваана:

- Нийтийн зориулалттай бүс
- Орон сууцны бүс
- Зочид буудлын цогцолборын бүс
- Барилгын өндөр хэсэгт байрлах тусгай үнэмлэхээр нэвтрэх олон нийтийн зориулалттай байрны бүс.
- Барилгын өндөр хэсэгт байрлах хотын хэмжээнд ажиллах олон нийтийн байрны бүс.
- Барилгын газар доорхи хэсгийн бүс
- Ачаа тээшийн бүс.

16.1.2. Нийтийн зориулалттай бүс нь өндөр барилгын нам хэсэгт (стилобат) байрлавал зохино. Нийтийн бүсэд хотын зориулалттай олон нийтийн өрөө тасалгааг байрлуулж болно.

16.1.3. Орон сууцны бүсэд суугчдад зориулсан олон нийтийн үйлчилгээний газар байрлуулахыг зөвшөөрнө.

16.1.4. Зочид буудлын бүсэд тэнд байрлах хүмүүсийн үйлчилгээнд зориулж олон нийтийн зориулалттай газрыг байрлуулахыг зөвшөөрнө.

16.1.5. Барилгын өндөр хэсэгт байрлах олон нийтийн зориулалттай зөвхөн тусгай үнэмлэхээр нэвтрэх бүсэд захиргаа-контор (оффис) тэдгээртэй холбоотой бусад өрөөнүүд байрлуулна.

16.1.6. Барилгын өндөр хэсэгт дэх хотын зориулалттай олон нийтийн бүсэд түүнд зориулсан өрөө тасалгааг түшиглэн шаардлагатай бол харах талбай, дэлгүүр, ресторан, буфет, үзвэрийн заал, хурал үзэсгэлэнгийн заал, санхүү банкны газар, контор гэх мэтийг байрлуулж болно. Бүс нь барилгын өндрийн дагуу бусдаас тусгаарлагдсан биеэ даасан орц, коридор, шаттай байхаас гадна 1-р давхрын цахилгаан шатны холл, харуул хамгаалалтын байртай байна. Энэ бүсэд үйлчлэх тусгайлан цахилгаан шат гаргах нөхцөлгүй тохиолдолд уг барилгын үндсэн хэсгийн цахилгаан шатыг ашиглаж болно. Энэ тохиолдолд нийтэд зориулсан цахилгаан шатны холлд шалган нэвтрүүлэх харуулын байр төлөвлөж үндсэн хэсгүүдэд хамааралтай давхар бүрд хянах самбар, аюулын дохиоллын системийг байрлуулна.

16.1.7. Барилгын газар доорхи бүсэд түрээслүүлэгчид болон оршин суугчдын авто машины зогсоол байна.

16.1.8. Олон нийтийн зориулалттай өрөөнүүдийн ачаа тээшийн бүсэд бараа хүлээн авах байгууламжаар хангасан байр байна.

16.1.9. Орон сууцны бүсэд орцын хаалга, давхар бүрийн ердийн ба цахилгаан шатны талбайн хаалгууд, домофон төхөөрөмжтэй байх ёстой. Нэгдүгээр давхарын орцонд дараах техник хэрэгслэлээр тоноглогдсон аюулгүй байдлыг хангах харуулын алба байрлана. Үүнд:

- Байрны бүх орцны хаалганд дуудлагын самбар (панель), 2 талын дуут холбоогоор төхөөрөмжилсөн байна.
- Хориотой эд зүйлсийг илрүүлэх хэрэгслэл
- Түгшүүрийн дохио өгөх хэрэгслэл
- Харуулын болон аюулгүй байдлыг хангах төвийн хариуцлагтай дежур оператор нартай шууд телефон холбоотой байх.
- Давхар бүрийн цахилгаан шатны талбайн (холл)-н хаалга, коридор луу орох хаалга, зэргийг харах телевизийн камер, видео дэлгэц зэргээр тоноглоно.

16.1.10. Барилгын өндөр хэсгийн хэд хэдэн бүс болгон хуваасан үед давхруудад орох ердийн ба цахилгаан шат, коридорын хаалганд удирдлагын ба хяналтын системийн техник хэрэгсэл телевизийн камер тоноглох хэрэгтэй.

16.2-р хавсралт
Заавал мөрдөх

Онцгой байдалд хүмүүсийг яаралтай саадгүй нүүлгэн шилжүүлэх тооцооны үндсэн журам

16.2.1 Өндөр барилгын зураг төсөл нь онцгой байдал (зөвхөн гал түймэр бус) бий болсон үед барилгаас хүмүүсийг бүрэн болон хэсэгчлэн, нэгэн зэрэг эсвэл үе шатлуулан нүүлгэн шилжүүлэх боломжийг хангасан шийдэлтэй байна. Энэ шийдэл нь барилгын дотор болон түүний орчин, эдэлбэр газрын аюулгүйн бүс дэх хүмүүсийн урсгал хөдөлгөөнийг хамгийн богино хугацаанд, саадгүй зохион байгуулах боломжоор хангасан байна. Ингэхдээ хүмүүсийн урсгалын хөдлөх чадварын үзүүллэлтэд нөлөөлөх тэдний насны бүтэц, биеийн эрүүл мэндийн байдлыг бодолцоно (хүснэгт 16.2.1).

Онцгой байдал өрнөсөн гэж үзсэн онцгой байдлын үйл явцуудын аюултай нөлөөлөлийн магадлалыг дараах томъёогоор олно.

$$Q=(1-P_Э) * (1-P_{СЗ}),$$

$P_Э$ -төлөвлөсөн маршрутаар нүүлгэн шилжүүлэлт явагдах магадлал,

$P_{СЗ}$ -аюултай нөлөөлөөс хамгаалах техникийн системүүдийн үр дүнтэй ажиллагааны магадлал,

Хэрэв онцгой байдлын үед найдвартай ажиллагааг хангасан гэж үзвэл нүүлгэн шилжүүлэх хугацааг багасгахын тулд цахилгаан шатнуудын эрчимт ажиллагааг ашиглаж болно.

Өндөр барилга дахь хүмүүсийн аюулгүй байдлыг хангах төлөвлөгөөг онцгой байдлын аюултай нөлөөлөлийн тархалт, хүмүүсийг авран хамгаалах системүүдийн ажиллагаа, техник-зохион байгуулалтын арга ажиллагааны найдвартай байдалд тулгуурлан боловсруулна.

Хүмүүсийг яаралтай саадгүй, явганаар нүүлгэн шилжүүлэх тооцоо

16.2.2 Нүүлгэн шилжүүлэх зам, гарцын хэмжээ зохион байгуулалт нь онцгой байдлын төрлөөс хамааран өндөр барилгын аль ч хэсгээс хүмүүсийн нас, эрүүл мэндийн байдлыг харгалзахгүйгээр саадгүй яаралтай, бүрэн болон хэсэгчилсэн, нэгэн зэрэг буюу үе шаталсан, явган болон цахилгаан шат ашиглан аврах боломжийг хангасан байвал зохино.

16.2.3 Хүмүүсийн зохих хугацаанд амжиж нүүлгэн шилжүүлэхэд дараах нөхцөлд хангагдсан байх ёстой. Нүүлгэх замын хэсэг (i) бүрээс сүүлчийн хүнийг гаргах хугацаанд (t) нь хамгийн их магадлал (P) энэ хэсгээс хүмүүсийг шилжүүлэхэд шаардагдах тооцоот хамгийн бага утгаас их байна.

$$P(\max t_{эв.i}) > P(\min t_{нб.i}) \qquad (16.2.2)$$

Үүнд:

$t_{нб.i}$ - утаажилтаас хамгаалах, гал унтраах системүүдийн төрөл бүрийн хувилбар ажиллагааны үед гал түймрийн тархах явцаар тодорхойлогдох түймрийн аюултай

нөлөөлөлийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ хэтрэхээс өмнө амжиж і хэсгээс хүмүүсийг нүүлгэхэд шаардагдах хугацааны тооцоот хамгийн бага утга;

$t_{эв.i} = t_{н.э} + \sum t_{pi}$ - і хэсгээр өнгөрөх хүмүүсийн хамгийн сүүлчийн хүнийг нүүлгэх хугацааны тооцоот утга;

$t_{н.э}$ - гал түймэр гарсан тухай дохио хүлээн аваад бие, сэтгэл зүйн онцлогоосоо шалтгаалан хүмүүсийн хийх үйл хөдлөлөөр тодорхойлох гал түймэр эхлэснээс хойш нүүлгэж эхлэх хүртлэх хугацааны интервал. Түүний тооцоот утгыг барилгын зориулалт, галын аюулын хэмжээ, гал түймрийн зарлан мэдээлэх системээс хамааруулж 16.2.1 хүснэгтээр тодорхойлно;

$\sum t_{pi}$ - Хүмүүсийн урсгал нийлэх хэсгийн і хэсгээс гарах тооцооны хамгийн бага утга. Энэ нь түүгээр явах хүмүүсийн хөдөлгөөний хугацаа болон нүүлгэж эхэлснээс хойш түүний өмнөх хэсгүүдээр дараалан явж нийлсэн урсгалуудын хугацааны нийлбэр байна.

16.2.4 Хүмүүсийн нүүдлийн саадгүй байдал нь ямар нэг механик саадгүй бөгөөд, дараах нөхцөлд хангагдсан байна. Нүүдлийн замаар өнгөрөх хүмүүсийн урсгал Q, хүн /мин нь зэргэлдээ хэсгийн өөр урсгалтай (і -1) нийлэх үеийн замын хөндлөн огтлолын нэвтрүүлэх чадвар П*і хүн//мин-ээс хэтрэхгүй байна.*

$$П_i \le \sum Q_{i-1} \text{ Q} \qquad (16.2.3)$$

Хүмүүсийн хөдлөх чадварын ялгаатай байдлыг харгалзсан хүмүүсийн урсгалын жигд бусын параметр утгуудыг 16.2.2-р хүснэгтээр тодорхойлно.

16.2.5 Нүүлгэн шилжүүлэлт эхлэх хугацаа *t* н.э -г математик хүлээлт (дундач утга), *m ($t_{н,э}$)* болон дундач квадрат хэлбийлт σ *($t_{н,э}$)* гэсэн тоон үзүүлэлтүүдтэй, тохиолдлын хэмжигдэхүүн гэж үзнэ. Тохиолдлын хэмжигдэхүүн *t* н.э –ийн боломжит утгын өөрчлөгдөх интервалыг *m (t н.э)+ 3*σ *($t_{н,э}$)* тэнцүү гэж үзнэ.

Зарлан мэдээлэх ба нүүлгэн шилжүүлэх удирдлагын системийн үед төрөл бүрийн зориулалттай өрөө тасалгаанууд дахь *m (t н.э)+ 3*σ *(t н.э)* -ийн утга

16.2.1-рхүснэгт

Д.д	өрөөний зориулалт, түүн доторх хүмүүсийн тодорхойлолт	IV-V төрөл		II-III төрөл		I төрөл	
		m (tн.э) мин	σ *(tн.э) мин*	*m (tн.э) мин*	σ *(tн.э) мин*	*m (tн.э) мин*	σ *(tн.э) мин*
1.	Удаан хугацаагаар амьдрах орон сууцны байр. Оршин суугчид унтаж байх магадлалтай ч онцгой тохиолдолд аюулаас зайлах зам, гарцаа мэднэ.	2,0	0,5	4,0	0,5	5,0	0,5
2.	Зочид буудлын өрөөнүүд. Оршин суугчид унтаж байх магадлалтай, онцгой тохиолдолд аюулаас	2,0	0,5	4,0	0,5	6,0	0,5

	зайлах зам, гарцаа муу мэднэ.						
3.	Дэлгүүр, үзэсгэлэн, амралт цэнгээний төв мэтийн нийтээр цугларах газрууд. Цугларагсад сэрүүн байх боловч барилгын төлөвлөлт, аюулаас зайлах зам, гарцын бүтэцтэй танил биш байна.	2,0	0,5	2,0	0,5	6,0	0,5
4.	Засаг захиргаа, худалдааны болон бусад газрууд. Цугларагсад сэрүүн байх бөгөөд барилгын төлөвлөлт, аюулаас зайлах зам, гарцыг сайн мэднэ.	1,0	0,3	3,0	0,5	4,0	0,3

16.2.6 Нэгэн зэрэг, нэг чигт замын нийтийн зөрчил хэсгээр явагсад хүмүүсийн урсгалыг үүсгэнэ. Өрөө тасалгаан дотор хүмүүсийн урсгалыг үүсгэгч нь тавилга, төхөөрөмжийн хоорондох зай, гарц болно. Эдгээр нь нүүлгэн шилжүүлэх замын дараагийн хэсгүүд дэх хүмүүсийн урсгалын эхлэл нь болно. *Bi*- өргөн, *li*- урт бүхий урсгал үүсэх хэсэгт *Ni*- тооны

хүмүүс жигд хуваарилагдана гэж үзнэ. Иймээс эхлэх хоромд *t* , эхний хэсэг бүрийн *li* урсгалын нягт *D i, хүн/м2* байна.

$$D^{to}_i = N^{to}_i / b_i x \Lambda L_i \quad (16.2.4)$$

Урсгал үүсч эхэлсний дараа, нийтийн зам, хонгилд тэдний нийлэх процесс явагдана. Ингэж олны нийлмэл урсгал бий болох бөгөөд түүний хэсэг бүрд өөр өөр нягтралтай байснаа хэсгүүдийн нягтрал жигдэрч эхэлнэ. Хүмүүсийн урсгалын өмнө толгойн хэсэг нь саадгүй, чөлөөтэй гүйхийг эрмэлзэж Do нягтралд сунана гэдгийг тооцох хэрэгтэй.

16.2.7 *k* төрлийн замын хэсгийн *i* цэгт *Di* нягтралтай үе дэх хүмүүсийн урсгалын хөдөлгөөний хурдыг дараах тоон үзүүлэлттэй, *V D,K* , гэсэн тохиолдлын хэмжигдэхүүн гэж үзнэ.

-математик хүлээлт (дундаж утга)

VDK = VOk (1-ak ln Di/Do,k) m, Di > Do,k үед

VDK = Vok, Di_< Do,k үед (16.2.5)

-дундаж квадрат хэлбийлт

(VDK)= (Vok) (1-akln Di /Dok) (16.2.6)

Үүнд:

Vok ба *(Vok)* нь (*Di_< Do,k* байх үеийн) урсгал дахь хүмүүсийн чөлөөт хөдөлгөөний хурдны математик хүлээлт;

Do,k -*k* төрлийн замаар өнгөрөх хүмүүсийн чөлөөт хөдөлгөөн дуусгавар болох урсгалын хязгаар нягтрал (нягтрал хүмүүсийн хөдөлгөөний хурдад нөлөөлөхгүй);

ak - *k* төрлийн замын хөдөлгөөний үед урсгалын нягтрал өөрчлөгдөхөд хүмүүс зохицон дагах итгэлцүүр;

Di - *bi* өргөнтэй замын (*ΛL*) хэсгийн *i* цэг дэх хүмүүсийн урсгалын нягтын утга;

m - хаалга, гарцын нүхний нөлөөлөх итгэлцүүр.

Эдгээр параметруудыг 16.2.2 хүснэгтийн дагуу авч ашиглана.

6.2.2-р хүснэгт

Замын төрөл, *k*	*Vok.* м/мин	*(Vok)* м/мин	Dok Хүн/м2	ak	m
Барилга доторх хэвтээ зам	100	5	0,51	0,295	1
Барилгын гаднах хэвтээ	100	5	0,70	0,407	1
Хаалганы нүх*	100	5	0,65	0,295	D_>5 үед 1,25-0,05D
Шат, (доошоо)	80	5	0,89	0,400	1
Шат, (дээшээ)	50	5	0,67	0,305	1

- D= 9хүн/м2 тэнцүү байх үед Vi* Dok =qi утгыг qi = 10 (3,75 + 2,5bi) томъёогоор тодорхойлно.

ГАРЧИГ

1. ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ …… 3

2. ИШ ТАТСАН БАРИМТ БИЧГҮҮД ……..... 3

3. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ ……. 3

4. ӨНДӨР БАРИЛГЫН ЭЗЛЭХҮҮН ТӨЛӨВЛӨЛТ БОЛОН ЗОРИУЛАЛТ /ФУНКЦ/-ЫН ЭЛЕМЕНТҮҮДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГУУД … 5

5. АЧААЛАЛ БА ҮЙЛЧЛЭЛ

Шат, дээвэр болон хучилтанд ирэх жигд тархсан түр ачааллын тогтоосон хэмжээт утгууд …… 6

6. БҮТЭЭЦИЙН ШИЙДЭЛД ТАВИХ ШААРДЛАГУУД

Инженер геологийн хайгуул судалгаа. Буурь суурь ба барилгын газар доорхи хэсэг……...9

Газраас дээшхи хэсэг …….. 12

7. ДУЛААН ТУСГААРЛАЛТ ……15

8. УСАН ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГА, БОРООНЫ УСНЫ СИСТЕМ ..16

9. ДУЛААН ХАНГАМЖ, ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТ, АГААРЫН КОНДИЦИОНЕР БА ХҮЙТЭН ХАНГАМЖ

Дулаан хангамж ба халаалт ……... 20

Агаар сэлгэлт ба агаарын кондиционер …….. 24

Хүйтэн хангамж …….. 27

10. ЦАХИЛГААН ШАТ…… 27

11. ХОГ ЗАЙЛУУЛАХ БА ТООС ЦЭВЭРЛЭГЭЭ …… 29

12. ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ, ЦАХИЛГААН ТЕХНИКИЙН ТОНОГЛОЛУУД, ЦАХИЛГААН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

12. Цахилгаан хангамж……..…… ..30

13. АВТОМАТ АЖИЛЛАГАА БҮХИЙ ИЖ БҮРДЭЛ, ХОЛБОО БА МЭДЭЭЛЭЛЖҮҮЛЭЛТ ……34

14. ГАЛЫН АЮУЛГҮЙН ШААРДЛАГА

Хот төлөвлөлтийн шаардлага …… 36

Эзлэхүүн төлөвлөлтийн шийдэл ……... 36

Бүтээц, хийцлэлийн шийдэл ……....37

Материал ……..41

Инженерийн тоног төхөөрөмж ……41

Утаанаас хамгаалах ……...41
Цахилгаан шат (лифт)……41
Цахилгаан төхөөрөмж ……41
Галын автомат дохиолол ……..45
Гал эсэргүүцэх усны хоолой ба
автомат гал унтраах тоног төхөөрөмжүүд……....46

15. ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ БА НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭЛТИЙГ УДИРДАХ СИСТЕМ ……..48
16. АВРАХ БА ТҮЙМЭР УНТРААХ АЖЛЫН ХАНГАЛТ ……48

17. ТЕХНИК ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД..……48

18. АРИУН ЦЭВЭР ЭРҮҮЛ АХУЙН ШААРДЛАГУУД ……..49

19. АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ШААРДЛАГУУД ……50

20. 25 ДАВХАРААС 35 ДАВХАР БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ ЗОХИОХОД МӨРДӨХ НЭМЭЛТ ШААРДЛАГУУД…….52

1-р хавсралт (Заавал мөрдөх).
Нэр томъёо ба тодорхойлолт …….. ..53

2-р хавсралт (Лавлах).
Иш татсан норматив баримт бичгийн жагсаалт ……. …55

3.1-р хавсралт (Зөвлөмжийн).
Шуурхай радио холбооны системийн байр…… ……. …56

3.2-р хавсралт (Зөвлөмжийн).
Хяналтын байнгын станц…… ……. …57

3.3-р *хавсралт (Заавал мөрдөх)*
Олон төрлийн үйлчилгээтэй өндөр барилгын паспорт ……. …59

5.1-р хавсралт (Зөвлөмжийн).
Салхины ачаа ……62

5.2-р хавсралт(Заавал мөрдөх).
Газар хөдлөлтийн ачаалал ……67

6.1-р хавсралт (Зөвлөмжийн)
Барилгын бүхэлдээ,
өргөжин нурахаас сэргийлж авах арга хэмжээ……..69

6.2-р хавсралт(Зөвлөмжийн)
Инженер-геологийн хайгуул шинжилгээ.

Буурь, суурь ба барилгын газар доорхи хэсгүүд ……..70

6.3-р хавсралт (Зөвлөмжийн)
Газраас дээшхи бүтээц ……74

6.4-р хавсралт (Заавал мөрдөх).
Салхилуулгын үетэй фасадын систем …….....81

7.1-р хавсралт (Заавал мөрдөх)
Барилгын доторх өрөөний агаарын үзүүлэлтүүд ……82

7.2-р хавсралт (Лавлах).
Агааржуулалттай гадна ханын чийгшилийн горимыг
тооцох аргачлал …….....85

8-р хавсралт(Заавал мөрдөх).
Усан хангамж, ариутгах татуурга, хурын ус зайлуулах ……. ….87

9.2-р хавсралт(Зөвлөмжийн).
Хүйтэн хангамж…….98

9.3-р хавсралт(Зөвлөмжийн).
Өндөр барилгыг утаанаас хамгаалах…… …98

9.4-р хавсралт(Зөвлөмжийн).
Агаарын солилцооны үзүүлэлтүүд ……103

10-р хавсралт(Зөвлөмжийн).
Цахилгаан шатны ажиллагааны зохион байгуулалт …….....105

13.1-р хавсралт (Заавал мөрдөх).
Автомат ажиллагаа бүхий иж бүрдэл,
холбоо мэдээллийн системийн бүрдэл…….....106

13.2-р хавсралт(Заавал мөрдөх).
Автомат ажиллагаа бүхий иж бүрдэл, холбоо ба
мэдээллийн системийн зураг төсөл зохиох ба
байгуулахад тавигдах шаардлагууд ……110

14.1-р хавсралт(Заавал мөрдөх).
Өндөр барилгын галын аюулгүй байдлын
үндэслэлийг тогтоох тооцооны бүтэц …….....121

14.2-р хавсралт(Заавал мөрдөх)
.Гал түймрийн техник хэрэгслэл болон нисдэг
тэрэгт зориулсан зам талбайд тавигдах шаардлагууд ……121

14.3-р хавсралт(Заавал мөрдөх).

Барилга ба хувь хүнийг аврах хэрэгсэлээр тоноглох …….123

14.4-р хавсралт(Заавал мөрдөх).
Галын аюулгүй бүсийн байгууламжид
тавих үндсэн шаардлага……123

14.5-р хавсралт(Заавал мөрдөх).
Барилга байгууламжийг галын хэрэгслэлээр хангах…….124

14.6-р хавсралт(Зөвлөмжийн).
Даацын төмөр бетон бүтээцийн галд
тэсвэртэй байдлыг хангах……..124

15-р хавсралт(Заавал мөрдөх).
Өрөөний акустикт тавих шаардлага…….....125

16.1-р хавсралт(Зөвлөмжийн).
Өндөр барилгын бүсүүдийн техникийн хангамж ба зохион
байгуулалтанд тавих шаардлагууд …….....128

16.2-р хавсралт(Заавал мөрдөх).
Онцгой байдалд хүмүүсийг яаралтай
саадгүй нүүлгэн шилжүүлэх тооцооны үндсэн журам…….130
Хүмүүсийг яаралтай саадгүй, явганаар нүүлгэн
шилжүүлэх тооцоо…….....130